Expedícia Roraima 2003

Venezuela



Jaskyňa Kryštálové oči

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti
2/2003 (špeciálne číslo)

Branislav Šmída
Marek Audy
Lukáš Vlček



Chodba s mostami, jaskyňa Kryštálové oči, foto: M. Audy
Na titulnej strane: Prečo sa volá jaskyňa Kryštálové oči? foto: M. Audy

Spravodaj SSS
2/2003 (špeciálne číslo)
ročník XXXIV

Expedícia Roraima Venezuela

(január 2003)

Branislav Šmída
Marek Audy
Lukáš Vlček



Ako bola objavená 4. najdlhšia jaskyňa sveta v kvarcitoch

Kryštálové oči

(Cueva Ojos de Cristal)

venujeme:
Lenke, Světlaně a Miške

autori

Obsah

Úvod	B. Šmída	**6**
Predvýprava		**8**
Jak byly objevené Krystalové oči	M. Audy	8
Prípravy	B. Šmída	**10**
Národný park Canaima		**13**
Kvarcitové jaskyne Venezuely		**18**
Roraima		**24**
Denník expedície		**30**
Systematická časť		**42**
Sektor El Hotel Principal		42
Cueva debajo del Hotel Principal	L. Vlček	44
Sektor Cueva Ojos de Cristal		46
Cueva Ojos de Cristal	B. Šmída, M. Audy, L. Vlček	46
Cueva del Hotel Guácharos	L. Vlček, M. Audy	68
Ponor 007	B. Šmída	71
Cueva Papua		72
Cueva con Cataratita	L. Vlček	73
Sektor Cueva Asfixiadora		74
Cueva de Gilberto	B. Šmída, L. Vlček	75
Cueva Asfixiadora	B. Šmída	76
Cueva Fragmento Marginal	L. Vlček	77
Cueva con Bloques de Piedra	B. Šmída	78
Sektor Valle con Bosque Tepuyar		80
Grieta de Diablitos Volantes	M. Audy	80
Cueva con Puente		82
Gran Caldera	B. Šmída	84
Cueva de Arañas Hidrófilas		84
Sektor Cueva Hipotética		86
Cueva Hipotética		86
Tuná Deutá	L. Vlček	88
Doble Tubo de Agua		93
El Foso	B. Šmída	94
Poza Azul		96
Jaskynná fauna	B. Šmída	**98**
Guácharos	M. Audy, B. Šmída	**101**
K veku objavených jaskýň	B. Šmída	**104**
Náčrt vývoja roraimských jaskýň	B. Šmída	**106**
Kras alebo pseudokras?		106
Podmienenie subhorizontality		106
Pokemon - nový termín pre kvarcitový kras		108
Jaskynné pokemony		110
Fytokras?		111
Prútkovanie	M. Audy, B. Šmída	**113**

Príroda tepuy (so zreteľom na Roraimu) B. Šmída **114**
História výskumov 114
Geológia 118
Geomorfológia 121
Klíma 124
Flóra 126
Fauna 131
Logistika expedície Roraima 2003 B. Šmída **134**
Materiál 134
Prieskum 141
Mapovanie 142
Fotodokumentácia M. Audy 144
Tábor B. Šmída 146
Stravovanie 148
Nebezpečenstvá 150
Zdravie 155
K fyziológii pobytu 158
Náklady 160
Zaujímavosti B. Šmída **161**
San Francisco de Yuruaní 161
Pemóni 162
Santa Elena de Uairén 163
Fauna okolo tepuy 164
Na tepuy helikoptérou? 167
Kde získať informácie 168
Kvarcitové jaskyne inde vo svete 170
Expedición espeleológica Roraima 2003 (resumen) 172
Introducción 172
Preparativos 172
El viaje y la logística de la expedición 173
Acerca de Roraima 174
La exploración 175
Cueva Ojos de Cristal 176
Otras cuevas 178
Génesis de las cuevas 179
The speleological expedition Roraima 2003 (summary) 181
Introduction 181
Arrangements 181
Voyage and the action logistics 182
About Roraima 183
Exploration 184
Cueva Ojos de Cristal 185
Other caves 187
Genesis of the caves 188
O autoroch publikácie a účastníkoch expedície 190
Poďakovanie 193

Úvod

Kvarcitové jaskyniarstvo je akousi odnožou toho vápencového, kedy ale naozaj dobre vyvinutý „kras" v kremitých pieskovcoch sa nachádza len v niekoľkých málo končinách Zeme, aj to zvyčajne ťažko dostupných. Jednou z takých je Venezuela, lepšie povedané jej juhovýchodná guayanská časť, kde z nepreniknuteľných dažďových pralesov a savany vyčnievajú desiatky enormných masívov, nazývaných *tepuy*. Ich zjav je ohromujúci a démonický zároveň: V podobe stolových (tabuľových) hôr, tak dokonale izolovaných od okolitého sveta stovkami metrov kolmých stien siahajú takmer až k oblakom... Extrémna nedostupnosť tohto „Strateného sveta" (Lost World) viedla dokonca až k hypotézam, že by tu mohol byť zachovaný predhistorický život, v miliónmi rokov vôbec nezmenenej forme... ich tajuplnosť bola zase inšpiráciou pre vznik dobre známych dobrodružných románov.

Vznik jaskýň v *kvarcitoch*, inak takmer čistých kremičitých horninách tu podmienili špecifické podmienky: Normálne inertný SiO_2 tmel, pojaci kremenné zrná je atakovaný vodou obohatenou o humínové kyseliny, produkované riasami a osobitou, často endemickou vysokohorskou vegetáciou. Ak k tomu pristúpia bohaté zrážky a nesmierne dlhodobý atak na masív, trvajúce hoci aj viac než sto miliónov rokov (!), z trhlín pretínajúcich tepuy sa sformovali hlbšie v podzemí priechodné kanále, s rázom tokmi rozšírených puklinových jaskýň. Tieto niekedy kolabujú a tak môžu vzniknúť obrovité šachty ako povedzme svetoznáma Sima Aonda (-383 m) z Auyan-tepuy.



Naša malá, no dobre zorganizovaná výprava počiatkom januára 2003 však objavovala v kvarcitoch iného známeho masívu Guayanskej vysočiny, na *Roraime*, úplne odlišné jaskyne!! Takmer analogické s tými vo vápencoch – dobre vyvinuté, subhorizontálne a nezriedka rozmerné chodby, široko rozvetvené, s tokmi, kvapľovou výzdobou, na povrchu s ponormi i vyvieračkami... Nami už v roku 2002 objavená a teraz dôkladnejšie preskúmaná jaskyňa *Kryštálové oči* (Cueva Ojos de Cristal) má dnes, po expedícii dĺžku 2,4 km a okrem konštatovania, že ide o snáď najdokonalejšie vyvinutý jaskynný systém v uvedených horninách (!), je faktom, že sa stala 4. najdlhšou na svete v kvarcitoch... Možno však len dočasne! Až v závere krátkeho, no zážitkami a poznatkami tak pretkaného pôsobenia na *„Matke všetkých vôd"*, ako Roraimu nazývajú Indiáni Pemóni sme spoznali aj iné jaskyne a súvislosti v hydrológii, ktoré by ich mohli vzájomne pospájať do jediného spoločného systému... hoci aj najdlhšieho známeho vôbec!

To je odvážna výzva, však!? Najmä však pre ďalšie odvážne expedície... Tá naša takou v istom zmysle bola, najmä keď sa tesne pred odchodom na nás z médií priam rinuli znepokojivé správy o hospodár-



Roraima, pohľad od Parai-tepuy, foto: M. Griflík

skych a sociálnych nepokojoch vo Venezuele, demonštráciách, postrieľaných ľuďoch... Tí, čo sme napriek tomu neodriekli na poslednú chvíľu účasť na akcii určite neľutujeme. Boli to znovu expedícia i jaskyniarstvo so všetkým, čo k tomu patrí. S objavmi, dobrodružstvom, v nekonečne zvláštnej, no zároveň drsnej prírode... Vyslovujeme obdiv a poďakovanie zároveň všetkým našim blízkym a srdcu milým, ktorí nám držali palce, boli nám oporou a vyjadrili sa v zmysle: „Jasné, že choďte!"

My sami sme sa vydali na Roraimu s tým, že nikto si netrúfal predpovedať, či budú Kryštálové oči aj ďalej pokračovať... alebo tu skončíme s objavovaním a jaskyniarstvom hoci za jeden-jediný deň! Kvarcity predsa len nie sú vápence...

Skepticizmus však nie je v speleológii nikdy na mieste a jaskyniar, ktorý ním trpí, nič neobjaví. To pripomína aj odkaz všetkých dobyvateľov neznámych končín našej planéty, od moreplavcov cez premožiteľov najvyšších štítov až k tým, čo sa ponárali do hlbín oceánu... Ani oni nevedeli mnohokrát, čo ich čaká, napriek tomu sa do dobrodružstva pustili, skúsili to. Niektorí boli úspešní, mnohých príroda pokorila...

Ako vravia niektorí filozofi, nie je dôležitý výsledok, ale cesta. Preto nech aj tá vaša púť skúmaním jediných skutočne posledných „bielych" priestorov Zeme, pri speleológii, nech je plná zážitkov, objavov a dobre prežitého času.

Nech sa vám príjemne číta, priatelia. Dúfame, že niektoré naše postrehy sa vám v budúcnosti zídu, pri tej vašej expedícii.

Možno opäť aj na Roraimu...

Predvýprava

Jak byly objevené Krystalové oči

Při našem vandrování Venezuelou v únoru 2002 navštěvujeme také nejvyšší stolovou horu Guayanské vysočiny – Roraimu. Roraima je hraničním bodem Venezuely, Brazílie a Guayany. Díky této skutečnosti, velmi atraktivní krajině a endemické flóře i fauně je vyhledávaným cílem spousty Evropanů. Ze strany domorodců zde vznikla slušná podpora turistiky. Na úvodní 20 km přesun do vesničky Parai-tepuy z městečka San Francisco de Yuruaní jsou zde k dispozici jeepy. Na dvoudenní pochod přes savanu a kilometrový výstup pralesem lze najmout nosiče a průvodce. Ve správním zlatokopeckém městě Santa Elena de Uairén působí řada turistických agentur, které zajišťují kompletní treky včetně vybavení a menáže.

My jsme však obyčejní pohodoví vandráci a chceme si svou tepuy „prožít". Nevyužíváme ani jednu z vnucovaných služeb. Na náhorní plošině rozbrázděné řadou trhlin sami hledáme turistické atrakce. Vydáváme se po délce Roraimy k hraničnímu bodu „Punto triple". Zapomenutá mapa, hustá mlha, špatný odhad vzdálenosti a falešné informace nás omylem přivádí k západní hraně, k bivaku „El Hotel Guácharo". Jeskyňářskou duší obdivujeme ze všech stran uzavřenou depresi s drobným tokem, mizícím do podzemí. Zolo vytahuje z batůžku dvě čelovky se slovy: „Ideme!"

Jeskyně pokračuje volně dál. Potok vytváří menší vodopády a nádherně rudá jezera. Bloudíme hodinu podzemím, světlo čelovek slábne. I kdybychom měli čerstvé baterie, neosvětlili bychom rudě zbarvené dómy a prostorní chodby s řadou odboček. Vracíme se.

Cestou k východu ještě objevujeme ve dně chodby dva hluboké „hrnce" plné vody. Vypadají jako oči. Pod hladinou je něco jako jeskynní perly. Kolik překvapení nám jeskyně ještě přinese? Jsou to do leskla vyleštěné kuličky a válečky čistého křišťálu velikosti několika centimetrů. Jeskyni nazýváme Krystalové oči – Ojos de Cristal – Geten chenu [cht dčenu].

To bolo presne 4. februára 2002.

Marek Audy a Zolo Ágh, objavitelia jaskyne Kryštálové oči vedeli o tom, že kvarcity krasovatejú, rovnako niečo o výskumoch okolo Simy Aonda. No s tým, že práve na Roraime, kde už funguje pomerne hustá turistická premávka, vstúpia do neznámej priestrannej jaskyne a doslova ňou prekráčajú niekoľko sto metrov, absolútne nepočítali... Okrem maličkých čeloviek nemali žiadnu inú výstroj. A pokračovanie jaskyne zostalo otvorené... Každý srdcom i dušou jaskyniar vie, čo to znamená.

Bolo treba sa tam vrátiť.



Južná stena Roraimy má po prales dolu výšku až 400 m, foto: M. Audy

Prípravy

O tom, že sú nejaké jaskyne aj v iných horninách ako v karbonátoch, sme sa dozvedeli v partii, ktorá uskutočnila expedíciu Roraima 2003 po prvýkrát z článku *Sima Aonda – nejhlubší venezuelská vertikála* v rámci seriálu „Lezení velkých vertikál" v pražskom časopise Stalagmit (1986). V pútavom preklade tu mladučký moravský jaskyniar a expedičník Jarek Musil (čo neskôr zahynul s ďalšími dvomi kamarátmi v Abisso Michele Gortani...) popisuje priebeh výpravy malej skupinky venezuelských jaskyniarov na stolovej hore Auyan-tepuy hlboko uprostred pralesov, kde sa títo spúšťajú do ohromných priepastí – v kvarcitoch!

My sme v tom čase s jaskyniarstvom ešte len začínali a podobné ciele sa nám zdali príliš fantastické...

Zhruba o desaťročie neskôr, po už vlastných expedíciách a skúsenostiach na poli prieskumu „tvrdých" jaskýň chorvátskeho Velebitu, kedy sa nám postupne otvorili nové horizonty, začali sme koketovať s myšlienkou zaoceánskej výpravy... no a prečo nie hoci aj do jaskýň Guayanskej vysočiny!?

Súbežne s tým sme sa oboznámili s inšpiratívnymi výsledkami talianskej výpravy, známeho zoskupenia „*La Venta*" v roku 1993 opäť na Auyan-tepuy, v monografickom čísle terstského magazínu Progressione. Začala sa zhánka po ďalších informáciách... jeden náš kamarát so znalosťou taliančiny a potenciálny záujemca o podobnú akciu pri svojej ceste na Apeninský polostrov dokonca osobne navštívil jedného z lídrov La Venty, Antonia de Viva... vydali sme pekný farebný prospekt o plánoch expedície v zime 1996 (v úctyhodnom náklade 1 000 ks!)... prizvali ku kooperácii na prípravách aj ďalších, skúsenejších slovenských jaskyniarov a cestovateľov... no to bolo tak všetko.

Výprava sa neuskutočnila. Ako to už v našich končinách býva, pre podhodnotenie reálnych nákladov. No aj pre nie celkom dostatočnú motiváciu záujemcov, strádať viac než mesiac vo vlhkej a nebezpečnej džungli, odísť na tak dlho od rodiny, zo zamestnania... Súčasne, dnes sa na naše vtedajšie úvahy, ako vylezieme k Aonde odspodu, bez použitia vrtuľníka, či ako sa tam snáď dokonca ponoríme do nejakého sifónu, dívame s rezervu. Boli to iba pekné sny.

Kto však nesníva, ani sa nikam nedostane.

Skutočný zmysel pustiť sa do náročných príprav samostatnej výpravy do uvedenej oblasti sme pocítili potom znovu až v priebehu roka 2002, po príchode našich dvoch kamarátov, Mareka a Zola z Venezuely. Vraj tam v kvarcitoch jednej tepuy objavili veľkú jaskyňu... stačí tam len ísť a preskúmať ju.

Prvú vážnejšiu poradu sme v tomto smere spravili v apríli, kde inde než na Speleomítingu vo Svite. Na Marekovej prezentácii Kryštálových očí sa nám pozdávala najmä tá jeho sebaistota, že „jeskyně pude dál...". Asi nehovorí len tak do vetra, hútali sme, má toho už preskákaného predsa dosť. Jeho nadšenie bolo chytľavé... a ubehlo len 8 mesiacov a zrazu sme stáli na Roraime sami!

V duchu sme sa pripravili aj na najhoršiu eventualitu: Jaskyňa vôbec nemusí pokračovať! Alternatíva bola, že v takom

prípade sa budeme venovať spoznávaniu zaujímavej okolitej prírody, prípadne sa pokúsime dostať na inú stolovú horu.

Kontúry podrobnejších príprav na podujatie sa začali serióznejšie črtať niekedy v septembri. Dosť ľudí už o chystanej akcii vedelo, na Marekove bombastické „inzeráty" na internete sa dali nalákať ďalší... keď tu sme zrazu zistili, že tam máme odísť viac než dvadsiati! Samé známe tváre, dokonca Kóta 1000... no aj manželky! Trochu nás pochytili obavy – ako zvládneme tak nesúrodý mančaft?

Drobné problémy vyvstali, ako to už býva, najmä so záujemcami-nejaskyniarmi. Tí mali snahu ovplyvňovať náš termín, „manipulovalo sa" sviatkami, Silvestrom, lákaním na výlet do Brazílie, rodinou a deťmi, prácou, zákazkami a čímkoľvek ešte, čo komu vyhovovalo...

Nedalo sa inak, než do toho radikálne vstúpiť. V menšom, no ortodoxnom jaskyniarskom gro sme si s presnosťou na 2 dni zafixovali termín odchodu, tesne po Novom roku, a dohodli sa, že spoločne odídeme najprv na speleologickú výpravu, budeme na Roraime minimálne tých 8–10 dní, a potom nech si robí každý, čo chce... Ako druhú časť výpravy sme si niektorí vymysleli prechod ďalšou stolovou horou Auyan-tepuy, z juhu na sever, v celkovom rozsahu asi 12 dní, kedy sme sa chceli spustiť aj dolu do Simy Aonda a potom zlaniť dolu do kaňonu Río Aonda a ním dôjsť k toku Río Carrao, rozmýšľali sme dokonca vziať aj čln. (Táto časť programu sa však nakoniec pre nízku reálnosť, v obmedzenom počte len troch záujemcov neuskutočnila).

Postupom času sa vyformovalo jadro asi 10 ľudí, ktorých akiste prilákala aj Aonda... Na stretnutí v Brne asi 2 mesiace pred odchodom sme dohodli, kto aký zoženie a pripraví materiál (celkovo sme spravili tri väčšie koordinačné schôdzky). Na nerozhodných sme „ušili búdu", že víza pôjdeme vybavovať už 2 mesiace pred odchodom, a k nim je potrebná rezervácia leteniek. Na tých na vážkach sme pritlačili, že ak do termínu nedodajú peniaze na zakúpenie letenky, víza nech si vybavia ako chcú, sami... Ako pozitívny tlak k rozhodnutiu, takému alebo onakému prispela aj nutnosť začať už s nie práve najlacnejším očkovaním.

Pustili sme sa do vybavovania leteniek. Väčšina cez Marekovu známu, pani Autratovú, ktorá ich zabezpečovala prostredníctvom cestovnej kancelárie Condor v Brne. Tá nám zohnala termíny pre let španielskou spoločnosťou Iberia. Vyzeralo to sľubne, že snáď na Roraimu vyrazíme v excelentne silnom tíme, čo člen, to skúsený jaskyniar i expedičník zároveň.



Vojak z Caracasu, foto: M. Griflík


Demonštrácia v Caracase, foto: M. Griflík

Niektorí však príliš oscilovali, ísť či neísť a zarezervovanie letenky si nechali na poslednú chvíľu (iní sme ich už mali dávno zaplatené). No a do toho zrazu prišla prvá vlna vážnejších demonštrácií a nepokojov v Caracase.

Odpadli prví.

Pretože na Slovensku venezuelské veľvyslanectvo nie je a pre nás určené je to v Rakúsku, museli sme za vízami do Viedne (Marokkangasse 22/4). Tam prebehlo všetko bez problémov, úrad si vyžadoval poplatok 30 USD, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, výpis z účtu za posledné 3 mesiace a najmä doklad o rezervácii leteniek. Potom sme obdržali turistické víza s jednoročnou platnosťou. Konzul nás ubezpečil, že veci sa dajú v krajine pred sviatkami určite do poriadku, taká je vraj ich mentalita...

Aspoň jedna správa nás v tomto marazme potešila. Iberia vraj umožňuje vziať až 60 kg batožiny! Zrazu sme vedeli, že do Venezuely môžeme už zobrať prakticky všetko, čo budeme potrebovať... len čo s tým potom pod stolovkami!

Situácia sa začas (podľa médií) opäť zhoršila... Vraj prví mŕtvi demonštranti, v krajine nefunguje doprava, nie je benzín, nedostať základné potraviny, Amerika nie je na strane aktuálneho prezidenta... Vycúvať sa zrazu chystali aj skalopevne presvedčení, objavili sa úvahy, ako s minimálnymi stratami zrušiť letenky... Najviac nepriaznivo na naše rozpoloženie nevplývali ani tak umelo živené správy, čo chŕlili spravodajské stanice, ako reči a pochybnosti niektorých známych a príbuzných. Doslova nás „viklali“.

Museli sme sa zaprieť. Až tak, že v jednom momente tesne pred Vianocami sme si s Marekom volávali: „Ja idem, aj keby sme tam mali ísť len dvaja či traja; vystačíme si so všetkým, nie?!“ A presvedčovali sme zbytok, čo to dalo.

Tesne pred sviatkami sa zrazu všetko upokojilo. Najmä, prestali sme sledovať televíziu a všetci známi, ktorí sa o nás „báli“ viac než my sami, mali už iné starosti... Poodchádzali sme na lyžovačky, chaty... a znovu sa telefonicky skontaktovali až po Novom roku! V podstate už bolo ale všetko nachystané, dokúpili sme posledné potraviny a mohli sme vyraziť.

A tak začala expedícia Roraima 2003. V zložení: Marek Audy, Braňo Šmída, Erik Kapucian, Marcel Griflík a Lukáš Vlček.

Národný park Canaima

Stolová hora Roraima, jaskyne a trhliny ktorej boli cieľom našej výpravy je súčasťou rozsiahleho národného parku, nazvaného Canaima. Ten bol založený v roku 1962 na území s rozlohou 1 000 000 ha, neskôr, v roku 1975 bol rozšírený až na 3 000 000 ha, čím sa stal jedným z najväčších národných parkov sveta. (Na porovnanie, táto výmera zaberá plochu takmer dvoch tretín Slovenska!).

Územie parku sa nachádza na juh od toku Orinoka, v juhovýchodnom teritóriu Venezuely nazývanom tiež *Guayana* (Zem vôd). Zahŕňa v podstate celý zberný bazén pravostranných prítokov mohutnej rieky Caroní, ktorými sú najmä rieky Carrao na severe, Karuay a Aponguao v centrálnej časti a Yuruaní a Kukenan na juhovýchode.

Oblasť je svetoznáma najmä svojimi majestátnymi stolovými (tabuľovými) horami, nazývanými *tepuy* (alebo *tepui*). V celej Venezuele sa nachádza asi 100 takýchto masívov; v národnom parku Canaima ich leží z tohto počtu asi polovica. Najrozľahlejšou z tepuy je tu Auyan-tepuy so 700 km^2. Pre oblasť s tepuy je charakteristická značná vertikalita reliéfu – od pokojne plynúcich riek vo výškach okolo 400 m stúpajú strmé, nezriedka kolmé steny mesiet až do výšok cez 2 400 m. Najvyššou z nich a zároveň najnavštevovanejšou je práve Roraima (2 810 m).



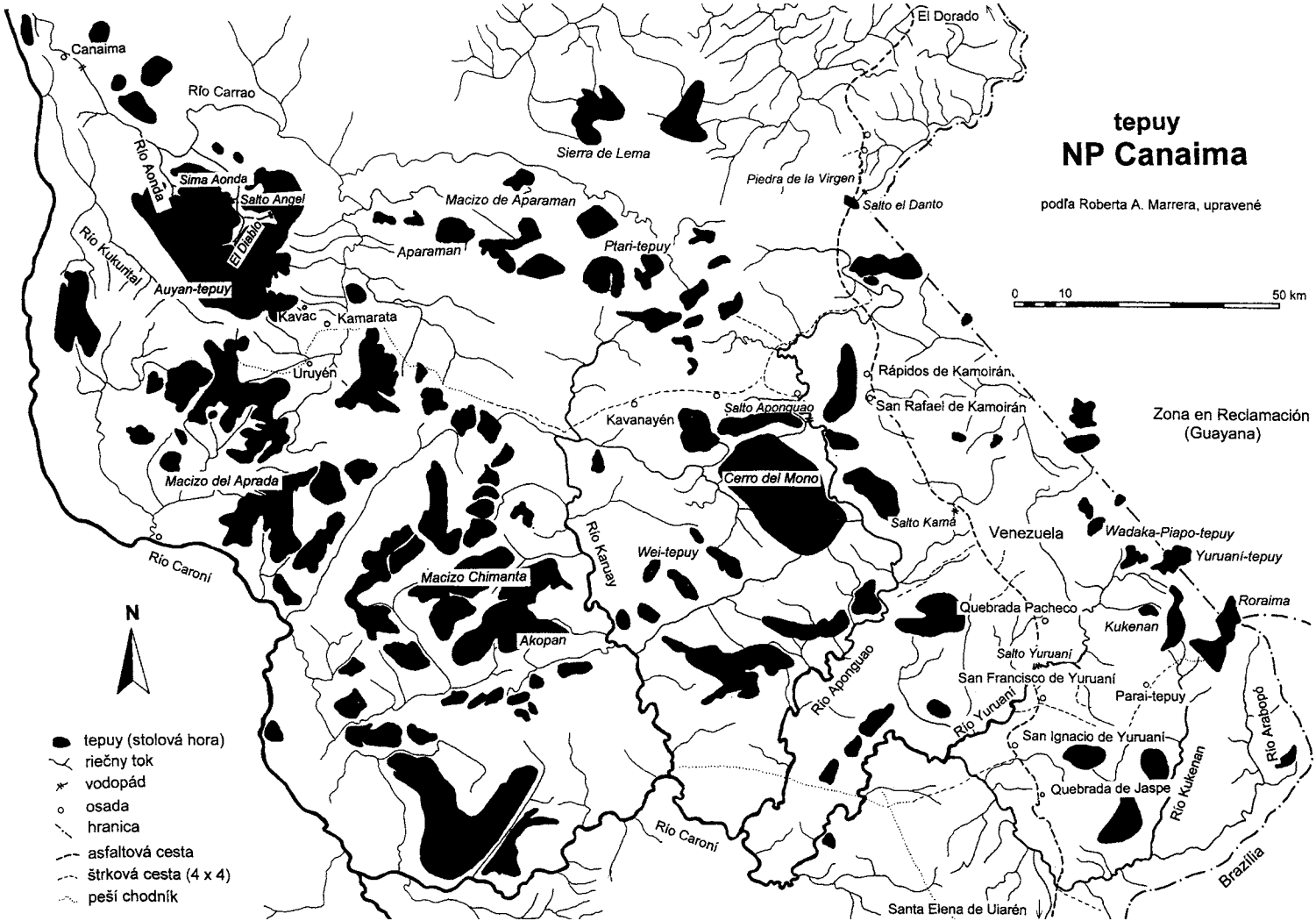
Stolová hora Kukenan, foto: M. Audy



105 m vysoký vodopád Chinak-merú (Salto Aponguao), foto: M. Audy

Canaima je dnes veľmi turistami vyhľadávaná nielen pre scenérie, ale aj pre úžasné vodopády. Bezkonkurenčne najvyšším na svete je známy Salto Angel (v pemónskom dialekte tiež Parekupá-merú) s výškou 979 m. Obrovské masy vody pretekajú vodopádmi Salto Aponguao (výška cez 100 m, šírka 70 m), mohutné sú aj Salto Hacha či stupne na riekach Yuruaní a Kama. Zo stolovej hory Kukenan (*Cuquenan*) spadá rovnomenný stupeň 4. najvyššieho vodopádu sveta (610 m), ďalší veľmi vysoký vodopád spadá zo steny Roraimy (457 m).

Počiatok sprístupnenia oblasti sa datuje rokom 1973, kedy sa tu začalo s prerážaním


tepuy
NP Canaima
podľa Roberta A. Marrera, upravené
0 10 50 km
Zona en Reclamación (Guayana)
Venezuela
Canaima
Río Carrao
Río Aonda
Sima Aonda
Salto Angel
El Diablo
Río Kukurital
Auyan-tepuy
Kavac
Kamarata
Uruyén
Sierra de Lema
El Dorado
Piedra de la Virgen
Salto el Danto
Macizo de Aparaman
Aparaman
Ptari-tepuy
Rápidos de Kamoirán
San Rafael de Kamoirán
Kavanayén
Salto Aponguao
Cerro del Mono
Salto Kamá
Macizo del Aprada
Río Caroní
Río Kanuay
Wei-tepuy
Macizo Chimanta
Akopan
Wadaka-Piapo-tepuy
Yuruaní-tepuy
Roraima
Kukenan
Quebrada Pacheco
Salto Yuruaní
San Francisco de Yuruaní
Parai-tepuy
Río Aponguao
Río Yuruaní
San Ignacio de Yuruaní
Río Arabopó
Quebrada de Jaspe
Río Kukenan
Brazilia
Santa Elena de Uiarén
N
tepuy (stolová hora)
riečny tok
vodopád
osada
hranica
asfaltová cesta
štrková cesta (4 x 4)
peší chodník

pralesa pre prvé úseky asfaltovej cesty. Táto bola dokončená zhruba v roku 1983, no jej najdôležitejší úsek, dlhý od El Dorada až po Santa Elenu 316 km, bol dlho uzavretý, až do kolaudácie v roku 1990.

Oblasť národného parku, to sú najmä trávnaté savany a tropický dažďový prales. Savany nie sú pôvodným prvkom krajiny. Vznikali intenzívnym výrubom lesa, či požiarmi, ktoré tu niekedy vznikajú samovznietením, no často sú úmyselne založené (napr. Indiáni, ako ochrana pred hadmi...).



„Pníky" trávy v Gran Sabane, foto: M. Audy

Pôda je tu veľmi chudobná, piesčitá, jej pokrývka je minimálna, takže po odlesnení sa potom veľmi rýchlo vytvárajú recentné zárezy, ryhy (napr. priamo v tur. chodníku z Parai-tepuy na Roraimu boli až meter hlboké a stovky metrov dlhé jarky). Na obrovských plochách savany sme nikde nevideli, že by sa tu pásol dobytok. Chudobná, tvrdolistá tráva nemá pravdepodobne dostatočnú nutričnú hodnotu. Zaujímavosťou savany, prípadne s kriačinami sú trávy, ktoré si zachovávajú v spodnej časti trsu akési zhrubnutie, živý pník, ktorý aj po požiari opakovane znovu a znovu vzklíči... Posledným refúgiom lesov v savane sú korytá riek, spadajúcich z tepuy, akési „remízky" (tzv. *galériové lesy*). Naokolo San Francisca de Yuruaní sme mohli pozorovať nádherné palmy „moriche" (*Mauritia flexuosa*), z listov ktorých pletú Indiáni rôzne umelecké výrobky, či ich na svojich obydliach používajú ako strešnú krytinu.

Prales pod tepuy je naozajstné „vlhké zelené peklo"... Vyčleňuje sa v ňom niekoľko floristických etáží. Prales v nižších zónach je vysoký a redší, vyššie k päte stien je vzrastom stromov celkovo nižší, ale zase hustejší. Prales sa prípadne vyšplhá až na vrcholce tepuy, kde potom vytvára takmer nepreniknuteľné nízke porasty.

Najnižšie teploty v pralese sa pohybujú okolo 24–25 stupňov, najvyššie stúpnu maximálne do 33–36 stupňov. To znamená, že ide o teplotne veľmi vyrovnaný systém, s obrovským počtom druhov stromov, ktoré by sme si v žiadnom prípade netrúfali určovať, čo je čo... v juhoamerických pralesoch sa počet ich druhov odhaduje na 10 000! Sú tu dobre známe liany, áronovité rastliny, pestované u nás doma v črepníkoch ako exotické (*Monstera obliqua, Anthurium, Philodendron*), ktoré spúšťajú z najvyšších



100 m široký a 7 m vysoký vodopád Salto Yuruaní
foto: M. Audy



Ara ararauna, foto: M. Griflík

korún vzdušné korene až 25 m dlhé, nespočetne druhov orchideí, bromélií...

Gran Sabana a národný park Canaima sú samozrejme rajom každého nadšeného zoológa. Naozaj brilantný popis živočíchov, žijúcich v oblasti Guayanskej vysočiny, no aj inde vo Venezuele môžete nájsť napr. v dostupnej knižke prof. Veselovského, dlhoročného riaditeľa pražskej ZOO (1988). Druhovú bohatosť fauny v savane a pralese okolo tepuy rozvádzame širšie v záverečnej časti publikácie. Čo všetko sme videli my sami?

Ešte v osade San Franciscu de Yuruaní to boli napríklad dve polodivé *ary* (modro a červeno sfarbená) či malý *tukan*, aby neuletel tak pre istotu s podstrihnutými krídlami... mal vytvárať atmosféru jedného z miestnych podnikov. Z veľkých chrobákov sme tu našli zbytky skeletu nejakého *nosorožteka*. Navečer sme pozorovali bystro poletujúce hmyzožravé *netopiere* a v krčmičkách občas aj nejakého toho *švába*.

Po ceste autobusom do Santa Eleny sme mali možnosť si všimnúť pomerne časté, veľké a nepravidelné „tuhé" čierne zhluky v korunách pralesa popri ceste. Išlo najskôr o hniezda stromových *termitov*.

Na ceste z Parai-tepuy na Roraimu, v zalesnených údolíčkach sme fotografovali viacero druhov pekne sfarbených *motýľov*, jedného z nich, nádherne do modra vyfarbeného jedinca rodu *Morpho* sa nám podarilo aj chytiť. Po hodine posedávania sme tu nakoniec na pni stromu zbadali aj drobné *gekónky*, s priam dokonalým mimikri. Občas nám nad hlavami škriekali nejaké vtáky, snáď *papagáje*, ale príliš sme ich nevideli.

Na savane nám z chodníka neustále odskakovali drobné *koníky* (niekedy však aj veľké „*saranče*" s pestrofarebnými krídlami) či zutekali odtiaľto britké *jašteričky*. Obávaných hadov sme nezaregistrovali. Na kríkoch sme tu našli gigantickú *mnohonôžku*, občas pozorovali menšie zemné termitiská, či osamelých *mravcov Atta*. Vo výške ponad hlavami nám neustále krúžili nejaké tmavočierne *dravé vtáky*, s bielym „podbradníkom" a o veľkosti asi nášho myšiaka (možno nejaké menšie kondory).

Živo bolo okolo brodov väčších riek. Jednak tu boli všadeprítomné, hryzúce *puri-puri* (muchničky) a *komáre*, no aj väčšie živočíchy. Vo vode sme evidovali niekoľko druhov bližšie neurčených „akvarijných" *rybiek* (azda čeľaď *Cichlidae*) i rozptýlené húfiky väčších rýb, pomaly na zjedenie... Medzi balvanmi na brehu i v rieke sme videli obrovské riečne *kraby*. Marek mal pocit, že pri kúpaní v Río Tek mu pomedzi nohy preplával nejaký celkom poriadny kus *hada*. Atmosféru tropickej horúčavy savany tu dokonale dotvárali pilne cvrlikajúce *cikády*. Obávané piesočné *blchy* sme tu nezaregistrovali, žijú vraj len tam, kde majú na piesčité pláže prístup zvieratá. (Podobne hore na Roraime, v bivakoch vyplnených pieskom nič podobné nebolo, takže sme tam chodili hoci v papučiach).

Samotný horský prales pod Roraimou je na faunu určite bohatý, no my sme ho hore prekonávali v prudkom lejaku, a dole zase pomerne rýchlym presunom. Nezba-

dali sme tu teda nič, maximálne tak niekde v diaľke začuli krik papagája...

Viac-menej zo zábavy ako z praktického hľadiska sme sa zaujímali o možnosť získania nejakej peknej kože. Ukázalo sa však, že buď je tu obchod s podobným tovarom tak háklivý, že sa doňho nedá normálne preniknúť... alebo je stav mačkovitých šeliem v okolí poriadne zdecimovaný. Na návrh nášmu sprievodcovi Antoniovi, aby nám zohnal kožu jaguára (tu ho nazývajú *el tigre*) tvrdil, že jednu má kdesi na chate nad posteľou, ale tú nám nedá. Na „neodolateľné" cenové ponuky nakoniec prisľúbil, že do rána pred odchodom nám nejakú zoženie... Chlapi sa už skoro smiali, ako v dedine zderie z kože nejakého polozdiveného havkáča... a potom nám bude sväto-sväte tvrdiť, že je to puma... ale nezohnal nakoniec nič. V Santa Elene de Uairén sme potom u jedného obchodníka so zlatom videli na stene trofeje ocelota (*cunaguaro*), pumy a mal aj kožu z nejakej pekne sfarbenej lesnej mačky... no zbaviť sa ich, ako správny „lovec", ani za ten svet nechcel.



V Gran Sabane pod stolovými horami, foto: M. Audy

Kvarcitové jaskyne Venezuely

Prieskum jaskýň v kvarcitoch stolových hôr Venezuely je veľmi mladého dáta. Prvé lokality tu boli objavené zhruba v období, keď sme sa práve narodili...

Domorodí Indiáni v oblasti Gran Sabany asi nemali veľa dôvodov snažiť sa vyjsť na tak extrémne neprístupné stolové hory... Ani zo zvedavosti, tepuy boli pre nich mýtickými, priam posvätnými miestami, kde sídlia bohovia... alebo tam majú brlohy neznáme príšery... Prvými, kto si mohol povšimnúť, že sa tu voda stráca kdesi do neznáma, pod zem... do trhlín a jaskýň... boli teda najpravdepodobnejšie až „bieli" Európania. Možno už Briti Everard Im Thurn s Harry Parkinsonom, počas svojho síce kratučkého, no napriek tomu pamätného prvovýstupu na Roraimu v roku 1884...

Vrcholy stolových hôr však zostali naďalej málo dostupné, dokonca aj v čase rozmachu leteckej prepravy. Nápadné, obrovité trhliny a kolapsy na povrchu tepuy si piloti a ich pasažieri, lietajúci v oblasti akiste povšimli, no romantikov lákali v tom čase skôr nové živočíšne a rastlinné druhy... a pragmatikov zas zlato či diamanty... Alebo jednoducho piloti na svojich strojoch nemali kde pristáť... Okrem toho, speleológia ako taká bola vtedy ešte aj v jej kolíske, staručkej Európe v plienkach.

Prebíjať sa celé týždne pralesmi pešo, brodiť divoké rieky, niesť pri tom ohromné množstvo potrebného výstroja a nakoniec, dokázať sa vôbec vyšplhať príkrymi stenami na tepuy, to je v mnohých prípadoch ešte aj dnes prakticky nereálne... Skutočný *boom* v poznaní kvarcitového podzemia stolových hôr teda nastáva relatívne veľmi neskoro, až s možnosťou využiť služby *helikoptéry*, na prepravu ľudí i materiálu. Aj tak však, počet speleologických výprav na tepuy sa dá dodnes zrátať na prstoch oboch rúk... pritom perspektívy oblasti sú nedozerné!

Prvou väčšou známou sa stala jaskyňa v Cerro Autana, ktorá prechádza touto vežovitou tepuy z jednej jej strany na druhú, v dĺžke 653 m... Bola preskúmaná až v 70-tych rokoch (Galán, Colvée a ich skupina), krátko po založení Sociedad Venezolana de Espeleología (SVE).

Iba o niečo neskoršie bola pokorená ďalšia legenda... Hlboko na juhu Venezuely sa nachádza mohutné plató Sarisariñama. Piloti pri preletoch nad ním evidovali v zelenej pokrývke pralesa obrovské čierne otvory do neznámych priepastí... Na základe niekoľkých overovacích letov v roku 1973 tu len o čosi neskôr, v roku 1974 zorganizovali veľkolepú 30-člennú prírodovedeckú výpravu Charles Brewer Carias, Eugenio de Bellard-Pietri a britský alpinista David Nott. Jej účastníkmi boli špecialisti na ornitológiu, botaniku, orchidey, geológiu, archeológiu, herpetológiu, horolezectvo a medicínu, rádiotechnici, filmári i speleológovia. Základný tábor expedície bol založený asi 2 km od megapriepastí, kam sa preprava materiálu i osôb uskutočnila za pomoci vojenskej helikoptéry C-123. Tak boli po prvýkrát preskúmané obrie oválne šachty *pozo Humboldt* i *pozo Martel*, obe s okolo 300 metrovým priemerom!

V roku 1976 bola do týchto priepastí zorganizovaná druhá veľká expedícia, ktorej lídrami boli Maciej Kuczyński a Franco Urbani. Táto zmiešaná poľsko-venezuelská výprava mala 10 členov (3 tony materiálu) a vyššie uvedené šachty boli skúmané podrobnejšie. Sima Mayor se Sarisariñama o Humboldt má dnes hĺbku -314 m

a dĺžku 405 m. S vnútorným objemom 18 000 000 m^3 ide o 5. najväčšiu otvorenú krasovú dutinu sveta... O niečo menšia, no rovnako famózna Sima Menor se Sarisariñama o Martel má hĺbku -248 m a dĺžku 1 179 m. Ďalej bola preskúmaná ešte Sima de Lluvia (-202 m / 1 352 m).*

Aj svetoznáma Sima Aonda, dnes asi najlepšie spoznaný hydrologický systém v kvarcitoch vôbec bola po prvýkrát zdolaná až počiatkom roku 1983 (šesticou venezuelských jaskyniarov, opäť pod vedením C. Galána). Logistika tejto akcie je podnetná: Za 5 prieskumných dní (celkovo vrátane letov s vrtuľníkom a prípravy tábora sedem) táto partia preskúmala okrem hlavnej megadepresie Aondy (do -362 m) aj ďalšie dve priepasti hlboké -200 m, resp. -192 m. Celá potrebná výbava, vrátane potravín a 500 m lana vážila 200 kg a na jej transport (plus ľudia) potrebovala výpravy dva lety. Tretí, úvodný bol určený len k vytipovaniu miesta na táborenie a posúdeniu územia z perspektívy. Lety trvali celkovo i s návratom z a do Canaimy asi 4 hodiny.**

Za ďalšiu z ich úspešných akcií možno považovať expedíciu na tepuy Aguapira pri hraniciach s Brazíliou v januári 1985. V priebehu 12 dní (k preprave bol znovu použitý vrtuľník) tu boli Venezuelčanmi preskúmané dva megazávrty s profilom písmena U (väčší z nich 700 m dlhý, 150 m široký a 100 m hlboký) a objavené dve priepasti (-118 m, -107 m) s údajne najväčšou kolóniou jaskynných lelkov *guácharos* vo Venezuele (10 000 exemplárov). V najväčšej z nových jaskýň tu bolo nameraných 680 m rozvetvených chodieb, s podzemnými tokmi v rôznych úrovniach (Galán, 1986).

Táto partia potom skúmala aj iné tepuy, napr. Yuruaní pri hraniciach s Guayanou. S krasovými javmi masívu Chimanta sa zase oboznámila skupina prírodovedcov v roku 1986.

Ako by to bolo, keby sme nakoniec nespomenuli aj výpravy talianskych jaskyniarov okolo geografického združenia „*La Venta*" na Auyan-tepuy (v koordinácii s poprednou osobnosťou venezuelskej speleológie, známym prof. Francom Urbanim). Prvú predvýpravu tu uskutočnili už v roku 1992, kedy si viac-menej len obhliadli terén. O rok nato, vo februári 1993 sem však už prišla silná zostava 17 talianskych výskumníkov, doprevádzaných dvomi domácimi technikmi. Vynášky ľudí i materiálu sa uskutočnili ako inak než vrtuľníkom. Dnes je tu po ich výskumoch známych 11 jaskýň a priepastí, všetko značných rozmerov: Systém Auyan-tepuy Noroeste (2 950 m / -370 m), nazývaný tiež Río Pintado (jeden z troch vchodov tvorí mohutná trhlina Sima del Dedo de Dios = tzv. „Boží prst"), Sima Auyan-tepuy Norte 2 (-297 m), nazývaná tiež Sima Churun, s obrovským prepadnutým kolapsom 240 x 60 m a ďalej do masívu nepreskúmanou prítokovou vetvou, ďalej „O'Corpusculo" – Sima Aonda 2 (1 050 m / -325 m), „Fummifere Aque" – Sima Aonda 3 (-290 m), Sima Este 4 (-210 m) (Bernabei a kol., 1994).

V roku 1993 bolo z dna Simy Aonda postúpených proti výdatnému prítoku tzv. Alí Primera asi 900 m, s voľným pokračovaním. V roku 1996 nasledovala ďalšia, doplňujúca výprava Talianov, kedy sa podarilo dokázať prepojenie Simy Aondy s 290 m hlbokou priepasťou Sima del Bloqueo (práve cez Alí Primeru) a tak sa Aonda (-383 m) stala najhlbšou jaskyňou krajiny a donedávna aj najhlbšou v kvarcitoch na svete (Pezzolato, 1996).

Pretože ide o klasickú oblasť kvarcitového krasu, pár slov k oblasti: Uvedené jaskyne a priepasti sa nachádzajú v pri-

okrajových častiach masívu, v akýchsi „zálivoch", oddelených od ostatnej plošiny tepuy 100–150 m vysokým stupňom. Plató Aonda, vo výške asi 1 700 m má 1 x 1,5 km, no z hornej plošiny Auyan-tepuy sem spadá ponorný potok Río Superior, ktorého zberná oblasť je asi 10 km^2. Samotná Sima Aonda je vlastne obrovský kolaps, prepadnutá megadepresia s rozmermi vchodu 500 x 100 m! Jej steny sú vertikálne až previsnuté, najnižší priamy stupeň má 205 m. Dolu na dne rastie na obrovských blokoch prales. Výver z Aondy vyteká zo steny stolovej hory vo forme 120 m vysokého vodopádu, s prietokom 200–2 500 l/s. Voda sa tu môže v rámci i suchého obdobia dvihnúť v rámci jaskýň náhle aj o 4–5 m! Taliani (Mecchia, Piccini, 1999) predpokladajú, že v daždivom období sa môže prietok zväčšiť až na 10–15 m^3/s...

Na dne Aondy sa zbiera viacero prítokov, z ktorých niektoré vedú do stále nepreskúmaných jaskynných pasáží... Známe jaskynné vetvy tu majú zvyčajne podobu vysokých a čiastočne vodou premodelovaných meandrujúcich trhlín, aktívnych riečísk širokých priemerne 2–4 m. Miestami však majú chodbu formu doslova tektonických porúch (šírka len 0,5 m) alebo naopak až na 15–20 m rozšírených trhlinových chodieb (Alí Primera). Vertikálny rozsah priepastí (do 400 m) je daný rozsahom rozpustnejšej časti pieskovcového súvrstvia Matauí, kde tvorí lokálnu bázu menej rozpustná jemnozrnnejšia poloha.

Sú indície, že podobný hydrosystém a jaskyne či priepasti by mohli byť na Auyan-tepuy aj v závere kaňonu El Diablo, v oblasti pri vodopáde Churún-merú (Ondrejovič, 2002, ústna informácia + video). Zo steny tu popri povrchovom odtoku vyrazí v čase dažďov postranný, mohutný vyvieračkový vodopád – pár sto metrov pred náhlym skokom rieky z plató do kaňonu El Diablo, vo forme 350 m vysokého vodopádu, sa tok rieky tratí, časť dokonca aktívnym ponorom... Do tejto zóny sme mali v úmysle vyraziť v prípade zdržania sa pri pochode Auyan-tepuy, nakoniec sme sa do oblasti vôbec nedostali. Môže byť ale veľmi zaujímavá.

V menšom meradle boli speleologicky skúmané aj iné tepuy. Napr. na Akopane, najrozľahlejšej stolovej hory masívu Chimanta sú najväčšie z jaskýň Sima Acopan 1 a 4, dlhé 1 376 m a 512 m (SVE v spolupráci s UEV-Union de Espeleologos Vascos). Taktiež z Kukenanu, tak tesne susediaceho s Roraimou, je známa Sima Kukenan Norte, dlhá 650 m, preskúmaná členmi organizácie Terramar (Urbani, 1998). Možno ide o lokalitu zhodnú s obrovskou megadepresiou, zvanou La Gran Grieta, nachádzajúcou sa pri západnej stene tejto tepuy. Ako presne vyzerá, nevieme, no z fotografií na dostupných prospektoch sa dá dedukovať jej vonkajší priemer cez 50 x 150 m a hĺbka tiež aspoň 150 m... Možno práve túto priepasť zliezal N. Hullot, francúzsky dokumentarista, v jednom zo svojich nedávnych filmov na programe Max... Na Kukenane sú zrejme aj ďalšie, stále nepreskúmané jaskyne a priepasti. Ako takmer „prekračoval" jednu z nich, aspoň niekoľko desiatok metrov hlbokú, spomína vo svojej knižke K. Weidmann (2001). Hydrologický potenciál tejto pomerne malej tepuy môže byť značný: Výška jeho stien dosahuje až 600 m, čo je ďaleko viac než má Roraima...

O jaskyniach na samotnej Roraime sme sa dlhý čas nikde nedozvedeli ani len zmienky. Až do zhruba polovice marca 2003, kedy sme už boli z expedície dávno doma a práve sme dokončovali práce na tejto publikácii. Na internete sa objavila nová

stránka, ktorá informuje o prípravách na speleologickú expedíciu na Roraimu niekedy okolo Veľkej noci 2003! Z útržkovitých informácií sa tu dozvedáme, že v júli 2002 tu bolo zaznamenaných niekoľko jaskýň s veľkými vchodmi, z ktorých v jednej sa dá postupovať horizontálne aspoň hodinu...! (a boli tu nájdené tri cesty), či že je tu obrovská „grieta" *Watcheras crack* široká 30 m a hlboká 160 m... Táto trhlina bola vraj zdolaná Japoncami pred 4 až 5 rokmi. Tí sa sem ale nevrátili a zastavil ich vraj nejaký 100 m hlboký vodopád... Tiež že niekde na päte tepuy bol pozorovaný mohutný výver s priestranným vstupom...

Tieto informácie sú prekvapujúce aj pre nás samých. Keď sme išli na Roraimu, nevedeli sme o nich. Taktiež ich autori veľmi pravdepodobne ešte nevedia o našich, určite nie nezaujímavých výsledkoch... Rozhodli sme sa teda, že ešte chvíľku počkáme, sami sme zvedaví, čo dotyční na Roraime porobia... a ako budú reagovať, ak náhodou medzi nimi lokalizovanými vchodmi sú aj Kryštálové oči...

* Ďalšiu výpravu, s nám neznámymi výsledkami uskutočnili na plató Sarisariñama opäť venezuelskí jaskyniari, v roku 1988 (Urbani, 1997).

** V januári 1986 boli venezuelskí jaskyniari na Auyan-tepuy opäť. Za 8 dní prác tu objavili Simu Auyan-tepuy Norte (-320 m) a ďalšie štyri priepasti hlboké -120, -168, -290 a -295 m.

Literatúra:

Audy, M. (2003): Křemencový kras venezuelské Guayany. Speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy. *Vesmír*, 82, 5, Praha, s. 257–265.

Audy, M., Šmída, B. (2003): Krystalové oči (československá výprava do křemencového krasu venezuelské Guayany). *Speleofórum,* 22, Praha, s. 60–63.

Bernabei, T. a kol. Associazione Geografica „La Venta" ed. (1994): La spedizione TEPUY 93 (Auyan-tepuy, Bolivar, Venezuela). *Progressione*, 30, Trieste, 120 s.

Galán, C. (1983): Expedición a la Sima Aonda. *Boletín SVE*, 20, Caracas, s. 99–103.

Galán, C. (1986): Venezuela. Exploraciones efectuadas por la Sociedad Venezolana de Espeleología (SVE). *Manuskript*, záverečná správa, Caracas.

Galán, C. (1986): Informe General de la Expedicion al tepuy Yuruani. SVE. 23 a 30 de Marzo de 1986. Manuskript, záverečná správa, Caracas.

Grupo Científico Chimanta (1986): Reconocimiento preliminar del Macizo de Chimanta, Estado Bolívar (Venezuela). *Acta Cientifíca Venezolana*, 37, s. 25–42.

Musil, J. (1986): Sima Aonda – nejhlubší venezuelská vertikála. *Stalagmit*, 4–5, Praha.

Pezzolato, P. (1996): Tepuy „Terra senza tempo". *Progressione*, 34, Trieste, s. 27–33

Szczerban, E., Urbani, F. (1974): Carsos de Venezuela, Parte 4: Formas cársicas en areniscas Precámbricas del Territorio Federal Amazonas y Estado Bolívar. *Bol. Soc. Venez. Espel.*, 5, 1, s. 27–54.

Tencer, J. (1993): Auyantepuy: Diablova hora. Preklad z International Caver 6/93. *Spravodaj SSS*, 3, Liptovský Mikuláš, s. 21–23.

Urbani, F. (1997): Expediciones espeleológicas de la SVE a la meseta de Sarisariñama. *El Guácharo*, 40, s. 6–7.

Urbani, F. (1998): Venezuelan caves. http://ourworld.compuserve.com/homepages/hape

Zavidzki, P., Urbani, F., Koisar, B. (1976): Preliminary on the geology of the Sarisariñama plateau, Venezuela, and the origin of its caves. *Bol. Soc. Venez. Espel.*, 7, s. 29–37.

Najdlhšie kvarcitové jaskyne Venezuely:

1.	Sima Auyan-tepuy Noroeste	Auyan-tepuy	Bo.	2 950 m	SSI-SVE
2.	**Cueva Ojos de Cristal**	Roraima	**Bo.**	**2 410 m**	SSS-ČSS
3.	Sima Aonda Superior	Auyan-tepuy	Bo.	2 128 m	SSI-SVE
4.	Sima Aonda	Auyan-tepuy	Bo.	1 690 m	SVE, SSI-SVE
5.	Sima Acopan 1	Chimanta	Bo.	1 376 m	SVE-UEV
6.	Sima de la Lluvia	Sarisariñama	Bo.	1 352 m	SVE-FPE
7.	Sima Menor de Sarisariñama o Martel	Sarisariñama	Bo.	1 179 m	SVE-FPE
8.	Sima Aonda 2	Auyan-tepuy	Bo.	1 050 m	SSI-SVE
9.	Sima Aonda Este 2	Auyan-tepuy	Bo.	820 m	SVE
10.	Cueva Aguapira 6	Aguapira	Bo.	680 m	SVE

Najhlbšie kvarcitové jaskyne Venezuely:

1.	Sima Aonda	Auyan-tepuy	Bo.	-383 m	SVE, SSI-SVE
2.	Sima Auyan-tepuy Noroeste	Auyan-tepuy	Bo.	-370 m	SSI-SVE
3.	Sima Aonda 3	Auyan-tepuy	Bo.	-335 m	SSI-SVE
4.	Sima Aonda 2	Auyan-tepuy	Bo.	-325 m	SSI-SVE
5.	Sima Auyan-tepuy Norte	Auyan-tepuy	Bo.	-320 m	SVE
6.	Sima Mayor de Sarisariñama o Humboldt	Sarisariñama	Bo.	-314 m	SVE-FPE
7.	Sima Auyan-tepuy Norte 2	Auyan-tepuy	Bo.	-297 m	SSI-SVE
8.	Sima Aonda Este 2	Auyan-tepuy	Bo.	-295 m	SVE
9.	Sima Aonda Sur 1	Auyan-tepuy	Bo.	-290 m	SVE
10.	Sima Yuruaní-tepuy	Yuruaní-tepuy	Bo.	-252 m	SVE

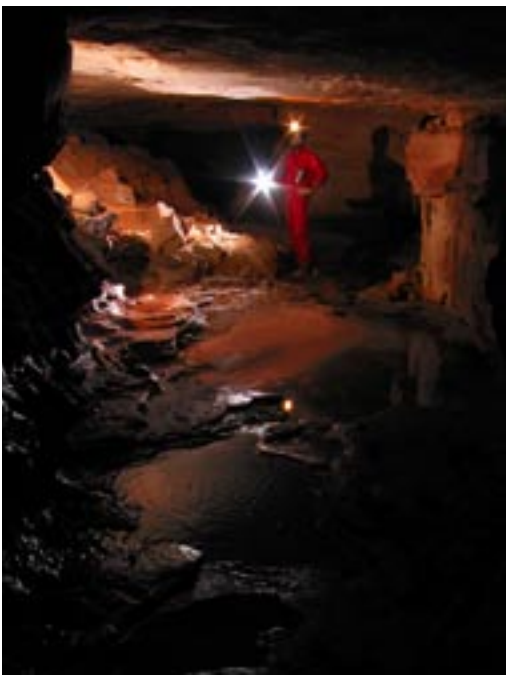
zostavené podľa Urbaniho (1998), doplnené

SVE (Venezuelská speleologická spoločnosť)
FPE (Poľská federácia speleológov)
UEV (Spoločnosť speleológov z Vascos)
SSI (Talianska speleologická spoločnosť)
SSS (Slovenská speleologická spoločnosť)
ČSS (Česká speleologická společnost)



Snímky z Paralelky, jaskyňa Kryštálové oči, foto: M. Audy





Roraima

Roraima je najvyššou tepuy v regióne Gran Sabany. Je dlhá asi 14 km, v strede sa zužuje na len necelé 2 km. Výškou kulminuje niekde pri tiahlej, 5-kilometrovej juhozápadnej stene, zvanej *La Muralla Dorada* (Zlatý múr), jednou z reliktných vyvýšenín, zvanou podľa charakteristického zjavu *El Ford Maverick* (2 810 m n. m.). Plocha vrcholového plató mesety je zhruba 40 km^2. Vertikálne steny sú vysoké 350–500 m. V severnejšej časti plošiny sa nachádza známy medzník, zvaný *Punto Triple* alebo tiež *Triple-point* (Trojitý bod). Tu sa stretajú hranice Venezuely, Brazílie a Venezuelou neuznávaného územia Guayany (*Zona en Reclamación*). Tento hraničný kameň bol položený do nadmorskej výšky 2 723 m, jeho súradnice sú 5° 12‘ 08“ N a 60° 44‘ 07“ W.

Okolo 85 % povrchu Roraimy teda prináleží Venezuele, 10 % zasahuje do Guayany a 5 % patrí Brazílii. Je to dané aj prirodzene, rozvodím riek tvoriacich sa na vrcholovom plató, ktoré spadajú vodopádmi do všetkých troch štátov. To je azda hlavná príčina, prečo sa Roraima volá aj *La Madre de todas las Aguas* (Matka všetkých vôd). Pomenovanie „Pupok sveta“ prináleží inej tepuy Wadaká-Piapó.

Podľa pemónskych Indiánov Taurepánov, správne pomenovanie Roraimy je *Roroima* (roroi = modro-zelená, ma = veľký). „Veľkú modro-zelenú“ horu nazývajú Pemóni Arekuni tiež *Loloima* a v jazyku Yekuana sa spieva v piesňach ako *Dodoima*.

(Viac o prírode Roraimy, jej geológii, tvaroch, klíme, rastlinách i živočíchoch, a tiež histórii snáh o výstupy sa môžete dozvedieť v časti Príroda tepuy, v ďalšom texte).

Prístup

Výstup na Roraimu je síce namáhavý, nie však príliš dlhý a teda ani nie vyložene zdrvujúci. A to ani v prípade, že by ste mali batohy 22–25 kg ťažké, ako sme hore niesli my.

Púť sa začína už v osade San Franciscu de Yuruaní. Tu je najlepšie prenajať si džíp (30–50 USD) a odviezť sa tých asi 30 km po veľmi rozbitej štrkovitej ceste až do osady Parai-tepuy, východiska na Roraimu. Odbočka z hlavnej asfaltovej cesty sem je



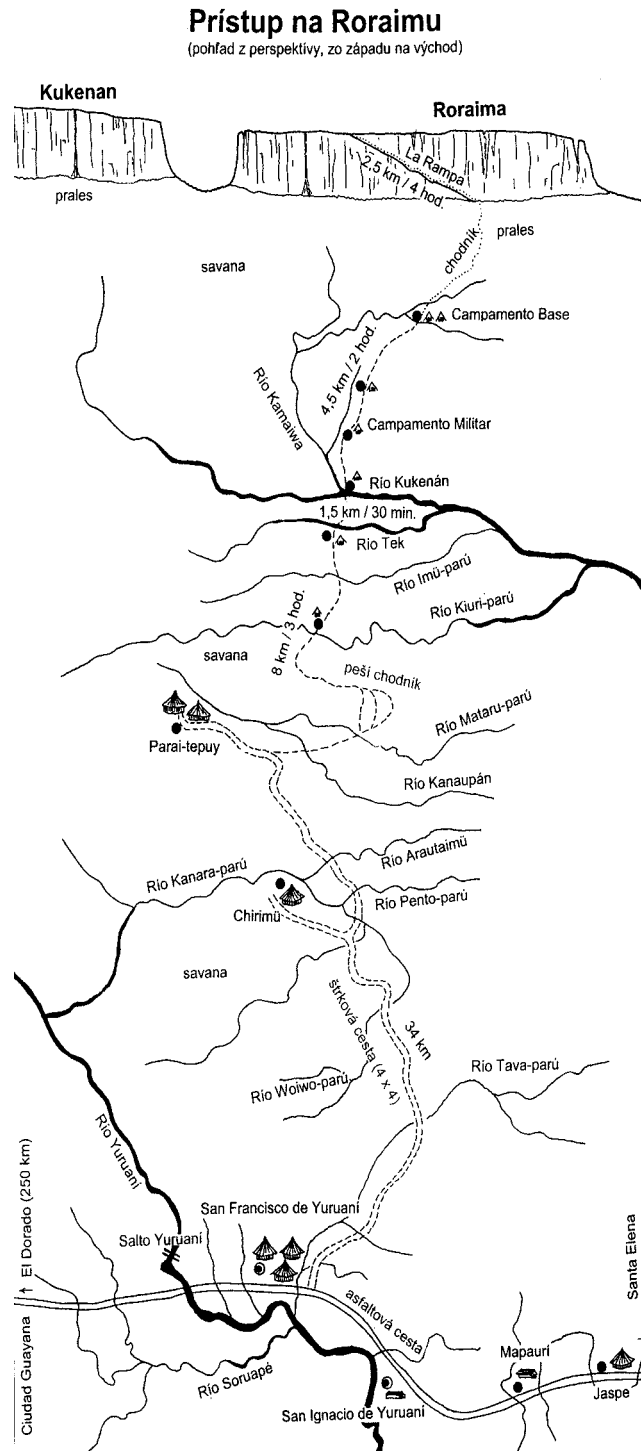
Južná stena Roraimy je dlhá skoro 5 kilometrov, foto: M. Audy

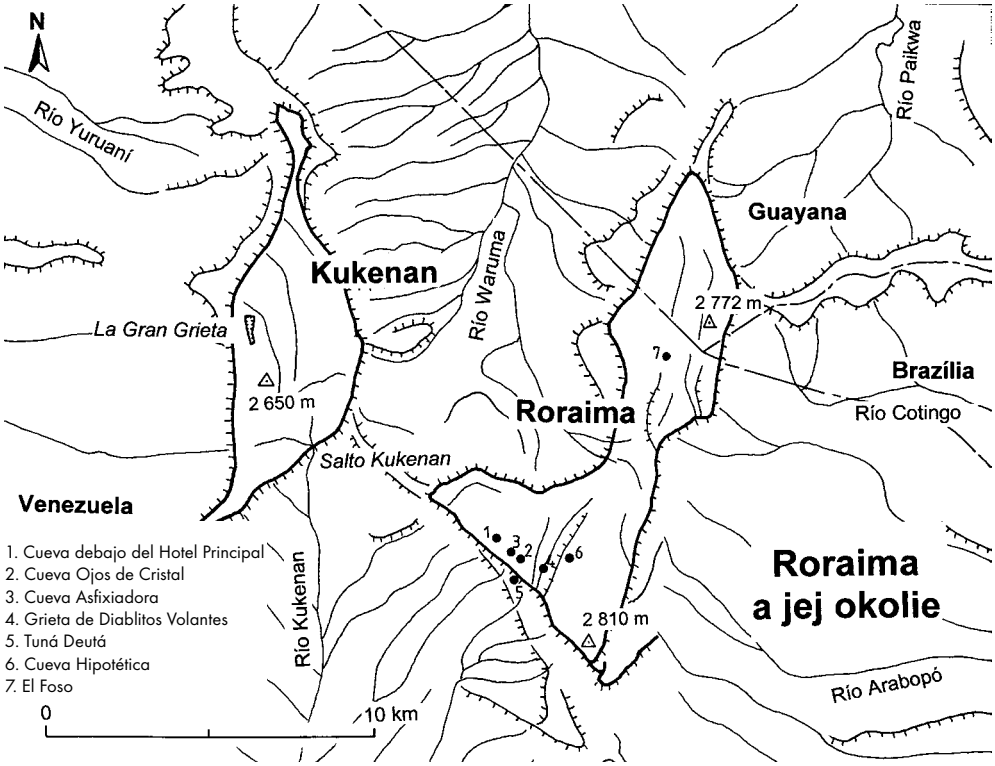
približne 1 km južne od „Friska“.

Trasa sa dá zvládnuť aj pešo, za približne 7 hodín tam či 6 hodín späť, vládnu tu však pekelné horúčavy a po celkom ťažkej túre hore i dolu z Roraimy tak nikto nerobí. Klasický stop tu nefunguje: Džíp vám síce zastaví, ale treba zaplatiť. Cesta je zjazdná iba pre 4 x 4. Aj keď sa už priebežne dáva do poriadku, je stále plná hlbokých výmoľov. Partia v roku 2002 sa síce dostala až do Parai-tepuy osobákmi, no bol to „boj“, ktorý mohol skončiť úplným zapadnutím až nenávratným zničením zapožičaných áut. Nikomu to takto neodporúčame.

Nosiči stoja za deň vynášky asi 30 USD, sprievodca (*guía*) pýta tak 35 USD na deň. Nosiči berú maximálne 17 kg. Dajú sa najať aj priamo v Parai-tepuy, osade, kde žije asi 250 Pemónov. Od nich sa prípadne dajú ešte odkúpiť nejaké základné potraviny.

V Parai-tepuy je povinná zastávka. Hoci výstup na Roraimu je oficiálne zakázaný, Indiáni, cestovné kancelárie zo Santa Eleny, no aj brazílski sprievodcovia ho prevádzajú. K tomu je nutné prejsť cez kontrolu *Inparques*, ktorú zabezpečuje strážca v Parai-tepuy. Je to malý územčistý chlapík s neodhadnuteľným vekom, správajúci sa pomerne odmerane – je už na turistov zvyknutý a vie,





čo si ku komu môže dovoliť. Má uniformu, v kancelárii vysielačku a je ozbrojený. Je to tu istým spôsobom akýsi boss. Preto je nutné tu spraviť zápis do knihy príchodov, vyžadujú sa aj pasy. Dôležité je však mať najmä sprievodcu, ktorého treba zaplatiť. Inak pri návrate z Roraimy prejdete osobnou prehliadkou, či nenesiete dolu kremenné kryštále.

Je to jednoduchý, ale účinný spôsob regulácie a monitorovania pohybu návštevníkov. Tých sem prichádza čoraz viac, vraj okolo 200 ľudí za mesiac, v drvivej väčšine sú to cudzinci. Zaujímavé sú v tomto smere nedávne doslova „nájazdy" českých turistov, ktorým jedna z cestovných kancelárií doma vystavovala mimoriadne zlacnené letenky.

Výlet na Roraimu sa dá spraviť aj za 5 dní, z toho 2 dni trvá výstup. Čistý čas pešej túry je 12 hodín smerom hore na plató a 10 hodín dolu. Záleží to od toho, v akej ste kondícii, no najmä akú máte záťaž. Všimli sme si, že turisti si zvyčajne najmú nosičov všetci a sami nenesú skoro nič, možno malý batôžtek s vodou a nejakou sladkosťou.

Na trase je niekoľko vhodných miest na zatáborenie (s vodou, jednoduchými prístreškami). Najpopulárnejšie z nich sú *Río Tek* (3 hodiny z Parai-tepuy), *Río Kukenan* (ďalších 30 minút od Río Tek) a *Campamento Base* (2–3 hodiny hore od Río Kukenan). Odtiaľto sa dá vystúpiť na hranu Roraimy za 4 hodiny. Prekonáva sa pritom asi 700 m prevýšenia. Cesta stúpa prudko po akejsi uklonenej „rampe", širokej 20–50 m, v hornej časti už nezalesnenej a skalnatej. Ide o jediné (nám známe) miesto, kde je možný peší výstup na plató.

Tesne po dosiahnutí hrany treba ísť ešte kúsok v tom istom smere, ako na rampe, popri akomsi minikaňone. Po asi 150 m chodník náhle zabočí v ostrom uhle doprava a akoby sa vracal, smerom na SV, no už po opačnej strane úžľabiny. Tu ešte

treba prejsť asi 200 či 300 m v začínajúcom skalnom labyrinte a ste pod previsom „El Hotel Principal“. (Tento úsek je trochu problematický, keď idete na Roraimu po prvý raz a je hmla).

Pri pochode na Roraimu savanou od Parai-tepuy sa inak ide viac-menej po rovine, dokonca mierne dolu kopcom (ale naspäť zase hore!). Väčšie stupáky sú iba tesne za osadou. Prechádza sa niekoľko menších potokov v zalesnených údolíčkach a dve väčšie rieky v otvorených kotlinách kríkovitého buša. Problém môže nastať niekedy na brode Río Kukenan. Za normálnych okolností tu trčia z dna veľké balvany, po ktorých sa dá prekráčať na druhú stranu. Pretože však tok tejto horskej rieky je napájaný prítokmi z oboch tepuy, Roraimy i Kukenanu, z ktorých spadajú v prípade lejaku náhle vodopády, hladina vody v koryte rieky môže niekedy rapídne stúpnuť. Sila prúdu sa vtedy stáva nebezpečnou až neprekonateľnou. K takémuto eventu môže niekedy dôjsť aj za menej než hodinu! Potom nezostáva než čakať niekoľko hodín či hoci celý deň, než voda znovu opadne... Podľa pozorovaní je vtedy voda najnižšia navečer alebo potom až ráno. Preto, nerozkladajte stan priamo na brehu... mohlo by to skončiť znenazdajky kúpeľom.

Pohyb po vrcholovom plató Roraimy, samozrejme pokiaľ idete po vyšliapanej turistickej trase je bezproblémový, nenáročný. Žiadne výnimočné prevýšenia, chodník sa dá pri dobrom počasí veľmi ľahko identifikovať (horšie je to v hmle...). Z *El Hotelov*, ako sa tu nazývajú miesta príhodné na zatáborenie, sa dá výlet Roraimou až na Triple-point zvládnuť za približne 3 hodiny. V prípade, že veľa zastavujete a fotografujete, je to viac. Vrátane spiatočnej trasy je to teda celodenný výlet. Po ceste môžete obdivovať rôzne pitoreskné skalné formácie, fantázii sa medze nekladú... Jedno z najznámejších miest Roraimy je Údolie krištáľov, poblíž Triple-pointu, kde ležia priam haldy nádherne vyvinutých kremenných kryštálov.


Brod cez Río Kukenan, foto: B. Šmídar


Na strmom chodníčku v pralese pod Roraimou, foto: E. Kapucian

Na Roraime možno odporúčať stráviť aspoň tri dni: Jeden venovať túre na Triple-point, spojený s kúpaním sa v *El Foso*, známom ponore s podzemným jazerom, druhý výletu do juhozápadnej časti mesety, kde je veľa zaujímavostí (*La Ventana*, *El Abismo*, *Arakaposa*) a tretí sa len nezáväzne motkať okolo tábora a „objavovať“ pri tom detaily tak špecifickej miestnej vysokohorskej prí-

rody (ropušky, karnivorné Drosery, močariny plné pestrého rastlinstva...).

Alebo sa treba ísť pozrieť do novoobjavených jaskýň!

Zo zásad pobytu na Roraime: Treba sa rozhodne vrátiť cez Parai-tepuy a tu sa z knihy zápisov znovu odpísať. Inak vás budú hľadať a rozbehne sa záchranka.



V čase dažďov spadajú zo stien Roraimy vodopády, foto: M. Audy



Údolie penisov, foto: M. Audy

Zhora z Roraimy treba zniesť všetky plastické odpady, smeti, konzervy. Robia tak aj nosiči, ktorí za sebou bivaky vždy pedantne vyčistia. Nesmú sa trhať ani zbierať kvety a rastliny, je zakázané poškodzovať skalné útvary, kresliť a škriabať po skalách. Nemalo by sa tu chodiť príliš mimo chodníkov a už vôbec nie bez sprievodcov. Treba si dobre rozpočítať príchody do táborov a vytvoriť časovú rezervu, aby ste v prípade nepriazne počasia a náhlej hmly nemuseli zostať niekde núdzovo nocovať. Nosiť so sebou dosť vody, opaľovací krém (stále sa treba natierať), čiapku, tričko aj s dlhým rukávom, prípadne aj košeľu, ani dlhé nohavice nie sú zlé. Dobrý je aj dáždnik.

Kryštále je zbierať zakázané – ak vám nejaký ukrytý správca Inparques nájde, máte o problém postarané. Nám samozrejme išlo o úplne iné ciele, než si domov priniesť síce pekný, no inak bezcenný kus kamienka, a tak sme porušenie tejto hlavnej zásady absolútne neriskovali. Nebrali sme z Roraimy dokonca ani žiadne iné vzorky prírodnín. Len meračské zápisky, fotografické snímky a spomienky. Napriek tomu, pre náš tu netradične dlhý pobyt hore na Roraime sme boli podrobení priam hĺbkovej kontrole. Správca však nenašiel nič a boli sme prepustení.

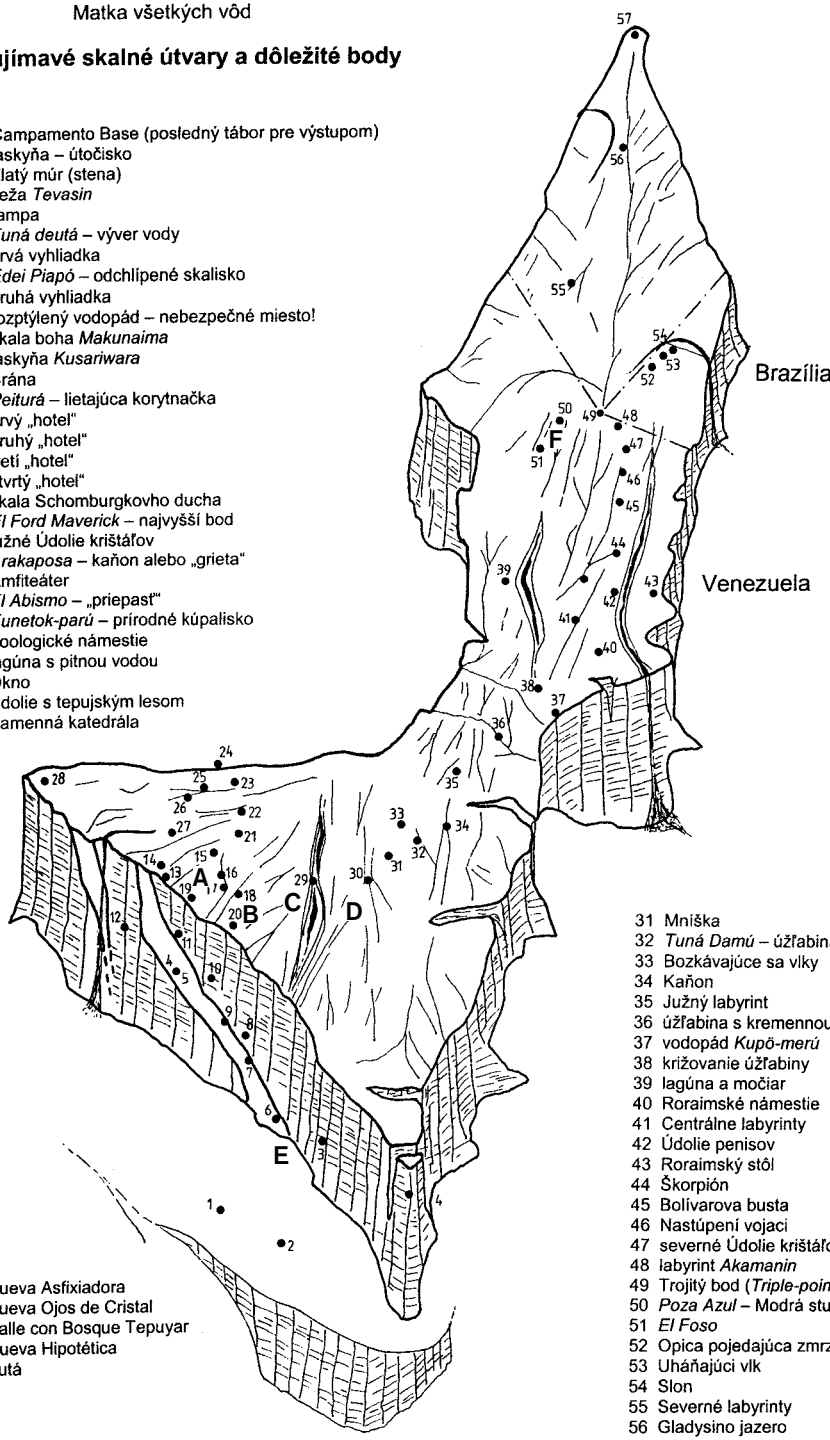
Roraima

„La Madre de todas las Aguas“
Matka všetkých vôd

Guayana (Zona en Reclamación)

zaujímavé skalné útvary a dôležité body

1 Campamento Base (posledný tábor pre výstupom)
2 jaskyňa – útočisko
3 Zlatý múr (stena)
4 veža *Tevasin*
5 rampa
6 *Tuná deutá* – výver vody
7 prvá vyhliadka
8 *Edei Piapó* – odchlípené skalisko
9 druhá vyhliadka
10 rozptýlený vodopád – nebezpečné miesto!
11 skala boha *Makunaima*
12 jaskyňa *Kusariwara*
13 Brána
14 *Peiturá* – lietajúca korytnačka
15 prvý „hotel“
16 druhý „hotel“
17 tretí „hotel“
18 štvrtý „hotel“
19 skala Schomburgkovho ducha
20 *El Ford Maverick* – najvyšší bod
21 južné Údolie krištáľov
22 *Arakaposa* – kaňon alebo „grieta“
23 Amfiteáter
24 *El Abismo* – „priepasť“
25 *Kunetok-parú* – prírodné kúpalisko
26 Zoologické námestie
27 lagúna s pitnou vodou
28 Okno
29 Údolie s tepujským lesom
30 Kamenná katedrála



A Sektor Cueva Asfixiadora
B Sektor Cueva Ojos de Cristal
C Sektor Valle con Bosque Tepuyar
D Sektor Cueva Hipotética
E Tuná Deutá
F El Foso

31 Mníška
32 *Tuná Damú* – úžľabina so studničkou
33 Bozkávajúce sa vlky
34 Kaňon
35 Južný labyrint
36 úžľabina s kremennou žilou
37 vodopád *Kupö-merú*
38 križovanie úžľabiny
39 lagúna a močiar
40 Roraimské námestie
41 Centrálne labyrinty
42 Údolie penisov
43 Roraimský stôl
44 Škorpión
45 Bolívarova busta
46 Nastúpení vojaci
47 severné Údolie krištáľov
48 labyrint *Akamanin*
49 Trojitý bod (*Triple-point, Punto Triple*)
50 *Poza Azul* – Modrá studňa
51 *El Foso*
52 Opica pojedajúca zmrzlinu
53 Uháňajúci vlk
54 Slon
55 Severné labyrinty
56 Gladysino jazero
57 Prova

spracované podľa Roberta A. Marrera; upravené

Denník expedície

3. januára

Centrálny zraz účastníkov expedície v Trnave, posledné balenie, nákupy, opravy a redukcia výstroja a potom už len prevoz mančaftu i vecí do Schwechatu. Máme takmer 50 kg batožiny na hlavu. Let Viedeň–Madrid (medzipristátie). Čo všetko sa dnes započítava do ceny letenky zistíme hneď ako sme ubytovaní v prvotriednom hoteli...

4. januára

Ráno „švédske stoly", potom osemhodinový let Madrid–Caracas (čo sú aj dva príma chody jedielka, popíjanie vína či piva, počúvanie hudby alebo spánok). Braňo intenzívne doštudováva návod ku prijímaču GPS. Tesne pred pristátím sa obdivujeme v malebnosti ostrovných Malých Antíl, letíme ponad Guadeloupe. Spolu s nami sú na Maiquetía Airport prekvapujúco aj všetky batohy (!), takže ešte úspešne prechádzame cez kontrolu DIEX (úradníci z venezuelského imigračného úradu) a sme na ulici pred letiskovým terminálom. Tu nás ovalí štyridsaťstupňové sparno...

Úspešne odrážame všetkých dotieravých „ponúkačov", až sa zrazu Marek zvítava so svojím známym z vlaňajška Wilfredom Merlom, počerným, no dôveryhodne vyzerajúcim chlapíkom. Ako zisťujeme, vnútroštátna Avensa už tri roky nelieta. Nejaká Rutaca nás dokáže zase prepraviť iba do Ciudad Bolívar, za 85 USD, odtiaľ autobusom... Načo!? Do Santa Eleny sa dostaneme skoro tak isto rýchlo autobusom aj napriamo, už z Caracasu. Z letiska je to však k autobusovej stanici najprv skoro 25 km len po mesto a potom ďalších 20 km naprieč tiahlou metropolou Caracasu... Podliehame ponuke Wilfreda a dokonalej súhre práce jeho partie, najmä ich cene... Nechce sa nám veriť, no dopravia nás vraj na autobusový terminál len za – 10 USD!!

Kdesi narýchlo zohnaným medzimestským autobusom (vrátane štátneho šoféra), komfortne iba my sami (!) a s dvojicou „ochrankárov" sa presúvame ku Caracasu a potom večerným mestom ku stanici. Kdeže sú problémy s ropou – valíme spolu s mnohokilometrovou kolónou áut! To nás upokojuje.

Na autobusovej stanici ZMENA! Wilfredo a jeho kolega pýtajú 130 USD... Ani sa príliš nehádame a dávame im ich. Tak promptný a v podstate hladký presun Caracasom sme si nepredstavovali. Wilfredo nám ešte vybavuje diaľkový autobus do Ciudad Bolívar (12 USD / osoba) a znovu cestujeme.



Presun z Caracasu do San Francisca de Yuruaní sme realizovali diaľkovými autobusmi, foto: M. Griflík

5. januára

V Ciudad Bolívar vystupovanie a dlhšia nočná prestávka na termináli, plnom života. Telefonujeme do Európy (už sú dávno hore...), popíjame džúsy, kávu, már-

ne zháňame benzín na varič a pozorujeme pestrý miestny kolorit. S dohadzovačom vyjednáme priamu linku až do Santa Eleny (15 USD / osoba, celkovo 80 000 Bs) a sme dokonca, nechtiac, obchodne úspešní – dávame mu omylom o 10 000 Bs menej, než pýta... no nevadí mu to.

V autobuse je zrána príšerná zima (!) a blahorečíme bundám a dlhým nohaviciam, ktoré sme si prozreteľne vzali do vnútra. Je neklimatizovaný, no celý deň je aj tak pod mrakom. Šofér má v rádiu pustenú na plné „pecky" akúsi tanečnú *salsu*. Pristupujú domov sa vracajúce Brazílčanky, policajt, akísi čudní starí mládenci, zmeska detí, neskôr Indiáni. My sme „*gringos*" a šofér nás má dokonca za skupinu gayov... Ďaleko viac sa baví s fešnými Venezuelčankami, ktoré sedia vpredu na našich batohoch, nepripútané (aj s maličkými deťmi), doslova nalepené na čelnom skle... K jednej sa naozaj má a z tej koketérie niečo bude! My však viac dúfame, že šofér sa ešte aspoň občas pozerá na cestu. Valí to totiž permanentne pri 120... Erik ochutnáva na jednej zástavke ako prvý nejakú miestnu špecialitu, rumom ju zapíjame všetci. Cestou sledujeme nepreniknuteľné húštiny pralesa, pomyslenie na traverz Auyan-tepuy je, s našou bagážou, ta-tam...

Vystupujeme v San Franciscu de Yuruaní, kde si nás odchytáva Pemón Antonio.



Náš sprievodca Antonio s rodinkou, foto: M. Audy



Malí Pemóni, foto: M. Griflík

S ním si večer dohadujeme ďalšie plány, čo preňho znamená slušný biznis. Viac než hodinové vyjednávanie, za pomoci zápisníka, rúk i všetkých možných jazykov má však prekvapujúci záver: Antonio nám bez problémov dáva *firma* (podpis) pod výpočet – 3 USD za nosiča na deň!

Je to podozrivo málo... nuž ale čo, berieme!

6. januára

„Ráno" začalo už hlboko v noci, kedy sa nejaká zdivená svorka psov dobýjala do nášho provizórneho skladu s potravinami... až jedného z nich privalila plechová zátarasa a utiekli. Antonio zohnal na 9.00 staručký Landrover aj so šoférom a ďalších troch nosičov. Marek postráda „zložku"... a my ostatní vôbec nevieme, čo to je (vraj komplet doklady, peníze a mapy). Nakoniec ju má, ako inak, vo svojom batohu...

Presun do Parai-tepuy. Tu sa zrazu nevieme dohodnúť na cene. Antonio vôbec nepoznal prepočet bolívarov na doláre... Jeho kolegovia však odmietajú ísť. Vyjednávame, už-už zháňame pre nedodržanie dohody iných nosičov z osady, zle z toho vychádza šofér, ktorému platíme len cestu sem. Cez správcu Inparques, ktorý už má z toho, že Antonio sa asi nenaučil počítať, zábavu, nakoniec dohadujeme koncovú



Zastávka v savane, foto: M. Audy

sumu... a správca sa nám dokonca pod ňu podpisuje! Na vstupenke národného parku je – 340 USD! Viac už ani groš!

Potom presun cez savanu k Río Tek a zatáborenie na brehu Río Kukenan. Je tu živo: Brazílski turisti, ich vodcovia, ktorí sa nevedia celé hodiny dosmiať na Antoniovom „OMYLE“ s chýbajúcimi nulami na našej cene, ale aj dotieravé puri-puri. Počasie bolo inak cez deň slnečné, alebo aspoň jasné, na savane príjemne pofukovalo. Vrchol Roraimy je zahalený v oblakoch. Niektorí máme príšerné otlaky.

7. januára

Nástup do hôr. V mrholivom dopoludní nás predbiehajú nosičmi odľahčení Brazílčania aj Rakúšania. Od Río Kukenan sme v Campamento Base za asi tri hodiny. Je pred jednou, husto prší a zdá sa nám, že naši nosiči, ktorí zreteľne zaostávajú a rozhodli sa v tábore pojesť, akoby vsadili na zdržovaciu taktiku... aby sme tu vari prespali. Tak ani nezastavujeme, prekonáme výšvih pralesom, kde doslova tečie potok po chodníku... a čakáme nosičov pod previsom kúsok od tábora, čo spravia... Nechať ich tu aj so všetkými našimi vecami v transportiakoch, najmä stravou, sa nám príliš nepozdáva... Nosiči však o chvíľu prichádzajú.



Odpočinok pri transporte, foto: E. Kapucian



Cestou hore na Roraimu nás sprevádzal silný dážď, foto: M. Audy

Ide sa ďalej. Výšvih rampou je za tak nevrlého počasia doslova „mord“. Čľapkáme sa po členky vo vode, čo je pot a čo dážď nerozoznávame... Mraky sa roztiahnú len na chvíľu a opäť je všetko v hmle. Áno, tak presne takto sme si predstavovali tropický dažďový prales.

Hore na hranu Roraimy to zvládame

slimačím tempom, s neustálymi odpočinkami po pár krokoch, za 5 hodín. Je už pomaly tma. Ešte k „hotelu Principal", kde zabivakujeme.

8. januára

Tak, konečne sme hore!

Ráno je slnko v hmle, neskôr pod mračnom, ale neprší, maximálne mrholí. Nosičov už nepotrebujeme. Dolu posielame aj Antonia, tomu sa však príliš to, že tu máme zostať sami nepozdáva... Presvedčujeme ho, že sme celej jeho skupine zaplatili vlastne o 2 dni naviac, keďže teraz už môžu ísť všetci dolu. Dohadujeme sa ešte, že z Roraimy zídeme sami a Pemóni odchádzajú.



S našimi nosičmi v „hoteli Principal", foto: samospoušť

Dva transporty do „hotela Guácharos", medzi nimi Marek a Lukáš navštevujú Jaskyňu pod „hotelom Principal". Potom až poobede, Braňo s Lukášom absolvujú orientačnú povrchovku až ku Veľkému kotlu (a hľadajúc cestu späť do tábora objavujú ponory 007 a 008 – budúcu Mischel), Marek s Marcelom idú navečer na orientačnú obhliadku Kryštálových očí. Objavujú tu zároveň nové, nepoznané koridory rozsiahlych chodieb. Braňo bol ešte pozrieť v jaskyni s vchodom priamo



Tranport materiálu na Roraime, foto: M. Audy

v tábore, no nechcelo sa mu príliš plaziť a tvrdil, že asi nepokračuje.

Hlboko sa mýlil.

9. januára

Ráno slnko v hmle až mierne pod mrakom, ale neprší. Rozbiehame prieskumné práce. Všetci do Kryštálových očí, Marek s Lukášom a Erikom fotografujú, Braňo s Marcelom zameriavame. Spravíme celý doteraz známy úsek, prenikáme do nízkych, ale širokých chodieb a po zmapovaní asi 400 m objavujeme v ich závere – ďalší vchod do jaskyne, akúsi vysokú trhlinu! Vyliezame z nej ako myši, bez ohľadu na možné pokĺznutie (neskôr tu Marek s Erikom potrebovali lano... a čudovali sme sa sami sebe, že sme to vtedy zvládli bez úrazu). Večer prichádzajú štyria naši známi,



V základnom tábore

Galantčania (medzi nimi aj Zolo) a Majdo s dcérou. Navečer je hnusná hmla a začína pršať.

10. januára

Zrána trošku slniečka, neskôr však hmla a dážď. Turisti nám vytvárajú v bivaku chaos (varia na našich varičoch, míňajú náš benzín, miešajú nám potraviny, špinia hrnce) a rozptyľujú nás. Nakoniec konečne vyrazia na Triple-point (s nimi aj Marcel a Erik).

Braňo, Marek, Zolo a Lukáš idú pozrieť, čo by mohlo byť v ponoroch 007 a 008. Nájdu najprv len „tarzanovskú" kavernu s úžasnou vegetáciou, avšak bez pokračovania. Marek sa po počiatočnom neúspechu oddeľuje, no Lukáš o chvíľu nato predsa len vchod do podzemia nachádza. V trojici potom vstupujeme do priestrannej, rozvetvenej jaskyne s tokom. Priamo s postupom vpred ju aj mapujeme (asi 500 m). Lukáš si praje, aby sa volala Mischel. V závere jednej zo siení Lukáš sonduje, ale pre nebezpečie odvalenia stropu ho od toho odhovárame. Ani netušíme, ako celkom blízko sme tu mali už v tento deň možnosť prepojenia s Kryštálovými očami... Braňo ešte prelieza veľmi zvláštnou chodbou Sirénka.

Zolo sa potom vracia do tábora a Braňo s Lukášom pokračujú v prieskume vnútrozemia. Brodíme sa rozsiahlymi močarinami a navečer sa ledva-ledva prepracujeme do tábora. Lukáš objavil Vodopádikovú jaskyňu. Marek bol niekde fotografovať.

11. januára

Už druhý deň je nevrlo, dnes dokonca silno prší. „Turisti" sprivatizovali našu výstroj a idú na výlet do Kryštálových očí.



Stredný úsek hlavného ťahu Kryštálových očí je relatívne nízky, foto: M. Audy


Vyhliadka za bivakom, foto: M. Audy

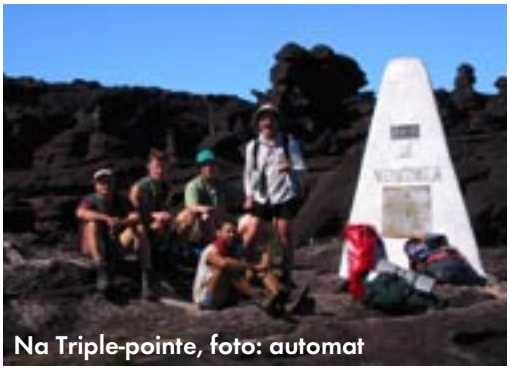
Trochu nám lozia na nervy, lebo v jaskyni nič pozitívne neurobia... maximálne pokazia niečo na svetle či karbidke... ale tak to je. Aspoň o zábavu máme postarané: Jedna z účastníčok exkurzie sa nespravodlivo uráža za to, že naše overaly sú jej akési pritesné... Nechávame ju v tom. Braňo má depresiu (z Lariamu?), len polihuje, Marek robí „špionáž" opisovaním údajov z jeho meračského zápisníka, Lukáš v stane „hrá karty" s bolívarmi (či je ich ešte dosť na návrat...), Erik konštatuje rozklad morálky... hoci sám ju tiež vlastne nemá. S Marcelom


Útvar „Telefónne búdky", foto: E. Kapucian

sa znovu a znovu pokúšajú opraviť ich benzínový varič.

Bez výstroja sme „hotoví".

Marek s Lukášom po vylezení „turistov" z Kryštálových očí idú mapovať do oblasti tzv. Paralelky, Lukáš „znovuobjavuje", podľa neho Horehronský koridor. Braňo s Marcelom a Erikom sa vydávajú na obhliadku záveru Valle con Bosque Tepuyar, s úmyslom objasniť si najvhodnejšie miesta na spust dolu do trhlín. Poblúdime a do tábora sa vraciame skoro po tme.


Na Triple-pointe, foto: automat

Marek s Lukášom boli navečer v jaskyni v tábore, kde prenikli ďalej a našli veľký dóm s vodopádom.

12. januára

„Galančania" k ránu balia a odchádzajú z Roraimy. Nimi dohodnutí nosiči im prichádzajú naproti na pomoc z Parai-tepuy až do tábora! Vyzerá to na stabilný slnečný deň, rozhodujeme sa preto pre Triple-point. Marek s Lukášom stíhajú odraziť pred desiatou a idú naľahko. Ostatní sa motáme a vyrážame až k obedu. Je to dosť ďaleko, nesieme si preto aj karimatku, spacák a trochu jedla, počítajúc niekde na trase s núdzou zabivakovania. Po ceste veľa fotíme a obdivujeme sa v skalných formáciách. Niektorí v nich vidia tvár gorily, jaštera, telefónne búdky... iní vôbec


V plazivke Kryštálových očí, foto: M. Audy

nič. Tešili sme sa najmä na Údolie penisov, no boli asi malé, keďže sme si ich nikde nevšimli.... Obe partie sa stretávame na Triple-pointe. Neúspešný pokus o nájdenie Poza Azul, potom kúpanie v El Foso. Pridáme do tempa a s padajúcou hmlou sa nám nakoniec všetkým podarí večer prísť do bivaku. Počasie: Celý deň bolo prakticky bez mráčika.

13. januára

Je mrholivo až daždivo. Braňo a Lukáš sa vyberáme rekognoskovať záver Kryštálových očí, kde sa nám zdali nízke, no predsa len prielezy niekde ďalej. Stále sa tu ešte drží pomerne veľa vody a priechod k Pokemonu posudzujeme ako zaplavený (alebo sme poblúdili...). Od akejsi delty viacerých prítokov mapujeme proti prúdu jedného z nich. Objavujeme síce nízke, no poriadne rozľahlé chodby (s Ostrovom dr. Moreaua). V ich závere odvalí Lukáš pár balvanov a zisťujeme – že sme sa napojili na jaskyňu Mischel! Dĺžka jaskyne teda v tomto momente prekračuje magický kilometer. Cítime sa báječne...

Marek s Erikom rekognoskujú Pokemona z vonkajšej strany, ani im sa však nepodarí okrem neprielezne znížených výbehov chodby z trhliny zistiť pokračovanie. Len brazílski turisti, ktorí obchádzajú Pokemona, nechápu, čo značí plochý popruh vedúci od chodníka niekde dolu do hlbiny...

Pri návrate do tábora dávame chalanom hádanku: Jedna jaskyňa sa zväčšila a druhá zanikla – čo je to?

Spojený systém jaskýň Kryštálových očí a Mischel!

14. januára

Nechceme ešte prezrádzať polohu Kryštálových očí, tobôž nie, že sme jaskyniari, už aj tak dosť nabubraným brazílskym sprievodcom. Nechápu, ako si tu takto môžeme fungovať sami bez „guja“ a čo tu vlastne robíme... hlavne tak dlho! Už o nás vedia všetci od San Francisca až po Triple-point a každý nosič či sprievodca nám naznačuje, že dolu budú problémy... Preto sa len motáme po tábore.

Marek prútkuje a „stratí sa“, sledujúc „vodivú“ zónu jaskyne niekde hlboko vo vnútrozemí... Braňo s Lukášom skúmajú povrch od Pokemona smerom na Z, pričom nachádzajú ďalšie a ďalšie trhliny a dokonca prerútené kolapsy. Jeden z nich je orientačne preskúmaný do asi 70 m dlhej tektonickej jaskyne. Prechádzame akousi obrovskou tunelovitou jaskyňou, kde nachádzame pri druhom vchode nápis Gilberto, E. 2001. V paralelnom trakte je chodba s priepasťou a zvodňou do neznáma... a nachádzame tiež pokračovanie hydrosystému do ďalšej jaskyne, ktorou Braňo zájde dovnútra asi 70 m. Pokračuje voľne, no je tu hlboká voda a akosi ťažko sa tu dýcha... s prieskumom bez poriadneho svetla preto končíme. Lukáš ešte nachádza jaskyňu Okrajový fragment.

Marek s Erikom a Marcelom vyrážajú k obedu k trhlinám Valle con Bosque Tepuyar a spúšťajú sa do jednej z nich (Jaskyňa s mostom). Tak takto nejako vyzerajú jaskyne okolo Aondy!

15. januára

Je nevrlo, mrholí, neskôr silné a rýchle



Pochod Roraimou, foto: M. Audy

prízemné hmly.

Ráno prichádza Antonio, aby nás „stiahol" z tepuy dolu... Volal mu totiž správca Inparques z Parai-tepuy, že ubehlo už 8 dní, a my nikde... Zajtra s ním teda máme povinne zostúpiť dolu a vraj bude všetko OK. Pokiaľ vraj nedôjdeme včas, správa parku rozbehne záchrannú akciu a možno vzlietne aj vrtuľník...

Nikomu z nás by poisťovňa asi podobnú „atrakciu" nepreplatila, tak že dobre...

Braňo s Lukášom sú už v jaskyni a túto správu im ešte stihne vo vchode doručiť Marcel. Potom objavujeme. Po celej pravej strane hlavnej chodby sú nálezy do nových a nových pasáží, ktoré zároveň s postupom aj mapujeme. Až do večera sme sa z toho nevymotali... a na zmapovanie ďalších chodieb okolo Paralelky neostalo času ani chuti.

Marek, Erik a Marcel idú do „griety" (Trhlina lietajúcich diablikov), nafilmovať *guácharos*. Vtáky sú pobúrené, neuveriteľne škriekajú a Marek má skutočný strach... Antonio pozerá na túto atrakciu so záujmom a na náš „alpinizmus" nehovorí nič. Poobede trojica ešte navštevuje Kryštálové oči, kde dorábajú filmové zábery. Antonio



Posledný večierok na Roraime, foto: L. Vlček



Zostup pralesom z Roraimy, foto: E. Kapucian

je z guličkových krištáľov celý unesený a hneď si ich aj pár domov berie...

Večer trochu oslavujeme. Antonio sa opije a ukazuje, akého až veľkého jaguára videl... my zase srandujeme, ako by sme urýchlili zostup z planiny za 10 sekúnd, zoskokom z hrany...

16. januára



Marcel „Flinstone", foto: E. Kapucian

Ráno si privstaneme, pobalíme tábor, poupratujeme bivak a okolo 10.00 sme pripravení na zostup z Roraimy. Vyzerá to na pekný, slnečný deň.

Znáška materiálu dolu rampou je napriek nabitým batohom už len „príjemnou prechádzkou"... Z hrany až po Campamento Base to zvládame za možno dve hodiny; chodník je suchý a tak si môžeme konečne všimnúť aj nádheru pralesa naokolo. Príliš sa nezastavujeme a pokračujeme dolu k savane. Každý svojím tempom, pomaly sa roztratíme. Začína príšerná horúčava.

K Río Kukenan dorážame prví okolo 13.00. Chladíme nohy, kúpeme sa a potom, schovávajúc sa pred puri-puri v chládku pod prístreškom, vyčkávame na zaostalcov. To trvá takmer dve hodiny. Vraj, fotografovali!

Prejdeme ešte cez kopček k Río Tek. Boli sme rýchli, máme veľa síl a je pomerne málo hodín. Niektorí by v pochode aj pokračovali, až do Parai-tepuy, iní už rozkladajú stany... Pomaly sa schyľuje k „demokracii" a hovoríme po prvý raz o „losovaní"... Nakoniec sa upokojíme a potom si už len labužíme pri kúpaní sa v potoku, pozorovaní zvykov pemónskej rodinky a atraktívneho západu slnka nad Roraimou a Kukenanom. Noc je nádherná, plná hviezd.

17. januára

Horúčavy na ďalší deň chceme poriešiť privstaním, no motáme sa a od Río Tek



Správca Inparques kontroluje našu výstroj

vyrážame len tesne pred desiatou. Sme trochu nevrlí, dnes nás čakajú PROBLÉMY... Prechod vyprahnutou savanou, opäť každý svojím tempom, obloha je absolútne bez mráčika... Do zalesneného údolíčka s Río Maturu-parú, už tesne pred Parai-tepuy, sme to spravili za 2,5 hodiny... Vyčkávame na oneskorencov, ktorí majú nejaké nekalé úmysly... áno, nechať nás ako volavky, zabaviť kontrolu Inparques! Vraj opäť fotografovali...

Posledné metre k domcu Inparques sú utrpením a viac ako na vyvstávajúce ťažkosti myslíme na džíp... Prichádza správca. TOTÁLNA KONTROLA batohov! Správca je nekompromisný a odkladá si všetky naše lezecké veci, laná, žumary. Do zošitka si však zapisuje ich – nosnosť! Prilba ani karbidka ho nezaujímajú, podobne ako Braňove „čudesnými" údajmi totálne počmárané meračské zápisníky... Hľadá len krištále. Tie však žiadne nemáme. Napätie povolí, keď ho trošku zabavíme. Chce vedieť, čo za prášok je Marekova fotografická zlož... ten ju zapáli, s maličkým výbuchom... no detská radosť! Medzičasom prišiel vysielačkou privolaný džíp a už aj nahadzujeme batohy na jeho korbu. V duchu sa lúčime s lezeckým materiálom za asi 60 000 korún, no čo, hlavne že nám neboli zhabané merania a foto-kartičky...



Indiánske prístrešky v San Franciscu, foto: M. Audy



Pod kaskádou Salto Yuruaní, foto: M. Audy

Správca nám však zrazu hovorí, aby sme si všetko zbalili, že nám náš prečin, zakázaný „alpinizmus" odpúšťa!

Priam tretí stupeň detskej radosti (!) musíme poriadne potláčať... Prašný zjazd do San Francisca, kde nám Antoniova žena pripraví výdatnú večeru. Antonio si vezme stranou Mareka a... teraz už decentnejšie si vypýta za úspech na Inparques a záležitosti okolo toho ďalších 80 USD... Radi mu ich dávame, veď sme obišli bez akýchkoľvek strát! A potom ho ešte lámeme, aby nám zohnal kožu z jaguára... Vraj, ráno sa uvidí.

18. januára

Doobeda sa ideme kúpať k Salto Yuruaní. Tu nedobrovoľný „splav" úseku rieky asi 150 m dlhý. Úúf!! Nikomu sa našťastie nič nestalo... Hrozne tu štípu muchničky,



Objaviteľský tým po zostupe z Roraimy


Snívanie v indiánskej hamake, foto: M. Griflík

takže tu dlho, hoci v úžasnom prostredí, nevydržíme. Návrat do San Francisca. Kupujeme suveníry, „vymetáme" miestne krčmičky. Na obed prichádza objednaný „taxík" (Landrover) a presúvame sa do Santa Eleny. Tu najprv vyhľadáme ubytovanie (príjemných iba 5 000 Bs / osoba za noc), kde zložíme batohy. Hotelík s veľkým vnútorným átriom má priam rodinnú atmosféru. Potom sa ide do mesta.

Poriadna „promenáda" sa však začína až so zotmením. Do ulíc vyrazilo všetko, čo malo nohy... V reštauráciách reve naplno muzika, no ľudia väčšinou len posedávajú a nekonzumujú. Nie sú zdroje. Je snaha na nás nasadiť prostitútky. Neúspešná, gringos „nezabrali". Po cestách neustále krúžia autiaky, tie samé znovu mnohokrát dookola... a vraj recesia a nedostatok nafty! Autá sú rôznej kvality i trvanlivosti... od naleštených teréniakov až po postaršie americké Fordy a Chryslery... jednému chýbajú dvere, druhému výfuk... nič to, hlavne že sa jazdí! Všetky automobily však majú rovnaký poznávací znak – obrovité pneumatiky. O bezpečnosť sa stará polícia na najväčších Exploreroch, aké sme kedy videli. Okolo reštaurácie, kde sme si sadli, krúžia pravidelne každých 12 minút. Pravda, revír nie je veľký... No zdá sa nám, že zároveň majú pod kontrolou aj prostitútky... V krčmách sa tancuje, spieva. My okolo desiatej zaliezame do hotela. Hluk mestečka k nám dolieha ešte dlho do pozdnej noci... Noc je tropická.

19. januára

Objednávame si lístky na diaľkový autobus (do 30 USD / osoba), dokupujeme posledné suveníry, Erik s Marcelom márne zháňajú varič a naň bombu, Braňo s Marekom zase nejaké knihy o krajine. Nič tu nie je. Výdatne poobedujeme a vyčkávame na autobus. Ten meška s odchodom asi 2 hodiny. Lúčime sa s Erikom a Marcelom, ktorí majú dilemy, ako a kde stráviť vo Venezuele zostatok času až do odletu 11. februára.

Potom dlhá, no celkovo príjemná jazda smer Caracas. Ideme rýchlo, plynulo, takmer bez zastávok.

20. januára

Cesta autobusom trvala 17 hodín! Nečudo, prekonali sme okolo 1 200 km... Ani nie sme príliš unavení, v poloprázdnom autobuse sa spalo príjemne. Už sa len prebojovať na letisko... Objednávame si taxi (30 USD). Prejazd Caracasom. Rady na pumpách sa zreteľne pretiahli (niekde stovky metrov!). K obedu sme na termináli Maiquetía.


Marcel sa pokúša „obohrať" Venezuelčanov


Keď Erik schytí gitaru, Juhoameričania sa dajú do spevu

Tu sa snažíme prebookovať letenky. Kancelária Iberie však na letisku nie je, je v Caracase... Vrátiť sa? Nie. Telefonáty do španielsky hovoriaceho domova, odkiaľ dostávame informácie, že to majú na starosti pracovníci vo Viedni... Tých však už do začatia práce odbavovacej prepážky (o 14.00) nezastihneme, je tu časový posun 5 hodín... Na letisku sa k nám má príjemný zamestnanec... z ktorého sa neskôr vykľuje riadny drsniak, tajný policajt, všetkých cestujúcich lustrujúci, odkiaľ idú, čo majú... od nás však už nechce nič! Pre-bookovanie letu stojí 150 USD / osoba. Platí sa ale v bolívaroch. Miestnu zmenáreň takmer zruinujeme, keď tam prídeme s niekoľkými bankovkami stodolároviek... a odchádzame s viac ako 900 000 bolívarmi! Doslova hrča peňazí! Mena výrazne padla, od nášho príchodu snáď o 70–80 %. Až tu, na letisku získavame konečne pekné prírodovedné a fotografické knižky. Míňame posledné bolívary.

Potom let cez oceán. Už nám to ani príliš „nešmakuje“... Domov!!

21. januára

Letíme cez Kanárske ostrovy. Tam nás na asi hodinu „vyženú“ z lietadla do izolovanej časti terminálu... aby sme hneď nato nastúpili do toho samého lietadla! To zapríčiňuje meškanie a v Madride dovybavujeme letenky doslova na poslednú chvíľu. Po získaní poslednej pečiatky, 40 minút pred odletom lietadla doslova bežíme terminálom... Braňo si len odskočí kúpiť nejaký časopis... a pracovníci prepážky, kde už dávno nikto nie je, ho už na lietadlo nechcú pustiť! Potom zložité vyjednávanie, s tlmočením cez Slovensko. Spoločnosť síce uznáva chybu, zapríčinenú meškaniami, no ďalší let do Viedne je až ráno. Tentoraz žiadny hotel – noc na termináli.

Marek s Lukášom úspešne odlietajú do Viedne, kde ich už čaká Marekov otec. Batohy však nedorazili... Cesta do Brna cez Bratislavu.

22. januára

Braňo letí do Viedne cez Zürich. Iberia sú bordelári, opäť meškanie a opäť naháňanie sa za overením letu. Švajčiarski pracovníci však zvládajú všetko ľavou zadnou a vpúšťajú ho do lietadla aj bez overenia letenky. Im stačí jediný telefonát. Z Zürichu let prvotriednym prúdovým lietadlom, s len asi 20 ľuďmi. Batohy dorážajú do Viedne bohužiaľ tesne po Braňovom odchode do Bratislavy. Rakúski letiskoví pracovníci ich však dovážajú na vyžiadanie osobne do Brna. Bez poplatku.



Iberia, Iberia... foto: E. Kapucian

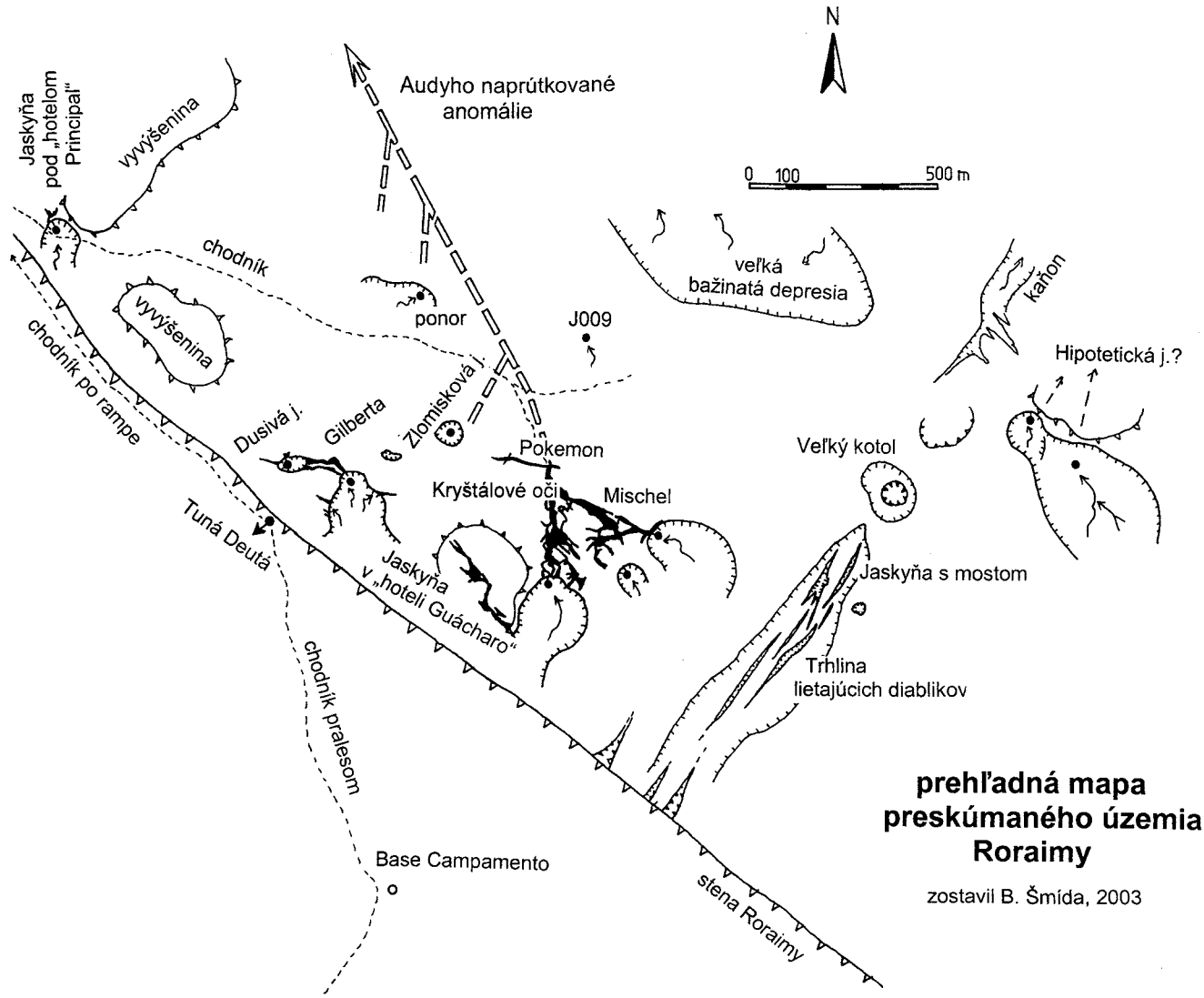
Systematická časť

Počas expedície Roraima 2003 sme sa venovali podrobnejšie trom sektorom vrcholovej plošiny tepuy, jaskyne sme orientačne preskúmali a reliéf navštívili v ďalších dvoch a boli tiež rekognoskované niektoré známe lokality (El Foso, Tuná Deutá). Maximum úsilia bolo venovaného explorráciám jaskyne Kryštálové oči a prieskumu jej okolia, ktorá je s dĺžkou 2 410 m zároveň najdlhšou z nami tu preskúmaných lokalít. Celkovo sme za expedíciu preskúmali 16 menších či väčších jaskýň a trhlín, v celkovej dĺžke okolo 3 700 m. Tu je ich prehľadný zoznam:

Sektor El Hotel Principal

Najbližšie k výstupovej rampe na plató Roraimy sa nachádza hydrologický systém, začínajúci pri jednom z bivakov, zvanom El Hotel Principal. Priamo pod ním sa rozkladá polootvorená misovitá depresia o priemere asi 80 m. Jej južný okraj prechádza ostrou hranou priamo do steny mesety, východný plynulo do jej rozčleneného plošinatého povrchu. Na severe je táto skalná kotlinka obmedzená bralnatým defilé s bivakom (výška príkrych skál je do 30 m) a na severozápade ju ohraničuje kolmý až previsnutý amfiteatrálny uzáver asi 10 m vysoký.

	Dĺžka	Hĺbka
Cueva debajo del Hotel Principal	75 m	
Cueva Asfixiadora	70 m	
Cueva de Gilberto	250 m	-15 m
Cueva Fragmento Marginal	30 m	
Cueva con Bloques de Piedra	70 m	-15 m
Cueva Ojos de Cristal	2 410 m	-28 m
Cueva del Hotel Guácharos	300 m	-30 m
Cueva 007	10 m	
Cueva Papua	25 m	
Cueva con Cataratita	20 m	
Cueva 009	10 m	
Grieta de Diablitos Volantes		-120 m
Cueva con Puente	250 m	-80 m
Cueva de Arañas Hidrófilas	40 m	
Cueva Hipotética	20 m	-10 m
Tuná Deutá	6 m	



prehľadná mapa preskúmaného územia Roraimy

zostavil B. Šmída, 2003

Vcelku mierne k SZ naklonený, pomerne plochý skalný povrch depresie, len s drobnými bažinatými priehlbňami spôsobuje koncentrovanú drenáž vôd a ich tratenie sa do portálu ponornej jaskyne (Cueva debajo del Hotel Principal). Pár desiatok metrov nad ňou je povrch sformovaný do akéhosi plošinatého sedla, ktoré znovu kolmo „prepadne" do rozložitej depresie s ramenami v podobe skalných žľabov. Hĺbka tejto kotliny je 50 až 60 m, s nepravidelným priemerom 200 až 300 m. Jej dno ani okolie sme bližšie neskúmali, podobne ako vertikálne dosť členitý reliéf smerom k SZ cípu Roraimy. Môže to tam byť zaujímavé.

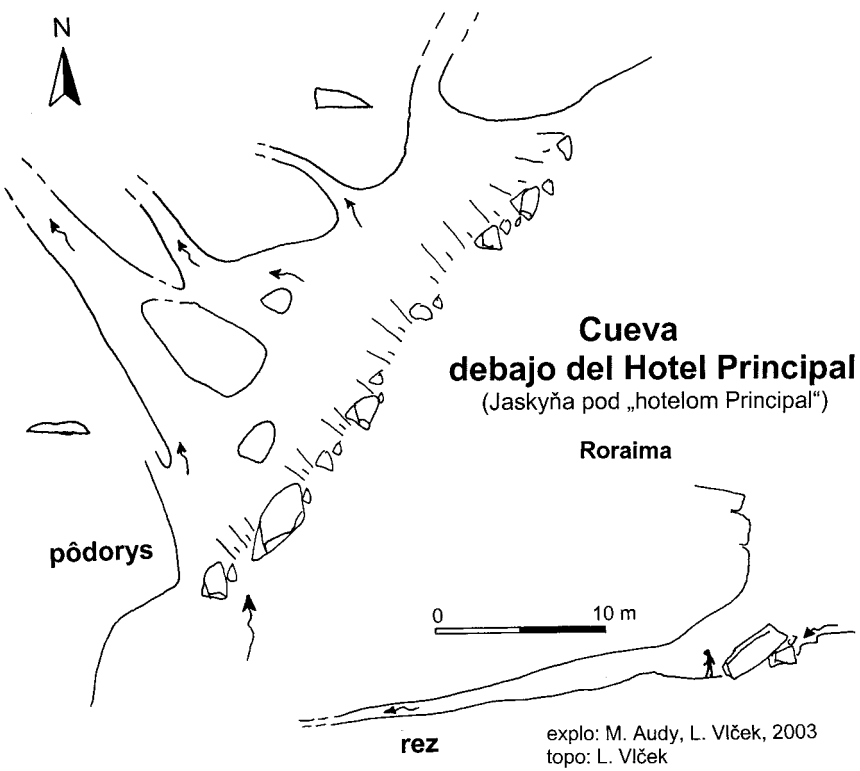
Ešte viac k S vzdialený terén čiastočne spoznali len M. Audy a S. Audyová v roku 2002 (okolie tur. chodníka, kaňon Arakaposa?), odkiaľ uvádzajú už povrchové odvodňovanie lokálnymi roklinkami smerom k západnej hrane Roraimy.

Cueva debajo del Hotel Principal (Jaskyňa pod „hotelom Principal")

5° 09' 53.5" N 60° 47' 01.5" W 2 625 m
Dĺžka: minimálne **75 m**.

Potôčik formujúci sa v depresii (maximálny pozorovaný prietok asi 0,5 l/s) prepadáva cez hranu do nízkeho, ale dosť širokého ponorného vchodu. Tento je pomerne nebadateľný, aj zblízka, pre hustejšiu vegetáciu, veľké blokovisko pochádzajúce z rútenia plafónu portálu, ako aj podsunutej pozície vchodu voči kotlinke. V čase po daždi je však vchod „počuť", ako výrazne silný skap vody, pochádzajúci niekde zboku depresie...

Hoci sme v bivaku priamo nad touto jaskyňou jednu noc aj táborili, v podstate sme ju nepreskúmali! Jedinú návštevu tejto možno zaujímavej a azda aj ďalej pokraču-





El Hotel Principal, foto: M. Audy

júcej jaskyne uskutočnili za účelom fotografovania M. Audy a L. Vlček v čase medzi dvomi transportmi materiálu odtiaľto do „hotela El Guácharo" (dňa 8. januára).

Vstupný portál jaskyne sa podľa ich pamäťového popisu vetví po niekoľkých metroch do niekoľkých kanálov: Ten najviac vľavo (v smere odtoku) je široký do 3 m, nízky (0,5–0,7 m) a po asi 30 m dĺžky síce horizontálne ešte viac vykliňuje, ale pokračuje... Podobne ako susedný kanál viac vpravo so skalným predelom a šírkou po 20 m asi 1,7 m. Ďalší kanál vpravo je užší (1,2 m) a dlhý aspoň 10 m. Posledný kanál, výbežok chodby najviac vpravo je o niečo širší a pokračuje aspoň tých 10 m do tmy...

Či je jaskyňa ďalej len „priechodná" z jednej strany na druhú, do susediacej depresie, nevieme. No môže zároveň pokračovať pod jej dno či vetviť sa do bokov...

Jaskyňa je veľmi fotogenická pre bohatú „zelenú" vegetáciu (najmä paprade), zasahujúcu hlboko do portálu. O jednej kvitnúcej mini-rastlinke sme si dokonca v prvom momente mysleli, že ide o špecializovaný jaskynný druh... Nebolo tomu tak, no jaskyňu sme potom prezývali aj „Rastlina". (Iný názvom bolo jej pracovné označenie 002). Kúsok hlbšie v portáli sa plazili po podlahe pitoreskné hadovité korene a boli tu tiež kôpky hliny, veľmi podobné nejakému exkrementu.

Ďalšie poznatky:

Niekde na S až SZ od tejto jaskyne by sa mala nachádzať *Arakaposa* (kaňon alebo *grieta*). O čo v skutočnosti ide, či o povrchovo odvodňovanú výraznejšiu roklinu, alebo o niečo na spôsob „aondských" jaskynných priepastí, nevieme. *Grietou* sa však na susednom Kukenane nazýva jeden obrovitý kolaps, akási prepadnutá megadepresia. My sme sprvu pokladali za Arakaposu trhlinovište v závere Valle con Bosque Tepuyar.

V jej blízkosti, niekde pri západnej hrane sa nachádzajú ďalšie dve, nám nie známe miesta s „jaskyniarsky" znejúcimi názvami: *El Abismo* (Priepasť) a *El Anfiteatro* (Amfiteáter). „Priepasťou" by mohla byť nazývaná aj hrana Roraimy s výrazným výhľadom, no „Amfiteáter" je možno aj nejakou polouzavretou, veľmi výraznou kotlinou, azda aj s ponornými cestami odvodňovania.



Jaskyňa pod „hotelom Principal", foto: M. Audy

Sektor Cueva Ojos de Cristal

Vôbec najviac času sme na expedícii Roraima 2003 venovali novoobjavenej jaskyni Kryštálové oči a terénom blízko nej.

Vchod Kryštálových očí sa nachádza v slepom, ponornom uzávere plochej oválnej depresie o rozmeroch asi 100 x 180 m. Jej dno je skalné, pomerne rovné, holé alebo v pravej časti vyplnené plytkou močarinou, porastenou nízkou flórou. Na dne depresie nie sú takmer žiadne voľné bloky. Jej dno stúpa vo veľmi miernom sklone smerom k hrane mesety, plynulo, s iba jedným väčším stupňom (S3). Okraje depresie sú výraznejšie skalné, buď v podobe poderodovaných kolmých defilé s výškou 10–15 m (El Hotel Guácharos), alebo na opačnej strane s viac rozlámanou stupňovinou. V severnej časti, nad vchodom Kryštálových očí je obruba vysoká už len 7–10 m a jej steny sú miestami až previsnuté. V rámci depresie sa vytvára plošný ron dažďovej vody, ktorá odteká do jaskyne.



Vchodové partie Kryštálových očí, foto: M. Audy

Cueva Ojos de Cristal
(Jaskyňa Kryštálové oči)

5° 09‘ 24.8“ N 60° 46‘ 21.3“ W
2 630 m (Kryštálové oči)
5° 09‘ 35.7“ N 60° 46‘ 22.3“ W
2 624 m (Pokemon)
5° 09‘ 30.1“ N 60° 46‘ 15.4“ W
2 624 m (Mischel)
Dĺžka: **2 410 m**.
Denivelácia: **28 m** (-24 m, + 4 m).

História prieskumu

Vchod do jaskyne (Kryštálové oči) bol objavený dňa 4. februára 2002 dvojicou Marek Audy a Zoltán Ágh. Pre nedostatočnú výstroj, najmä chýbajúce lepšie osvetlenie prešli títo vtedy iba časť hlavného ťahu a nazreli orientačne do niektorých odbočiek, v celkovom rozsahu asi 300 m prejdených chodieb.

Jaskyňu sme potom bližšie preskúmali na expedícii v januári 2003, v takomto priebehu:

Dňa 8. januára ju navštevujú orientačne M. Audy a M. Griflík. Už lepšie sa oboznamujú s niektorými bočnými chodbami, napr. Gigantickým prípojom a objavujú tiež nové pasáže okolo Paralelky.

Dňa 9. januára nasleduje fotodokumentácia jaskyne (M. Audy, E. Kapucian a L. Vlček) a jej mapovanie (B. Šmída a M. Griflík). Súbežne s mapovaním je objavené (za Morským okom) ďalšie pokračovanie dolu tokom po hlavnom ťahu, v dĺžke asi 150 m (Námestie, Delta, Horehronský koridor) a L. Vlček prelieza labyrintom nezmapovaných chodieb, nazvaných Bludičkine chodbičky (dĺžka poznaného rozsahu asi 200 m). Nachádzame tiež nový vchod systému, trhlinu nazvanú Pokemon, ktorou vyliezame von a do tábora sa vraciame už



Depresia s vchodom do jaskyne Kryštálové oči,
foto: M. Audy

po povrchu. Celková dĺžka zameraného polygónového ťahu na hlavnom ťahu je 400 m.

Dňa 10. januára objavuje v depresii s ponormi 007 a 008 L. Vlček nenápadný vstup do podzemia, za ktorým je rozsiahla jaskyňa. Tú v trojici B. Šmída, Z. Ágh a L. Vlček zároveň s objavným postupom (asi 500 m) hneď aj mapujeme. Jaskyňa je pomenovaná Mischel. Pri bode 50 tu zo zavaleného pokračovania cítiť intenzívny prievan, sondovať si však pre možné zrútenie netrúfame. (Je to miesto neskoršieho spojenia Kryštálových očí s Mischel do jedného spoločného systému). B. Šmída tu objavuje veľmi zvláštnu chodbu Sirénka.

Dňa 11. januára navštevujú v sprievode Z. Ágha hlavné chodby Kryštálových očí turisti, piati naši priatelia z Galanty a Bratislavy. Poobede tu mapujú M. Au-



Nenápadný vchod do jaskyne Kryštálové oči,
foto: M. Audy



Dóm s vodopádom *(Sala con catarata)*, foto: M. Audy

dy a L. Vlček, ktorí zakresľujú rozsah asi 400 m nových, celkom priestranných chodieb, slabších prítokov naľavo od vchodu a napájajú sa nimi na chodby okolo Paralelky.

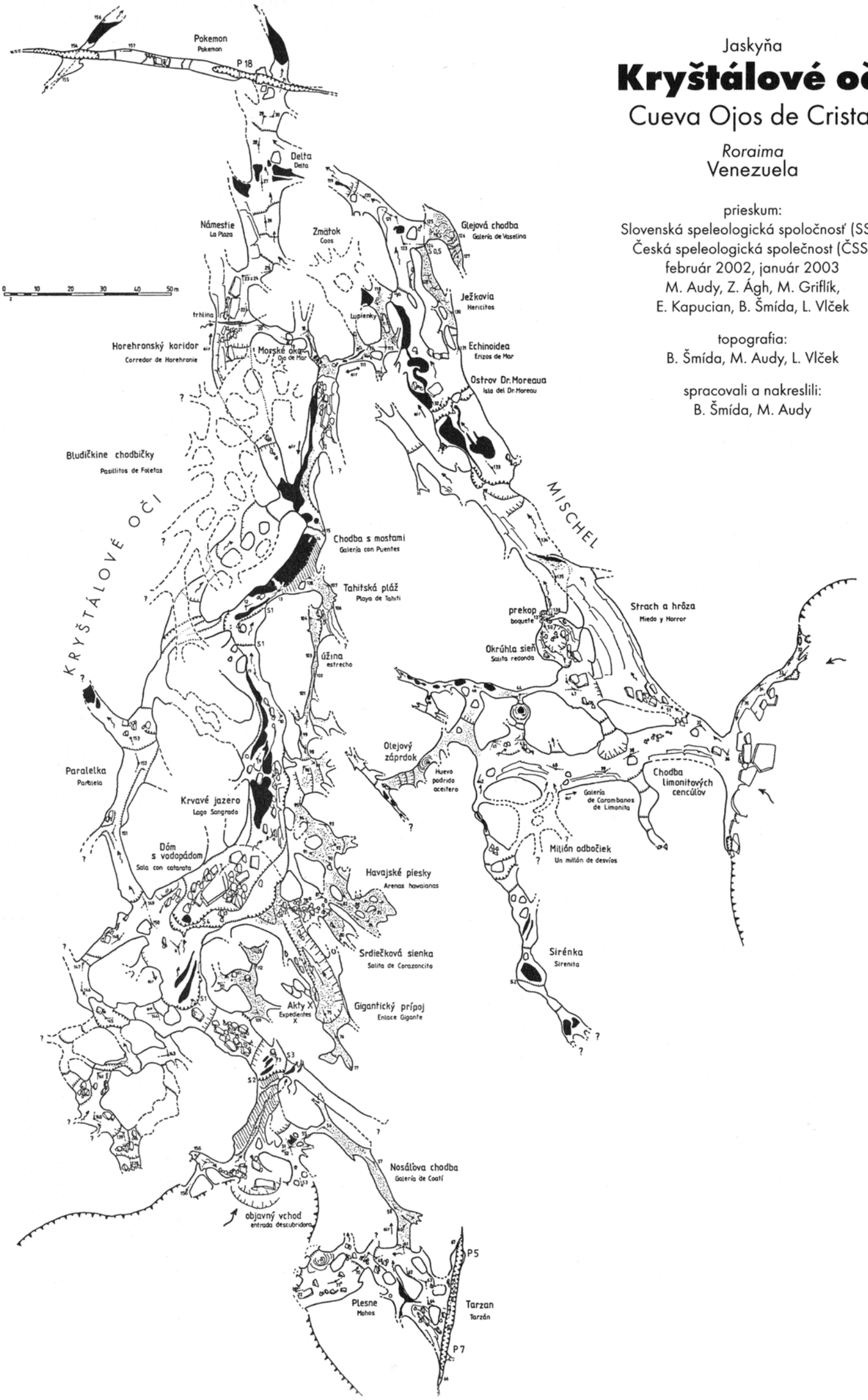
Dňa 13. januára mapujú B. Šmída s L. Vlčekom chodby okolo tzv. Lupienkov a prenikajú pritom do priestrannej chodby neznámeho prítoku. Tú prepájame v závere, pri bode 136 s jaskyňou Mischel. Je zameraných asi 300 m polygónu a objavené sú aj ďalšie chodby. M. Audy a E. Kapucian sa snažia nájsť pokračovanie Kryštálových očí v Pokemone, ale bezúspešne.

Dňa 15. januára B. Šmída a L. Vlček mapujú v Kryštálových očiach všetky fosílne prítoky (chodby) z pravej strany hlavného ťahu jaskyne. Sú pri tom objavené ďalšie vchody (trhlina Tarzan, Plesne) a nové, miestami priestranné pasáže, ktoré sú zmapované v celkovom rozsahu asi 800 m. K večeru vstupujú do jaskyne M. Audy, M. Griflík, E. Kapucian a náš sprievodca Antonio José Arocha Gonzales, ktorí tu urobia ešte zopár dokumentačných záberov.

Morfológia

Objavný vchod jaskyne (*entrada descubridora*) je zároveň hlavnou aktívnou drenážou celej ponornej depresie. Nachádza sa pod asi 7 m vysokou, kolmou až previsnutou obrubou záveru tejto kotlinky, je relatívne nízky, no široký (2,5 x 8 m). Napriek tomu, že je pomerne priestranný, je dosť nenápadný, maskujú ho obrovské a už zarastané prepadnuté bloky. Hoci sa nachádza len pár metrov od turistického chodníka, identifikuje ho preto len skúsené oko jaskyniara.

Za vchodom pokračuje jaskyňa kompaktnou chodbou s bočnými skalnými rímsami, v ktorých je zárez s potôčikom,



Jaskyňa

Kryštálové oči

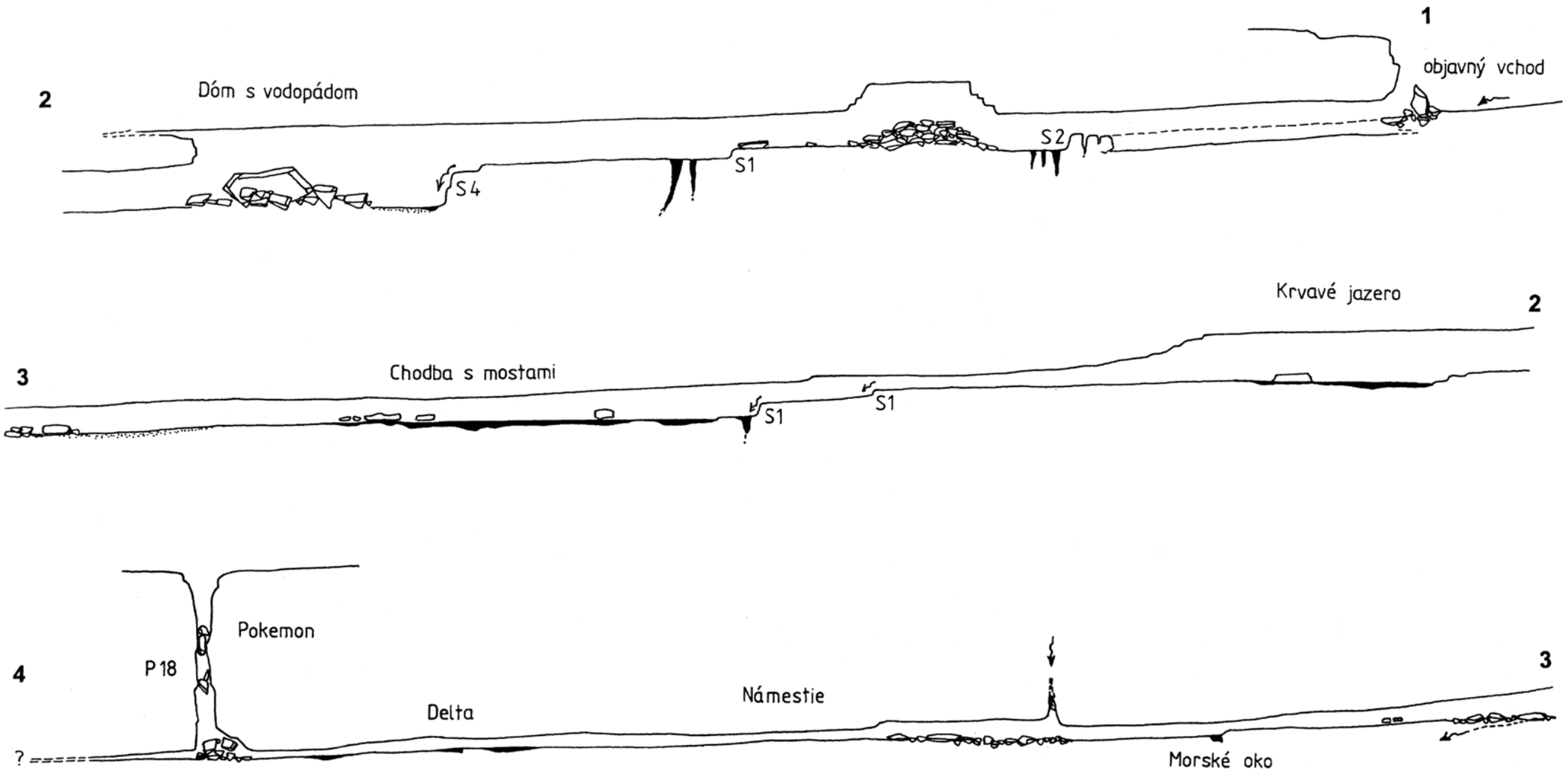
Cueva Ojos de Cristal

Roraima
Venezuela

prieskum:
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Česká speleologická společnost (ČSS)
február 2002, január 2003
M. Audy, Z. Ágh, M. Griflík,
E. Kapucian, B. Šmída, L. Vlček

topografia:
B. Šmída, M. Audy, L. Vlček

spracovali a nakreslili:
B. Šmída, M. Audy



Cueva Ojos de Cristal

(Jaskyňa Kryštálové oči)

Roraima
Venezuela

rozvinutý pozdĺžny rez hlavným ťahom

0 10 20 m
2

spracoval: B. Šmída, 2003

hlboký asi 2 m. Za 2 m vysokým stupňom chodba zahne vľavo a pokračuje sa tu nadídením akéhosi prepadnutého závaliska (odvalu stropu). Chodba je vysoká 4–5 m.

Chodba sa ďalej mierne znižuje (na 2,2 m), avšak rozširuje (na 10–12 m) a jej dno je takmer bez úlomkov, skalné, len so zárezmi a korozívnymi dierami. Za drobnou kaskádkou je chodba už široká skoro 15 m a v jej dne sú vyvinuté dve vertikálne, trhlinové jazerné priehlbiny, vyplnené priezračnou vodou (dl. 7–10 m, šírka 0,5–1,2 m, hĺbka minimálne 5 m). Nazvali sme ich ako *iniciálne (jaskynné) pokemony*.

Ďalej hlavný ťah jaskyne pokračuje vôbec jej najrozľahlejším priestorom, Dómom s vodopádom (*Sala con catarata*). Je dlhý asi 40 m, priemerne 10 m vysoký (max. 12 m) a široký 20–25 m. Objem dutiny je asi 8 000 m^3 a je to nám zatiaľ najväčší známy priestor v rámci jaskýň Roraimy.

Dóm začína schodovitým stupňom asi 4 m hlbokým, voľne zleziteľným, s vodopádikom v jeho slabo vyvinutom záreze. Bočné steny dómu sú kolmé a nad stupňami vedú do starších, fosílnych prítokových úrovní. Dno sály je výrazne balvanité. Obzvlášť sa tu vyníma jeden obrovský blok, s objemom mnohých m^3. Pomedzi blokovisko sa prediera potok. Ten sa vlieva do Krvavého jazera (*Lago Sangrado*), hlbokého niekde až 1,5 m.

Chodba je pomerne široká i naďalej (6–8 m), no postupne sa znižuje. V miestach, kde sa potok opäť rozptyľuje do plošného ronu a v chodbe sú skalné prepážky, má už len okolo 1,2 m. To trošku znepríjemňuje postup, lebo to nie je ani na plazenie, ani na kráčanie – človek prieskumník sa tu musí presúvať buď namáhavou kačacou chôdzou, alebo po kolenačky. Sú tu opäť dva drobné kolmé stupne (1 m) a dnová vodná trhlina, *iniciálny pokemon*. Je vhodné sa tu držať popri pravej kompaktnej stene, inak vás to môže zviesť do paralelných, takmer navlas podobných chodieb s prepážkami na ľavej strane. Zrejme aj nimi sa bez problémov a poblúdenia dostanete do pokračovania hlavného ťahu, ale sú nižšie (0,8–1,5 m) a nedá sa v nich postupovať vzpriamene.

Chodba s mostami (*Galería con Puentes*) ďalej je už vyššia, až 4,5 m, široká 3–4 m. Je vyplnená jazerom, hlbokým miestami až 0,5 m. To sa preto obchádza traverzovaním rímsy po pravej strane chodby, alebo jej nadliezaním. Jazero je predelené akýmisi prírodnými skalnými prepážkami (*mosty*), čo sú vlastne zbytky ťažšie rozpustnej pieskovcovej dosky, ktoré ešte neskolabovali. Táto chodba nám svojím zjavom pripomínala takmer štandardnú riečnu chodbu niekde vo vápencoch...

Pri bode 16 je na hlavnom ťahu výraznejšia zákruta, kde sa riečisko potoka preskakuje na druhú stranu, na jemnom



Vodopád v Kryštálových očiach, foto: Z. Ágh



Chodba s mostami *(Galería con Puentes)*, foto: M. Audy

nánose piesku. Chodba ďalej pokračuje priamo ešte asi 50 m, je relatívne nízka (1,5–2,2 m). Tu sa nám podarilo natiahnuť vôbec najdlhší zámer polygónového ťahu, dlhý 35,45 m.

Voda potoka tu, niekde pred bodom 17, tzv. Rázcestí (*Cruce*) bifurkuje a pomerne veľká a priamočiara hlavná chodba sa tu rozvetví do siete krivolakých, nízkych chodbičiek, miestami až takmer plaziviek. Sú kompaktné, bez závalov, vyplnené jemným oranžovým pieskom. Naľavo, k bodu 18 má chodbička v dne akýsi skalný zárez, v ďalšej časti sa znižuje až na 1 m (široká je 1,5–3 m). Hneď za zúženým miestom pri bode 19 je výrazná dnová diera, vyplnená vodou, nazvaná Morské oko (*Ojo de Mar*).

Chodbička sa potom pripája na širokánsku, no miestami až extrémne nízku chodbu Horehronského koridoru (*Corredor de Horehronie*). Šírka dosahuje priemerne 10–15 m (niekde, do ďalej znížením neprieleznych výbežkov až 20 m), no v profile priemerne len 50 cm vysokej! Nad bodom 21 je v strope vertikálna trhlina, široká 0,5 m, kde sú vidieť vo výške asi 2,5 m zaklinené balvany a odkiaľ spadá dolu slabšia spŕška vody. Chodba koridoru smerom späť na juh je široká asi 10 m, s rozsiahlymi odvalmi bokov stien v podobe závalu. Tento úsek sa po asi 50 m pripojí nízkym zaplaveným prielezom na hlavný ťah pri bode 16.

Nízke pokračovanie hlavného ťahu je ďalej dlhé ešte asi 150 m. Sprvu je chodba relatívne vyššia, 1–1,5 m a s rozsiahlymi plošnými odvalmi. Za bodom 25 je profil už kompaktnejší. Dno je skalné, pretekané tokom plošne, sprava sa sem pripája niekoľko prítokov, preto sa volá Delta (*Delta*). Do pokračovania po vode sme sa pokúšali dostať naplazením doľava vybiehajúcich širokých výbežkov,



Delta, foto: M. Audy

no sú príliš nízke, do 25 cm a ešte k tomu plošne zaplavené vodou.

„Hlavná“ chodba sa ďalej ešte viac znižuje, až sa cez rozbitý úsek zrazu napojí na vysokú, až k povrchu otvorenú trhlinu, nazvanú Pokemon (*Pokemon*). Tá je hlboká asi 18 m a svetlo sem v niektorých miestach zasahuje až na balvanité, schodovité dno, porastené machmi. Trhlina je dlhá asi 100 m, široká až 4 m. Pokračovanie aktívnej drenáže je tu len v podobe po pár metroch neprielezne znížených výbežkov chodieb, so šírkou do 3 m.

Hlavný ťah Kryštálových očí má až po Pokemona dĺžku niečo cez 400 m a prevýšenie -24 m.

Na hlavnú chodbu Kryštálových očí sa pripája viacero odbočiek, fosílnych alebo stále ešte aktívnych prítokov.

Hneď za prvým bodom je naľavo meandrujúca kompaktná chodbička s prítokom a dvomi drobnými otvormi na povrch. Napravo vstupnej chodby je zase nízky, horizontálne členitý skalný nástup (s jazernou misou) do asi 150 m dlhej subvetvy, nazvanej Tarzan (*Tarzán*). Začína sa tiahlou, pieskom zaplnenou Nosáľovou chodbou (*Galería de Coatí*). Je dlhá niečo cez 50 m, široká 2–3 m a vysoká 1–1,5 m. Na nízkom skoku za bodom 59 sme sa museli ďalej cez piesok, znižujúci pôvodne profil na 15 cm prehrabať (rukami; jeden účastník prieskumu dokonca miesto dokázal preliezť len bez prilby). Chodbička, v ktorej bolo cítiť veľmi silné prúdenie vzduchu sa nakoniec napojila na sústavu priestranných pozavaľovaných chodieb, oddelených len skalnými prepážkami a stĺpmi. Tie vyúsťujú na povrch, formou ďalšieho „pokemona“, vertikálnej trhliny Tarzan. Je dlhá asi 50 m, široká od 2 do 4 m a hlboká 5–7 m. (Z povrchu jej presnú lokalizáciu nepoznáme, v týchto miestach sme sa nepohybovali). Pomenovanie dostala trhlina pre neopakovateľnú „tropickú“ atmosféru – je celá zarastená machmi, papradím, dolu sa spúšťajú vzdušné korene a liany (na konci s neznámym priezračným „slizom“), všade hŕba pavúkov...



Krvavé jazero *(Lago Sangrado)*
foto: M. Audy

Až po bod 60, už v tmavom vnútri jaskyne sme v tejto časti našli niekoľko maličkých hniezd nám neznámeho vtáka. Sieňovité rozšírenie chodieb, vysokých 2–3 m vyúsťuje okolo bodu 71 na povrch viacerými nízkymi, blokmi privalenými vchodmi. Na blokoch sa v týchto partiách nachádza hrubšia vrstva sedimentu (náplav? guáno?), už scementovaného a na povrchu so sivo-zelenými krustami. Okolo bodu 68 sa nachádzajú na strope rozptýlené vrstvy, no niekde aj celé súvislé koberce akýchsi „bio-vlákien" (plesne? snete? páperie vtákov?), ktoré prievan po narušení ich stability (napr. chrbtom plaziaceho sa prieskumníka) unáša rýchlo do jaskyne. O možných negatívnych účinkoch tohto organického materiálu nemáme poňatia, no pretože v blízkych priestoroch sme súčasne pociťovali zlé dýchanie (vzduch nabohatený pravdepodobne o N), len sme ich domapovali a urýchlene opustili.

Nejaká ďalšia prípojka je za bodom 3. Za stupňom 3 m vysokým je tu akési kavernovité rozšírenie (dokonca s menším „pokemonovitým" jazierkom) a nízka chodba pokračuje v priamom smere minimálne ešte 30 m. Na konci z nej presvitá dokonca svetlo (?). Touto chodbou sme nepreliezli a či vyúsťuje do azda nám neznámeho pokračovania na poruche Tarzana alebo na povrch, nevieme.



Paralelka, foto: M. Audy



Aerosólové kvaple neznámeho zloženia

Ďalšia nízka, členitá a pieskom vyplnená odbočka je kúsok napravo za bodom 4.

Za bodom 5 sa dá poza skalný predel doľava dostať do celkom rozmerných, zložito poprepájaných chodieb, nazvaných pracovne „Audyho segment". Jeho celková dĺžka je asi 200 m, pričom chodby, široké priemerne 3–5 m majú značné stúpanie. Na svedomí to majú viaceré stupne, aj so zárezmi v skalnom dne. Miestami sú tu blokoviská, pri bode 140 „slziace" prítoky. Vetva končí závalom pri bode 138, asi len kúsok od povrchu, určite niekde v obrube ponornej depresie, možno tesne vedľa chodníka... Miesto je totiž o ďalšie 4 m vyššie, než dno hlavného vchodu do Kryštálových očí (celková denivelácia jaskyne je preto 28 m).

Táto vetva sa prepája na hlavný ťah, no v priamom smere pokračuje aj na sever, do tiahlej Paralelky (*Paralela*). Ide o približne 150 m dlhú, mierne klesajúcu chodbu, oddelenú od hlavného ťahu jaskyne neraz len úzkymi skalnými predelmi. V strednom úseku sa sieňovite rozširuje a ďalej je balvanitá. Je široká 3–5 m, s výškou 1,5–2 m. Po jej dne sa koncentruje slabší ron vody, miestami balvanmi nadržaný do plytkých jazierok. Za bodom 153 sa M. Audy s L. Vlčekom naplazili do akejsi nízkej odbočky, vyplnenej po asi 15 m v celom profile vodnou hladinou. Táto chodba by mohla za príhodnejšieho počasia, pri vyschnutí vody pokračovať.

Na konci vetvy Paralelka, pred napojením sa na hlavný ťah pri bode 16 je naľavo niekoľko nízkych nálezov do sústavy labyrintovito poprepájaných nízkych chodieb, nazvaných Bludičkine chodbičky (*Passilitos de Foletas*). Sú veľmi nízke (0,5 m až 1 m), relatívne široké, oddelené len skalnými predelmi a vyplnené pieskom. Povrch piesku tu je niekedy scementovaný do dnových krúst. Chodby neboli zmapované a pokračujú na viac smerov... L. Vlček ich prelezený rozsah odhaduje na minimálne 200 m (možno až 300 m). Nachádzajú sa o úroveň vyššie, než je Horehronský koridor a predstavujú logické pokračovanie Paralelky. Serióznejší prieskum tohto v mnohých miestach navlas podobného bludiska nie je možný bez mapovania, priebežného vykresľovania priestorov a budovania záchytných bodov.

Ďalšími významnými a nami zistenými fosílnymi prítokmi traktu Kryštálových očí sú tie, ktorú ústia visuto do pravej steny Dómu s vodopádom. Do Gigantického prípoja (*Enlace Gigante*) sa dá dostať traverzovaním závalovej rímsy boku dómu. Chodba je naozaj mohutná, dlhá v profile 5 x 8 m cez 50 m. Z jemného piesku zaneseného, stúpajúceho dna tu vystupujú akési neodkorodované skalné *piliere*. Chodba končí úplným zanesením pieskom v nízkom a úzkom výklenku. Veľmi zvláštnu, priam „freatickú" modeláciu má jeden jej výklenok v pravej stene, tesne pred bodom 75. Niekoľko metrov dlhá chodbička má priestorové zatočenia a stupne a vznikla pravdepodobne spájaním *iniciálnych pokemonov*.

Súbežne s Gigantickým prípojom sa ťahá kratší výbežok chodby na konci so Srdiečkovou sienkou (*Salita de Corazonci-*



Stredný úsek Paralelky *(Paralela)*, foto: M. Audy



Rázcestie (Cruce), foto: M. Audy

to). Je vysoká do 2 m, široká asi 5 m. Frakcia piesku tu je výrazne hrubozrnnejšia. Od Gigantického prípoja túto chodbu oddeľujú stropné odvaly a nebezpečné závalisko, ktoré sme nazvali Kosatkin úsmev (*Sonrisa de Orca*).

Popri hlavnom ťahu, medzi bodmi 8 až 13 sa na pravej strane ťahá s ním paralelný trakt staršej fosílnej chodby, na mnohých miestach vyplnenej jemným pieskom. Priestory sú niekde až labyrintovité, so skalnými predelmi, kde sa v jemnom náplave piesku veľmi príjemne pohybuje, po štvornožky na kolenách (výška profilu je 0,8–1 m). Za bodom 98 sú dva menšie skalné skoky (jeden z nich s neznámym pokračovaním), chodba pokračuje do úzkej chodbičky (do 0,6 m), vysokej len asi 1 m. Pri bode 103 je tu dokonca úžinové okienko s profilom len 20 x 45 cm, ktoré sme preliezli len s obtiažami... Chodba sa pár metrov potom, po prekonaní stupňa s výraznými piesčitými krustami a sienky s dokonale prepracovaným, jemnučkým pieskom (Tahitská pláž) pripája do Chodby s mostami.

Za bodom 17 (smerom napravo, k bodu 111) je ďalšia odbočka. Tu je labyrint plaziviek, alebo nízkych neprehľadných chodbičiek, vyplnených pieskom alebo s dnovými kôrami. Pri bode 117 je veľmi úzky prielez, so „škrípajúcim" rozbitým pieskovcom, nazvaný Lupienky (*Patatillas*). Tento sektor jaskyne je veľmi neprehľadný. Navštívili ho napr. aj E. Kapucian s M. Audym, ktorí sa tadiaľto chceli dostať do vetvy Mischel a odfotografovať ju. Nepodarilo sa im to a poblúdili možno niekde v nízkych, vodou dosť zaplavených chodbách, nazvaných ako Zmätok (*Caos*). Práve tu je však

zároveň nástup do ďalšej významnej časti jaskyne, jej dnes subvetvy, no pôvodne samostatnej jaskyne, nazvanej Mischel.

Vchod do *Mischel* (pracovný názov *ponor 008*) sa nachádza v závere podobnej kotlinovitej depresie, ako vchod Kryštálových očí. Depresia je však ešte väčšia (150 x 300 m), nie tak pravidelná, s lalokovitými výbežkami, viac stupňovitá, močaristá a ohraničená len nevýraznou rozbitou obrubou, vysokou 10–15 m. Záverová hrana je vysoká asi 20, je však rozmlátená trhlinami a vchod do jaskyne tu bol nájdený L. Vlčekom už takmer v beznádeji ostatných na hľadaní zúčastnených, že voda sa tu niekde síce tratí, no jaskyne tu asi nebudú...



Chodba limonitových cencúľov
(Galería de Carambanos de Limonita), foto: M. Audy



Nenápadným kolapsom (pri bode 32) pri báze depresie sme sa dostali do asi 50 m dlhej, potokom pretekanej trhliny, z ľavej strany oddelenej od depresie prívalom obrovských blokov. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme sa takýmto „totálnym pseudokrasom“ zrazu na konci dostali do celej siete mohutných chodieb!

Samotná jaskyňa sa začína za bodom 36, tu je priamočiara chodba, dlhá asi 80, so šírkou 10–15 m. Chodba je relatívne k tomu nižšia, spočiatku 0,8–1 m, no v závere sa už dá v pohode postaviť (2,5 m). V strede chodby je akési prepadlisko, doprava odbočujú klesajúce, závaliskové odtoky, zľava sa na ňu oproti nim pripájajú aktívne zvodne i fosílne prítoky. Tento úsek sme podľa enormne vyvinutého zoskupenia prievanom vychýlených kvapľov, pripomínajúcich tmavohnedou až čiernou farbou povrchu hydroxidy železa nazvali Chodbou limonitových cencúľov (*Galería de Carambanos de Limonita*).

Odtoky i prítoky do tejto hlavnej chodby majú značný spád, na 40–50 m až niekoľko metrov prevýšenia! Jeden z nich, v podobe nádhernej, 100 m dlhej chodby





Vodná chodba pri Ostrove dr. Moreaua, foto: M. Audy

Sirénka (*Sirenita*) má podobu kaskádovito stúpajúcej vetvy, s niekoľkými oválnymi sienkovitými rozšíreniami o priemere väčších izieb (asi 5–6 m). Najväčšia zo siení má šírku až 11 m a výšku 6 m a drobný ron vody tu prepadáva cez kolmý skalný stupeň asi 2 m vysoký. Siene sú vyplnené jazierkami s krištáľovo priezračnou, pomerne hlbokou vodou (1 m, no niekde aj 1,5 m). Sieňovité rozšírenia sa tu striedajú s nízkymi, až plazivkovitými prielezmi.

Veľkou zvláštnosťou tejto chodby je, že v jazerách ani na dne nie sú prakticky žiadne náplavy (!) a že chodba má veľmi netradične svetlý (až belavý!) charakter stien. Podobné sfarbenie stien sme nepozorovali už nikde inde v jaskyni. Podobne jej profily sú oválnejšie ako v chodbách inde v jaskyni, akoby „freatické". Chodbu sme neprešli až do konca, pravdepodobne nízkymi nálezmi proti toku pokračuje ďalej. Mohla by hydrologicky súvisieť s ponorom 007, no rovnako je možné, najmä pre chýbajúci náplav, že voda sem preniká cez len nízke kanály, s jazernými misami, alebo blokoviská, s filtračnou schopnosťou zachytiť náplav. S hlavným ťahom Mischel komunikuje chodba Sirénka nízkymi rozvetvenými prielezmi, ktoré však neboli celkom dobre preskúmané, len veľmi orientačne. Z toho názov Milión odbočiek (*Un millón de desvíos*).

Medi bodmi 41 a 42 je nález do nízkych, pieskom vyplnených chodieb. L. Vlček, ktorý ich sčasti preliezol, v celkovej dĺžke asi 100 m uvádza, že jedna z chodieb má extrémne strmý spád, až 45°, kde je kopa „glejovitého", nám neznámeho sedimentu akoby „olejovitej" konzistencie. Podľa toho názov Olejový záprdok (*Huevo*

podrido aceitero). Ďalšie chodby v okolí majú veľmi jemný, akoby až „ílovitý" oranžový náplav, ktorý sa pri plazení dokonale lepí na overal...

Odtoky z hlavného ťahu Mischel sa koncentrujú blízko bodu 47. Tu je vpravo 15–20 m široká, no len približne 1 m vysoká a celkovo 50 m dlhá chodba, ktorú sme pre jej priam ukážkovo vyvinuté stropné odvaly, v podobe tiahlych gigantických platní pomenovali Strach a hrôza (*Miedo y Horror*). Tu sme natiahli ďalší takmer 30 m dlhý zámer. Chodba končí v závere neprielezným znížením so slabým jarčekom vody v štrkovitom dne.

Povedľa je pomedzi zarútené bloky, s ďalším výrazným zoskupením kvapľov na strope prielez do oválneho, zarúteného prepadnutého priestoru s priemerom skoro 20 m a vysokého asi 4 m, nazvaného Okrúhla sienka *(Salita redonda)*. Tu je závalovitý priechod do úplnej inej jaskynnej časti, tiahlej a rozľahlej chodby, ktorú sme však našli z Kryštálových očí, postupom proti toku.

Chodba je široká 8–10 m, no miestami sa rozširuje až na 15 m. Pri veľkej plochej zrútenej doske uprostred silnejšieho toku v strednej časti chodby, mieste nazvanom podľa známeho hororu Ostrov doktora Moreaua (*Isla del Dr. Moreau*) je chodba rozšírená až na 20 m! Tu je zároveň najväčšia výška chodby 1,5–2,2 m, ktorá je inak nízka (priemerne 0,7–1,5 m), niekde sa tu aj plazí (výška profilu len 40 cm!). Dno je pomerne rovné, len s plytkými ronovými priehlbinami toku, miestami sú tu obnažené primárne sedimentačné formy pieskovca (čeriny). V dne sú vyvinuté drobné skoky (do 0,5 m vysoké). Je tu veľmi silný prievan vanúci dovnútra jaskyne, smerom dolu tokom.

Jediná chodba sa postupne rozptýli (po ľavej strane) do viacerých nízkych odtokov. My sme túto zónu vodou dosť zaplavených úsekov pri meraní obišli chodbičkami, vyplnenými jemným náplavom piesku a s úzkymi priechodmi. Prievan tu vytvára pozoruhodné formácie drobných kvaplíkov alebo ich zoskupení, na konci výrazne zašpicatených, akoby Ježkov (*Hericitos*) alebo Echinoidea (*Erizos de Mar*). Vpravo je tu krátky výbežok Glejovej chodby (*Galería de Vaselina*), s čudesnou kopou akoby „mastného" sedimentu, podobného ako v chodbe s Olejovým záprdkom (za bodom 46).

Niekde ďalej, za bodom 119 sa vetva Mischel napája asi na „Deltu" v Kryštálových očiach. Celkom presne však bod napojenia nepoznáme. V nízkych chodbách sme tu poblúdili a snaha „skrátiť si" cestu obchádzkou naokolo (Námestie-Horehr. koridor-Morské oko) bola nakoniec neúspešná... Radšej sme sa preto vrátili a na „Rázcestie" k bodu 17 sme preliezli späť Lupienkami, tak strašlivo trhajúcimi overaly...

Prevýšenie Mischel od vchodu s ponorom až po pripojenie sa na ťah Kryštálových očí je -17 m.

Hydrologické pomery

Kryštálovými očami pretekajú dva aktívne toky (hlavným ťahom, Mischel) s celkovým priemerným prietokom okolo 2–3 l/s. To je však len v prípade relatívne dosť suchého obdobia, bez väčších dažďov. Niekedy môžu tieto toky takmer až vyschnúť (Kryštálovými očami sme videli pretekať len asi 0,5 l/s). Inokedy sem však môžu prenikať cez ponory vodné prívaly, s kapacitou možno desiatky litrov za sekundu! Takéto eventy sme my sami nepozorovali, no ich razanciu si vieme celkom dobre predstaviť: Prichádzajú náhle a časť zadných chodieb Kryštálových očí je potom možno pod vodou!



Pri iniciálnych *pokemonoch*, foto: M. Audy

Po jednom daždivejšom dni sme určité nadržanie vody pozorovali aj my. V nízkej časti jaskyne zvanej Námestie voda stúpla možno len pár centimetrov, no to stačilo k tomu, aby sme sa cez úsek už nemohli „prebojovať" k Pokemonu! Hoci pár dní predtým sme tam preliezli bez problémov...

Voda pretekajúca jaskyňou tu tečie väčšinou výrazne plošne, v podobe rozptýleného ronu. Využíva pri tom aj najmenšie priehlbinky dna. To nám veľmi pripomínalo povrch Roraimy, len v mikromierke. Voda, ktorá pritekala do jaskyne bola priezračná. Má „ťažkú" žltkavú farbu, v jazierkach s červeným pieskovcom až farbu krvi. V prípade bledšieho pieskovca (napr. chodba Sirénka) má voda v jazierkach a misách zase nádherný žltkavo-zelenkavý odtieň.

Pozn.: Vodu v jaskyni sme zásadne nepili.

Klimatické pomery

Hlbšie v trakte jaskyne sme namerali teplotu 17 °C. Takmer úplne zhodné teploty namerali v jaskyniach okolo Simy Aonda talianski jaskyniari. No jaskyne na Roraime sú skoro o 1 000 m vyššie, než tie na Auyan-tepuy!

Dá sa to vysvetliť rôzne: Možno že nezáleží až tak na nadmorskej výške, ako skôr na mikroklíme, ktorá je vytvorená samotnou stavbou mesiet, či udržiavaním približne rovnakej teploty ovzdušia pralesmi pod tepuy. Iná alternatíva je, že jaskyne na Roraime sú silno „prehrievané". Môže ísť o energiu slnka, no aj prehriatej vody z povrchu, či vanutie teplých prievanov.

Tie sú v jaskyni skutočne silné. Citeľné boli bežne aj vo veľkých profiloch chodieb. Smerovali najčastejšie od vchodov smerom



Aerosólové povlaky na stenách, foto: M. Audy

dovnútra jaskyne (Tarzan, objavný vchod), no napr. pri Rázcestí sme evidovali aj ich oscilácie. Na mape Kryštálových očí sú niekde zaznamenané prievany vyznačené popri obryse chodby drobnou šípkou so slovkom *air*.

Z praktického hľadiska: Lokalizovaním silného prievanu sme v jaskyni vedeli, že sa buď blížime ku nejakému vchodu, alebo že priestory ďalej budú skutočne priestranné.

Výplne jaskyne

Chodby jaskyne Kryštálové oči majú úplne obnažené skalné dno len v tom prípade, ak sú zároveň aktívne pretekané. Pozoruhodné je, že toto dno vôbec nie je klzké. Pritom voda zo „živého" povrchu Roraimy (jazierka, kaluže, močariny, no aj potoky) sem musí bezpochyby prinášať množstvo mikroorganizmov, či organických látok. Skalné dno je tu však takmer dokonale vyhladené, bez povlakov akýchkoľvek siníc, rias či baktérií. To je zapríčinené možno opakovanými prívalovými eventami, ktoré neustále menia podmienky pre uchytenie sa takejto hmoty. Voda jednoducho opakovane všetko vyčistí.

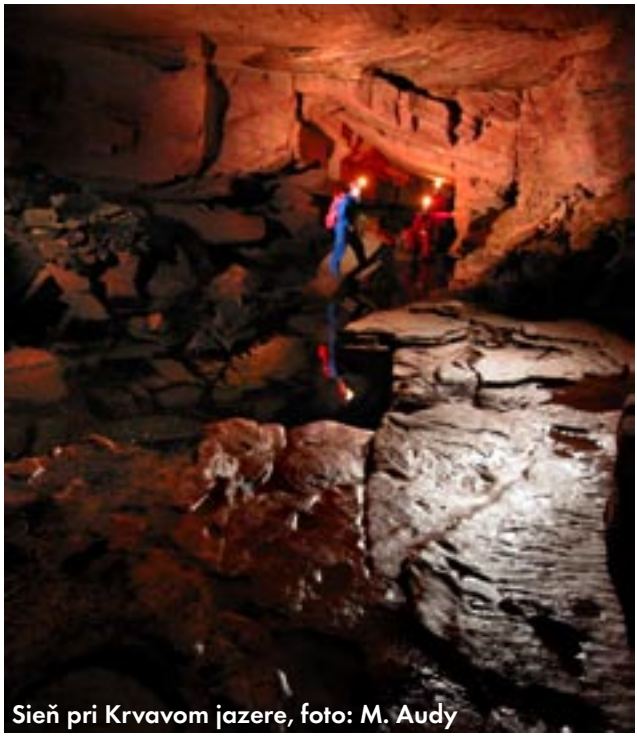
Takéto dokonalé skalné dná sú vyvinuté v Kryštálových očiach najmä na celom spodnom úseku hlavného ťahu, v celom úseku časti Mischel od bodu 50 vyššie, v zníženom strednom úseku hlavného ťahu od Krvavého jazera až po úsek Chodby s mostami, ako aj v pasážach dolu tokom kúsok za hlavným vchodom.

Povrch skalného dna chodby je tu relatívne drsný, ani vo vode sa nešmýka. To je v súlade so štruktúrou horniny, primárne zrnitej, na ktorej sa ani permanentným obrusom tak hladký povrch, ako na vápenci, vytvoriť nemôže. Ďalšou príčinou môže byť akési vnútorné „presiaknutie" najvrchnejšej časti dnovej dosky vodou, korozívne procesy ktorej potom zabraňujú vzniku hladšieho povrchu.

Určitú skulptúru skalného dna sme si tu ale všimli. Je prirodzenou odpoveďou na



Kremenné kryštály vybrúsili do podlahy jaskyne výrazné diery, foto: M. Majerčák


Sieň pri Krvavom jazere, foto: M. Audy

hydrologické podmienky. Väčšiu časť obdobia totiž môže byť jaskyňa mimo ataku prívalmi, tie sú skôr ojedinelé a ako rýchlo voda do podzemia pritečie, tak rýchlo aj zase zmizne. Pri porovnaní s vápencovými jaskyňami sú teda Kryštálové oči vlastne permanentne akoby v „sintrotvornom" štádiu, ktorého stabilitu prívalové vody výraznejšie nenarušia.

Skulptúra dna sa prejavuje máličko tmavšími farbami než u stien a na odlúpených schodoch (stupňoch) dokonca aj tvrdými, tmavohnedými stekancami (asi baktérie).

Kryštálové oči sú plné zaujímavých, často zvláštnych sekundárnych výplní. Uvedieme ich popis a zbežnú interpretáciu:

a/ piesok

Najcharakteristickejším sedimentom Kryštálových očí je piesok. Ide o výlučne autochtónny kremenný piesok, pochádzajúci z vlastnej jaskyňotvorby (z korózie dna a stien jaskyne, vodou atakovaného a likvidovaného opadu stropu a bočných lavíc). Je veľmi jemný, na hlavnom ťahu je bledoružovkastej až bledožltkastej farby. Na aktívne pretekanom úseku sa usadzuje len v rámci náhleho zníženia spádu koridoru (Chodba s mostami), kde tvorí v skoro stojatej vode jazerných nádrží akumulácie aspoň niekoľko decimetrov hrubé. Piesok je tu znečistený tmavším organickým materiálom.

Zaujímavým je, aký vyložene statický režim má v jaskyni transport klastického materiálu, piesku najmä. Napriek tomu, že prívalové vody, ktoré tu predpokladáme, dokážu uniesť aj hrubšiu frakciu, piesok sa pohybuje len minimálne. Napr. v úseku Námestia či Delty nie je v nízkych chodbách na riečisku skoro žiaden piesčitý náplav. Za normálnych okolností by pri predpokladanom hydrorežime musela byť chodba vyplnená pieskom takmer po strop!

V jaskyni sme v podstate nenašli jedinú až k stropu pieskom zanesenú chodbu!! Aj fosílne chodby sú pieskom vyplnené len pri dne, čo je maximálne tak 10, či 20 % obsahu ich priečneho profilu. Je to zvláštne aj preto, že materská hornina obsahuje v objeme viac ako 70–80 % zŕn voči chemickej korózii tak inertného kremeňa a len zbytok je rozpustný sekundárny kremitý tmel.

Čím to je, nevieme, no v rámci prívalového prúdenia môže dochádzať pri vzájomnom kontakte kremenných zŕn, či pri ich narážaní o steny a dno k výraznému *zbrusovaniu* ich povrchu, či dokonca až

k rozbitiu ich zrna na menšie častice. Tieto „čerstvo“ ostré úlomky potom môžu zásadne ovplyvňovať ďalší atak na okolité steny a dno, formou výraznej *abrázie*! Mechanizmus môže byť potom predvojom chemickej korózie (akási príprava stále a stále nových otvorených mikrorýh), no môže mať dokonca ešte zásadnejší vplyv na zväčšovanie profilu chodieb v kvarcitoch než chemická korózia samotná.

Tento mechanizmus nemáme bližšie posúdený. No je fakt, že náplavy piesku aj vo fosílnych chodbách sa zdajú byť o poznanie jemnozrnnejšie, než frakcia zŕn v okolitej hornine chodby. Môže ísť však aj o povodňový náplav, vyseparovaný hmotnostne. Nikde sme však v jaskyni nepozorovali, že by tieto chodby mali „recyklovaný“ charakter, s nálezom nejakého reliktu sedimentu.

Piesok v starších, menších chodbách, zväčša plazivkách má často výrazne oranžovú farbu. Čím je toto prifarbenie zapríčinené (je iné než v piesku na hlavnom ťahu) sme nezistili, no nie je vylúčené, že ide o sedimentáciu v čase, keď bol povrch Roraimy porastený úplne inou flórou, alebo kedy tu mohla panovať úplne iná klíma (napr. aridnejšie podmienky, s tvorbou kôr zvetrávania).

Piesčité sedimenty sú v Kryštálových očiach niekde suché, inde zvlhčené, no často aj na povrchu spevnené do akýchsi krúst (kôrok). Hrúbka takýchto býva 2–5 mm. Sú spevňované vlhkými aerosólmi, ktoré nesú prievany

b/ kryštále

Ďalším pozoruhodným sedimentom jaskyne sú akumulácie kryštáľu. Dobre opracované kremenné obliačiky, priesvitné a s takmer dokonalým zaoblením i sféricitou dosahujú veľkosť 1–1,5 cm, no niektoré až 2–3 cm. Kumulovane sa na-



Nános kryštáľov v jemnom kale na povrchu, foto: M. Audy



Krištáľové obliačiky z Kryštálových očí (skutočná veľkosť), foto: M. Audy

chádzajú v kopách pod vyššími stupňami, alebo potom v skalných dnových dierach. V menších bočných plazivkách sme ich vôbec nepozorovali.

Nikde na povrchu v blízkosti jaskyne sme však nepozorovali výstup kremennej žily, dokonca ani roztrúsené krištále! Materiál môže teda pochádzať z nám neznámeho, už oderodovaného priestoru.

Krištále sa podieľajú v jaskyni výrazným spôsobom najmä na tvorbe jej dnových zahĺbenín a dier, kde sa dokážu svojou abráznou činnosťou premlieť aj meter hlboko, či až preraziť dieru povedzme meter hlbokú do mladšej spodnej etáže.

c/ gravitačné opady, odvaly

Veľmi časté sú v jaskyni gravitačné opadové sedimenty. Zaujímavé je na nich to, že ide o prevažne veľké bloky s objemom hoci m^3 alebo obrovské dosky metre štvorcové veľké. V menšej frakcii sa tu bloky takmer vôbec nevyskytujú!

Po boku väčších chodieb sa vytvárajú so smerom chodby paralelné stropné odvaly. Ich existencia, niekedy v dĺžke aj viac desiatok metrov (!) súvisí najmä s tým, že v Kryštálových očiach je veľmi intenzívny proces bočnej korózie. Voda atakuje najmä okolie privrstvových škár (primárne sedimentačné diskordantné plochy?) a prúdi v iniciálnom kanáli v značnej šírke, hoci aj 20 m. Keď sa chodba postupne zväčší a dôjde k jej prehĺbeniu (odraz vyrovnávania spádu niekde ďalej), dôjde k podrezávaniu dosky v škáre o jednu etáž nižšie. V skutočnosti to znamená posun hlavného ataku korózie asi o 30 až 80 cm nižšie. (Presne tak hrubé sú potom bočné odvaly).

Podomletím priestoru pod doskou táto výrazne stráca stabilitu a začne sa odlupovať. Nie náhle, ale postupne, s až plastickým (!) zahnutím dosky – na dĺžku 3 m to môže robiť napríklad až metrový polomer oblúka!

Doska sa zvyčajne neodtrhne celá, ale zostáva v boku steny s masívom stále ešte čiastočne spojená. K vyrovnávaniu napätia tu dochádza odtrhávaním sa k osi chodby najbližších okrajov dosky, balvanov širokých až meter. Majú výrazne ostrohrannú štruktúru.

Tento kvázi pseudokrasový proces deštrukcie pôvodných prietočných kanálov tu naberá niekedy až také rozmery, že prechádzate vlastne priestorom, ktorý bol vytvorený takýmto prevalením v celom pozdĺžnom profile chodby, na dĺžke až desiatky metrov! Profil takejto chodby je charakteristický

smerom k jej osi sa mierne zvažujúcim skalným dnom, už bez náznaku korozívnej modelácie, no aj s takmer dokonale rovným stropom.

Na chodbách hlavného ťahu majú pre vyššie uvedené javy potom aj veľké zlomiská a blokoviská istým spôsobom organizované, kolmé usporiadanie.

V súvislosti s opadom, ako ďalší zaujímavý fenomén v Kryštálových očiach sme si všimli, že na hlavnom ťahu, v dosahu riečiska, alebo prívalov vody sa prakticky – nezachovajú žiadne bloky či iné úlomky!

Odtrhnuté bočné dosky, bloky a jemný, no objemom zanedbateľný stropný opad tu podlieha veľmi rýchlo korózii. Strata na objeme rastie so zmenšovaním sa úlomku na toku pravdepodobne geometrickým rádom. Je to logické – pokiaľ je kvarcit atakovaný v stene, voda naň pôsobí len v jednom smere, na jednej ploche, no pokiaľ ho môže atakovať zo všetkých strán, „rozpustí" sa skôr.

Všimli sme si ďalej, že veľké bloky na riečisku si aj potom zachovávajú výrazne subangulárny charakter, s len mierne ohladenými hranami, ale stále celkovo kvádrovitým zjavom.

Bloky tiež pravdepodobne podliehajú silnému ataku „prievanmi"– vzhľadom k obsahu ich vlhkosti a zrnitej štruktúre pieskovca môže byť aj toto jeden z podstatných mechanizmov zväčšovania miestnych jaskýň: Povrchová vrstva bloku pieskovca je vzdušnými aerosólmi významne „predurušená", dochádza tu k úvodným rozpúšťacím reakciám a korodujúca voda toku má potom ďaleko ľahšie podmienky pre jeho úplné „rozbite".

Že tu prievany, nesúce rôzne látky (možno aj organickú substanciu!) vo forme aerosólov na odpadnuté bloky skutočne pôsobia, svedčia aj tmavšie až čierne povlaky na ich povrchu (pod tým je pieskovec kompaktnejší).

Prievan sa tu pravdepodobne prejavuje na formovaní jaskýň silnejšie, než si myslíme. Našli sme tu totiž, už v dávno vodou opustených chodbách horniny (napríklad stropnú dosku, ale aj steny), ktoré boli tak mäkké, že sa do nich dalo rýpať nechtom, niekde doslova vpichnúť prst až do polovice prvého článku!

d/ „gleje"

Veľmi zvláštny sediment sme v jaskyni našli v Glejovej chodbe. Na dne je tu vytvorená mohutná kopa (niekoľko m^2) bordovo, tmavočerveno až tmavohnedo sfarbenej mazľavej hmoty, konzistenciou veľmi podobnej vazelíne. Mala veľmi jemnú, až „mastnú" štruktúru, po nabratí do ruky sa úplne neroztiekla, zostala kompaktná, napriek tomu, že mala pomerne vysoký obsah vody, ktorý pomedzi prsty odtekal.

Ako tento „glej" mohol vzniknúť v končinách jaskyne, kde už nie je žiaden



Hrotovité (prievanové) kvaple, foto: M. Audy



Kreslil: L. Vlček

TYP „ZMRZLINOVÉ POHÁRE"

prínos organického materiálu, nevieme. Možno ide o špecifickou klímou polouzavretého výbežku atakovaný piesčitý náplav, rovnako však možno aj o pôvodne pevnú horninu dna. Kopa „gleja" má určitý náklon a chodba za ňou je slepo uzavretá. Nevylučujeme, že forma „gleja" sa vytvárala in situ, nabohatením náplavu o látky z ovzdušia. Práve v okolí dochádza ku kríženiu viacerých chodieb, i vchodu Pokemona, čo môže spôsobovať akési miešanie koncentráciou i zložením rôznorodých prievanov. Podobný materiál, vo forme akejsi kupoly sme tiež našli v chodbe Olejový záprdok.

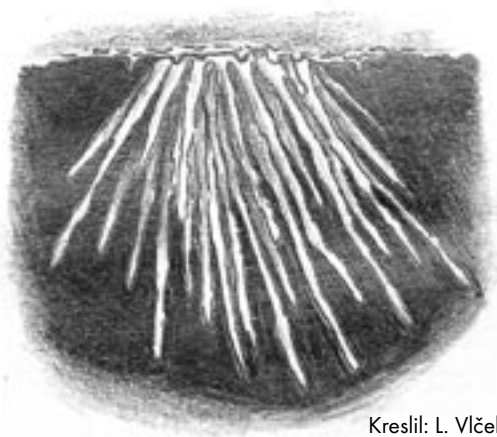
e/ stalaktity

V Kryštálových očiach sa vyskytujú aj štandardné kvaple. Nie sú síce časté, no o to zvláštnejšie bude asi ich zatiaľ neznáme zloženie.

Kvaple, mrkvovité alebo kopijovité, vždy však štíhle a výrazne zašpicatené tu vytvárajú najčastejšie akési osamotené zhluky o počte 20 až 150 kusov. Majú tmavohnedastú až uhľovo čiernu farbu hrboľatého, jemnokryštalického povrchu, pod ktorým je evidentná globulárna vnútorná štruktúra. Sú 10–20 cm dlhé (niekde až 50 cm) a zvyčajne naklonené do protismeru prevládajúcich prievanov. Okrem veľkých zoskupení vytvárajú aj menšie ružice, ktoré sme definovali ako a/ typ *Echinoidea* a b/ typ *Zmrzlinové poháre*. Tieto majú výraznejšie koncentrický rast kvapľov do všetkých strán.

Najväčšie zoskupenia kvapľov vyrastali okrem toho z akejsi obruby, bielo-žltkavej kryštalickej masy až povlakov, hrubších i tenších. Kontrast vo farbách a teda asi aj v zložení je však zrejmý. V bezprostrednom okolí tohto „konzorcia" sa nachádzajú na strope ešte akési biele poskrúcané „nite", lišajníkom akoby podobné minerálne speleotémy.

Uvedené kvaple sme nachádzali najčastejšie v zúžených alebo znížených profiloch chodieb, fosílnych, no často aj priamo nad potokom. Dosť často sa vyskytujú relatívne



Kreslil: L. Vlček

TYP „ECHINOIDEA"

blízko vchodov. Ich vznik teda pravdepodobne súvisí s aerosólmi, ktoré nesú jaskyňou prievany. V tomto zmysle môžeme posudzovať predbežne aj ich zloženie.

Môžu kryštalizovať ako z nitrátov (uvoľňujúcich sa rozkladom trusu vtákov vo vchodoch, alebo z hnijúceho rastlinstva), rovnako však môže ísť o štandardné železité minerály. Môžu mať však čiastočne aj organický pôvod (bakteriálne zhluky).

V nadloží kvapľov sme žiadne evidentné diskontinuity nepozorovali.

Z venezuelských kvarcitových jaskýň sa uvádza viacero zistených minerálov: Nitráty, oxidy a hydroxidy, fosfáty i silikáty – nitrammit, goethit, lithiophorit, evansit i opál. V jaskyni Cerro Autana bol dokonca objavený úplne nový minerál, nazvaný *sveit*, na báze NO_3 (Urbani, 1996).

Aj keď prostredie naokolo je výrazne kremité, o silikáty asi nepôjde, chýba aspoň minimálny prívod z nadložia. Koncentrická štruktúra a najmä pozícia by napovedala najskôr nitrátom či fosfátom. Sfarbením a zjavom by zase aspoň čierna časť kvapľov mohla byť železitým goethitom.



Nákres hniezda neznámeho vtáka *(Zonotrichia?)* z úvodných chodieb Kryštálových očí
Kreslil: L. Vlček

f/ bio-speleotémy

V chodbách okolo Tarzana sme našli speleotémy s biologicky podmieneným rastom. Dosť hlboko vnútri chodieb jaskyne, v poloafotickej až afotickej zóne tu majú na stenách hniezda nejaké drobné vtáky (Zonotrichia? pozri kapitolu Fauna Roraimy). Nie sú to pravdepodobne typické jaskynné vtáky, pretože pri lietaní od hniezda ku vchodom a naopak sa im v nízkych chodbách oškierali krídielka i chrbát o plafón. Z toho sa tu potom vytvorila niekde až hrubšia vrstva páperia a mikročastíc peria, ktorá plesnie (niekde je krehká, prašná a po jemnom dotyku sa prievanom rýchlo rozpráši). Tieto vrstvy majú niekde súvislý rozsah až niekoľko m^2 (hrúbku 2–8 cm). Aerosóly vanúce do jaskyne ďalej túto organickú hmotu zvlhčujú, komaltujú, až nakoniec vznikajú tmavé stropné kôrky či mikrokvaplíky.

S podobným typom biologického vzniku kvapľov sme sa zatiaľ nikde nestretli.

Navrhujeme pre ne teda vlastný názov – páperové kvaple *(plumón stalactite)*.

Cueva del Hotel Guácharos
(Jaskyňa v „hoteli Guácharos“)

5° 09‘ 21.5“ N 60° 46‘ 25.7“ W 2 652 m
Dĺžka: **300 m**.
Hĺbka: **-30 m**.

Lokalizácia a história prieskumu

V ústí tejto zaujímavej jaskyne sme mali základný tábor. Popisu jej vchodových partií sa venujeme v kapitole Tábor.

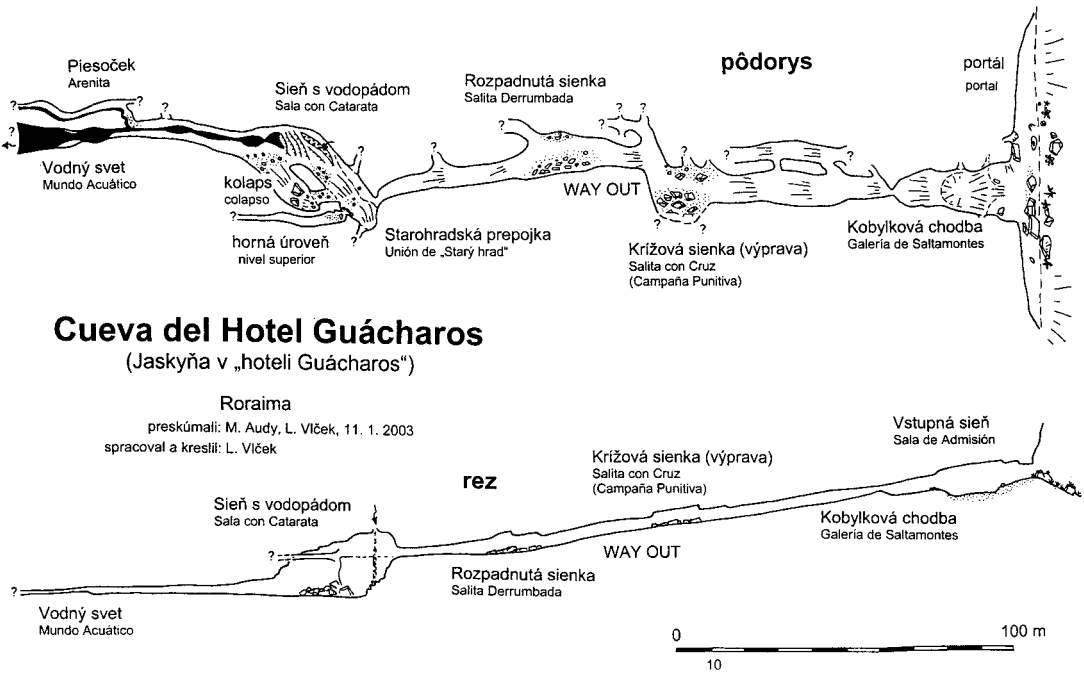
El Hotel Guácharos je najodľahlejším miestom na Roraime na dlhodobé zatáborenie. Jeho širokánsky portál využívajú turisti zvyčajne až vtedy, keď sú už bivaky bližšie k prístupovej rampe zaplnené, alebo potom ako východisko k túre na Triple-point. Horskí vodcovia sem však vodia návštevníkov Roraimy aj kvôli prekrásnemu panoramatickému výhľadu na Gran Sabanu a vedľajšiu stolovú horu Kukenan a fascinujúcemu pohľadu z hrany mesety dolu na jej vertikálne steny. Toto vyhliadkové miesto je len pár desiatok metrov od vchodu jaskyne. Táto sa teda prakticky nedá prehliadnuť.

O tom, že už bola v minulosti navštívená ľuďmi, svedčí množstvo stôp na hlavnom ťahu jaskyňou, anglický nápis „WAY OUT“ (Cesta von) s piktogramom šípky vyškriabané do skaly, či kríž postavený zo skál v Krížovej sieni (Križiacka výprava). Nazdávame sa, že keby o lokalite venezuelskí speleológovia vedeli, asi by už v nejakom zozname bola táto zaevidovaná – je totiž celkom priestranná a môže byť aj dosť dlhá. Napriek našej snahe sme však o podobnej jaskyni nenašli nikde ani len náznak zmienky. Nevedeli o nej dokonca ani miestni Indiáni, ktorí nikdy do žiadnej z jaskýň na Roraime nevstúpili. Na dotaz, čo je dnu, za portálom, nám nevedeli nič povedať ani skúsenejší sprievodcovia. Z toho usudzujeme, že jaskyňu doposiaľ navštívili len okoloidúci turisti, ktorí prechodne táborili v jej vonkajšom abri.

Naša partia strávila vo vstupných priestoroch Jaskyne v „hoteli Guácharos“ 7 nocí, no jej hlbší prieskum a zameranie si stále nechávala až na koniec, keď sa „minú objavy“ v Kryštálových očiach. Len orientačne ju preliezli poobede 11. januára 2003 M. Audy s L. Vlčekom. Mapa jaskyne je teda len zbežná, pamäťová a predstavuje iba hlavný ťah jaskyňou „po vode“. Odbočky väčšinou neboli preskúmané, napriek tomu, že niektoré mali rozmery chodieb až 3,5 x 1,7 m (šírka x výška)... Kvôli nášmu predčasnému odchodu z Roraimy sme potom dôkladnejší prieskum urobiť už jednoducho nestihli.

Základné údaje o jaskyni

Cueva del Hotel Guácharos je fosílnym ponorom, nižšie s vodným prítokom, s typickou „fluviatilnou“ modeláciou roraimských jaskýň. Vo väčších priestoroch sa prejavuje aj modelácia gravitačným opadom stropných dosiek. Jaskyňa je dlhá okolo 300 m a voľne pokračuje, aj v odbočkách. Logický smer ďalšieho zrejmého postupu je najmä v nízkej koncovej chodbe na vodnom toku. Prieskum sa v tomto mieste ukončil kvôli vysokému stavu vody. Pozdĺžny sklon chodieb sleduje úložné pomery horniny a pohybuje sa v hodnotách 5 až 15°. Vertikálne rozpätie jaskyne je odhadom až 30 m. Nachádza sa v nej väčšia podzemná sieň – Dóm s vodopádom (*Sala con Catarata*) s rozmermi 15 x 10 x 30 m (výška x šírka x dĺžka), pokračujúci chodbou s profilom 3 x 3 m. Tento priestor s objemom 4 500 m^3 patrí medzi najväčšie vnútrojaskynné priestory v roraimských jaskyniach.



Opis jaskynných priestorov

Vchod jaskyne má tvar tiahleho abri, s portálom dlhým v základni takmer 80 m a s výškou 5–8 m. Z centrálnej časti portálu vybieha v smere kolmo na masív sieň s rozmermi 30 x 12 x 7 m (dĺžka x šírka x max. výška). Vo Vstupnej sieni (*Sala de Admisión*) sme mali jeden stan, druhý bol postavený vo vonkajšom portáli. Dno siene vytvára piesčito-prachovitá misovitá priehlbeň, pravdepodobne kolaps nižšej úrovne. V skalných stenách tohto skalného priestoru sú viaceré plazivkovité odbočky pozdĺž vrstvových škár.

Zo Vstupnej siene pokračuje v priamom smere jaskynná chodba, pomenovaná podľa veľkého počtu jaskynných kobyliek a svrčkov, ktorými sa to tu priam hemžilo. Cez plazivkovitý prelez pokračuje chodba do masívu 1,5 m vysokým, šikmo klesajúcim úsekom s odbočkami a podlažným eróznym korytom šírky 30 cm. V čase prieskumu bolo suché, s náznakmi len slabučkého slzenia. Chodba pokračuje dvoma výraznými sienkami s výškou 3 m – Krížová sienka alebo tiež Križiacka výprava (*Salita con Cruz / Campaña Punitiva*) a Rozpadnutá sienka (*Salita Derrumbada*). V tomto úseku možno natrafiť na umelé navigačné prvky, skalný mužík v tvare kríža a nápis „WAY OUT" vyškriabaný do podlahy. V tejto časti je už zreteľne počuť vzdialené dunenie vody... Chodba znovu zmenšuje profil (1,5 x 1 m – výška x šírka), ale za zúženým miestom sa nachádza najväčšia sieň tejto jaskyne.

Z denníka výpravy (L. Vlček):

„Kým Marek všetky priestory potiaľto nazýval „škvíry" a spoločne sme dúfali, že sa chodby zväčšia aspoň na výšku nášho tela, táto sieň nám svojimi rozmermi takmer vyrazila dych... Z chodby sme vyšli na úzku terasu, z ktorej sme pozerali do siene vysokej

takmer 20 m a širokej 16 m. Povedľa nás padal z diery v strope (2 x 1 m) hučiaci vodopád, ktorého voda tiekla po skalnom podklade v kaskádach, ktoré mi pripomínali Bešeňovské travertíny. Sústava malých skalných stupňov mala výšku 4 m. Priamo pod dierou, z ktorej sme vykúkali, sa nachádzalo premostenie do ďalšej chodby. Sem sa dalo zo skalného mosta zliezť po spadnutých blokoch. V tejto časti sa nachádza zvláštny kolaps s dnom zo zaklinených blokov. Chodba sa hneď spája so Sieňou s vodopádom a spolu tak vytvárajú obrovský podzemný priestor, v ktorom dominuje vodopád, padajúci zo stropu. Čosi také treba jednoducho zažiť! Na spiatočnej ceste som oproti vyústeniu z chodby od vchodu odhádzal niekoľko skál a zväčšil si prielez natoľko, aby som sa dostal do fosílnej chodby, ktorá patrí k hornej úrovni jaskyne (nivel superior). Po 20 m som sa vrátil, chodba sa síce zúžila, ale pokračovala ďalej... Prielez som nazval Starohradská prepojka, lebo bol logický asi toľko, čo prepojka z Révajovho dómu v Starom hrade...“



Sieň s vodopádom (Cueva del Hotel Guácharos)
Kreslil: L. Vlček

Za Sieňou s vodopádom (Sala con Catarata) pokračuje pomerne rozmerná jaskynná chodba (3 x 3 m), pretekaná vodným tokom. Tu už nevidno žiadne stopy po ľuďoch. Je to ťažko uveriteľné, ale možné, že návštevníci jaskyne sa dostali len po túto sieň a nikdy sa, nevystrojení a len so slabým svetlom neodvážili zísť pod vodopád... (Je tiež možné, že v čase ich návštevy mal vodopád podstatne vyššiu výdatnosť, než nami evidované asi 3 l/s v čase už dlhodobejšieho sucha na povrchu). Po asi 50 metroch sa chodba znižuje a vetví na aktívnu a fosílnu vetvu. Aktívna vetva, nazvaná Vodný svet (Mundo Acuático) bola preskúmaná do dĺžky asi 40 m, no keďže sa profil chodby výrazne znížil, na 4,5 x 0,5 m (šírka x výška) a bol do polovice zaplavený vodou (20–25 cm), tu bol postup ukončený. Fosílnu vetvu, tzv. Piesoček (*Arenita*) tvorí 25 m dlhá plazivka (na výdych), ktorá je ale vystlatá poddajným jemným pieskom. Cesta vpred sa tu dá pohodlne prehrabávať. Pre labilný strop v koncovej časti chodby jej voľné pokračovanie skúmané ďalej nebolo.

„Cestou späť sme čiastočne preskúmali ešte jednu z väčších odbočiek za Krížovou výpravou. Keďže sme boli zmorení z meračky v Kryštálových očiach, ani sa nám priveľmi do plaziviek neráčilo... chceli sme sa len čo najrýchlejšie dostať ku vchodu. Paradoxné je, že pri tejto útrapnej ceste späť sa nám jaskyňa zdala dlhšia, ako keď sme ňou šli dovnútra...

Býva to zvyčajne naopak. Neviem, čo spôsobilo, že sa nám hore kopcom šlo tak ťažko...“

Jaskyňa má len skromnú výzdobu vo forme „stropných ježkov“. Jej dno je prevažne skalné, alebo priehlbiny vypĺňa ružový piesok. V oboch prostrediach sa zachovávajú zreteľné stopy po pohybe návštevníkov jaskyne, preto sa dá ľahko rozoznať, ktoré priestory už boli navštívené a ktoré nie.

Perspektívy

Jaskyňu sme štandardným spôsobom nezamerali, len preliezli jej časť. Určenie jej generálneho smeru je teda len deduktívnym. Hlavný ťah jaskyne je možno paralelný s okrajovou hranou mesety. No podľa M. Audyho sa hlbšie v masíve zatáča viac na SZ až SSZ. To by malo istú logiku. Hrana portálu jaskyne je asi 5 m prevýšená voči plochému dnu zbernej depresie Kryštálových očí a ide o jej starší, dnes už inaktívny ponor. Celé pásmo skalnej vyvýšeniny, nejakých 150 m až ku vchodu Kryštálových očí je odtiaľto silne bočne podrezané a môžu tu byť ďalšie, menej nápadné nízke vchody (neprešli sme to, takže nevieme). Obe jaskyne môžu byť spojené staršími chodbami. V Kryštálových očiach sme však žiaden adekvátny prítok z ľavej strany nezaregistrovali a tok Jaskyne v „hoteli Guácharos“ sa môže spájať do spoločnej zvodne niekde ďalej na S až SZ až za Pokemonom.

M. Audy na Roraime spomenul, že pri pochôdzke terénom na opačnej (západnej) strane vyvýšeniny s „hotelom Guácharos“ našiel nízke, stúpajúce, kvázi jaskynné vlezy, minimálne niekoľko metrov dlhé. Jaskyňa v „hoteli Guácharos“ má však zdá sa rapídnejší spád a s uvedenými kavernami pravdepodobne priamo nekomunikuje, ale jej záver je niekde ďaleko hlbšie v masíve.

Priam záhadou jaskyne je aj v čase sucha relatívne silný „autochtónny“ prítok zo stropu Siene s vodopádom (*Sala con Catarata*), ktorý sa môže formovať na povrchu v nejakej nám neznámej významnejšej trhline, na spôsob pokemona. Vodopád bol aktívnym v čase, keď potok v Kryštálových očiach takmer zanikol! A Kryštálové oči majú pritom zbernú plochu ponornej depresie naozaj slušnú!

Že by išlo až o ponor z Pokemona II?

Ponor 007

5° 09‘ 28.9“ N 60° 46‘ 12.9“ W 2 655 m
Dĺžka: **10 m**.

Na konci oválnej polouzavretej depresie s priemerom do 50 m (bočný lalokovitý „záliv“ hlavnej depresie s vchodom do jaskyne Mischel) sa tratí slabučký potôčik do krátkej ponornej jaskynky, so širokým, no nízkym vchodom (4 x 1 m). Jaskyňa so skalným, máličko klesajúcim dnom sa postupne v dĺžke vykliňuje do neprielezna, v šírke asi 1,5 m. Vzhľadom k pozícii i kapacite prietoku by mohlo ísť o prítok do chodby Sirénka vo vetve Mischel. Na hlavnom ťahu samotných Kryštálových očí sme totiž žiadny prítok z pravej strany nezaznamenali.

Vchod bol lokalizovaný počas hľadania cesty do tábora dňa 8. januára 2003, jaskynka bola prelezená o dva dni neskôr (B. Šmída, L. Vlček).

Cueva Papua
(Jaskyňa Papua)

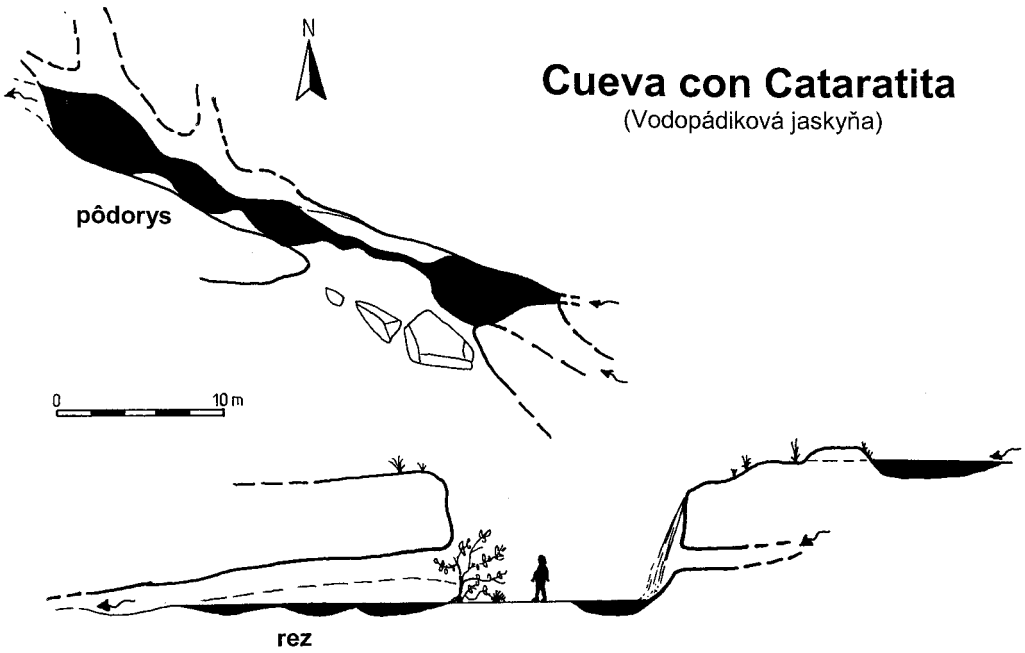
Dĺžka: **20–30 m**.

V južnom začiatku obruby ponornej depresie s vchodom do vetvy Mischel sme vliezli do jaskynného abri, ktoré má podobu oderodovaného fragmentu jaskynnej chodby (od depresie je oddelená závalmi). Prechádza do akejsi nádherne presvetlenej polouzavretej siene asi 15 x 15 m a vysokej asi 8 m, čo je ďalší vchod, s bujnou tropickou vegetáciou (machy, rašelinníky), podľa toho názov. Lokalita má podobnú pozíciu a preto asi aj analogickú genézu ako periférne abri Cueva del Hotel Guácharos a mohla mať kedysi súvis s dotovaním tu sa zarezávajúcej vody do fosílnych prítokov vetvy Mischel okolo bodov 38–42.

Jaskyňu sme prešli v zostave L. Vlček, B. Šmída, Z. Ágh a M. Audy dňa 10. januára 2003.



Stropné vhĺbeniny (*aeroxysty*) vo vchode Jaskyne v „hoteli Guácharos", foto: M. Audy



Cueva con Cataratita
(Vodopádiková jaskyňa)

Dĺžka: **20 m**.

V rovnakej depresii, ako je vchod do vetvy Mischel sa stráca v jej severnejšej časti ďalší slabučký ron (0,5 l/s), ktorý spadá 4 m vysokým prahom (v podobe akéhosi vodopádika) do postupne sa znižujúcej jaskynnej chodby, na dne s jazierkami. Prítoky i odtok z nej sú v pokračovaní neprielezné. Nie je jasné, kam táto voda tečie, pretože na hlavnom ťahu v Mischel sme prítok neregistrovali (no možno sme si ho nevšimli).

Jaskynku objavil, preskúmal aj zdokumentoval dňa 10. januára 2003 L. Vlček.

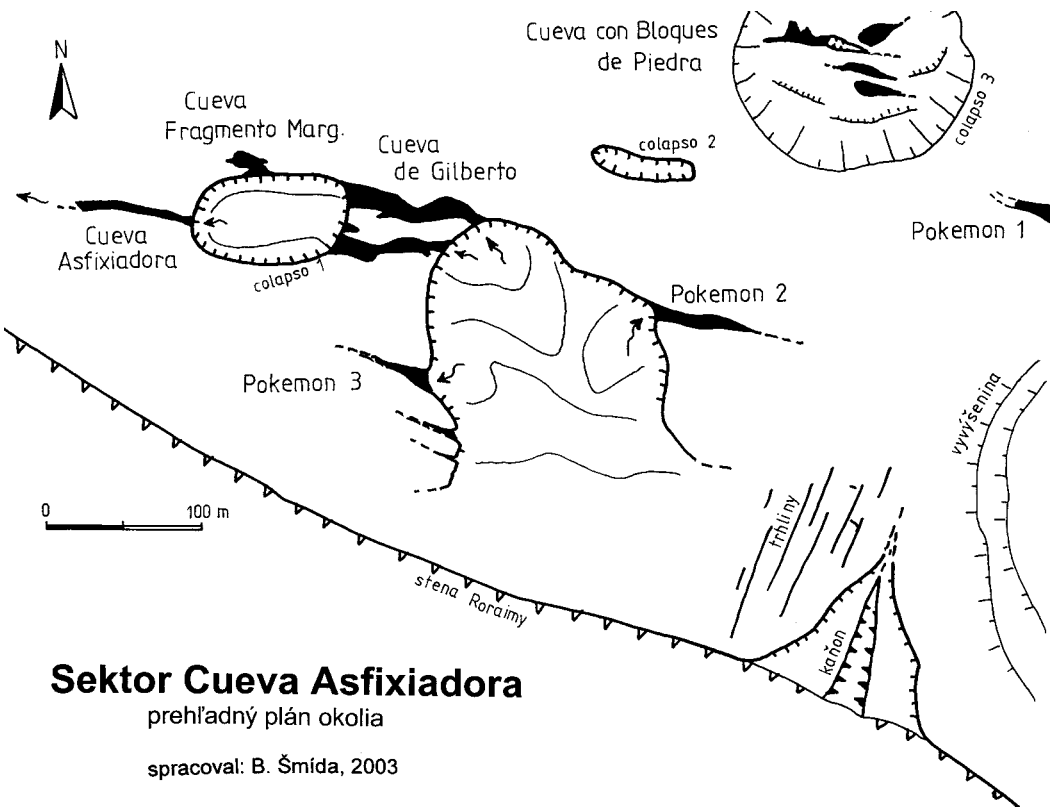
Ďalšie pozorovania:

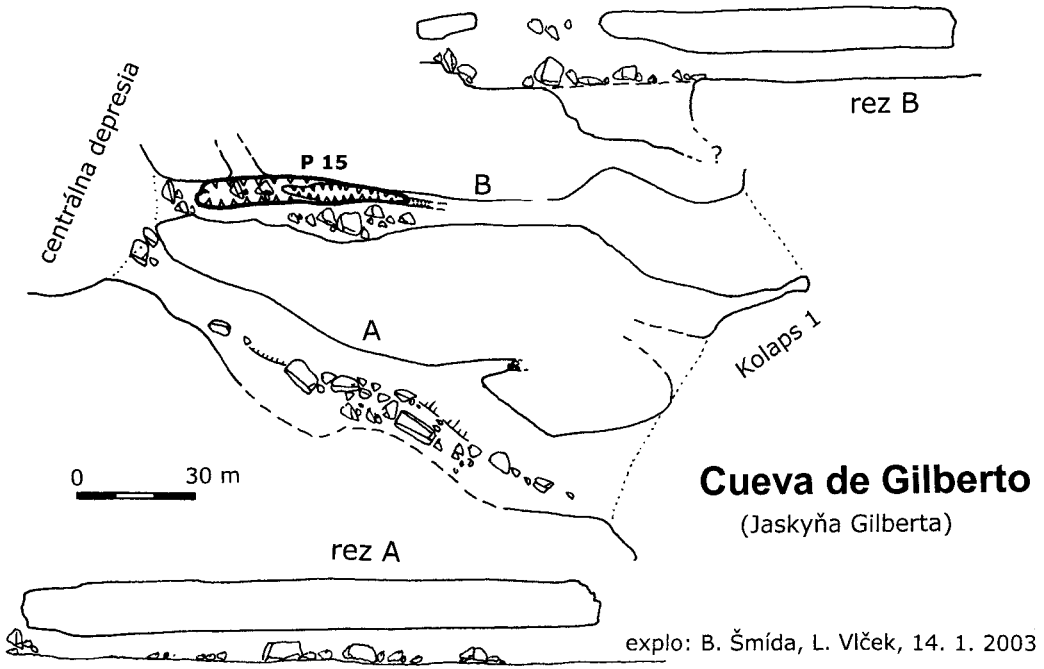
Smerom na sever od záveru Kryštálových očí i Mischel prechádza plošinatý reliéf postupne čoraz viac do súbežných trhlinovísk, viacero ktorých sa napája na akúsi obrovskú (min. 200 x 400 m), dokonale plochú depresiu, vyplnenú na dne bažinami alebo jazerom. Či je depresia uzavretá a má ponorný uzáver, alebo niekde najskôr k severozápadu polootvorená, s odtokom, nevieme, no evidovali sme tu silné prúdy, akési samostatné toky, prerážajúce si cestu hustými porastami rias a vrstvami rašeliny, vytvárajúc tu akési krivolaké kanále, až meter, niekde skoro až dva metre hlboké!

Sektor Cueva Asfixiadora

Na SZ od vyvýšeniny s Jaskyňou v „hoteli Guácharos“ je povrchový reliéf veľmi podobný tomu okolo jaskyne Kryštálové oči. Aj tu je vyvinutá centrálna, podlhovastá zberná depresia (*depresión central*), rovnako plochá, ale ešte o niečo väčšia (priemer asi 250 m), s viac prevýšenými bočnými skalnými obrubami (okolo 30 m) a nevysokým záverovým amfiteátrom (do 15 m). Vody tu sa koncentrujúce odtekajú tromi smermi – potôčik smerujúci k SZ vteká do Jaskyne Gilberta, zatiaľ čo vody zbierajúce sa pri šikmých, stupňovitých okrajoch sa ponoria do priečnych, veľmi výrazných tiahlych trhlín Pokemon 2 a Pokemon 3. Tie sú dosť hlboké a podľa nášho názoru aj perspektívne. Súčasťou nám známej zbernej oblasti pravdepodobne dobre vyvinutého, možno aj rozsiahleho, nami však zatiaľ len vo fragmentoch prebádaného jaskynného systému je ďalej močaristý kotol s vchodom do Dusivej jaskyne (*colapso 1*), menší tiahly kolaps bez vchodov (*colapso 2*) a lievikovitá pokleslina s veľkými trhlinami (*colapso 3*), v ktorej bola preskúmaná Zlomisková jaskyňa.

Je na škodu veci, že tento čiastkový región sme spoznali až v predposledný deň pobytu na Roraime (a jeho priestorové väzby pochopili až doma). Na prieskum jaskýň so svetlom a lepším vybavením teda nezostalo času. Oblasť však môže byť veľmi perspektívna, možno ešte viac, než ponorný región Kryštálových očí... Niekde hlbšie v masíve nevylučujeme ani ich vzájomnú hydrologickú spojitosť.





Cueva de Gilberto
(Jaskyňa Gilberta)

ponorný vchod
5° 09‘ 34.3“ N 60° 46‘ 37.6“ W 2 598 m
Dĺžka: **250 m**.

Hlavnou drenážou „centrálnej depresie“ bola kedysi mohutná jaskyňa, ktorú sme nazývali familiárne ako „Gilberta“. Pri jednom z vchodov sme totiž našli zreteľný nápis Gilberto P. 2001. Bolo by zaujímavé vedieť, čo v týchto odľahlejších a menej prehľadných končinách dotyčný hľadal (či snáď poblúdil, hľadal prístup ku hrane, alebo to bol dobrodruh, vyžívajúci sa v traverze pestrým terénom?). Jaskyniar to však asi nebol, lebo určite by našiel a vliezol aj do susednej Dusivej jaskyne s logickým a evidentným vchodom, kde sme už žiadne stopy po človeku nenašli.

„Gilbertu“ tvorí obrovská priechodná chodba s dĺžkou azda 150 m, výškou 5 až 8 m a šírkou priemerne 20, niekde aj 25 m. Celú pravú polovicu chodby tvorí stupeň s odvalmi a obrovskými odpadnutými blokmi. Poza ne môžu byť v tme aj nám zatiaľ neznáme vlezy do iných kanálov a jaskyňa tak môže mať ďaleko väčší rozsah... My sme pri slabučkom svetle Tikky prešli len popri ľavej stene chodby, kde je schodnejší terén, s dnom vyplneným aj pieskom alebo kremenným štrkom. Tu je do boku iba krátky, na konci zavalený výbežok.

Kvázi paralelnou s touto chodbou je druhá pasáž, o niečo menšia, avšak nemenej zaujímavá a azda aj perspektívna. Z centrálnej depresie ju vytvára veľká, polootvorená trhlina, kde sa dá po machom porastených blokoch a cez hustú vegetáciu predrať k ústiu do asi 15 m hlbokej, trhlinovej šachty s ohladenými stenami a so „slziacim“ odtokom do neznámeho pokračovania... Po rímse s prevalenými blokmi napravo sa dá pretraverzovať do jaskynnej chodby naproti, ktorá vyúsťuje do Kolapsu 1.

Obe chodby jaskyne s celkovou dĺžkou zatiaľ asi 250 m sú zbežne prekonateľné aj bez svetla (zasahuje do nich ešte trochu slnečného osvitu), na poriadnejší prieskum však svetlo odporúčame. Výškovo sú chodby približne v zhodnej výškovej pozícii a priepasť v paralelnej chodbe je dôsledkom formovania azda už aj nižších poschodí. Jej prieskum sa v tomto svetle javí teda ako veľmi zaujímavý...

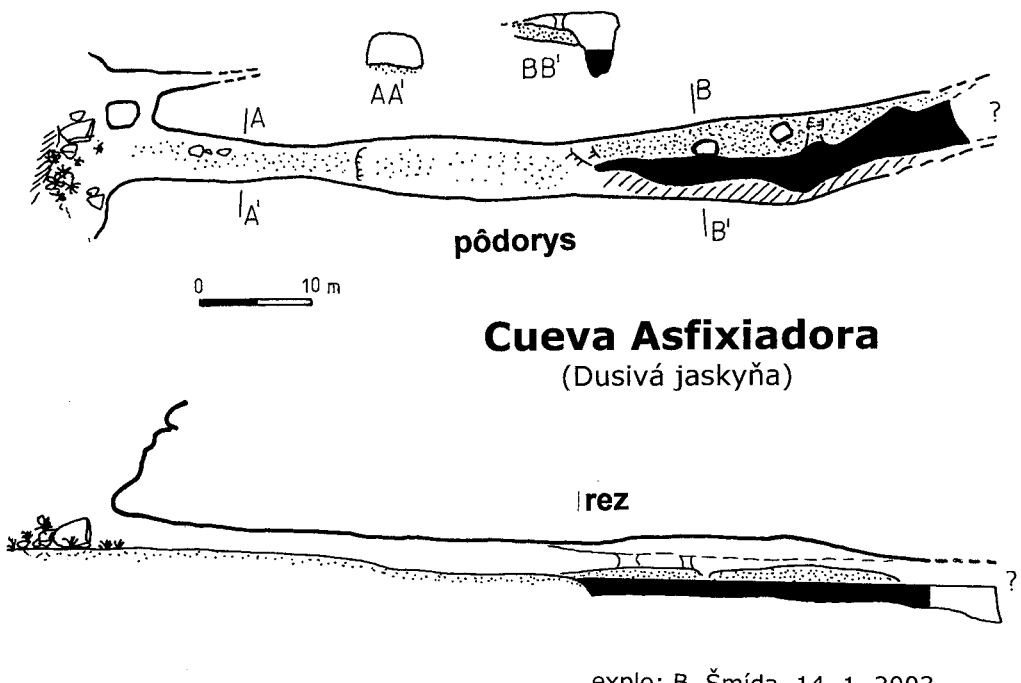
Jaskyňu sme orientačne preskúmali B. Šmída a L. Vlček dňa 14. januára 2003. V niektorý deň predtým ju prešiel aj M. Audy.

Cueva Asfixiadora
(Dusivá jaskyňa)

5° 09‘ 34.5“ N 60° 46‘ 43.0“ W 2 583 m
Dĺžka: **70 m**.

„Duska“, ako sme zase v skratke prezvali pracovne túto jaskyňu, vytvára ponorný odtok lokálnej depresie s vyústením chodieb Jaskyne Gilberta. Tento oválny kotol (s dĺžkou okolo 100 m a šírkou asi 60 m), s veľmi močaristým, bahnitým jazierkom je veľmi pravdepodobne denudačným reliktom pôvodnej jaskyne, do ktorej sa prevalil strop (preto *colapso 2*). Tomu by nasvedčovalo jeho uzavretie zo všetkých strán kolmými, niekde až previsnutými stenami s výškou 15 až 20 m.

Z depresie sa do jaskyne vstupuje pohodlnou, priamočiarou trhlinou. Po asi 30 či 40 metroch postupu jednoduchou chodbou výšky 2–3 m a šírky do 5 m so slabučkým potôčikom sa po vyrovnaných nánosoch piesku aj väčšieho kremenného štrku prichádza k vodou vyplnenému zárezu. Ten sa dá obtraverzovať ďalších možno 30 m po bočnej rímse naľavo, po štvornožky alebo plazením, po prachovitom nánose nezná-



mej hrúbky i zloženia (guáno? azda premiešané jemným náplavom), spevnenom hlavne na povrchu chrupčiacou, zelenkavou až sivočiernou krustou. V priamočiarom presune tu občas zavadzali skalné prepážky. Prieskumník sa dostal až ku prahu, kde už bolo treba sa namočiť aspoň po prsia do vody, vypĺňajúcej celé dno profilu chodby v podobe tiahleho jazera, s voľným pokračovaním.

Táto jaskyňa bola preskúmaná taktiež len veľmi orientačne (v celkovej dĺžke do 60 m), za pomoci čelovky Tikka a v krátkom tričku a tenírkach. Je tu cítiť slabší, ale predsa len zreteľný prievan, avšak opačne, než je to vo vchodoch Kryštálových očí – tu vanie z vnútra jaskyne smerom von.

Prebádaný úsek chodby Dusivej jaskyne sa tiahne asi paralelne s okrajovou hranou Roraimy, len neďaleko od nej. Vody z jaskyne by teda mohli celkom dobre „vyvaliť" niekde do jej SZ stien, skoro úplne pri hrane. V čase sucha je to neregistrovateľné, no v prípade dažďa by sa tu mohol formovať aj celkom slušný vodopád, ktorý by však zdola, z veľkého uhla alebo z väčšej diaľky aj skúsený pozorovateľ neinterpretoval ako jaskynný tok, ale len ako spád dažďovej vody z povrchu plató.

Počas krátkeho prieskumu jaskyne (B. Šmída, 14. januára 2003) dochádzalo pri plazení sa po jej bočnej rímse k prelamovaniu kôry na vyššie uvedenom neznámom dnovom sedimente. Z materiálu pod ním sa potom začalo vďaka prievanu intenzívne prášiť, čo neblaho vplývalo nielen na čerstvé odreniny na holých nohách prieskumníka (ranky štípali), ale hlavne na sliznice – začalo sa mu ťažšie dýchať, rozkašlával sa, pálilo ho v očiach (slzili) aj v nose. Nie celkom dobré dýchanie evidoval už vo vchodových partiách jaskyne, ešte pred narušením krusty, čo sa prejavilo inštinktívne akýmsi zlým pocitom... Dotyčný teda jaskyňu urýchlene opustil.

Ovzdušie v jaskyni bude asi obohatené plynmi nám neznámeho zloženia (zvýšený obsah N?), ktoré sa môžu vytvárať vodným aerosólom, atakujúcim predmetný nános (ich reakcia asi cementuje nános na povrchu a vytvára tak krustu), no aj z niečoho v neznámom pokračovaní...

Na toto zákerné, neviditeľné nebezpečenstvo je treba pri ďalšom prieskume myslieť a dobre sa naň pripraviť.

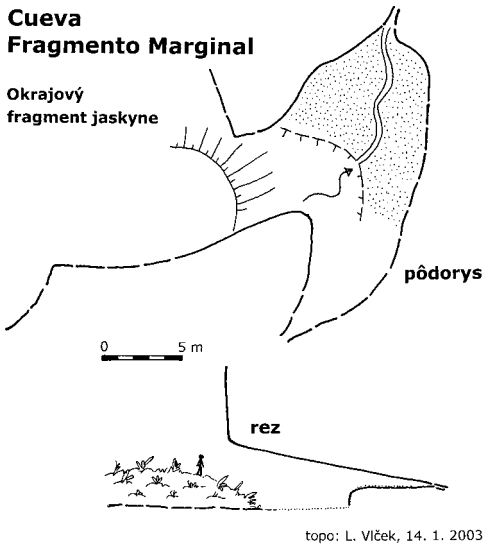
Cueva Fragmento Marginal
(Okrajový fragment jaskyne)

Dĺžka: **30 m**.

V Kolapse 1 s Dusivou jaskyňou je v jeho severnejšej stene, v hustej vegetácii ukrytý vchod do akéhosi „jaskynného okrajového fragmentu". Ten má relatívne nízky (do 2,5 m), no širší vchod (až 6 m) a spadá do fragmentu jaskynnej chodby dlhej asi 20 m. V čase prieskumu (L. Vlček, 14. januára 2003) tu tiekol slabučký potôčik, strácajúci sa v nánose piesku do neprielezného odtoku. Bočné steny vnútra chodby boli pre chýbajúce osvetlenie „zachytené" len orientačne. Jaskyňa, ktorá má celkovú dĺžku asi 30 m by mohla geneticky súvisieť ako s Dusivou jaskyňou, tak snáď (i prielezne?) s niektorým zo zatiaľ neznámych výbežkov Jaskyne Gilberta. Je však minimálne dôkazom (pozostatkom) jaskynného pôvodu Kolapsu 1 a ďalším svedectvom veľmi intenzívneho procesu bočného podrezávania (korózie) na Roraime.

Ďalšie pozorovania:

Asi 100 m na VSV od jaskyne Gilberta je zvláštny, oválny kolaps (*colapso 2*), dlhý



asi 50 m a široký do 15 m (5° 09‘ 35.3“ N; 60° 46‘ 34.0“ W; 2 599 m). Má kolmé až previsnuté steny, hlboké 10–15 m. Z tohto dôvodu sme ho ani nezliezli a nepozreli lepšie, či ide o prepadnutý strop nejakého pôvodne jaskynného kanálu. Tvar a logická vergencia predĺženia v smere na jaskyňu Gilberta však tomu napovedajú. Pokračovanie dovnútra masívu sme však príliš zvrchu nevideli... ani pri jednom z ukončení kolapsu. Kanál mohol byť teda veľmi nízky. Zaujímavé však je, že v tejto depresii nie sú žiadne prevalené bloky. Museli byť časom koróziou tak zvetrané, že materiál z nich bol takmer bezo zbytku odnesený.

Cueva con Bloques de Piedra
(Zlomisková jaskyňa)

5° 09‘ 37.0“ N 60° 46‘ 29.8“ W 2 617 m
Dĺžka: **70 m**.
Hĺbka: **-15 m**.

Nejakých 120 m na SZ od horného konca Pokemona do Kryštálových očí sa nachádza oválna lievikovitá pokleslina (*colapso 3*) s priemerom asi 150 m a hĺbkou do 20 m. Je trávnatá, s čiastočne stupňovitými svahmi. Približne v jej strede sa nachádzajú štyri trhliny, z ktorých dve severnejšie majú charakter prepadlísk.

Jedno z nich sme preskúmali (B. Šmída, L. Vlček, 14. januára 2003), len za pomoci čelovky Tikka. Je voľne zleziteľné a vedie po šikmom zarútenom blokovisku do kavernovitej trhliny, dlhej asi 50 m. Na jej konci sa dá menším stupňom zliezť až k drobnému jazierku. Na konci trhliny, širokej 5–10 m matne presvitá pomedzi bloky a vegetáciu svetlo z povrchu. Našli sme tu väčšiu kopu čierneho guána neznámeho vtáka. Jaskyňa má celkovú dĺžku asi 70 m a prevýšenie 15 m.

Značná šírka trhliny a jej šikmý horninový odval do boku dávajú tušiť, že k deštrukcii klenby bez prevalenia až na povrch mohlo dôjsť v súvislosti so vznikom primárnych, nízkych odtokových kanálov do neznámeho pokračovania (podobne ako je to napr. v trhline-vchode Tarzan v rámci Kryštálových očí). Tomu, že sa tu dlhodobo vytvára autochtónna drenáž, svedčí aj charakter materskej depresie, ktorá je takmer klasickým „závrtom“. To svedčí o odnose rozpusteného materiálu, dôsledkom čoho je rozsiahla subsidencia. Aj bezprostredne susediaca trhlina má charakter kolapsu. Jej priestranná šachta je hlboká aspoň 15 m, v prepadnutom profile 3 x 8 m, so zaklinenými blokmi. Táto ale nebola zlezená.

Prieskum všetkých ďalších trhlín v rámci tohto “závrtu” môže byť v konečnom dôsledku úspešným. Pozícia depresie je niekde na pomedzí medzi hydrologickým systémom Kryštálových očí a územím okolo jaskyne Gilberta. Môže však byť aj počiatkom prítoku, ktorý sa ku zvodni Kryštálových očí pripája až niekde za Pokemonom. M. Audy v tomto smere naprútkoval anomáliu. Prieskum trhlín v depresii

môže mať teda zásadný význam vyriešenia problému pokračovania Kryštálových očí hlbšie do masívu, po odtoku.

Ďalšie pozorovania:

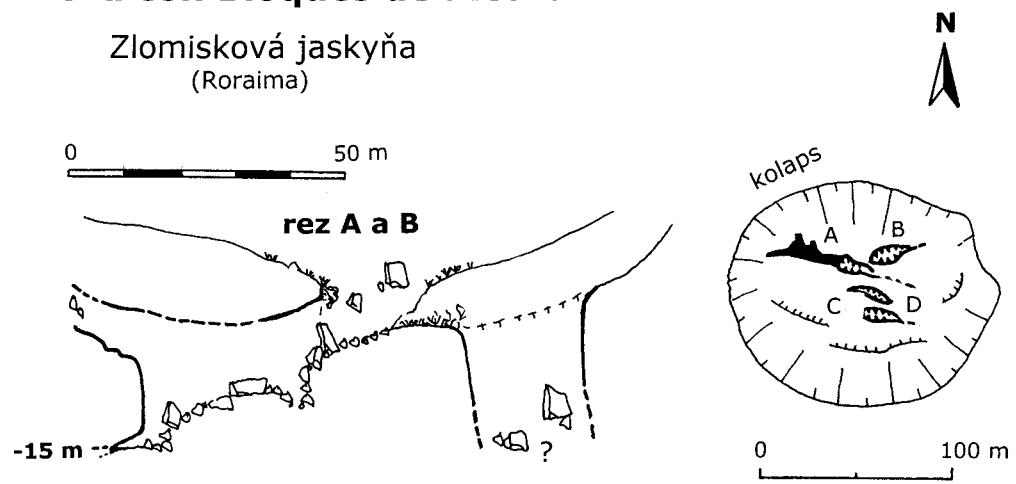
Nejakých 200 m na S, smerom do vnútrozemia Roraimy, sme pozorovali ďalší aktívny **ponor,** odvodňujúci asi 50 x 100 m veľkú, plochú bažinatú rampu, naľavo (asi 30 m) od chodníka vedúceho od „hotela Principal" k „hotelu Guácharos", ešte pred rázcestím. V období po zrážkach je ho „počuť" ako zreteľný skap. Bližšie sme ho nepreskúmali. Prípadný vchod pod akýmsi stupňom vyzeral dosť nízky, no mohol viesť do jaskyne.

Ďalší **ponor** sme zaregistrovali v teréne na SV od „križovatky", asi 200 m od nej. V poznámkach ho máme zaznačený ako J009. Viedol do asi 10 m dlhej jaskynky, vysokej 0,8–0,3 m, širokej 2–3 m, vyplnenej pieskom popri toku potoka. Chodba sa na konci znižovala takmer až do neprielezna. Tu sú súradnice jaskynky: 5° 09' 44.3" N; 60° 46' 19.6" W; 2 598 m.

Reliéf na sever za týmito ponorom vyzerá na aspoň na 200 či 300 m ďalej monotónny, plochý. V akej intenzite je narušený trhlinami, či nejakými depresiami, pre nemožnosť lepšieho nadhľadu nevieme.

Cueva con Bloques de Piedra

Zlomisková jaskyňa
(Roraima)



explo: B. Šmída, L. Vlček, 14. 1. 2003

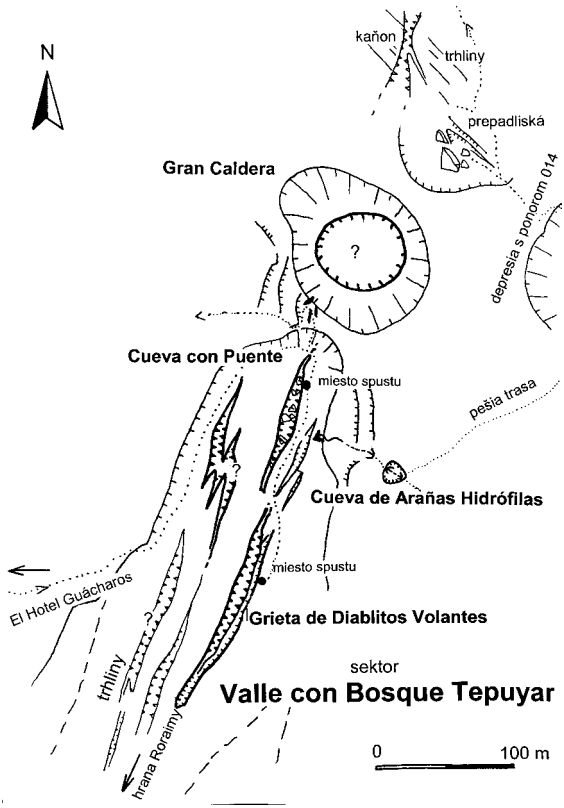
Sektor Valle con Bosque Tepuyar

Takto nazývame sektor s trhlinami, prepadliskami a kaňonmi, ťahajúcimi sa niekde od centrálneho vnútrozemia južnej trojuholníkovej fazety Roraimy až k jej juhozápadnej hrane. Názov „údolia" je takto naznačený v turistických sprievodcoch. Hustejšia vegetácia až stromovité porasty sú dôsledkom silného rozbitia terénu prasklinami, no i koróziou podmienenou subsidenciou, kde sa vytvárajú vhodné depresie na uchytenie iniciálneho humusu.

Je tu viacero paralelných vertikálnych trhlín, rozličných čo do šírky i dĺžky. Môžu byť pospájané do jedného odvodňovacieho systému s celkovou hĺbkou aspoň 150–200 m, no možno tvoria aj samostatné drenáže



Trhlina lietajúcich diablikov, foto: M Griflík



Grieta de Diablitos Volantes
(Trhlina lietajúcich diablikov)

5° 09' 20.4" N 60° 46' 05.9" W 2 638 m
Hĺbka: **-120 m**.
Dĺžka: minimálne 300 m.

Túto obrovskú trhlinu poznajú aj pemónski či brazílski sprievodcovia, ktorí sem občas zavedú turistov. Nachádza sa tu totiž pomerne veľká kolónia lelkov jaskynných, zvaných *guácharos* (pozri viac v samostatnej kapitole).

Ide o najmohutnejšiu nami poznanú trhlinu v celej zóne. Má asi 150 m dĺžku a pri hornom okraji miestami až 15 m šírku. Nižšie dolu, po asi 30 m hĺbky, kde je akási bočná terasa, sa zužuje na 5–6 m. Túto šírku si udržiava až skoro po dno. Tu tečie potok, no jeho výdatnosť nemohla byť dobre zistená pre hluk, ktorý vydávali

rozrušení guácharos. Skúmajúci (M. Audy, 15. januára 2003) tu totiž použil na zlezenie 100 m lano, ktoré mu nedočiahlo až na dno. Odhadovaná hĺbka trhliny je v mieste spustu asi -120 m. (Do trhliny sa čiastočne spustili aj E. Kapucian a M. Griflík, asi 30–40 m).

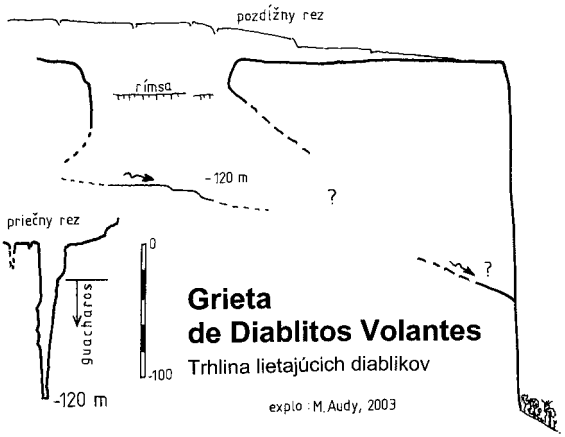
Guácharos majú hniezda a posedávajú v hĺbke zhruba pod -30 m, na prahoch akýchsi bočných (vykorodovaných) zárezov. Tieto bočné „korytá" sú miestami hlboké až 1,5–2 m.

Trhlina môže i nemusí mať hydrologickú súvislosť s Jaskyňou s mostom. Taktiež jej vody môžu a nemusia súvisieť s ohromným kaňonovitým zárezom, ktorý sme v tejto časti steny pozorovali zospodu od Campamento Base. Zárez zasahuje až k spodnej tretine steny (hĺbka okolo 200 m), čo by dobre odpovedalo jeho logickej súvislosti s „grietou".

No v čase zostupu z Roraimy sme cez tento zárez nepozorovali vôbec žiaden spád vody!! To vôbec nezodpovedá obrovskej



Zostup do Jaskyne s mostom, foto: E. Kapucian



zbernej oblasti trhlín a údolia Valle con Bosque Tepuyar ako takého, ktorá je minimálne 1 km^2. No vrátane Veľkého kotla, plus prítoku od Jaskyne vodumilujúcich pavúkov a možno aj kaňonu hlboko vo vnútrozemí atď. je to rozhodne viac. Cez zárez by mal teda vytekať aj v čase sucha aspoň bežný, no aj z veľkej diaľky v stene spozorovateľný vodný spád... Totiž ešte v predposledný deň, keď sa skúmala Jaskyňa s mostom, ako aj v posledný (prieskum Trhliny lietajúcich diablikov) bol v týchto zaevidovaný slušný prietok.

Jediné vysvetlenie by potom bolo, že oba útvary priamo nesúvisia a zárez je vytvorený až tesne pri hrane a s hydrosystémom trhlín nesúvisí. Toky v nich sa môžu prepájať, ale aj nezávisle spadať hlbšie do ďalších trhlín a potom sa spojiť až niekde pri báze súvrstvia Auyantepuy, pri kontakte s nepriepustným súvr. Guaiquinima. Ďalej môžu vytekať v podobe nám neznámeho vývery na päte steny, ukrytého v pralese.

Pravdepodobne sa tu vytvára niečo na spôsob Simy Aonda. Korózia však ešte nestihla dolu podrezať prepážky medzi jednotlivými trhlinami a tak nedošlo zatiaľ k tak rozsiahlym kolapsom. Najväčšie „rozbitie" úseku však pozorovať práve v centrálnej časti tejto depresie.

Cueva con Puente
(Jaskyňa s mostom)

5° 09‘ 23.2“ N 60° 46‘ 02.1“ W 2 640 m
Dĺžka: **250 m**.
Hĺbka: **-80 m**.

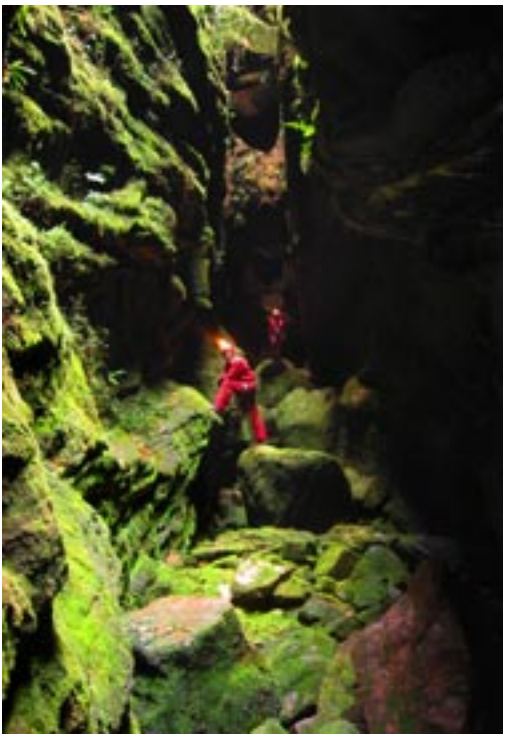

Trhlina Jaskyne s mostom, foto: Z. Ágh

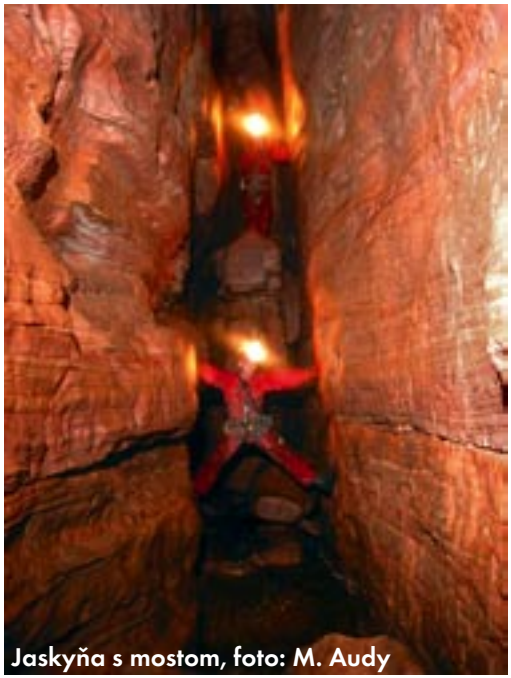
Hukot vody na dne tejto trhlinovej jaskyne je počuť už zvrchu. Jej výber pre prieskum, z množstva okolitých trhlín bol cielený. V úmysle sme mali najmä zistiť, či tu má voda smer na trhlinu s guácharmi (Grieta de Diablitos Volantes) alebo či prúdi naopak, do vnútrozemia.

Ako čiastočná pravda sa po zlezení ukázala prvá alternatíva. Nie je však isté, či sa presne táto voda objavuje aj v Trhline lietajúcich diablikov, a ak nie, či sa vôbec v nejakej trhline smerom k hrane objaví... Voda tu môže aj „spadnúť“ na nejakej poruche niekde o „poschodie“ nižšie (čo však môže znamenať aj 100 m...). Určitým náznakom toho je v blízkosti nájdená trhlina, ktorá mala úplne protismernú (!) vergenciu ponárania drobného potôčika a pravdepodobne aj samostatný, nezávislý odtok.

Jaskyňa s mostom, trhlina prejavujúca sa voči povrchu v asi 100 m dĺžke, je prevalená na povrch najmä dvomi výraznejšími vstupmi – prvým je užšia trhlinová šachta, kde sa dá zlaniť pomedzi zaklinené bloky asi 50 m hlboko. Druhý je priestrannejší, asi 7 x 40 m, ktorý presvetľuje spodnú časť trhliny jaskyne až po balvanité, machmi porastené dno. Chodby pokračujú na obe strany. Proti toku, s prietokom po pomerne suchom období stále ešte asi 8 l/s, sa dá pretraverzovať v mierne meandrujúcej chodbe širokej 1,5–3 m ponad dve vodné jazierka asi 30 m ďaleko. Dolu je chodba na toku príliš úzka, ale dá sa tu traverzovať po akejsi rímse asi 6–8 m na dnom. Aj v tomto smere sa chodba neprielezne vykliňuje. E. Kapucian uvádza, že na spodnom konci videl v trhline pred sebou ešte nejaké jazero. Hrana Roraimy je od tohto miesta vzdialená asi 400 m.

Celková dĺžka jaskyne je 250 m, hĺbka dosahuje 80 m. Jaskyňu zliezli a preskúmali M. Griflík, E. Kapucian a M. Audy dňa 13. januára 2003.

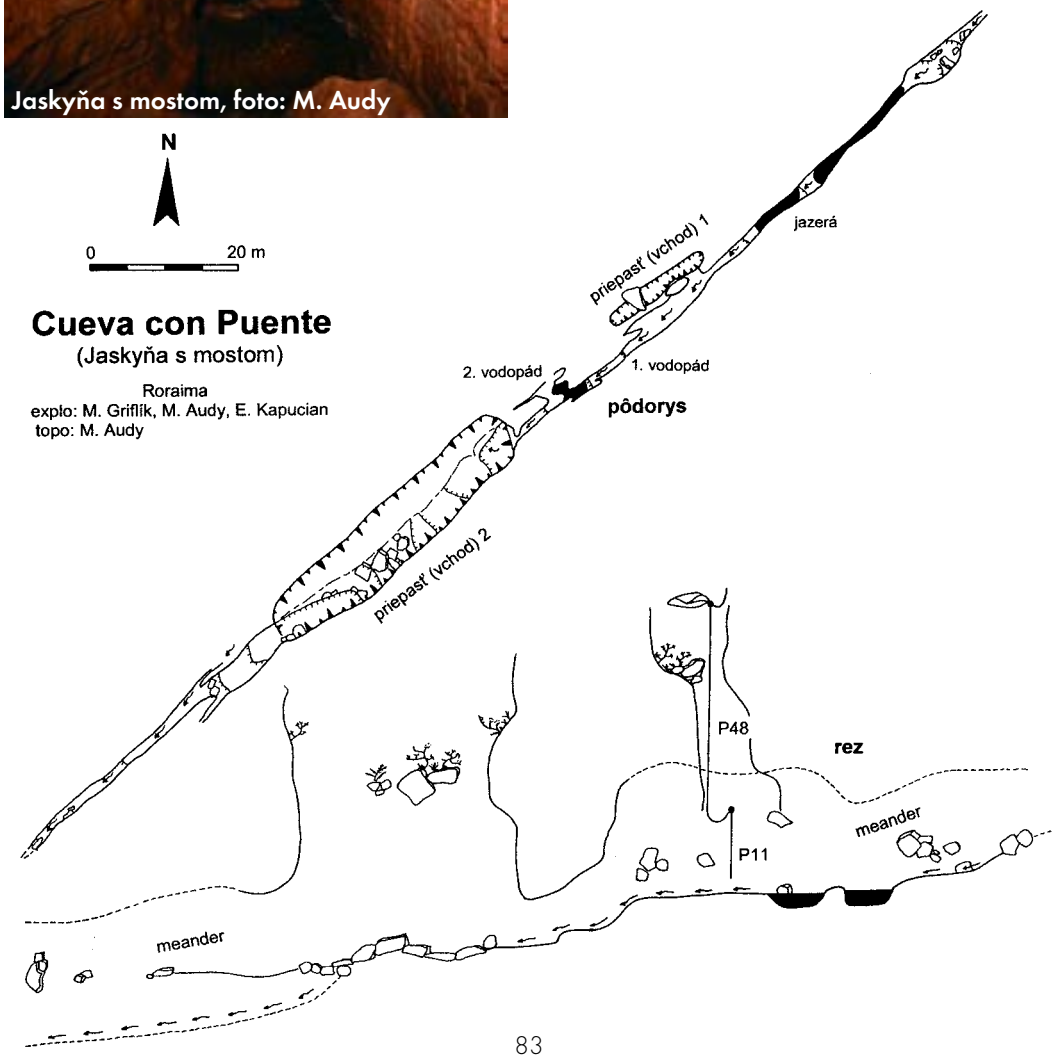

Jaskyňa s mostom, foto: M. Audy



Jaskyňa s mostom, foto: M. Audy

Jaskyňa predstavuje morfológiou podobné vývojové štádium, ako „aondské“ prítoky. Aj tu sú vyvinuté bočné zahĺbenia a náznaky uplatnenia korózie, celkovo však ide v oboch prípadoch len o málo krasovatením postihnuté trhliny.

Eventualitu, že by táto trhlina mohla prerezať vo svojom pozdĺžnom profile priečne nejaké horizontálne jaskynné kanály, sa v tomto prípade nepotvrdila. No stále to nevylučujeme, pretože trhliny „režú“ masív do značnej hĺbky. Iné poruchy v tejto oblasti však okrem „griety“ s guácharmi zlezené neboli.



Gran Caldera
(Veľký kotol)

5° 09‘ 26.7“ N 60° 45‘ 58.0“ W 2 644 m (juhozápadný okraj)
Hĺbka: ?

Takto sme nazvali veľkú oválnu „závrtovitú“ depresiu v SV pokračovaní trhlinového pásma s Jaskyňou s mostom i Trhlinou lietajúcich diablikov, v smere do vnútrozemia Roraimy. Bohužiaľ, bližšie sa ju nepodarilo preskúmať. Má cez 100 m priemer a čo sme aj boli na jej okrajoch, nevideli sme, či má alebo nemá dolu dno... (vizuálne sme však videli v stenách od horných hrán minimálne 40 m). Akýsi speleologický inštinkt nám však našepkáva, že dolu by mohla byť aj nejaká veľká otvorená šachta.

Bočné steny tejto kvázi megadepresie sú kolmé, miestami previsnuté. Je zo všetkých strán uzavretá a jej vznik si nevieme preto vysvetliť nijako inak, než „kolapsom“. Môže byť, že pod ňou tečie tok, ktorý sem priteká (?) z výraznejšieho zvodneného kaňonovitého údolia ešte viac na severe. Môže však ísť aj o kolaps bez nadväznosti na tento smer, a podobne aj bez súvisu s trhlinovým pásmom na JJZ. Potom by mohol byť zaujímavým. V každom prípade, takáto forma napovedá v kvarcitoch o zrútení, ktoré by mohlo byť odrazom aj existencie veľkých kanálov. (Je to taká „Malá Sarisariñama“).

K okraju Veľkého kotla sa pokúsil priblížiť dňa 8. januára 2003 B. Šmída. Pre sústavu trhlín medzi nakopenými blokmi s hustou vegetáciou, ktoré boli aspoň 20 či 30 m hlboké a pri ich preskakovaní tu hrozilo nebezpečie pádu, však nakoniec postup vzdal.

Druhý raz sme sa „na dosah“ Veľkého kotla priblížili 11. januára v zložení B. Šmída, M. Griflík a E. Kapucian. Na severozápad od tejto depresie sme sa pokúšali cestou od ponoru 014 nájsť najkratšiu cestu do tábora. Terén je však totálne rozbitý do obrovských balvanov, popod ktorými sú vytvorené veľké vzdušné kaverny aj 15 m hlboké, s tmou do neznáma... Je tu taktiež sústava hlbokých subparalelných trhlín, ktoré nám nezostávalo, než zoširoka smerom na sever celú oblasť obísť, až takmer k turistickému chodníku...


Marcel zlanuje do Jaskyne s mostom, foto: E Kapucian

Cueva de Arañas Hidrófilas
(Jaskyňa vodumilujúcich pavúkov)

Dĺžka: min. **40 m**.

Tento nádherný minisystémik sa formuje na svahu s Jaskyňou s mostom i Trhlinou lietajúcich diablikov a jeho vody, spadajúce na počiatku jednej menej výraznej trhliny, sa niekde v podzemí pravdepodobne pripájajú na ich zvodne. 11. januára, po asi dvoch dňoch relatívne pekného počasia sme tu evidovali stále ešte prietok odhadom 15 l/s, ktorý spadá atraktívnymi kaskádami smerom k trhlinám. Voda vyviera spod niekoľkometrového prahu z nízkej jaskyne, ktorá prechádza v dĺžke asi 25 na druhú stranu, až do akéhosi zrúteného

minikolapsu (priemer 15 m, hĺbka -8 m), s úžasnou vegetáciou. Tu, na jeho dne opäť vyviera z jaskyne dlhej aspoň 8–10 m a širokej do 3 m. Tá má skalné dno a je plná sietí pavúkov, trepotajúcich sa v prievane od rapídneho spádu vody. Jaskyňu sme neskúmali, len ju trochu presvietili. Zdá sa nízka, no môže aj pokračovať. Táto zvodeň sa môže formovať v podobe ponoru len o pár desiatok metrov ďalej. V tom prípade, vzhľadom k značnému prietoku musí odvodňovať pomerne veľkú depresiu. Iná možnosť je, že voda ide z nejakej väčšej jaskyne. Masív nad vývierovou jaskynkou má síce maximálne 20–25 m hrúbky, no to je v miestnych pomeroch postačujúce i na vytvorenie slušného systému.

Tieto možnosti sme ale na povrchu ďalej neoverovali.



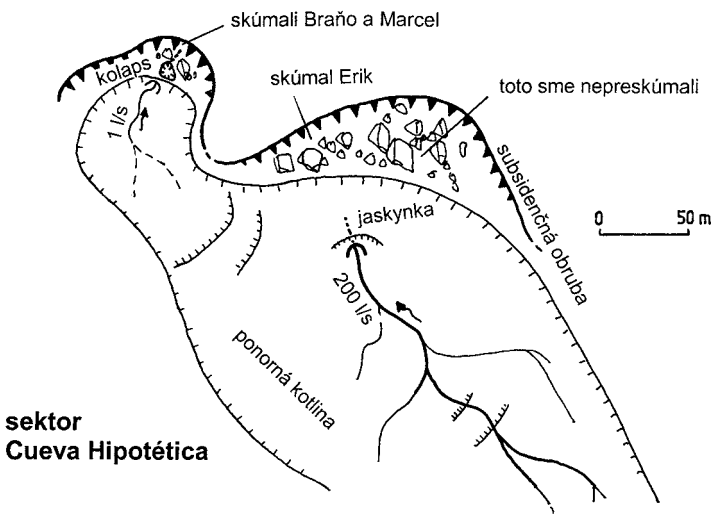
Vývер z Jaskyne vodumilujúcich pavúkov (prietok v čase sucha), foto: E. Kapucian

Sektor Cueva Hipotética

Cueva Hipotética

(Hypotetická jaskyňa)
5° 09‘ 35.6“ N 60° 45‘ 41.7“ W 2 600 m
Dĺžka: **20 m**.

Na SZ od Veľkého kotla sa nachádza ďalšia veľká ponorná depresia, podobná tej s Kryštálovými očami. Má šikmo uklonené, pomerne ploché, avšak stupňovité dno, ohraničené len nevýraznou obrubou, niekde len pár metrov vysokou, s plochou aspoň 200 x 350 m. Formuje sa tu veľmi výdatný potok. Jeho prietok, po 2 slnečných dňoch (ktoré nasledovali po daždivejšom počasí) dosahoval stále ešte 150–200 l/s! Tok sa postupne stráca asi 50–70 m pred záverovou „stenou“ kotliny do nízkej, asi 15 m dlhej jaskyne, ktorá je však v ďalšom pokračovaní znížená do neprielezna (tzv. ponor 014). Ďalej k SV pokračuje od tohto miesta stupňovitý poklesový reliéf s rozptýlenými štrbinovými ponormi, až po silne rozlámanú obrubu, kde obrovské chaoticky pomiešané bloky, porastené pralesnou vegetáciou svedčia o intenzívnej subsidencii. Obruba je vysoká asi 25 m.



sektor Cueva Hipotética

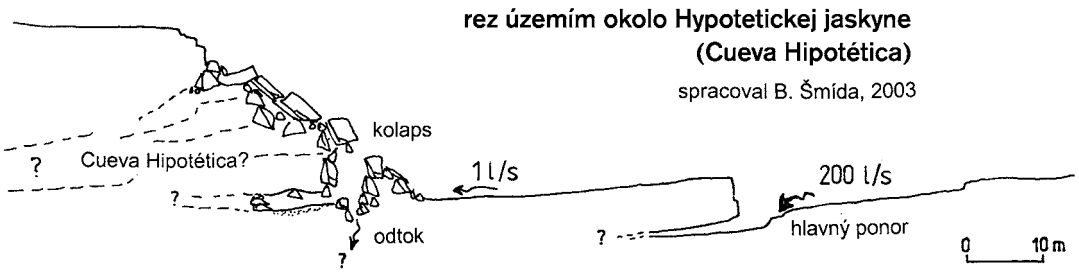
Viac vľavo, na Z sa vytvára v rámci depresie ešte akýsi lalokovitý záliv s priemerom asi 70 m, kde sa formuje ďalší, samostatný, no výrazne slabší tok, ponárajúci sa pod obrubu. Nachádza sa tu otvorený kolaps s priemerom asi 8 m a hlboký do 10 m, kde sa B. Šmídovi (kontrolovanému zvrchu M. Griflíkom) podarilo dostať asi 20 m do masívu. Bohužiaľ však len do zboku nepriechodne obrovskými blokmi zavalenej chodby, hoci už aj s riečnym nánosom pekne prepracovaných, pomerne veľkých obliakov kremeňa... Aktívny odtok prenikal ešte v kolapse pomedzi nebezpečne labilný zával s hukotom nižšie, niekde do neznámych štrbín...

Asi najzaujímavejšej časti tejto zóny sa venoval v predpokladanom pokračovaní hlavného ponoru E. Kapucian. Tiež sa pokúšal naliezť do niektorých štrbín (iba v spodnej polovici rozlámanej obruby, viac v jej ľavej časti), ale bez úspechu nájdenia hlavného toku a chodby ním vytvorenej. Zo skúsenosti (po nájdení Mischel) však dnes súdime, že bolo potrebné tu snoriť viac a vliezť do hocakého náznaku štrbiny do podzemia, nielen do veľkých dier.

Možno bolo treba prezrieť v obrube diery, prielezy a kolapsy viac napravo, na V a SV. Mimoriadna subsidencia obruby, veľká plocha depresie a aj silný prietok nás oprávňujú predpokladať, že práve tu sa nachádza vstup do veľkého, aspoň niekoľkokilometrového jaskynného systému...

Ďalšie poznatky:

Veľmi zaujímavým, priam panenským môže byť celé plató Roraimy na V a JV od trhlinoviska Valle con Bosque Tepuyar. Oblasť má



podobu fazety stúpajúcej k V. Jej odvodňovanie by sa malo uberať v centrálnej časti i od okrajov mesety do vnútrozemia, na SZ či S (čo naznačuje aj Cueva Hipotética). Ide o rozsiahlu zónu s plochou asi 4 km^2, ktorá má podobný charakter, ako nami skúmané územie okolo bivakov (chýbali tu len reliktné svedecké vyvýšeniny). Ponory či zaujímavé vstupy by sme očakávali opäť najmä v relatívnej blízkosti obvodovej hrany. Nevedie sem žiaden chodník, nie sú známe zatiaľ žiadne turistické kuriozity. Asi preto, že sem vlastne nikto poriadne nechodí... Aj preto by mohla byť oblasť zo speleologického hľadiska prekvapujúca. Prekrižovaním Valle con Bosque Tepuyar je územie relatívne najdostupnejšie z bivaku v „hoteli Guácharos" (asi 45 minút). Problémom môže byť orientácia pri návrate v prípade hmly či náhleho zvečerenia sa. Vôbec to tam zatiaľ nepoznáme.



Tento tok vytvára pravdepodobne rozsiahlu ponornú sústavu Hypotetickej jaskyne,
foto: B. Šmída

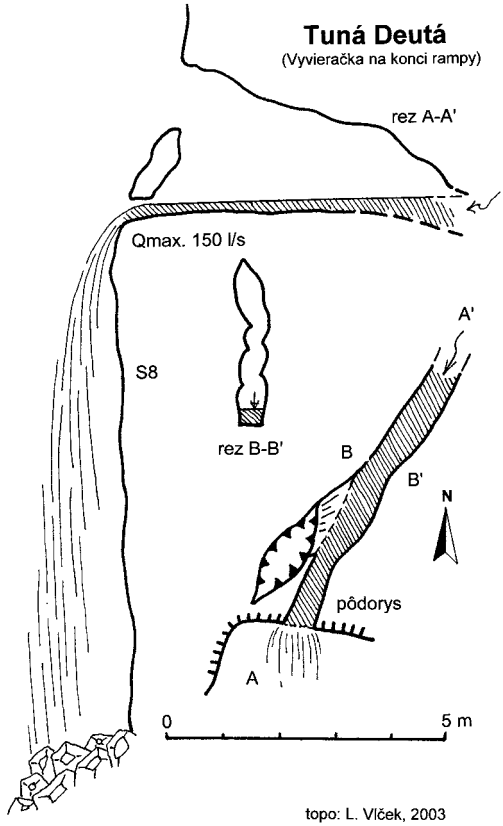
Tuná Deutá – tubo de agua (Vyvieračka na konci rampy)

5° 09‘ 30.7“ N 60° 46‘ 43.4“ W
2 321 m
Dĺžka: **6 m**.
Prietok: 5–150 l/s.

Priamo pri chodníku na Roraimu, hneď na začiatku výstupovej rampy tryská v období dažďov zo steny silný výver, zvaný Tuná Deutá. Voda tu s hukotom vyviera z drobnej jaskyne na päte steny a prepadá 8 m vysokým vodopádom do strmého, kaskádovitého údolíčka. Samotná jaskynka s dĺžkou asi 6 m je založená na výraznej vertikálnej trhline. Je úzka (max. 60 cm), vysoká do 3 m. Jej koncové zníženie klesá do sifónu. Jaskyňa je plná rôznorodých pavúkov.

Prietok vyvieračky bol 7. januára 2003, kedy jaskynku preskúmal bližšie L. Vlček odhadom 150 l/s (voda bola priezračná). V ten deň v pralese pod Roraimou prakticky od rána veľmi silno pršalo, no či bol prietok vývoru zapríčinený týmto, alebo ešte retenciou z predchádzajúceho obdobia, nevieme. Pri návrate z Roraimy (16. januára), po dlhšom relatívne priaznivom počasí sme tu však pozorovali prietok už len asi do 5 l/s.

Ako vyzerá drenáž stúpajúca pravdepodobne hore (či môže byť ďalej aj prielezná, aký má asi spád...) nevieme, no výver fungoval priam ako klasický vápencový krasový prameň. Je možné, že pozícia tohto vývoru súvisí s ukončením rampy, ktorá tu vznikla na nejakej významnej dislokácii, o ráze ktorej však nemáme bližšie údaje. V každom prípade, prevýšenie medzi vývorom a vrcholovým plató je niečo viac než 300 m, čo poukazuje na maximálnu možnú deniveláciu hydrosystémov v tomto sektore.



Sme presvedčení, že popri päte steny smerom na juhovýchod sú umiestnené aj ďalšie takéto vývery, o ktorých svedčia z diaľky, od savany pozorované „ryhy“ – viaceré strmé údolíčka (v pralese, na nepriepustnom súvrství Guaiquinima). Funkcia týchto je nám neznáma. Môžeme predpokladať, že klasické subhorizontálne jaskyne môžu prerážať hlboké zlomové trhliny, v ktorých voda „padne“ aj niekoľko sto metrov. No súčasne môže ísť len o zvodne výrazných trhlinových pásiem a pripojenie jaskýň na ne formou nízkych, neprielezných kanálov, takmer len vrstvových plôch, nemusí ani existovať.

Hydromechanizmus odvodňovania Roraimy je asi ďaleko zložitejší, než si myslíme. O prameňoch pod južnou stenou



„Dažďová púšť" na povrchu Roraimy, foto: M. Audy



Mäsožravá rastlina *Heliamphora nutans* je endemitom Roraimy, foto: M. Audy



Na hlavnom ťahu Kryštálových očí, foto: M. Audy



Zoskupenie excentrických kvapľov z Kryštálových očí, foto: M. Audy



Paralelka, Kryštálové oči, foto: M. Audy



Jaskyňa s mostom, foto: M. Audy



Stredný dómovitý úsek v jaskyni Kryštálové oči, foto: M. Audy



Mäsožravá rastlina *Drosera roraimae* v roraimskom Údolí krištáľov, foto: M. Audy



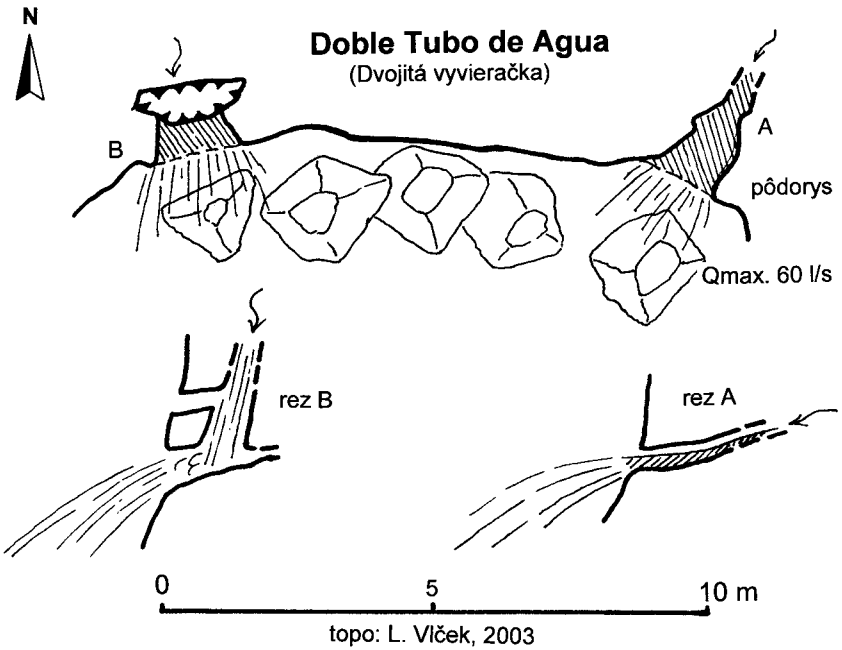
Miniatúrna ropuška *Oreophrynella quelchii* (na prste) žije len na Roraime, foto: M. Audy

si však myslíme, že odvodňujú len okrajové pásmo Roraimy. Podstatná časť centrálnej, južnej trojuholníkovej fazety vrcholového plató je podľa nášho názoru odvodňovaná smerom na SZ, do údolia medzi Kukenanom a Roraimou, teda do bazénu rieky Río Waruma, odtekajúcej do guayanského sektoru.

Doble Tubo de Agua
(Dvojitá vyvieračka)

Asi o 100 m ďalej v smere pochodu hore na rampu sme pozorovali ďalší výver, dňa 7. januára 2003 s výdatnosťou asi 60 l/s, ktorý v čase návratu z tepuy dolu len „slzil" (max. 0,5 l/s). Aj tento prameň možno nejako súvisí s existenciou rampy.

Ľavý prameň vyteká z akéhosi vertikálneho puklinového komína, voda pravého spadá prudko po nízkom jaskynnom kanáli, dlhom aspoň 3 m.



El Foso

5° 11‘ 56.3“ N 60° 46‘ 43.0“ W
2 688 m
Hĺbka: **-10 m**.

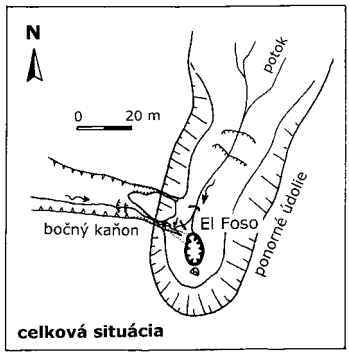
El Foso je jedno z najzaujímavejších miest Roraimy vôbec. Ide súčasne o geneticky dôležitú speleologickú lokalitu.

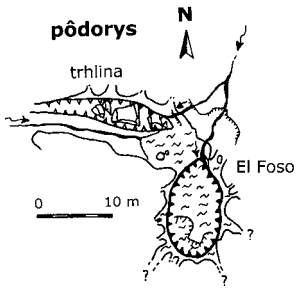
Prakticky od Triple-pointu sa ťahá v smere na SZ (minimálne 1 km a s výškou tak 20–30 m) výrazná skalná bariéra, ktorá na severe ohraničuje rozsiahlu rovinatú, zavodnenú močaristú pláň, ťahajúcu sa na Z. Akým spôsobom je táto (polootvorená?) depresia odvodňovaná na iné strany, nám známe nie je. No v jej južnej časti, asi 500 m na JVV od Triple-pointu sa tu sústreďuje istá časť vôd do silnejšieho odtoku a v smere na JJZ vteká do takmer klasického ponorného údolia, dlhého asi 150 m a širokého približne 50 m. Záverečný skalný lievikovitý amfiteáter tejto slepej doliny má priemer 50 m a hĺbku asi 15–20 m. Priamo v jeho centre sa nachádza *El Foso*, čo je vlastne ponorný kotol v podobe oválnej šachty 9 x 16 m, hlbokej po hladinu jazera na dne asi 8 m. Šachta má kolmé, v spodnej časti previsnuté steny, rozptýlené 1–1,5 m nad vodnou hladinou pomedzi hrubé skalné stĺpy do početných odtokových (?) kanálov (s nám neznámou dĺžkou či pokračovaním).

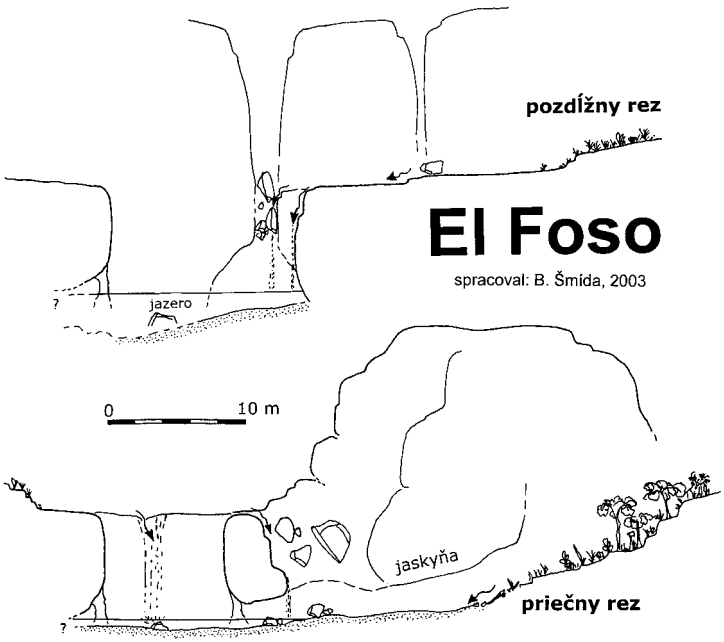
V čase našej návštevy, po niekoľkých dňoch relatívne veľmi suchého, slnečného počasia, sa koncentroval prívodným ponorným údolím potôčik s prietokom asi 3 l/s. Objem ponárajúcich sa vôd tu však môže byť mnohonásobne vyšší. Napr. vo Weidmannovej reprezentatívnej publikácii (2002) je možné nájsť snímku s prietokom cez hornú hranu El Fosa odhadujúc 100–150 l/s!

V rovnakej publikácii sa uvádza teplota žltkavej vody v jazere 6 až 8 °C. Voda je skutočne hodne studená, čo sme vyskúšali pri kúpaní sa a fotografovaní. Do šachty sa nedá zliezť stenami; na jej dno sa však dostanete bokom, cez mohutnú trhlinu


Ponorný kotol El Fosa, foto: M. Audy







Samotný názov „*El Foso*“ je možno len foneticky pozmeneným „*El Pozo*“, čo znamená bežne v španielčine i Latinskej Amerike pomenovanie pre studňu (alebo studňovitú šachtu).

Hypotetické perspektívy

Z pozície takto dokonale vyvinutého ponoru hlboko vnútri masívu (stále ešte približne 700 m od najbližšej okrajovej hrany mesety na západe) sa vynára rad otázok. Kam je ponor odvodňovaný? V najbližšom úseku 100 či 200 m je to možno na J (rovno do stredu mesety!), čo by vyplývalo z usmernenia prítokových ponorných údolíčok. O smere či charaktere odtokových kanálov ďalej ale môžeme viesť akurát hypotetické dohady.

s veľmi fotogenickou, priechodnou jaskyňou, dlhou asi 20 m, na dne s jemnučkým ružovým pieskom a prítokom (luminiscenčné javy, silný stropný skap, až vo forme vodopádika). Jaskyňa je široká 5–8 m, po ľavej strane s tmavými zákutiami, plnými pavučín. Je zároveň koncovým miestom trhliny, ktorá ďalej, v smere na Z prechádza do akéhosi mikrokaňonu s pralesnou vegetáciou, napájajúceho sa po asi 150 m na širšiu, otvorenú močaristú depresiu. To je druhá ponorná zóna El Fosa, v čase našej návštevy s prítokom do 1 l/s.


Postranná jaskyňa El Fosa, foto: M. Audy



El Foso sme preskúmali „na Adama“, foto: B. Šmída

Či nemá El Foso ďalšie priechodné pokračovanie, zostalo otvorenou otázkou... Bližšie sme ho totiž nepreskúmali ani my. Niektoré z „čiernych“ výklenkov pomedzi stĺpy boli možno 2 či 4 m od kolmých stien šachty stále ešte priechodné – no zároveň plné pavúkov! Nahému a len s „dochádzajúcou“ čelovkou Tikka, s ktorou nebolo nič vidieť, sa medzi ne nikomu nechcelo... Možno niektorý výklenok aj pokračuje (napr. ďalej do „štandardnej“ roraimskej horizontálnej jaskyne). Prievany sme však z dier pri bezprostrednom náhľade necítili, podobne tu nebola ozvena. Výška dier, ktoré sú viac vyššie ako širšie (akoby klesajúce klenbičky), podobne ako povodňové čiary a zárezy na stĺpoch svedčia o výkyvoch hladiny jazera na dne šachty pri maximách, resp. minimách prietoku ponorov. To by nasvedčovalo skôr o ich zúžení. No nevylučujeme ani možnosť priechodných, ale zatopených kanálov pod vodou. V čase našej návštevy bola voda jazera mierne zakalená od predchádzajúcej skupiny kúpaniachtivých turistov, takže sme nevideli celkom dobre kontúry jeho dna. Jazero je však v odtokovej časti hlboké minimálne na plávanie, možno aj viac... Potápačskú masku sme však nemali.

Priechodná jaskyňa sa tu najpravdepodobnejšie ešte len vytvára. Zaujímavé je však, že voda v jazere síce pri väčších zrážkach stúpne (najviac tak 1–1,5 m), no potom stíha odtekať, čo by snáď o akej-takej priechodnosti kanálov (aspoň v cm) do istej miery svedčilo.

Poza Azul

Niekde na Z od Triple-pointu (azda 300 či 400 m) je na schematickej mapke Roraimy na prospekte vydanom Robertom E. Marrerom (Radical Tours) naznačená destinácia s veľmi „jaskyniarsky“ znejúcim názvom – *Poza Azul* (Blue Well). Nič podobné sme nenašli (napriek krátkemu vybočeniu B. Šmídu z chodníka vedúceho od Triple-pointu niekde práve v týchto miestach a orientačnému povrchovému prieskumu). Je však možné, že uvedený jav sa nachádza v rámci vyššie uvedenej veľkej močaristej depresie ešte severnejšie, už v tesnej blízkosti vyššie popísanej skalnej bariéry.

V jednom z obchodíkov so suvenírami na autobusovej stanici v Santa Elene de Uairén sme videli pozoruhodnú pohľadnicu, kde je Poza Azul vyobrazené: Podľa fotografie sa zdalo, akoby šlo o priestrannú (niekoľko metrov?), kolmo a do neznámej hĺbky klesajúcu, až po povrch vo forme jazera zaplavenú dutinu (akoby freatickú šachtu), s bočnými korozívnymi zahĺbeniami... Na inej snímke, stiahnutej na internete, sme však našli snímku veľmi podobnú

tej na pohľadnici, kde vyzeralo Poza Azul len ako hlboké jazierko, či koryto potoka so žltkavou vodou, v hustých chumáčoch rias (takéto priehlbiny sa na Roraime nazývajú tiež ako „jacuzzi“)... Chýbalo porovnávacie merítko, takže o rozmeroch javu nevieme prakticky nič.

Či teda ide o ponor, zaplavený rekarstifikovaný komín, alebo len o zaplavenú, nepokračujúcu skalnú priehlbinu v bažine s prietokom potoka, sme nezistili. Náznak informácie od nášho pemónskeho sprievodcu Antonia, že Poza Azul je veľká jaskyňa s jazerom, sme neskôr interpretovali ako jeho pomýlenie si s El Fosom. O pozícii či charaktere miesta Poza Azul nám nevedel však nič povedať ani iný ďaleko kvalifikovanejší pemónsky sprievodca, od ktorého sme sa túto informáciu snažili získať priamo pri El Foso.

Poza Azul existuje, ale nevieme, o čo ide.

Ďalšie poznatky:

Veľkou neznámou zostáva pre nás celá guayanská oblasť Roraimy. Jej časť, ktorá má príznačné pomenovanie *Severné labyrinty* (Laberintos del Norte) a rozlohu cez 8 km^2 popisuje Uwe George vo svojej reportáži (1989) ako „zmäť skalných veží a priepastí, hlbokých aj 50 m, kde je priechodnosť len 200 či 300 yardov za niekoľko hodín“.

Územie je ďaleko a jeho výskum by sa dal realizovať len za pomoci vysunutého tábora.



Princíp odvodnenia veľkých bezodtokových depresií v centrálnej časti Roraimy je doteraz nejasný, foto: M. Audy

Jaskynná fauna

Keď nám Marek tesne pred výpravou rozvádzal, ako by za nič na svete nešiel bádať jaskyne do Namíbie, pretože sú plné odporných pavúkov, s husacou kožou sme sa vžívali do pocitov nemeckých jaskyniarov, ktorí sa týmto krasom zaoberajú... fuúúj, to musí byť hnusné!!

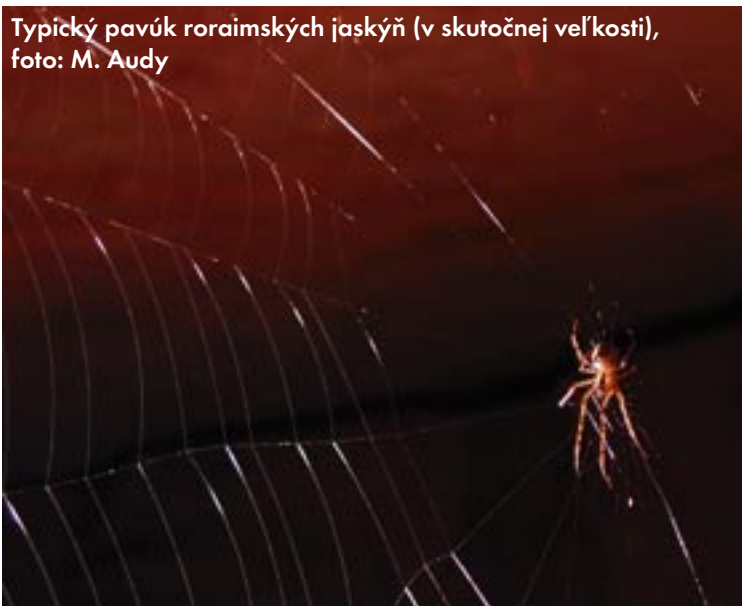
No keď nám ten samý Marek hneď po prvej, orientačnej návšteve Kryštálových očí s Marcelom s pasiou jemu vlastnou zahlásil: „Kluci, tahle díra je taky šíleně plná pavouků! Každou chvíli nám nějaká pavučina obalila hlavu... museli jsme to prorážet rukama!“, až nám tak „skysli“ tváre...

Skutočne, jaskyne Roraimy sú plné pavúkov.

Našťastie, aspoň pocitovo nie sú tieto pavúky (*Araneae*) žiadnymi „tarantulami“... Sú to skôr jemné pavúčiky, pomerne svetlé s drobným bruškom a dlhšími nožičkami. Na prvý pohľad nevyzerajú nebezpečne, no keďže sme s nimi nemali žiaden priamy kontakt, či dokážu uhryznúť, či je to potom bolestivé, či sú jedovaté, nevieme posúdiť (ani potvrdiť, no ani vylúčiť).

Pavučiny boli v jaskyniach skutočne hojné, vyskytovali sa takmer v každom príhodnom kúte a to aj hlboko v interiéri jaskýň, v prostredí absolútnej tmy. Prekvapujúcim poznatkom bolo, že najviac pavučín sa nachádzalo na hlavných ťahoch, so silnými prievanmi, najmä ak boli chodby nižšie a často priamo nad tokom vody! Túto pozíciu sme pochopili po návšteve nízkej vývervovej jaskynky so silným tokom, v ktorej sa pružné pavučiny doslova „kymácali vo vetre“ prievanu, takmer v dosahu prskajúcej vody... Pavúky si siete stavajú v logickej pozícii pasívneho prínosu organického materiálu – najmä drobných mušiek, možno komárov a iného drobného hmyzu, ktoré unášajú v tunajších jaskyniach silné prievany, obzvlášť v privchodových úsekoch.

S pavučinami sme sa oboznamovali naozaj „osobne“. Pri rýchlejšom postupe väčšou chodbou prieskumník zvyčajne strnie až s pavučinou pár centimetrov od tváre... alebo ju prilbou už len pretrhne... Pavučiny sú veľmi jemné a s karbidkou je ich vidieť slabo, so zapnutou čelovkou lepšie. Pri prieskume chodieb sme niekedy akoby nepríčetne rozhadzovali rukami a pavučiny nekompromisne odhadzovali nabok. Sprvu rukavicou, neskôr sme



Typický pavúk roraimských jaskýň (v skutočnej veľkosti), foto: M. Audy

si na tento fenomén navykli, tak aj holou rukou. Spomínam si, ako som si v prvý deň mapovania poctivo po každom zámere a zapísaní nasadzoval rukavice... Neskôr sme sa na to vykašlali a vliezli do jaskyne trebárs aj v krátkom tričku a v trenírkach.

Nejaké pohryznutia, či uštipnutia sme nezaregistrovali, aj keď párkrát sme mali pocit, že pavúk padnutý za golier kombinézy tam „čosi robí", či nejaké akoby nepríjemné zasvrbenie na stehne, v čižme... Evidentné stopy na koži sme si však nespozorovali – buď boli nepatrné a bez alergickej reakcie, alebo sme ich ani nevnímali, na rukách či nohách hojacich sa ešte od „kúsancov" puri-puri.

Ako sme však zistili, najmä vo vchodoch jaskýň tu môžu byť aj väčšie pavúky: Jedného takého, chlpatého a pomerne zavalitého, s rozpätím nôh azda 7 až 8 cm, sme spozorovali až po pár dňoch na plafóne nášho bivaku, skoro priamo nad naším jedálenským pultom... Tieto môžu byť nebezpečnejšie. Preto, stan v tábore sme vždy po vylezení alebo vlezení do neho zodpovedne uzatvárali!

Sú tu aj škorpióny (*Scorpionidae*). Pôvodne sme si mysleli (nevedno prečo), že hore na Roraime nežijú – pôvod vysušeného exempláru, nájdeného v prvom navštívenom „hoteli" sme si vysvetľovali prinesením zospodu. Až do momentu, keď sme pri balení našli dobre vyvinutého a životaschopného škorpióna priamo pod ruksakmi...

V privchodových partiách miestnych jaskýň sú aj pomerne veľké, niekoľkocentimetrové oranžovo-červené stonôžky (*Chilopoda*). Platí teda: Nestrkať zbytočne „paprče" do všakovakých škár, ani v bivaku, ani v jaskyniach, najmä vo vchodoch, pod balvanmi ap. A ráno si vždy dobre vytriasť topánky, či sušiace sa ponožky.

Pravá jaskynná fauna (troglobiontná) môže byť na Roraime veľmi pestrá a mimoriadne zaujímavá. Aspoň kvantitatívne sa nám zdali miestne jaskyne doslova plné života (stabilná teplota, prísun vody, potravy i iného org. materiálu, výhodné refúgiá). Ak platí, že na povrchu tepuy sa stále nachádzajú nové druhy živočíchov, potom pre podzemie to musí platiť obzvlášť.

Bežné tu boli v jaskyniach obrovské (10–12 cm dlhé) svetložltkasté až hnedé kobylky (*Saltatoria*) s náramne dlhými tykadlami (aj 15 až 20 cm). Azda ide o totožný druh s tým, čo sa s ním stretli talianski


Obrovská jaskynná kobylka, foto: M. Audy

jaskyniari na prítokoch Aondy (foto v ich monografii). Prekvapujúcim bol pre nás fakt, že kobylka neskákala, ale iba kráčala a v prípade nebezpečia zaliezla pod vodnú hladinu (!), kde sa schovala na dlhú dobu niekde za kameň... Iným podobným tvorom boli menšie, o niečo tmavšie jaskynné svrčky (*Grylloidea*). Možno ide o nejakú podobnú skupinu, ako bola objavená v riečkach Auyan-tepuy (George, 1984).

Štýlom života sa nám zdali pravými jaskynnými žižiavky (*Oniscidae*), patriace medzi rovnakonožce (*Isopoda*), s priesvitným telíčkom (a článkovaným pancierom), cez ktoré bolo vidieť zreteľne vnútorné orgány. S veľkosťou našej žižiavky múrovej, aj podobným tvarom tela (azda plochejšie), reagovali typicky troglobiontne: Po

prekvapení osvetlením najprv strnuli a len minimálne pohybovali tykadielkami, pri náhodnom dotyku prstom však s neuveriteľnou mrštnosťou utekali mimo dosah svetla. Jaskynné prostredie im tu asi dosť vyhovuje. Ich kutikula je vodopriepustnejšia než u ostatného hmyzu a musia ju neustále doplňovať vodou. Jaskynné prostredie je pre ne teda vyslovene žiadúce. Okrem toho, živia sa rastlinnou potravou ako aj mŕtvymi organizmami. Jaskyňa, do ktorej je splavované (alebo sem zablúdi) množstvo živočíchov, ktoré tu ďalej odumrú , im musí preto len a len vyhovovať.

Chrobáky sme v jaskyniach na Roraime nezbadali.

Pri vchodoch jaskýň sme občas našli jemné kostičky. Či sem boli doplavené, v podobe pôvodne mŕtveho jedinca, alebo sa tu niečo o veľkosti drobného hlodavca vyskytuje „in situ“, nevieme. No pokiaľ by to boli „koštiale“ napr. netopiera (!), mohla by to byť aj senzácia... Netopiere sme nikde na Roraime nevideli (ani na povrchu ani v jaskyniach).

S faunou, trvalo viazanou na vodu tu bude asi problém, nájsť ju tu v nejakých úplne adaptovaných formách – riečiská v jaskyniach totiž veľmi rýchlo vyschýňajú.

O hniezdach, ktoré by mohli (?) patriť strnádke *Zonotrichia capensis*, nájdených tu aj hlboko vo vnútri jaskýň, sa zmieňujeme v rámci kapitoly o Faune Roraimy. Jaskynným lelkom (*Steatornis capensis*), žijúcim tu v kolónii v Trhline lietajúcich diablikov venujeme celú ďalšiu kapitolu.



Veľký jaskynný „svrčok“ z Kryštálových očí (skutočná veľkosť), foto: B. Šmída

Guácharos

Na Roraime sme mali možnosť bezprostredne pozorovať jedného z vôbec najznámejších jaskynných živočíchov vôbec. V trhlinách Valle con Bosque Tepuyar (Grieta de Diablitos Volantes) totiž žije pomerne početná kolónia prazvláštneho, v tme dokonale sa orientujúceho vtáka – lelka jaskynného (*Steatornis caripensis*), zvaného *guácharo*.

Je to pomerne veľký vták, dlhý 45 cm, s hmotnosťou 300 až 400 g a s rozpätím krídel 110 až 120 cm. Zjavom pripomína tak trochu dravca, najmä pre nápadne silný zobák s hákovito zahnutou hornou čeľusťou. Pritom ide *plodožravého* vtáka, ktorého zdrojom obživy sú najmä palmové, no aj iné plody stromov (vavríny, škoricovník, olivy) bohaté na tuky. Plody trhá celé, hltavo. Dná jaskýň, ktoré obýva sú potom pokryté hrubými vrstvami vyvrhnutých kôstok, v státisícových množstvách! Pozoruhodné je, až aký veľký dokáže guácharo prehltnúť plod – najväčšie zo semien z palmy *Jessenia oligocarpa*, nájdených pod jeho hniezdami boli dlhé 4–5 cm a s priemerom cez 2–3 cm!

Guácharos sú sfarbením pomerne nenápadné vtáky, sýto hrdzavohnedé (samce) či matnejšie, šedohnedé (samice), v oboch prípadoch však s nápadnými bielymi škvrnkami na perí, najmä na hlave. Okolo zobáka vyrastá guácharovi veniec čudesných, tuhých a dopredu namierených hmatových brv (zrejme na obhľadávanie okolia hniezda, vajec a na kontakt s mláďatami). Podobné brvy však majú aj iné lelky.

Tento vták sa nedokáže udržať na vetve!! To je zapríčinené jeho k telu neprimerane malými nohami s kratučkým behákom a slabými prstami. Nohy má ešte k tomu umiestnené vpredu, čo mu umožňuje maximálne plaziť sa (!) po skalných rímsach, udržiavajúc rovnováhu sklonenou hlavou a poloroztiahnutým chvostom... Tu si stavia aj „hniezdo" (čo je však skôr len neorganizovaná, rozhádzaná kopa organických zbytkov, hliny dna jaskyne, vyvrhnutých zbytkov potravy a semien vrátane vlastného trusu, v ktorých je zahĺbená preliačina). Je to výnimka, ostatné druhy lelkov si hniezda nestavajú vôbec.

Za potravou sa vydávajú guácharos pri zošerení okolo 19.00 a do útočiska sa vracajú definitívne nadránom okolo 4.00. Za plodmi odlietajú aj 30 až 35 km ďaleko. Prípad nami zistenej kolónie na Roraime je istým spôsobom ojedinelým: Guácharos v tomto prípade výrazne uprednostnili bezpečnosť nad potravnou blízkosťou. Do pralesa a savany pod tepuy sa musia spustiť dolu niekoľko sto metrov.

Guácharo má normálne vyvinuté oči, či ich využíva na povrchu viac ako iné zmyslové ústrojenstvo, sa nevie. No život aj v úplnej tme jaskýň mu umožňuje jedinečný *echolokačný* systém. Hlasovým ústrojenstvom vydáva za tichého letu klapavý zvuk o frekvencii 7,3 kHz, ktorého prijímanie nie je asi až tak dokonale vyvinuté ako u netopierov, ale lelkovi ku všetkým aktivitám v podzemí postačuje. Frekvencia je počuteľná aj pre človeka.

Úplne niečo iné je prenikavé, priam strašidelné škriekanie kolónie guácharos po vyrušení. Pripomína krik havranieho kŕdľa, ktorého intenzita a príšernosť je ešte znásobená ozvenou podzemného priestoru...

Priamo medzi guácharos sa spustil, s cieľom preskúmať pomery Trhliny lieta-



Lelky jaskynné žijú v Trhline lietajúcich diablikov v početnej kolónii, foto: M. Audy

júcich diablikov (cca -120 m) Marek Audy. Svoj kontakt s vyrušenými vtákmi popisuje ako silný, nezabudnuteľný, no zároveň príšerný zážitok... Po dosiahnutí istej hĺbky trhliny vzlietli desiatky jedincov guácharos, pozrieť, čo za netradičného votrelca sa to dostalo do ich super-bezpečného prostredia... Na Mareka visiaceho na lane, ktorému bezprostredné závany krídel týchto veľkých vtákov pri náletoch a krúžení a ich škrekot začali čoraz viac pripomínať scény z Hitchcockových Vtákov, doľahla vtedy nesmierna depresia, ba až strach... Najviac sa obával, podľa jeho vlastných slov „jestli mě jeden klovne, pak ti ostatní zjistí, že jsem mu nic neudělal a nemůžu se moc bránit... pustili by se do toho snad nakonec všichni... Vytáhli by ze mně kosti!“

To sa nestalo a Marek zachytil guácharos v ich úžasnom ekotope aj na film.

Marek, ale aj Erik a Marcel, ktorí sa spustili do trhliny o niečo plytšie uvádzajú, že na rímsach s hniezdami si nevšimli žiadne vajcia ani vyložene mladé jedince. Či tu teda guácharos skutočne hniezdia alebo len žijú v prechodnom období, „trpiac“ pritom veľmi nehostinné pomery, ale zase na druhej strane takmer dokonale chránené, posúdiť nevieme. Z nášho pohľadu je kolónia na Roraime stredne veľká (odhadom tak 500 až 600 kusov), no na druhej strane, tento počet sme odhadli iba na základe pobytu v istej, neveľkej horizontálnej dĺžke trhliny. Guácharov, ktoré niekde ďalej len sedeli na rímsach a nevyrušili sme ich, tu môže byť ďaleko viac.

Naozaj veľkou a svetoznámou kolóniou tohto vtáka je Cueva El Guácharo pri Caripe, kde sa v čase vychovávania mláďat (november a jún) kumuluje až 5 000 párov (Humboldt uvádza z roku 1799 dokonca až 18 000 jedincov!). Známe kolónie guácharos sú aj v Mexiku (tu sa lelek jaskynný nazýva ako *guapaco*), Ekvádore (*tayo*) či na ostrove Trinidad (*diabolines*).

Tento druh lelka je špecifický aj čo sa týka mláďat: Majú nesmierne pomalý vývoj a v hniezde zotrvávajú až 125 dní (tak dlhý vývoj majú len veľké dravce a niektoré morské vtáky). V priebehu prvých 70 dní rapídne priberajú – dosahujú až o 200 g hmotnosti viac, než dospelci! V tej dobe sa im pod kožou, na bruchu a medzi nohami hromadí veľká zásoba tuku v podobe akéhosi gombíkovitého zhrubnutia (ako energetická zásobáreň na posledných 30 dní, kedy sa im vytvára definitívne perie).

Vo Venezuele sa guácharom preto hovorí tiež „ave aceitera“ alebo „Oil-bird“ (olejový vták). Tuk mláďat kedysi Indiáni v Caripe využívali (najmä) na svietenie, a za týmto účelom zrážali v jaskyni palicami z hniezd každoročne tisíce (!) mláďat, ktoré boli hneď na mieste vypitvané... Dnes sa tento masový „zber“ už neprevádza, jaskyňa je sprístupnená pre turistov. Mäso guácharos vraj nie je chutné.

O guácharos na Roraime by sa dal natočiť celý špeciálny film... Najväčšiu z trhlín v závere Valle con Bosque Tepuyar uprednostňujú azda preto, že nie sú až takými dobrými letcami a pre svoju veľkosť

potrebujú k zletu či výletu o 40 či 50 m nižšie aspoň niekoľko metrov odstupu medzi stenami. V iných, užších trhlinách sme ich nepozorovali. Pravdepodobne tiež preto, že tam nie sú tak dokonale vyvinuté rímsy.

Či guácharos posedávajú v rámci celého vertikálneho rozsahu „griety", napr. až nad dnom s potokom, nevieme, až naň sme nezišli. Podobne sme nezistili, kde sa ich vyskytuje štatisticky najviac a prečo. Pretože však do hornej časti trhliny ešte vietor zafúka dážď, vyhľadávajú až pozíciu niečo pod -30 m.

Pri „ hoteli Guácharos" sme raz zbadali nejakého letiaceho lelka, podobne M. Audy našiel jeden exemplár osamoteného, polospiaceho, možno mladého jedinca, ktorého aj z detailu odfotil. Nemuselo ísť o guáchara, podľa ešte extrémnejšie na konci zašpicateného úzkeho zobáka by mohlo ísť o lelka urutau (*Nyctibius grandis*).

Pomerne veľkú „rozhádzanú" kopu tmavých výkalov, patriacu možno guácharovi sme zaevidovali v Zlomiskovej jaskyni. Či sú nánosy s krustou napr. v Dusivej jaskyni alebo v niektorých vchodoch Kryštálových očí po guácharoch, nevieme – dokonca ani to, či ide o celkom určite pôvodné vtáčie exkrementy...

Bolo by v každom prípade úžasné pozorovať guácharos na Roraime, ako v podvečer splachtia z hrany dolu do pralesa.



Mladý jedinec lelka jaskynného, foto: M. Audy

K veku objavených jaskýň

Kremité pieskovce formácie Roraima a jej najmladšieho súvrstvia Matauí (resp. Auyantepuy) patria medzi najstaršie známe horniny sveta. Iste, ak by sme postavili problém do filozofickej roviny, mikrodiskontinuity (vo vápencoch od 0,02 mm) umožňujúce šírenie vody (napr. medzizrnová priepustnosť, alebo fraktúry), ktoré považujú niektorí autori tiež za „jaskyne" tu už boli vyvinuté relatívne krátko po sedimentácii. Predpokladať (no nie celkom dobre dokázať) ich tu môžeme s vysokou mierou pravdepodobnosti (no to aj v iných, ešte starších horninách). Z vápencov Transvaalu, Juhoafrická republika sú však exaktne popísané jaskyne a ich sedimenty staré až 2,2 miliardy rokov (Martini, 1981). Tu je teda odpoveď na vyvstávajúcu otázku, či by mohli byť jaskyne nami objavené na Roraime najstaršie na svete: Určite nie.

Briceño a Chubert (1990) uvádzajú, že plató Auyan-tepuy podlieha intenzívnemu zvetrávaniu od kriedy. Ak predpokladáme, že Roraima, v tom istom teritóriu a len asi 150 km ďalej na JV sa musela vyvíjať približne rovnako, tak základy budúcich jaskýň, zvodne na privrstvových plochách a diskontinuitách, možno už aj náznaky mikro-protokanálov, no najmä predštádiá dnešných veľkých trhlín sa tu mohli začať formovať pred najmenej 65 miliónmi rokov.

Ak však hovoríme o veku jaskyne v zmysle jej hlavného rozširovania, medzi obdobiami juvenility až senility (deštrukcie, či zániku), vo vápencoch relatívne len veľmi krátkeho obdobia (v rámci Západných Karpát neraz iba desiatky tisíc rokov!), vek nami objavených jaskýň na Roraime, tak exponovaných voči jej neustále nivelizovanému povrchu bude asi ďaleko nižší.

Môžeme pritom vziať do úvahy hrúbku súvrstvia Matauí (Auyantepuy). Jeho známa časť dosahuje 600 m (nevieme však, či v niektorých miestach nemohlo byť aj hrubšie). Ak by sme uplatnili teoretický model (ale iba vtedy), že dnešná doska Roraimy má výšku cca 350–500 m, za obeť zvetrávaniu padla v jej reze za obdobie viacerých desiatok mil. rokov len horná tretina pôvodne ďaleko rozsiahlejšej platne. Povrch stolových hôr sa ako „čapica" spodnejších, menej odolných súvrství výrazne konzervuje, zachováva sa až do posledného momentu (viď napr. skupinu tepuy Los Testigos – „svedkovia"). Takéto, aj vysoké stolové hory nájdeme potom stále ešte aj v rámci nížin pri veľkých riekach, kde sú obrovské medzipriestory pôvodnej platformy už široko-ďaleko oderodované (medzi tepuy sú potom vzdialenosti desiatky kilometrov).

Prietočné primárne kanále napr. dnešných Kryštálových očí teda mohli začať vznikať pred hoci 30 či 40 mil. rokov. Je známe, že proces rozpúšťania hornín tak bohatých na kremeň ako kvarcity musel prebieha veľmi dlho.

Proti tak dlhému obdobiu vzniku však stojí morfológia jaskyne. Jej trakt pravdepodobne nepokračoval príliš ďaleko do dnes už oderodovaného priestoru za hranou Roraimy na juhu. V takom prípade by totiž jej záverečné pasáže okolo Pokemona museli ďalej pokračovať rozmernými kanálmi hlboko do vnútrozemia. Miesto toho sa tu dajú vypozorovať naviazané len prechodné a juvenilné štádiá rozširovania. Taktiež jej spád sa vo vstupných pasážach stále ešte len vyrovnáva (prahy, skoky, zárezy). Po-

dobne tu nie sú vyvinuté nejaké výraznejšie kolapsy, prepady. Vznik jaskyne teda súvisí pravdepodobne len so vznikom materskej autochtónnej depresie. To nemuselo byť dávnejšie, než rádovo milióny rokov dozadu.

Vek jaskyne Kryštálových očí by sa podľa nášho názoru dal objektívnejšie zistiť. Niektoré vyššie chodby sú tu zanesené, či v záveroch úplne uzavreté piesčitým scementovaným náplavom, v ktorých by sa mohli nachádzať drobné kostičky Vertebrata, tmel medzi zrnami by mohol byť obsahovať pely či dala by sa tu vykonať paleomagnetická analýza alebo štúdium chemizmu inklúzií. Zrnitostný rozbor náplavu (vytriedenie, množstvo a charakter nestabilných súčastí) by mohol zase viac napovedať o charaktere, veľkosti či spáde pôvodnej drenážnej oblasti.

Predpokladáme, že jaskyne na Roraime sú situované hlavne v pomerne tenkej pripovrchovej časti jej plató a hlbšie uložené úrovne tu zatiaľ vyvinuté nie sú (ak by boli, museli by „vyraziť" otvormi niekde z bočne erodovaných vertikálnych stien, alebo by ich „načapovali" vo svojom pozdĺžnom profile rozmerné *grietas*). Staršie jaskyne a úrovne boli teda z povrchu Roraimy najpravdepodobnejšie časom oderodované.

Literatúra:

Briceño, H. O., Chubert, C. (1990): Geomorphology of the Gran Sabana, Guayana Shield, Southeastern Venezuela. *Geomorphology*, 3, s. 125–141.

Martini, J. E. J. (1981): Early Proterozoic Paleokarst of the Transvaal, South Africa. *Proc. 8th Int. Congr. Speleol. Part 1*, Huntsville, Alabama, s. 4–5.



Mohlo by ísť o torzo veľmi starej roraimskej jaskyne? foto: M. Audy

Náčrt vývoja roraimských jaskýň

Naša expedícia na Roraime bola príliš krátka na to, aby sme dokázali exaktne odpovedať na to, ako vznikli a vyvíjali sa mnohé tu z prevažne len vizuálne posudzovaných javov a foriem. Rovnako sme z Roraimy nevzali žiadne vzorky na hlbšie odborné štúdium. Aj tak sa však pokúsime prezentovať nami zistené, aspoň upozornením na niektoré fenomény.

Kras alebo pseudokras?

Novoobjavené kvarcitové jaskyne na Roraime sú jednoznačne *krasovými* javmi.

To je naše základné stanovisko k diskusiám (často len teoretickým, nepodloženým) o tom, či zaradiť jaskyne v kvarcitoch ku krasu alebo pseudokrasu. Kvarcity (alebo kremence) sa za určitých okolností rozpúšťajú a to je základná definícia skrasovatenia. Nami objavené formy krasu na Roraime sú okrem toho vyvinuté dokonale. V mnohých smeroch komplexnejšie, než je to v prípade vápencových území. Sú tu prakticky všetky formy, čo je možné si predstaviť: Ponorné kotliny, vyvieračky, subteránne toky, priestranné podzemné chodby a ich úrovne, dómy, plazivky, dokonca kvaple, na povrchu kolapsy, priepasti, povrchové priehlbiny podobné škrapom...

Genéza kvarcitového skrasovatenia, to ešte ani dnes nie je celkom doriešený problém. Sprvu sa zdôrazňovalo, že jaskyne v kvarcitoch sú viazané len na litologicky aj štruktúrne oslabené zóny (trhliny) a autori podtrhli skôr význam mechanického zvetrávania a erózie. Niektorí z nich kládli dokonca dôraz na rozpúšťanie kremenného tmelu hydrotermálnymi roztokmi. Ako pokračoval výskum a dochádzalo k novým a novým objavom jaskýň, zväčšovali sa aj možnosti štúdia ich vzniku, morfológie a genézy. Došlo k novým poznatkom i speleogenetickým teóriám. Ako celý mechanizmus skrasovatenia kvarcitov naozaj prebieha, k tomu je stále málo údajov, najmä z priamych pozorovaní a odberov vzoriek. Stále ide istým spôsobom o hypotézy alebo dedukciu.

Čo sa týka priepastí a jaskýň napr. na Auyan-tepuy (vrátane Simy Aonda), tu má zásadný význam sieť obrovských zvislých trhlín, ktoré prerážajú pieskovce až k akejsi hraničnej vrstve. Vďaka týmto trhlinám a ich rozširovaniu, najmä pri ich báze sa mohla vytvoriť podzemná cirkulácia vody s vývermi. Praktici, akými sú bezpochyby aj talianski speleológovia-hydrogeochemici, ktorí tieto jaskyne osobne skúmali, sa však otvorene už aj o týchto formách vyjadrujú ako o *krase* (Mecchia, Piccini, 1999). Nami preskúmané jaskyne sa však blížia svojím zjavom ku klasickým jaskyniam vo vápencoch ďaleko, ďaleko viac.

Pre zaujímavosť, ako sa odlišujú krasové formy vo vápencoch a nami zistené podobné formy v roraimských jaskyniach, prikladáme porovnávaciu schému a zopár ilustračných obrázkov.

Podmienenie subhorizontality

Pri vytváraní horizontálnych jaskynných úrovní v kvarcitoch venezuelských tepuy sa kladie dôraz na striedanie relatívne priepustných polôh pieskovcov, hrubozrnnejších, ktoré sa striedajú s medzipolohami viac odolných, zvyčajne jemnozrnnejších. Tie druhé vytvárajú aj akési vrcholové „čiapky“ stolových hôr, napr. na Auyan-tepuy (Piccini, 1995), alebo potom v podzemí pre koróziu a eróziu „nepriepustnú“ bázu.

V principiálne podobnej schéme môže-

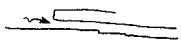
Rozdiely medzi jaskynnými formami v kvarcitoch a vápencoch

(na príklade jaskyne Kryštálové oči)

zostavil B. Šmída, 2003

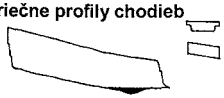
kvarcity

Invázna (ponorná) zóna



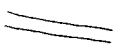
- ponorná kotlina bez sedimentov
- horizontálny input
- drobné stupne
- obruba ponoru nízka

Priečne profily chodieb



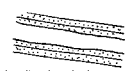
- výrazne hranaté

Pozdĺžne profily chodieb



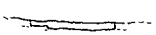
- strop i dno sú rovné, súbežné

Úklon veľkých chodieb



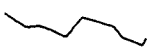
- chodba kopíruje smer vrstiev

Freatická (iniciálna) zóna



- veľmi široká, nízka, neprielezná (iniciálne štádium aj desiatky metrov!)

Zabočenia chodieb (v pôdoryse)



- cik-cakovité (hranaté)

Gravitačné sedimenty



- veľmi hrubozrnné
- bočné odvaly (zo stropu takmer nič)

Plasticita bočných odvalov

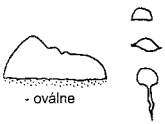


- bočné odvaly sú často poprehýbané

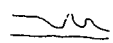
vápence



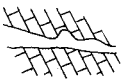
- ponorná zóna s náplavami
- kaskádovitý input
- aj veľké stupne
- záverová stena ponoru často vysoká



- oválne



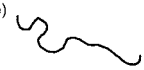
- dno je rovné, strop často členitý



- chodba môže presekávať aj značný úklon vrstiev



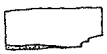
- súmernejšia, aj prielezná (inic. štádium len niekoľko mm až cm)



- rôzna frakcia
- najmä opadom zo stropu

kvarcity

Fluviálne náplavy



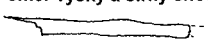
- takmer bez náplavov
- len jemnozrnná frakcia (najmä piesok)

Vyplnenie chodieb náplavom



- maximálne niekoľko cm hrúbky

Pomer výšky a šírky chodieb



- výrazne širšie a relatívne nízke chodby (pomer v : š môže dosiahnuť až 1 : 50!)
- profil nikdy nie je vyplnený po strop (maximálne do 1/3)

Podzemné toky



- prevláda nepatrný plošný *ron*
- obrovské prívaly

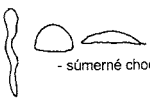
vápence



- pestrá frakcia (od piesku až po štrk)



- profil môže byť vyplnený náplavom až po strop



- súmerné chodby



- tok sa prikláňa k niektorej stene (koryto)
- nepomer medzi prietokom v suchom a zrážkovom období je o niečo menší

Prepážky medzi súbežnými chodbami



- oválne skalné predely



- prepážka má kompaktnú šírku

Dnové zahĺbeniny (marmity)

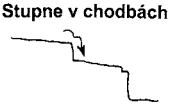


- výrazne ostré okraje
- pravidelný, dierovitý profil



- širšie
- misovité až kotlovité

Stupne v chodbách



v reze

- stupne majú ostré hrany
- stupne sú oválnejšie
- zárez takmer neexistuje



- často hlboký zárez



v pôdoryse



me uvažovať aj v prípade nami objavených jaskýň. Aj na Roraime sa môžu striedať priepustnejšie polohy s viac odolnými. O tom by tu snáď svedčalo vytváranie rozľahlých plošinovitých povrchov, či existencia akýchsi svedeckých vrcholkov. Tie sú vysoké zvyčajne 15–30 m a majú takmer až kolmé steny. Je teda možné, že najvyššiu časť vrcholku tvorí práve málo priepustná poloha a voči zvetrávaniu odolnejšia vrstva pieskovca, ktorá chráni vrcholok pred deštrukciou a ten potom z okolia výrazne prečnieva.

Štruktúru pieskovca sme na expedícii vo vertikálnom profile neštudovali, okrem toho, bolo by potrebné sekvenčné odobratie vzoriek z mnohých miest a mikroskopia ich štruktúry. Či teda využívajú jaskyne na Roraime v rámci súvrstvia nejakú viac rozpustnú polohu nevieme.

V jaskyne samotnej sme si však všimli evidentné stopy po selektívnej korózii. V rámci striedania vrstvičiek pieskovca niektoré svetlejšie polohy, belavé až žltkavé, hrubé len pár centimetrov, vytvárali v profile chodieb, stenách alebo skalných povrchoch *vyduté* tvary, zatiaľ čo polohy na hrubších, tmavších pieskovcoch (do oranžova až hnedasta) boli *vhĺbené*.

Jaskyne, ktoré sme skúmali majú výraznú vrstevnú predispozíciu. Môže ísť o diskontinuity založené na plochách primárnej sedimentácie, napr. diskordantné nasadanie novej sedimentačnej polohy. Aj preto sú jaskynné chodby tak široké, a pritom relatívne k tomu nízke. Pomer výšky k šírke je tu bežne tak 1 : 4, no niekedy je to až takmer absurdných 1 : 60! To akoby ste liezli nejakou obrovskou vrstevnou škárou!

Je to zapríčinené aj tým, že okrem horizontálnych diskontinuít pieskovca tu iné prakticky nejestvujú.

Pokemon = nový termín pre kvarcitový kras

Termínom *pokemon* sme nazvali na Roraime *trhliny, ktoré by mohli viesť do jaskýň*. Od obyčajných trhlín sa odlišujú:

a/ nachádzajú sa zvyčajne osamotene (klasické trhliny nevedúce do jaskyne sú v početných zoskupeniach, aj sa vzájomne prepájajú) a v plošinatom, málo rozčlenenom reliéfe

b/ majú na oboch koncoch vyrovnanú, voľne nezleziteľnú hĺbku (obyčajné trhliny majú zvyčajne z jednej strany postupný, od plošiny mesety voľne zleziteľný koniec)

c/ nevyskytujú sa v blízkosti veľkých úžľabín, kaňonov a veľkých griet, ale na okolí ponorných kotlín

d/ sú stredne hlboké (8–20 m)

e/ majú kolmé až previsnuté steny, ich horné okraje sú zvyčajne ostré (obyčajné trhliny sú pri vrchole roztvorenejšie)

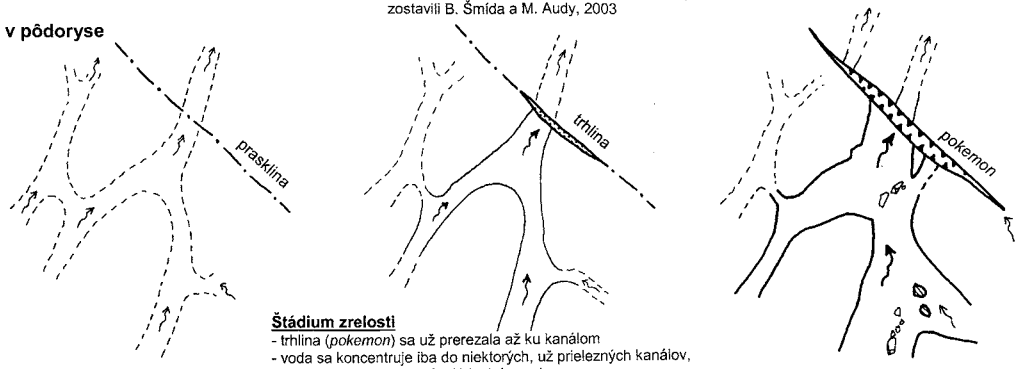
f/ nie sú lineárne umiestnené (v rozmedzí 50 až 100 m môžu mať už úplne iný smer poruchy, viď Tarzan a Pokemon 1)

g/ nájsť sa dajú zvyčajne v pásme 100 až 400 m od okrajovej steny mesety

Ako presne súvisí takýto *pokemon* s vývinom jaskyne, si nevieme zatiaľ celkom dobre vysvetliť. Napr. z Tarzana voda v minulosti odtekala smerom do jaskyne, bez toho, že by tu boli na jeho opačnej strane vyvinuté nejaké prívodné kanále, na ktoré by sa trhlina len načapovala! V Pokemone 1, „spodnom vchode" Kryštálových očí sa sem zase pripoja pomerne veľké chodby bez toho, aby bol ďalej náznak prielezného pokračovania! Sú tu len neprielezné výbežky. *Pokemon* svojím objemom pravdepodobne slúži ako akási vyrovnávacia nádrž prívalových vôd a voda tu klesne vertikálnou trhlinou (zavalenou dnes blokmi) o etáž nižšie. Nesmieme si však myslieť, že pokračovanie je tu úplne „zabité"... Voda môže

hypotéza vzniku a vývoja chodieb jaskyne Kryštálové oči
(v súvislosti so vznikom trhliny *pokemon*)

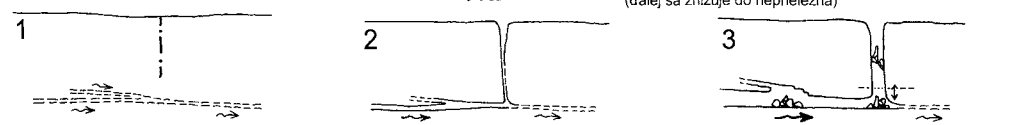
zostavili B. Šmída a M. Audy, 2003



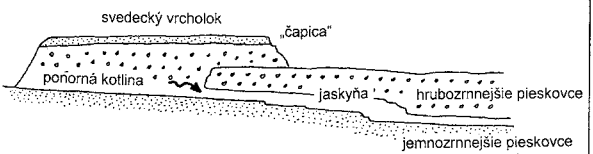
Štádium zrelosti
- trhlina (*pokemon*) sa už prerezala až ku kanálom
- voda sa koncentruje iba do niektorých, už prieleznych kanálov,
- postranné kanály sa stávajú inaktívnymi

Štádium pokročilého vývoja
- *pokemon* sa zväčšil (kolapsy) a slúži čiastočne aj ako ponor
- hlavnou chodbou sa ženú prívaly vôd, *pokemon* slúži ako ich retenčná nádrž
- dochádza k značnému rozšíreniu chodieb, vytvárajú sa závaly a skalné predely
- chodba za pokemonom je prielezná iba v počiatočnom úseku (ďalej sa znižuje do neprielezna)

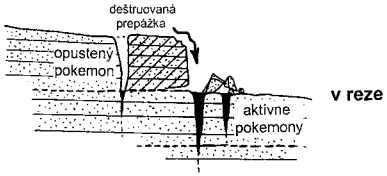
Iniciálne štádium
- prúdenie vody v laterálne široko rozvetvených, zatiaľ neprieleznych kanáloch, na medzivrstvových diskontinuitách) (trhlina budúceho *pokemona* ich ešte nepretína)

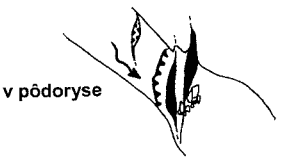


jedna z možných schém selektívnej korózie na Roraime



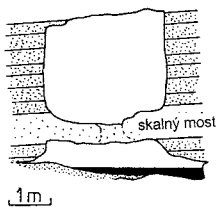
náčrt vývoja prahov a stupňov v jaskyni Kryštálové oči
(v súvislosti s jaskynnými *pokemonmi*)

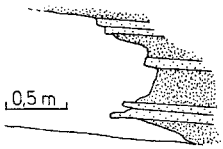


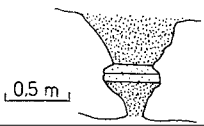


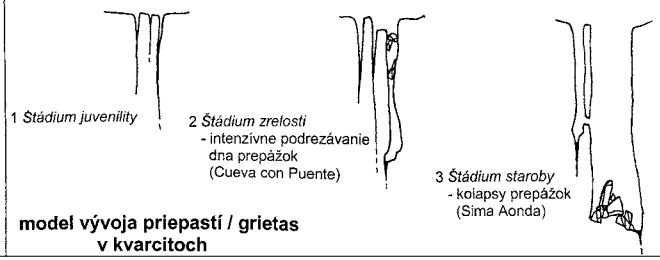
príklady selektívnej korózie v chodbách Kryštálových očí

- hustejšie bodkované sú masívnejšie, červenkavé, hrubozrnnejšie (?) pieskovce
- redšie bodkované sú výraznejšie lavicovité, belavé až žltkavé, jemnozrnnejšie (?) pieskovce

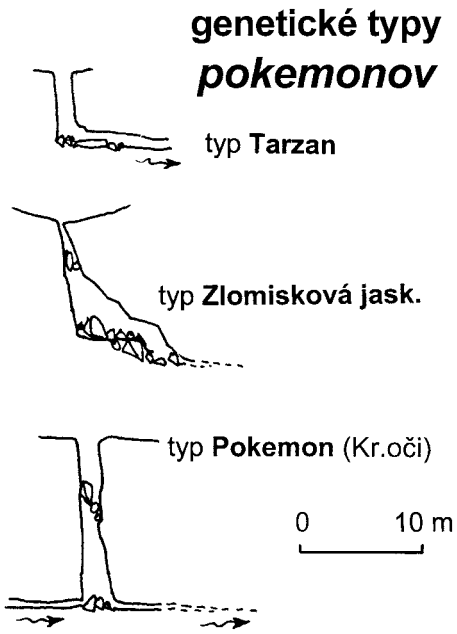








model vývoja priepastí / grietas v kvarcitoch



o nejakých ďalších 8 či 10 m nižšie znova naraziť na nejakú vhodnú polohu lepšie rozpustného pieskovca, tiecť horizontálnou poruchou niekde o pár desiatok metrov ďalej, tu sa zase spojiť s iným prítokom... a prielezná jaskyňa prakticky tej istej vody je na svete! Treba nájsť len niekde ďalej nového *pokemona*...

Podobne nevieme, čo je relatívne mladšie, či jaskynná chodba alebo trhlina *pokemona*.

Jaskynné pokemony

Plošinatý terén priamo nad Kryštálovými očami klesá od záveru ponornej depresie nad jej objavným vchodom k trhline Pokemona veľmi plynulo, je to na niečo viac než 300 m vzdušnej vzdialenosti len asi 13 m.

Podobne malý, priam to „kopírujúci" spád má aj samotná jaskyňa. Úvodné partie Kryštálových očí pritom naberú hĺbku pomerne rýchlo, je tu niekoľko skokov, ktoré urobia na úseku prvých asi 100 m spád 5°. Posledný úsek jaskyne tesne pred Pokemonom má spád už veľmi vyrovnaný, len asi 2°.

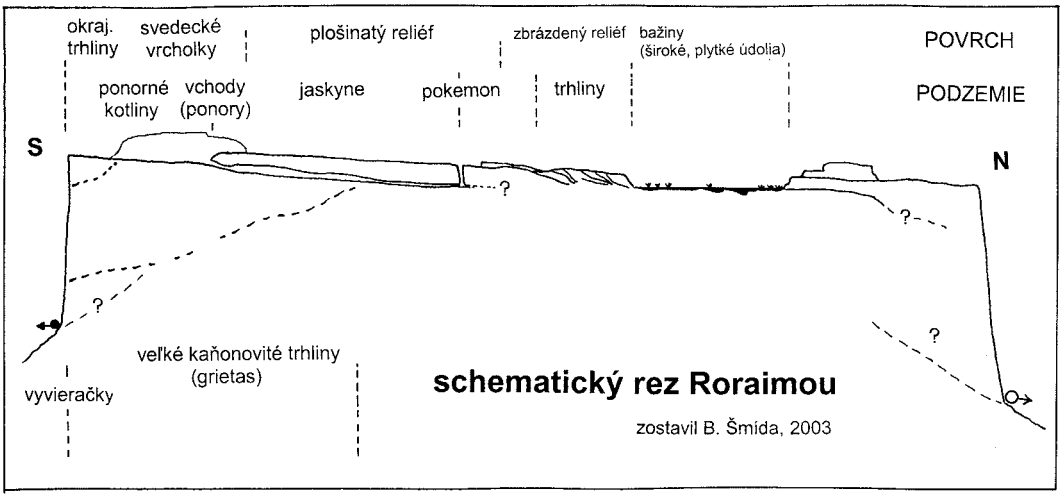
Podobný štýl pozdĺžneho profilu je v Mischel, kde prvý úsek jaskyne od vchodu veľmi rýchlo spadne, o asi 8 m nižšie, až príkrymi chodbami; potom už je spád širokého koryta znovu len veľmi malý.

Vyrovnávanie spádu akýmsi zvláštnym štýlom „spätnej" erózie je v známom roraimskom podzemí teda evidentné najmä v privchodových partiách. Chodby tu dodržiavajú, alebo dokonca „prekonávajú" sklon úklonu sedimentárnych polôh pieskovca (meranie: sklon 5–7° na SSZ). Skoky majú pritom dobre vyvinuté hrany, bez výraznejšieho obrúsenia a takmer v nich nie sú vyvinuté sekundárne zárezy (len minimálne veľké plytké korýtka). Aj tu voda spadá pomerne plošne, ronom.

Vznik a deštrukcia stupňov (posúvanie sa smerom k vchodu) tu možno súvisí s existenciou *iniciálnych pokemonov*, hlbokých a vodou vyplnených trhlín, ktoré sme našli na viacerých miestach nad prahmi, alebo pod nimi. Pokiaľ časť vody vteká do takejto trhliny, ale zároveň ďalšia časť jej prietoku pokračuje po povrchu chodby ďalej, môže sa o polohu pieskovca nižšie, napr. 3–4 m, vytvárať nezávislá, mladšiu zvodeň, zatiaľ povedzme neprielezná a zatopená. No ak sa voda nakoniec stratí ešte o poruchu dna vyššie nad trhlinou, táto „vyschne" a celý priestor masívu, doteraz najvýznamnejšie atakovaný, podlieha deštrukcii. Funguje tu gravitácia, vytvárajú sa praskliny, kedy potom prívalové vody takýto masív skorodujú ďaleko ľahšie.

To môže byť jeden z mechanizmov vyrovnávania pozdĺžnych profilov v jaskyni v jej inváznej zóne.

Nevieme však zatiaľ, do akej hĺbky môže tento proces pôsobiť, ako sú trhliny



hlboké, či ich poruchy zasahujú metre alebo snáď desiatky metrov do masívu, o aký genetický typ poruchy ide (či primárne ťahovú gravitačnú, syngenetickú sedimentárnu alebo zlomovú).

Zaujímavým je, že nevyrovnaný a stále sa zahlbujúci úsek jaskyne je medzi už vyrovnanými chodbami a taktiež dosť plochou, bezstupňovou ponornou depresiou. Je to možno zapríčinené tým, že ponorná depresia je korodovaná plošne, zatiaľ čo voda v podzemí je sústreďovaná.

Fytokras?

O chemizme rozpúšťania kvarcitov je stále len minimum objektívnych komplexných poznatkov. Vie sa, že proces musí byť veľmi dlhodobý a predpokladá, že je rozpúšťaný najmä kremitý tmel, pojaci zrná. Ktorá presne časť tmelu je najrozpustnejšia sa už vie menej. Nezastupiteľnou pri tomto procese bude možno aj výrazná abrázia vodou neseným piesčitým materiálom.

Taliani uvádzajú, že voda tečúca po povrchu Auyan-tepuy je výrazne kyslá, s pH 3,6–4,5. Čistá dažďová voda je prakticky bez obsahu Si, a tečúc ďalej po povrchu tepuy sa obohacuje o tento prvok len nepatrne. Z vývervov po prechode krasovým systémom je však táto už o kremík výrazne obohatená (Mecchia, Piccini, 1999).

Ďaleko viac sa bude určite v budúcnosti pri mechanizme rozpúšťania kvarcitov v oblasti tepuy vyzdvihovať obohatenie povrchovej vody o organické humínové kyseliny, pochádzajúce z rozkladajúcich sa rašelinísk, jazierok a bažín s riasami či aj metabolizmu samotných veľmi špecifických rastlín povrchu tepuy. Nedá sa pritom vylúčiť ani spolupôsobenie baktérií. V istom zmysle slova by sme potom mohli hovoriť aj v prípade roraimských jaskýň ako o takmer *fytokrase*.

Literatúra:

Dörr, S. (1993): Höhlen und andere karstformen in quarziten des Guayanaschildes. *Materialhefte zur Karst- und Höhlenkunde, 13* (tiež v *El Guácharo*, 40, June 1997, s. 53–74).

Galán, C. (1982): Notas sombre la morfología de la Cueva Autana y algunos comentarios generales sombre generales las formas pseudocársicas desarrolladas en cuarcitas del grupo Roraima, Guayana venezolana. *Boletín SVE*, 10 / 19, Caracas,

s. 115–128.
Galán, C. (1995): Disolución y genésis del karst en rocas carbonáticas y rocas silíceas: un estudio comparativo. *Munibe*, 47 (tiež v *El Guácharo*, 40, June 1997, s. 21–50.
Mecchia, M., Piccini, L. (1999): Hydrogeology and SiO2 geochemistry of the Aonda cave system (Auyán-tepui, Bolívar, Venezuela). *Bol. Soc. Venez. Espel.*, 33.
Piccini, L. (1995): Karst in siliceous rock: Karst landforms and caves in the Auyán--tepui massif (Est. Bolívar, Venezuela). *International Journal of Speleology*, 24 (tiež v *El Guácharo*, 42, s. 69–82).
Urbani, F. (1977): Nuevos comentarios sobre estudios realizados en las formas cársicas de las cuarcitas del Grupo Roraima. *Boletín SVE,* 8 / 15, Caracas, s. 71–77.
Urbani, F. (1996): Una reséna sobre la hipótesis del horizonte de inicio de Lowe (1992) y su aplicabilidad a las cuevas en rocas cuarcíferas del Grupo Roraima. *El Guácharo,* 39, s. 102.
Urbani, F. (1996): Venezuelan cave minerals: a review. http://www.ucv.ve/ftproot/depgeo/geospminedw.htm
Wray, R. A. L. (1995): Solutional lanforms in quartz sandstones of the Sydney Basin (*unpublished PhD thesis*). University of Wollongong, Austalia. 95 s.
Wray, R. A. L. (1997): Quartzite dissolution: karst or pseudokarst? *Cave and Karst Science*, 24, 2, s. 81–86.
Yánez, C. E., Briceño, H. O. (1993): Chemical weathering and the formation of pseudo-karst topography in the Roraima Group, Gran Sabana, Venezuela. *Chemical Geology,* 107.

Prútkovanie

Nádeje na postup hlbšie do masívu po vode v Kryštálových očiach definitívne pochovala trhlina Pokemona. V jeden deň sme sa preto pokúsili objasniť azda niekde ďalej za tým predsa len pokračujúcu hydrologickú drenáž tak trochu „šarlatánskou" metodikou – *prútkovaním*. Výsledky sú však prekvapujúce:

Marek si vyrobil klasickú *virguľu* z nejakého pružnejšieho kríka pri „hoteli Guácharos". Potom zachytil privchodové partie Kryštálových očí a pokračoval po zreteľnej anomálii v oblúkoch veľkého polomeru až k východnému cípu Pokemona. Skopírovanie hlavného ťahu jaskyňou (jej hlavnej chodby s riečiskom) je tu tak presvedčivo presné azda aj preto, že medzi stropom jaskyne a skalným, plošinatým povrchom Roraimy je v týchto miestach asi len 20 m hrubý masív, bez iných výrazných diskontinuít. Marek uvádza, že pravdepodobne šiel „po vode". To môže byť tiež pravda, pretože hoci je sústava chodieb v jaskyni niekde až anastomózna, výraznejšie zvodnený je iba hlavný kanál.

Prítok od Mischel Marek nehľadal a pokračoval v namapovávaní anomálie ďalej na SSZ, kde po asi 150 m od Pokemona prešiel 20 m od „križovatky" turistických chodníkov. Aj ďalej je reliéf mesety dosť monotónne plošinatý a Mareka to tu skrútilo mierne k SZ. Na línii tejto anomálie prešiel možno ďalších 300 či 400 m, bez výraznej zmeny trasovania a ukončenia anomálie.

Z uvedeného by vyplývalo, že drenáž Kryštálových očí asi aj ďalej kopíruje povrch, v plytkej hĺbke. Otázne je len, či je takáto „jaskyňa" aj prielezná, alebo či nejde len o široké, no extrémne nízke a tým pádom nepriechodné kanále, koróziou len čiastočne otvorené zvodne...

O tom, že by tu snáď mohla byť vyvinutá rozsiahla a priestupná jaskynná drenáž v podobe akejsi zbernej delty však svedčia namapované „prítoky" (tri, všetky pripájajúce sa na hlavnú anomáliu zľava). Tie majú taktiež logické smerovanie – k zberným panvičkám a kolapsom jaskýň Gilberta a Dusivá, kde sú taktiež ponorné *pokemony*. Túto oblasť sme zaregistrovali v rovnaký deň, ako Marek prútkoval, no bez neho, takže nemohol byť „usmernený".

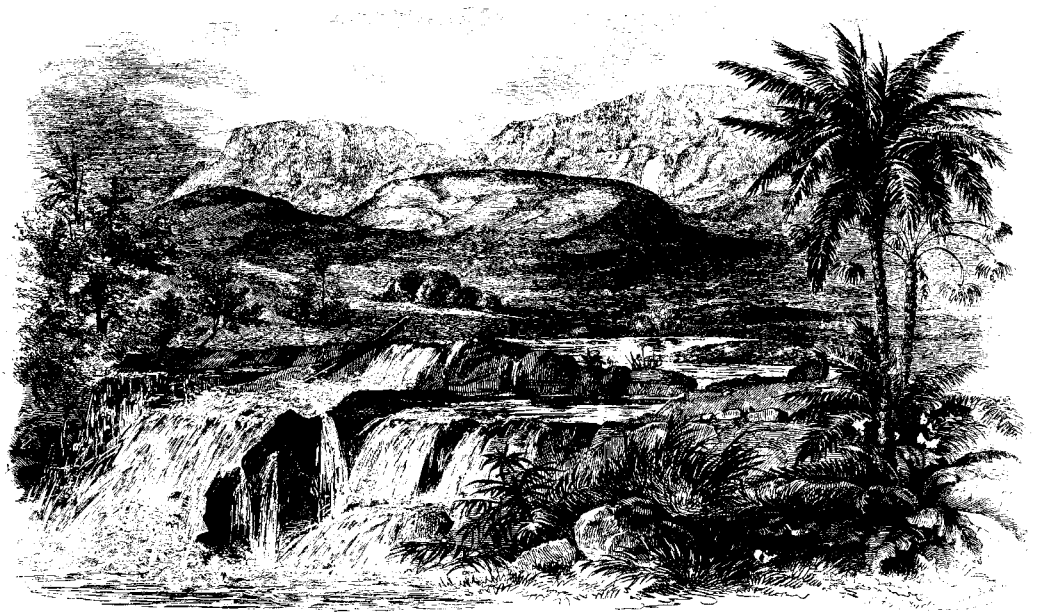
Prútkovanie sa teda v rámci vyhľadávania jaskýň a ich súvislostí na Roraime či i na iných tepuy, kde budú kanále relatívne plytko pod povrchom, môže uplatniť s veľmi dobrým výsledkom.

Príroda tepuy (so zreteľom na Roraimu)

História výskumov

Podobne ako sa vedú spory o Kolumbovom „objavení“ Ameriky, nevieme dnes presne ani kto a kedy ako prvý obýval dnešné územie Guayanskej vysočiny. Dá sa predpokladať, že domorodci tu žili už pred viac než 2 000 až 3 000 rokmi pr. n. l. Celé územie bolo vtedy pokryté hustou vegetáciou. Viac-menej panenským a stále málo dostupným však ostala jeho veľká časť vlastne podnes. Nečudo, veď je to iba niečo viac ako 250 rokov dozadu, kedy vstúpili do kontaktov s miestnymi Indiánmi katalánski mnísi kapucíni, či pred 200 rokmi sa tu uskutočnila prvá skutočne moderná geografická výprava Alexandra von Humboldta.

Správy stredovekých španielskych dobyvateľov a neskorších prvých kolonizátorov, o *„zemi ako rajskej záhrade, kde je toľko zlata, že domorodci sú od zlatého prachu celí zaprášení... kde bojovné ženy vedú vojny s otrávenými šípmi, ktoré vystreľujú z dlhých trubíc...*“, to všetko hlboko zasiahlo vedomie mnohých dobrodruhov „Starého sveta“. Na



Stolové hory Kukenan a Roraima na ilustrácii Roberta Schomburgka
(z diela jeho brata Richarda: *Reisen in Britisch-Guiana in den Jahren 1840–1844, Leibzig 1847*)

celé stáročia. Jedným z tých, čo významnou mierou podporili mýtus zvaný *El Dorado* (Zlatá krajina) bol aj Sir Walter Raleigh. Vo svojej práci z návštevy Guayany v roku 1595 sa pravdepodobne ako prvý zmieňuje o stolových horách, vtedy ako o „*obrovských, vyčnievajúcich horách, pokrytých diamantmi a inými vzácnymi kameňmi, z hrán ktorých spadajú nesmierne vodopády*".

Pokusy o zdolanie tepuy súvisia až s príchodom a prirodzenou zvedavosťou moderných prírodovedcov. V roku 1835 vyslala londýnska Royal Geographical Society do anglickej Guayany famózneho kartografa Roberta Schomburgka. Ten v roku 1838 prišiel až k hore Roraima, ktorú jeho domorodí sprievodcovia nazývali *Ru-Ru-Ima.* V roku 1841 tu vytyčoval hranicu kolónií a z tohto obdobia je známy problém Zona en Reclamación. V roku 1847, na druhú výpravu sa k nemu pridal aj jeho brat, botanik Richard Schomburgk, ktorý popísal vo svojich prácach niektoré zaujímavé druhy fauny a flóry oblasti (pionierskou je najmä práca *Versuch einer Fauna und Flora von Britisch-Guayana*, *1848*). Napriek ich opätovnému návratu a pokusom sa im zdolanie Roraimy zatiaľ nevydarilo.

Jej vrcholové plató sa podarilo dosiahnuť až expedícii vedenej Sirom Everardom Im Thurnom, kurátorom múzea v Georgetowne a jeho asistentom Harry Perkinsom. Na Roraimu vystúpili 18. decembra 1884. Hoci v tento pamätný deň strávili na „*nehostinnom, silným vetrom a dažďom bičovanom*" povrchu mesety iba niekoľko hodín, získali malú zbierku vegetácie, ktorá keď sa dostala do rúk špecialistom-botanikom v Londýne, vyvolala veľkú senzáciu. Obsahovala totiž veľký počet druhov, ktoré dovtedy nikto nikdy nevidel.

Po návrate do Európy usporiadal Im Thurn o svojej expedícii prednášky. Nie je vylúčené, že práve tu, na jednej z nich sa jeho dobrodružstvom a tajuplnosťou stolových hôr inšpiroval Arthur Conan Doyle (autor príbehov známeho Sherlocka Holmesa). V roku 1912 vydal román *The Lost World* (Stratený svet), s imaginárnym príbehom výpravy, vedenej profesorom Challengerom. Tá mala vystúpiť na juhoamerickú stolovú horu, kde sa v nezmenených podmienkach za milióny rokov „*zastavil čas*", rastú tu predhistorické rastliny a žijú druhohorné jaštery...

V tom čase sa už začínajú zaujímať o oblasť aj iní dobrodruhovia, s praktickejšími cieľmi, najmä hľadači zlata a diamantov (v náplavoch riek) či zberači orchideí.

Druhou pokorenou tepuy sa stal masív Cerro Duida. O jeho zdolanie, v tom čase stále ešte významný počin sa postarala skupina prírodovedcov z American Museum of Natural History v New Yorku (vedúci zoológ George H. H. Tate). Na ohromnom, údoliami, kaňonmi a trhlinami divoko rozoklanom vrcholovom plató však strávili na prelome rokov 1928–1929 niekoľko týždňov. To malo zásadný význam pre posun poznania bohatej miestnej fauny a flóry, absolútne inej než na Roraime!

V tridsiatych rokoch nášho storočia potom zasvätilo tak úžasnej misii, ako je spoznávanie sveta tepuy hromada ďalších osobností. Ešte aj dnešná veda čerpá z poznatkov ich pionierskych výskumov. Z nich spomeňme teda aspoň niekoľko:

Kapitán Félix Cardona Puig, legendárny prieskumník najodľahlejších kútov Venezuely, v službách hraničnej komisie (v r. 1927 spoznal vodopád zvaný Indiánmi ako Parekupá-merú, dnes známy ako Salto Angel; ako prvý dosiahol vrchol Auyan-tepuy, bol účastníkom a sprievodcom mnohých expedícií do oblasti tepuy);

rodina Phelpsovcov (William H. otec,

William H. syn a jeho manželka Kathy), priekopníci venezuelskej ornitológie;

Basset Maguire a jeho spolupracovníci John J. Wurdack a Richard S. Cowan z Botanical Garden v New Yorku, ktorí preskúmali napríklad v roku 1953 masív Sierra Neblina na hraniciach s Brazíliou (J. J. Wurdack preskúmal v r. 1953 východné svahy Chimanta);

Julian A. Steyermark, ktorý od r. 1944 vytváral najväčšiu druhovú kolekciu rastlín tepuy i krajiny vôbec, dnes uloženú v Národnom herbári v Caracase.

Najpopulárnejším dobrodruhom oblasti tepuy sa stal však Američan, poľný pilot James Crawford Angel (1899–1956), prezývaný „*Jimmy*". Ako to píše L. R. Dennison vo svojej knihe *Devil Mountain*: ... *v Paname, v jeden večer, kedy Jimmy, ako obvykle na mizine, sedel v hoteli a rozjímal, čo ďalej... ho oslovil neznámy zarastený chlap, či by s ním vraj neletel do Venezuely... Nakoniec vzlietli, no nad obrovskou horou, vysokou deväťtisíc stôp nemohli pre pekelné mraky pristáť... až sa tie zrazu roztiahli a podarilo sa im to... Chlapík vzal Jimmyho k malej riečke... a za tri dni nazbierali sedemdesiatpäť libier zlata v nugetách! Boli by vzali aj viac, ale Jimmy sa obával, či lietadlo takú hmotnosť ešte znesie... Jimmy sa neskôr znovu a znovu pokúšal miesto nájsť, no už nikdy sa mu to nepodarilo...*

Angelova legenda môže mať niečo do seba: Pri jednom z jeho letov do oblasti (v r. 1921) sprevádzal geológa a prieskumníka J. R. McCrackena, prospektora, ktorý tu mal záujem odobrať



Severné labyrinty, Roraima, foto: M. Audy

vzorky ohľadom obsahu zlata. Jimmy získal za tento let na tie časy priam astronomickú províziu tritisíc dolárov... Pre zaujímavosť, pri pokuse o pristátie na plošine Auyan-tepuy v roku 1937 sa Jimmymu poškodilo lietadlo až tak, že musel z mesety, spolu s manželkou a dvomi spoločníkmi zostúpiť do civilizácie pešo, čo im trvalo strastiplných 11 dní...

V každom prípade, v roku 1921 lokalizoval počas letu popri hrane Auyan-tepuy aj ohromujúci vodopád... Založil potom cestovnú kanceláriu s príznačným názvom „*Cesty k môjmu vodopádu*"... Expedícia National Geographic Society v roku 1949 namerala tomuto vodopádu rekordných 979 m a najvyšší voľne padajúci vodopád sveta sa teda dnes nazýva podľa „*Jimmyho*"– Salto Angel.

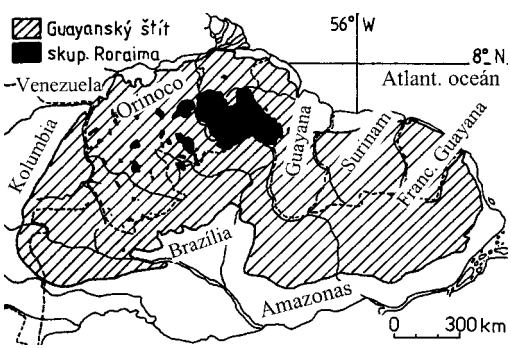
Na ďalších novodobých výskumoch majú značný podiel venezuelskí prírodovedci, ale aj zahraničné výpravy: Na známu stolovú horu Kukenan vyliezla napr. ako prvá v roku 1963 anglická výprava z Bangor University; flóru a faunu Roraimy skúmala v osemdesiatych rokoch organizácia Terramar, združenie profesionálov i amatérov, špecialistov na botaniku, ornitológiu; pieskovcové masívy Neblina a Chimanta v tom období skúmali dve rozsiahle medzinárodné výpravy.

Geológia

Stolové hory Guayanskej vysočiny sú denudačnými reliktmi proterozoickej platformy, sedimentárneho obalu guayanského štítu (predkambrium). Granitoidný podklad tejto geotektonickej jednotky zaberá plochu okolo 1 000 000 km^2 od toku Amazonky na juhu až po rieku Orinoko na severe (vek je 3–1,5 mld. rokov).

Najmladšia časť tejto jednotky, pokrývajúca obrovské plochy Brazílie, Guayany, no najmä južnej a juhovýchodnej Venezuely sa nazýva skupina Roraima. Tvoria ju diskordantne uložené a relatívne nedeformované klastické sedimenty staršieho až stredného proterozoika, prerážané diabázovými žilami (dajky, lakolity) staršieho paleozoika (Cox a kol., 1993). Pretože chýbajú fosílie (v tomto čase ešte život ako taký prakticky nejestvoval, pretože aj klíma bola takmer bez kyslíka), vek týchto hornín sa odhaduje (Briceño, 1985) v rozpätí medzi 2,3–1,8 mld. (datovaný granitoidný fundament) až 1,4–1,8 mld. rokov (bazalty prerážajúce súvrstvia).

Sedimentárna formácia skupiny Roraima má celkovú hrúbku presahujúcu 3 200 m (Reid, Bisque, 1975), niektorí autori hovoria až o 6 km. Pôvodná rozloha jej usadenín nie je celkom známa, ale je predpoklad, že zaberali až 500 000 km^2 od



východného Surinamu až po východnú Kolumbiu, resp. od Río Caroní na severe až po Río Negro na juhu. Ide o šikmo zvrstvené, laminované alebo masívne horniny, uložené horizontálne alebo len pod malými uhlami. Ghosh (1985) poukazuje na to, že vek uloženín sa znižuje zo západu na východ. Popisuje tiež päť sedimentárnych prostredí, v ktorých sa formovali: 1. málo meandrujúce riečne kanály a zátopové pláne; 2. delta nad pokojnými vnútrodeltovými jazerami, 3. pobrežné lagúny až vnútrodeltové zálivy, 4. vlnami atakované nechránené pobrežie a prílivové prostredie, 5. vnútroprílivové bahenné plošiny. Paleoprúdová analýza odkryvov ukazuje, že zdrojové oblasti boli umiestnené na severovýchode, východe alebo juhu (Ghosh, 1985).

Reid a Bisque (1975) skupinu Roraima rozčleňovali do štyroch súvrství: Uairén (850 m hrúbky), Cuquenán (50–100 m), Uaimapué (250 m) a Matauí (600 m). Yánez (1985) rozčleňuje skupinu Roraima už iba do troch súvrství:

Súvrstvie *Canaima* je tvorené kremennými pieskovcami a arkózami, konglomerátovými pieskovcami, konglomerátmi, prachovcami a bridlicami; šikmé zvrstvenia sú hojné v pieskovcoch a arkózach. Hrúbka súvrstvia je 1 100 až 1 200 m a ide o ekvivalent súvrství Uairén, Cuquenán a najnižšej časti Uaimapué. Po geomorfologickej stránke tvoria steny (klify) relatívne viac rezistentné pieskovce, arkózy, konglomeráty, a svahy pod tým sú budované menej odolnými prachovcami či bridlicami.

Súvrstvie je dnes odhalené v najnižších častiach Gran Sabany (okolo väčších riek), kde vytvára aj najväčšie plochy.

Nad týmto leží súvrstvie *Guaiquinima*,

tvorené jemnozrnnými, šikmo zvrstvenými, laminovanými a masívnymi pieskovcami a arkózami; prachovcami a drobami; červenými, zelenými a zeleno-sivými jaspismi obsahujúcimi devitrifikovaný a (alebo) silicifikovaný vulkanický popol a malé kryštály kremeňa a živca. Topografia terénov zložených z tohto súvrstvia je plochá alebo len mierne svahovitá a jeho vrchné partie sú pokryté suťami z vyššie ležiaceho súvrstvia Auyantepuy. Súvrstvie je niekoľko sto metrov hrubé a je ekvivalentom celého alebo len nižšej časti súvrstvia Uaimapué.

Toto súvrstvie je bezprostredným podložím samotných tepuy. Tvorí ako pomerne vysoko položené náhorné plošiny Gran Sabany vo výškach okolo 1 000 m, tak i zalesnené svahy na báze mesiet.

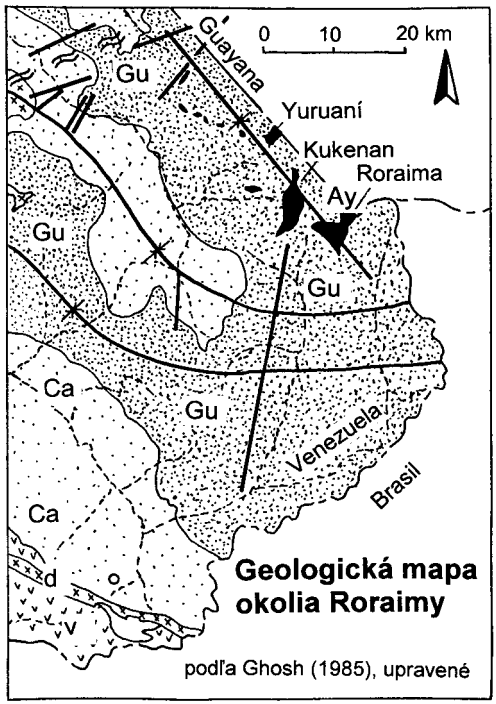
Najmladšou časťou skupiny Roraima je súvrstvie *Auyantepuy*. Je zložené hlavne z kremenných pieskovcov, výrazne menej arkóz; geomorfologicky formuje stupne alebo steny (klify) 300–700 m vysoké a ploché stolové hory. Je ekvivalentom súvrstvia Matauí.

Tomuto súvrstviu prislúcha aj celá doska Roraimy, ktorej základ ako takej až do dnešnej podoby izolovanej tepuy začalo zvetrávanie formovať od kriedy (Briceño, Chubert, 1990).

Sedimentácia kremitých pieskovcov, ktoré tvoria stolovú horu Roraimu prebiehala zhruba vtedy, keď boli jadrá dnešných svetadielov ešte spojené do prakontinentu Pangea. Až v triase sa začína intenzívnejšie formovať praoceán Tethys a ten rozsegmentuje Pangeu na viaceré kontinenty. Jedným z nich je obrovská Gondwana, spájajúca Afriku a Južnú Ameriku.

Pred ďalšími zhruba 80 mil. rokmi dochádza vplyvom kontinentálneho driftu aj k frakturácii Gondwany, počiatku vytvárania sa dnešného Atlantického oceánu a zároveň oddeľovaniu Južnej Ameriky od Afriky. Práve v tomto oddelení má pôvod aj rozštiepenie mnohých vývojových vetiev rastlín a živočíchov, ktoré sa ďalej na oboch kontinentoch vyvíjali súbežne. Guayanský štít začal byť vtedy atakovaný (najmä z východu) stále väčšími masami vôd, ktoré len podporovali intenzívnu eróziu. Táto účinkovala v priebehu mnohých miliónov rokov a tak vytvorila súčasnú krajinu Gran Sabany s izolovanými mesetami. Súčasne prebiehali intenzívne tektonické pohyby, subsidencia jedných a vyzdvihovanie druhých častí štítu, čím sa erozívna činnosť ešte viac zvýraznila.

Tak vznikla aj Roraima, ktorá je už len denudačným reliktom (zbytkom) desiatky miliónov rokov trvajúceho zvetrávania.

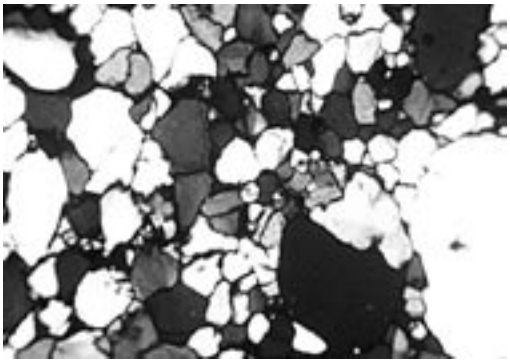


Ay súvr. Auyantepuy
Gu súvr. Guaiquinima
Ca súvr. Canaima
v vulkanity
d diabázy

Naša expedícia mala iný cieľ, než geologický prieskum a tomu sme podriadili aj princíp nebrať žiadne vzorky. Napriek tomu sme sa k horninám priamo z Roraimy dostali. Niekoľko skál z jej povrchu si doniesol odtiaľ náš kolega, geológ Martin Ondrejka, doktorant Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Pretože dal spraviť výbrusy, mohli sme prostredníctvom polarizačného mikroskopu nazrieť „dovnútra" horniny, v ktorom sa vytvárajú tak zvláštne jaskyne, aké sme objavili.

O orientačnú vizuálnu obhliadku výbrusu sme požiadali popredného slovenského sedimentológa doc. Sýkoru z rovnakej fakulty (Katedra geológie a paleontológie): Ide o strednozrnný ortokvarcit (kremitý pieskovec) bez katakláz, pričom aspoň 98 % jeho hmoty vytvárajú pôvodne dobre opracované zrná kremeňa, s regeneračnou štruktúrou dorastaného kremenného tmelu. Veľkosť zŕn je priemerne 0,2–0,3 mm, pričom vytriedenosť tejto frakcie je niekde dobrá, no inde sú aj hrubšie polohy. Kremeň zŕn je slabo undulózny. Medzi zrnami kremeňa sú ojedinelé drobné polykryštalické zrná (pravdepodobne ílové minerály), ojedinelé sú aj ťažké minerály (zirkón) či K-živce (pod 1 %). Veľkosť medzipriestorov medzi zrnami kremeňa je 0,045 až 0,08 mm (max. do 0,1 mm). Pani prof. Vozárová z Katedry mineralógie a petrografie Príf UK lokalizovala vo výbrusoch aj zriedkavý chlorit.

Podľa doc. Sýkoru ide o pieskovec s vytriedenosťou a vyzretosťou, aká sa dá naozaj vidieť len u arenitov z platformových oblastí.



Výbrus kremitého pieskovca Roraimy, foto: L. Vlček

Literatúra:

Briceño, H. O. (1985): Mapa fotogeológico de la cuenca media del río Caroní, Edo. Bolívar, Venezuela. *Memorias VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, 8, s. 5628–5653.

Briceño, H. O., Chubert, C. (1990): Geomorphology of the Gran Sabana, Guayana Shield, Southeastern Venezuela. *Geomorphology*, 3, s. 125–141.

Cox, D. P., Wynn, J. C., Sidder, G. B., Page, N. J. (1993): Geology of the Venezuelan Guayana Shield. *U. S. Geological Survey Bulletin*, 2062, s. 9–15.

Ghosh, S. K. (1985): Geology of the Roraima Group and its implications. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp., 10, s. 33–50.

Reid, A. R., Bisque, R. R. (1975): Stratigraphy of the diamond-bearing Roraima Group, Estado Bolívar, Venezuela. *Colorado School of Mines Quaterly Bulletin*, 70, 1, s. 61–82.

Yánez, G. (1985): Geología y geomorfología del Grupo Roraima en el sureste de Venezuela. *Memorias VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, 2, s. 1243–1306.

Geomorfológia

Ako *tepuy* sa nazýva vo Venezuele najmä zásadne okolitý reliéf prevyšujúca stolová hora (meseta). V štátoch Bolívar a Amazonas je asi 50 takýchto viac alebo menej izolovaných horských masívov, zvyčajne s výškou cez 1 500 m. (Ako tepuy sa tu niekedy označujú aj ďaleko nižšie, ale rozsiahle vyvýšeniny alebo prahy, s výraznejšou hranou, avšak ďaleko menej vyvinutými plošinami i nedokonalými svahmi).

Tepuy má v reze tri základné úseky:

a/ talud (naklonený svah pri základni mesety, porastený najčastejšie hustým lesom; vytvárajú ho horniny litologicky značne odlišné od tých, z ktorých je zložená samotná „tabuľová hora")

b/ pared rocosa (vertikálna skalná stena s výškou od niekoľkých málo sto metrov po takmer 1500 m! / východná stena Cerro Marahuaka); tieto steny sú zvyčajne kolmé a bez vegetácie, ale v niektorých prípadoch sú tu vyvinuté horizontálne police s porastom kríkov a nízkych stromov)

c/ cumbre (vrcholová plošina, vždy však viac-menej naklonená, niekedy takmer holá, skalná, inokedy s bažinami či aj hustým lesným porastom; jej plošný rozsah sa pohybuje v rozmedzí od niekoľko málo 100 m^2 / Illú-tepuy, až po rozľahlé masívy s takmer 2 500 km^2 / Cerro Ichún; niektoré plošiny majú minimálne výškové rozdiely, napr. Roraima maximálne do 150–200 m, zatiaľ čo iné, napr. Auyan-tepuy z juhu na sever aj viac než 1 000 m!)

V tvaroch sa tepuy rozlišujú na svedecké veže (*torre*) alebo tiež „prsty" (Aparaman), jednoduché lavice (Roraima), veľké zložité tepuy s plošinami rozčlenenými na parciálne vrcholky, s niekoľkými výškovými úrovňami, stupňovinami a internými údoliami (Auyan-tepuy) a komplexné masívy tepuy (Macizo Chimanta).

Speleologicky zaujímavá môže byť ktorákoľvek z tepuy, no dnes máme o nich v tomto smere stále len minimum informácií. Tu je teda prehľad základných zoskupení tepuy, s krátkou charakteristikou.

V štáte Bolívar sa nachádzajú:

Oriental tepuys (reťaz Východných tepuy): *Uei-tepuy*, *Roraima*, *Kukenan*, *Yuruaní-tepuy*, *Wadakapiapué-tepuy*, *Karaurín-tepuy* a *Illú-tepuy* (medzi 2 000 až 2 400 m); ležia naokolo demarkačnej línie medzi Guayanou a Venezuelou od JV k SZ; z nich najvyšším, najdostupnejším a preto aj najnavštevovanejším masívom je Cerro Roraima.

Los Testigos („svedkovia"): *Kamarkawarai*, *Murisipán*, *Tereké-yurén* a *Aparamán* (od 2 100 do 2 400 m); skupina vysokých tepuy s izolovaným skalným vrcholkom, nachádzajúcich sa na V od údolia Kamarata.

Auyan-tepuy (1 650 až 2 450 m); enormná meseta s rozlohou 700 km^2 medzi osadou Kamarata a turistickým strediskom Canaima; jej vrcholové plató klesá z J na S; zo steny vnútorného údolia rieky Churún tu spadá najvyšší vodopád sveta Salto Angel.

Macizo Chimanta (1 700 až 2 650 m); južne od Auyan-tepuy; jedna z najpestrejších a po vedeckej stránke najdôležitejšia tepuy Guayanského štítu.

Guaiquinima (medzi 750 až 1 650 m); ďalšia obrovská meseta, ktorej vrcholové, divoko rozoklané plató je generálne uklonené od S na J; nachádza sa na spodnom

úseku rieky Paraguá.

Ichún a Guanacoco (900 až 1 550 m); Cerro Ichún je rozlohou 2 500 km^2 vôbec najväčším z pieskovcových masívov celého guayanského regiónu (jeho výška ale priemerne nepresahuje 1 100 m); oba masívy sa nachádzajú na hornom úseku rieky Paraguá.

Jaua-Sarisariñama (1 500 až 2 300 m); obrovský masív pozostávajúci z dvoch čiastkových hôr leží pri prameňoch rieky Caura; na Cerro Sarisariñama sa nachádzajú famózne „*simas*" – gigantické oválne priepasti viac než 300 m hlboké.

V štáte Amazonas sa nachádzajú:

masívy ***Yaví-Yutajé-Corocoro a Guanay*** (1 600 až 2 400 m); od V na Z sa ťahajúca reťaz tepuy (kde je umiestnená aj časť hranice medzi štátmi Bolívar a Amazonas); sú rôzne čo do veľkosti i prevýšenia a niektoré, ako napr. Cerro Yaví majú veľmi zaujímavé tvary.

Cuao-Sipapo (od 1 000 do 2 200 m); ide o jeden z najrozľahlejších a veľmi komplexných masívov tepuy, nachádzajúci sa JV od Puerto Ayacucho, v blízkosti Orinoka; zahŕňa aj Cerro Autana s charakteristickými jaskyňami, prechádzajúcimi z jednej strany hory na druhú.

Parú (1 000 až 2 200 m); veľké, stredne vysoké plató na hornom toku rieky Venturari, na JZ od yekuánskej osady Cacurí.

masív ***Duida-Marahuaka-Huachamacare*** (900 až 2 800 m); rozsiahly horský komplex s pravdepodobne najnádhernejšími panorámami v rámci tepuy celého Guayanského štítu; nachádza sa na hornom Orinoku, severne od dediny La Esmeralda.

masív ***Neblina-Avispa-Aracamuni*** (medzi 1 500 až 3 014 m); Cerro Neblina je najvyššou tepuy Guayanského štítu; z hľadiska evolúcie ide o azda najzaujímavejšiu tepuy, s najväčšou koncentráciou endemitov rastlín aj živočíchov v celom guayanskom sektore.

ďalšie rozptýlené tepuy.

Samotná Roraima je stredne veľká, pomerne jednoduchá tepuy. Pôvodne tvorila akiste jeden súvislý celok so susednými mesetami Kukenanom a Yuruaní-tepuy. O tom svedčia aj hrebeňovité sedlá, či štruktúra vejárovitých pramenných kotlov medzi mesetami. Vertikálne steny Roraimy sú v porovnaní s niektorými inými tepuy relatívne nízke (350–400 m), samotná „doska" mesety je však vyzdvihnutá značne vysoko nad okolitou savanou. Pre enormnú nadmorskú výšku patrí Roraima medzi výrazne skalnaté, málo porastené tepuy..

Zaujímavé by bolo objasniť, čoho dôsledkom sú tu vznik rozsiahlej výstupovej rampy (jej podobné, iniciálne štádium je vyvinuté v rovnakej stene o niečo viac na Z), niekoľko kilometrov dlhá, takmer priamočiara juhozápadná hrana, či dominantný systém povrchových severo-južných porúch.

Väčšie tvary

Z pohľadu makromierky sa na vrcholovom plató Roraimy nachádzajú niekoľké tiahle, no málo zahĺbené zavodnené údolia, skalné labyrinty, plošiny, korozívne panvy a zálivy, okrajové ponorné depresie i mikrokaňony (blízko hrán). Trhliny ako také sú tu vytvorené najmä v okolí plytkých skalných údolí, kde tvoria ich prívodnú drenáž. Z plošín tu často vystupujú niekoľko desiatok metrov vysoké (15–40 m), akési „svedecké" vrcholky (priemer základne 80–150 m), pozostatok staršej úrovne nivelizácie povrchu.

Nám nie celkom zrejmým je odvodňovanie plytkých, no pomerne tiahlych skalných údolí na povrchu Roraimy. Sú

dlhé viac sto metrov, obrúbené stenami vysokými 20–30 m, široké 30–50 m, zavodnené alebo s močaristými panvičkami. Registrovali sme tu prietoky potokov s výdatnosťou rádovo až 10–20 l/s (v suchšom období) a v niektorých z nich sa v oboch koncoch svah dvíhal. Nie je preto vylúčené, že ponorný odtok sleduje privrstevné diskontinuity pieskovca, v laterálne pomerne veľkej dĺžke bočných stien údolia (azda viac desiatok metrov). Prielezné kanále však ešte vyvinuté nie sú, žiadne sme pri hrubšej obhliadke stien nenašli.

Niektoré z takýchto úžľabín však môžu byť odvodňované povrchovo, akurát my sme ich záver, napr. spád vody do okrajových trhlín, z diaľky nedokázali dobre posúdiť.

Mikrotvary

Klasické „škrapy" v čistom slova zmysle sme na povrchu neevidovali. Nie sú tu vyvinuté najmä pre chýbajúce priečne pieskovec pretínajúce poruchy. Jeho masívny povrch je korodovaný najmä na privrstvových diskontinuitách, alebo plošne.

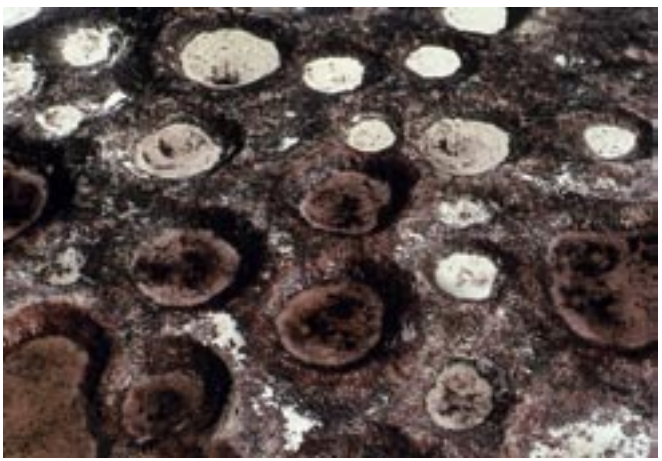
Blízko Triple-pointu sme našli zoskupenia takmer dokonale okrúhlych plytkých *misiek* (priemer 10–40 cm, hĺbka do 5 cm), veľmi podobných vápencovým kameniciam. Misky majú veľmi príkre bočné steny a ploché dno, vyplnené jemným pieskom. Sú vyvinuté iba na dokonale horizontálnom povrchu pieskovca. Vznikajú energiou kvapiek dažďovej vody, ktorá jednak piesok z horniny postupom času uvoľní a tento ďalej pri daždi naráža do stien a abraduje boky jamky. Čo si nevieme na nich vysvetliť, sú vyzdvihnuté (!) obruby okraja, ktoré by za normálnych okolností mali byť zlikvidované.

Na menej plochých povrchoch sme pozorovali zväčša *pretiahnuté ploché depresie*, buď bezodtoké, až vo forme predĺžených jazierok, alebo vzájomne poprepájané. Môžu byť veľmi ploché, s čistým skalným dnom, no zväčša obsahujú organický, baktériovo-riasnatý kal (v čase vyschnutia sa zošúverí do akejsi šupy) alebo sú vyplnené ružovým pieskom.

Podobné depresie sa v konečnom dôsledku môžu pospájať až do plytkých *jazierok* s kolmými skalnými stenami. Bočné steny úžľabín a jazierok sú niekedy veľmi silno podrezané, najmä pri báze, až do tiahlych abri.

Na povrchu ponornej depresie El Foso, tesne pri otvorenej šachte, sme pozorovali akési paralelné ryhy (na spôsob škrapov), ktoré vznikajú pri silnejších prietokoch. Vytvára sa tu vtedy až 20 m široký, plošný ron a voda nesúca piesok prehlbuje ryhy, široké 5-10 cm, hlboké 2-3 cm a dlhé niekoľko metrov.

Mechanizmami vzniku povrchových zahĺbených tvarov sme sa inak príliš nezaoberali, skúmali sme tu hlavne jaskyne.



Kráterovité misky pri Triple-pointe, foto: B. Šmída

Klíma

Roraima leží priam na rovníku (len čosi povyše 5° zemepisnej šírky) a to sú fakticky trópy. Je to teda najmä geografická poloha, v súvislosti s mohutným oceánskym Severným rovníkovým prúdom, čo spôsobujú, že celá široká oblasť (vrátane skutočnej Amazónie) sa nachádza v mimoriadne na zrážky bohatej oblasti. K tomu pristupuje značná nadmorská výška takmer 3 km. Roraima, podobne ako ďalšie stolové hory Guayanskej vysočiny má teda vrcholové plató po značnú časť roka doslova zahalené v mrakoch. Počasie tu bývava hmlisté a daždivé.

Niekedy sa však aj „umúdri". Potom tu môžete zažiť hoci aj viac dní za sebou slniečko a blankytne modrú oblohu, s nádhernými inverziami, keď je všetko pod vami v mori oblakov... V takom prípade sa dá považovať počasie na Roraime za prijateľné, až takmer príjemné.

Uvádza sa, že najvhodnejšie obdobie na návštevu oblasti je december až február (relatívne menej upršané mesiace). Vrcholky tepuy sú aj vtedy často v mrakoch, no dolu v Gran Sabane je jasno. Marec až november je vyložene daždivá časť roka.

Priemerná ročná teplota, v najnižších častiach Gran Sabany okolo veľkých riek sa pohybuje okolo 24–26 °C. Hore na tepuy je ďaleko chladnejšie, priemerne 12 °C (obvykle medzi 10–21 °C). Uvádza sa priemerne 2 300 mm zrážok (medzi 1 500–4 000 mm). Tak nízke teploty, blízke vraj až 0 °C (!), ako sa ta zistilo na niektorých iných tepuy sme my sami počas nášho pobytu na Roraime neevidovali.

Počasie tu je však naozaj rôznorodé. Z čistej oblohy bez jediného mráčika sa to tu môže hoci aj za pár minút zmeniť do hmly ako mlieko.

Nám počasie počas expedície vyložene prialo: Búrku či poriadny lejak sme za čas expedície hore na mesete vôbec nezažili! Maximálne slabší, nedlho trvajúci dážď, či mrholenie, v ľahšom oblečení celkom znesiteľné. Silnejšie vetry tu neboli, skôr pomerne často takmer absolútne bezvetrie.

Aké sme mali presne počasie, uvádzame v Denníku expedície. Naše aktivity príliš neovplyvnilo. Samozrejme, že do „griety" by asi bolo v prípade dažďa liezť minimálne nepríjemné... a ani sa nám preto do nej za hmlistého dňa, s dažďom na krajíčku príliš nechcelo.

Náš GPS prístroj disponoval aj vstavaným teplomerom a tak sme mali možnosť občas aj posúdiť, ako bolo teplo. Vnútri v jaskyni sme namerali 17 °C, no či ide aj o priemernú celoročnú teplotu na povrchu Roraimy si posúdiť netrúfame. Vzájomná rovnosť týchto veličín ako u nás tu možno vôbec neplatí. V noci bývalo chladnejšie a teploty za hmlistého počasia klesli ku 10–12 °C, takže sme „zniesli" už aj mikinu, ľahšiu vetrovku či dlhé nohavice. V prípade jasnej oblohy bolo v noci relatívne teplejšie, 15–18 °C. Niektorí sme mali hrubšie spacie vaky, s vyšším „extrémom"; pokiaľ sme v nich spali len v trenírkach a tričku, cítili sme sa (v stane) optimálne. Cez deň dokázali za slnka stúpnuť teploty tak na maximálne 25–32 °C, v prípade hmly bolo 15–20 °C. V hmle sa v prípade rýchlejšieho presunu dalo existovať aj v ľahkom oblečení, no v dlhých nohaviciach bolo predsa len príjemnejšie.

Viac dní za sebou nás tu budilo zo stanov teplé slniečko. Pod previsom bolo nadránom veľmi príjemne, no okolo 10.00 už zasiahli lúče aj sem a to už sme sa „mas-

tili opaľovacími krémami, len to tak fičalo". V prvý deň pobytu na Roraime sme si totiž fakt, že sme bližšie k radiácii ešte príliš neuvedomovali a riedkym oparom prenikajúci osvit ignorovali. Chyba lávky... Zhoreli nám uši, ramená i krk a ozaj spálené sme mali aj spodné časti lýtok tesne nad topánkami. Ultrafialové lúče tu pre vyššiu nadmorskú výšku pôsobia ďaleko zraniteľnejšie. Nosiť šiltovku či klobúk je priam nevyhnutné.

S hustou hmlou sme na Roraime koketovali permanentne. Pozorovali sme, že prevažná časť prúdenia prízemnej hmly či postup oblačnosti prebiehali od SZ, od hrany predelu medzi Roraimou a Kukenanom, smerom na JV. Oblačnosť bola zvyčajne tesne nad povrchom a hmla, ak ju už bolo vidieť, sa dostavovala hoci do 10 minút. Tak rýchlo sa potom zvyčajne aj stratila.

Hmly prichádzali zvyčajne aj so zvečerievaním sa.

Počasie na Roraime je výrazne *premenlivé*. Či bude teda najbližších pár hodín pršať, alebo sa budeme opaľovať, sme nedokázali vôbec posúdiť ani po niekoľkých dňoch.

Počasie je jeden z najvýznamnejších regulátorov aktivít a výsledkov prírodovedných expedícií, speleologických obzvlášť. Prudký lejak môže na Roraime, kde prakticky neexistuje pôdna pokrývka spôsobiť ničivý príval vôd do podzemia, čo môže mať fatálne následky. To je treba mať na zreteli.

Zaujímavým fenoménom je udržiavanie skoro permanentnej hustej oblačnosti v údolnom predele medzi mesetami Roraimy a Kukenanu, ktorá siahala až k pralesu dolu. Marek prišiel so zaujímavou hypotézou, že prevažná časť Roraimy je odvodňovaná na tento smer a kondenzáciu pár tu vyvolávajú jaskyňami ochladené vody vývervov (možno aj vodopádových), ktoré prenikajú náhle do tropických teplôt... Niekedy však, za slnečného počasia v savane zmizli mraky nielen okolo povrchu Roraimy, ale úplne aj v tomto údolí.

Podobne sme bližšie neanalyzovali, s čím súvisí fenomén, že je plató Roraimy pravidelne zahalené v nízkej hmle, zatiaľ čo v savane niet ani mráčika (pozorované zdola). Pravdepodobne to súvisí s kondenzáciou, vlhkosťou pralesa pod tepuy či tým, že plató je exponované tak vysoko.

Marek ako fotograf už vlani zistil, kedy je dobré fotografovať v exteriéri. Najkrajšie „tiene" a farby sú skoro za svitania, alebo tesne pred zošerením sa. Tu však trvá táto chvíľka len veľmi krátko. Napríklad Roraima bola úplne čistá, do zlatista ožiarená iba pár minút pred západom slnka. Potom divadlo skončilo a plató sa opäť zahalilo do hmly.

Raz hlboko po polnoci sme na Roraime pozorovali *nočnú dúhu*! Nebola síce až tak farebná, ako za dňa, no s jasnými kontúrami. Po viacero nocí po sebe sme videli niekde nad severným horizontom umiestnenú, výrazne žiariacu veľkú hviezdu či planétu (?) a polemizovali, či ide o Polárku, Severku, Jitřenku či s čím je vlastne totožná Venuša... To asi preto, že tma už čoskoro po osemnástej nás nútila ísť spávať doslova „so sliepkami"...

Flóra

Rastlinný svet tepuy je „svojský“. Je plný anomálií a foriem, nachádzajúcich sa tu v takom množstve endemitov ako málokde na svete: Z viac než 10 000 druhov rastlín žijúcich vo venezuelskej časti Guayany je približne 3 000 takých, ktoré sa vyskytujú len na jednej alebo viacerých tepuy vo výškach nad 1 500 m. To znamená, že okolo 20% známych rastlinných druhov krajiny rastie v oblasti, ktorá predstavuje ani nie 0,5% jej rozlohy! Uvádza sa tiež, že azda polovica z druhov rastlín žijúcich na Roraime sa vyskytuje iba na jej vrchole (George, 1989).

Hoci rastliny na tepuy môžu rátať s takmer neobmedzenou disponibilitou vody, sú veľmi obmedzené v raste (*oligotrofizmus*). To je spôsobené aj tým, že takmer mononerálne kvarcity obsahujú len minimum častíc, ktoré sa môžu zapojiť do cyklu minerálnej výživy. Z horniny sa tu neuvoľňujú prakticky žiadne ílové minerály, potrebné pre pôdotvorný proces. Hoci je teda povrch tepuy zbrázdený početnými trhlinami a plný depresií, aj v tých najväčších sa vytvára len málo výživný, nevyzretý humusovitý horizont či rozsiahle rašeliniská. Vyššie rastliny tepuy sa preto živia do značnej miery organicky, čerpaním potrebných látok z rozloženého substrátu nižších rastlín (riasy, sinice) alebo aj svojich vlastných tiel.

Zhrubnuté telesné schránky rastlín tepuy zase poukazujú na ochranu proti veľmi nepriaznivým podmienkam (prudké lejaky či naopak silná slnečná radiácia) alebo na ukladanie si živín a vody do zásob. Spoločným znakom týchto sú však výrazné kvety, slúžiace ako primárne optické lákadlá hmyzu a vtákov, často jedinej a zriedkavej možnosti ich biologického rozširovania.

Roraima je pre svoju značnú nadmorskú výšku menej porastená, než iné, nižšie položené tepuy. Investigatívny reportér National Geographic Uwe George (1989)



Sara (*Stegolepis guayanensis*)
foto: M. Audy

použil pre jednu z častí Auyan-tepuy výraz *rain desert* (dažďová púšť). Takéto prirovnanie platí pre holý, čierny a výrazne skalnatý povrch Roraimy, len s ojedinelými nízkymi rastlinami, obzvlášť.

Samozrejme, aj našu pozornosť upútali na Roraime najmä tie najväčšie, farebné alebo niečím výrazné rastliny. Z nich spomenieme aspoň tie charakteristické:

Stegolepis guayanensis. Na Roraime je takmer všadeprítomnou rastlinou (okrem vyložene hladkých skalných povrchov). Má výzor súmerného, plocho-rozložitého vejára niekoľkých 15–70 cm dlhých, dužinatých perovitých listov sýtozelenej farby. Vo veľkých zoskupeniach sa nachádza najmä po vlhkých okrajoch močaristých jazierok a bažín, kde okupuje kobercovitý substrát menej nápadných, drobných vlhkomilných druhov tráv. Čeľaď *Rapateaceae,* ktorej zástupcom je aj rod *Stegolepis* (viac ako 30 druhov) má ešte jeden rod, vyskytujúci sa v oblasti Západnej Afriky. To je tiež jeden z dôkazov existencie pôvodného spojenia oboch svetadielov do jedného superkontinentu Gondwana. George (1989) uvádza, že nejaká časť „stegolepisu" je jedlá, s chuťou podobnou *artičoke*, pričom podľa Indiánov je možné vydržať iba na tejto rastlinke hoci týždeň... Pemóni nám jedlosť rastlinky potvrdili a tak sme ochutnali z gurmánskeho pohľadu jej najlogickejšiu časť, zhrubnuté a dužinaté spodné konce listov, tesne nad koreňmi. Po pokrájaní na drobnejšie kúsky sme ich potom vhodili do uvarenej hrachovej polievky. Spočiatku sme niekoľko kúskov s príchuťou akoby slabšej cibuľky aj pojedli, ale po čoraz intenzívnejšej sprievodnej reakcii kúskov rastliny na vysokú teplotu – intenzívne vylučovanie priehľadného slizu! – sme postupne, a nakoniec aj šéfkuchár a najväčší odvážlivec Marek polievku prenechali na nočné vylízanie nosáľovi...



Orectanthe sceptrum, foto: M. Audy

Orectanthe sceptrum. Druhá najvýraznejšia rastlina Roraimy (z čeľade *Xyridaceae*) má podobu územčistej prízemnej ružice s veľkosťou tenisovej loptičky až poriadneho medicinbalu. V ružici je 50–100 plochých, no v závere ostro zašpicatených listov šedasto-modravej až modro-zelenej farby, s tmavým pásikom na okraji. Končeky listov sa niekedy sfarbujú do červena, najspodnejšie listy postupne odumierajú a získavajú slamenú štruktúru (sú tiež špicatejšie). Tŕň na konci listu je veľmi ostrý a nezriedka sa zapichne do ruky alebo nohy. Rastlina miluje najmä bažinaté až jazerné panvičky, kde vyrastá buď v tzv. „konzorciu" alebo aj samostatne, z rôsolovitého organického podkladu (riasy, sinice) hlbokého pod vodou neraz až 1 m! Kvety vyrastajú na konci tenkej stopky, vysokej niekedy až 1,5 m. Sú žlté, priesvitné, s voskovitou skulptúrou a veľmi krehkým výrazom.

Rastlina, akoby pichľavý „ježko", je pomerne tuhá a pripomína skalničku niekde z mediteránnej oblasti či vysokých hôr. Na riasovom podklade dokáže vyrásť aj v pomerne hlbokej bažine, tam, kde sa už iné väčšie rastliny neuchytia. Aj preto bola veľmi často využívanou, v podstate jedinou

lepšou oporou pri prekonávaní bažín – tam kde bolo naokolo aj po pás hlboké močarisko, táto rastlina na svojom podklade dokázala udržať aj 80 kíl... Ponorí sa pritom iba čiastočne, maximálne si trošku zamočíte topánky. To by svedčalo o jej extrémne silnej, nám neznámej koreňovej sústave. Nepríjemné sú však jej tŕne, ktoré sa pri neopatrnom našliapnutí alebo prichytení sa zapichávali zlomené do prstov, dlaní alebo lýtok. Či je to azda štýl ochrany alebo spôsob nepohlavného rozmnožovanie, sme nezisťovali.

Drosera roraimae. V prípade tejto nádhernej karnivornej rosičky by bolo azda vhodnejšie hovoriť skôr o „hmyzožravosti", pretože sa živí lapaním a rozkladaním najmä drobného hmyzu a pavúkov. Na to má uspôsobené akési „varešky" pokryté lepkavými výčnelkami. Na Roraime je veľmi častá a hojne sa vyskytujúca, ale zbadáte ju až pri detailnejšej obhliadke povrchu. Nájdete ju ako drobulinké, 2–3 cm vysoké sýtočervené osamelce, ktoré okupujú hoci aj minimálne výstupky „kalu" v plytkých mlákach, kde podkladom je často len hnedastý kašovitý rôsol, asi vyschýňajúce riasy. Môže byť tiež výrazne kontrastným doplnkom machovitého podkladu nádherných „ikebanových" ostrovčekov viacerých druhov rastlín v rámci bažín a jazierok (konzorciá). Niekde však vytvára aj nesúvislé, riedke porasty, takmer až koberce. Vo svete je známych stovky druhov rosičiek; sedem druhov je endemických iba pre tepuy.



Drosera roraimae, foto: M. Audy

Heliamphora nutans. Tak toto je skutočne atraktívna rastlina, nazývaná pre svoj vzhľad a farbu tiež ako „slnečná amfora".



Heliamphora nutans, foto: M. Audy

Dorastá 30–50 cm a jej roztvorený kalich je červeno-zelený, s kožovitou štruktúrou a voskovitým povrchom. Živí sa najpravdepodobnejšie tiež takmer výlučne hmyzom. Lapá ho pasívnym, no veľmi sofistikovaným spôsobom: Drobný mravec, ktorého láka voňavá šťava pod maličkým záhybom záveru kalicha sa musí k nemu dostať krkolomne do previsu, neudrží rovnováhu a padá do spodnej časti kalicha s vodou. Aby sa zabránilo úniku obete, steny kalicha sú pokryté akoby jemným lepkavým páperím, ukloneným dolu. Mravec hynie a rozkladá sa. Zmes enzýmov a baktérií, obsiahnutých vo vode kalicha potom rozkladá jeho telo a rastlina tak zložitým tráviacim ústrojenstvom získava živiny.

Táto rastlina je na Roraime vzácnejšia a poniektorí sme ju vôbec nevideli. Vyskytuje sa však pri „hoteli Principal", kde je aj iná flóra vyvinutá možno najlepšie na celej stolovej hore. Jej blízkou príbuznou je druh *H. tatei*, ktorej kalich dorastá až do 1,5 m výšky!

Brocchinia tatei. „Brochíniu“ sme sprvu neznalí pokladali za „heliamfóru“... Skutočne, aj ona má uprostred rozloženého vejára nádherných žltozelených listov akýsi lievik, do ktorého padá hmyz a rozkladá sa tu. Táto rastlina znáša veľmi dobre ostré slnko ako aj humídne, chladnejšie pomery. Jej roztrúsené, priam obrovité jedince sme videli aj dole pod Roraimou. Boli to exempláre s priemerom cez 1 m! Patrí medzi bromélie, ktoré sú inak široko rozšírenou tropickou čeľaďou, ale iba na tepuy žijú ich karnivorné druhy. Príbuznou B. tatei je B. reducta, útlejší a nie tak rozložitý druh.



Brocchinia tatei, foto: M. Audy

Bonnetia roraimae. Rod Bonnetia, to sú najcharakteristickejšie „stromy“ tepuy. Sú rozšírené na prakticky všetkých z nich. B. roraimae má holý, pomerne dlhý a pružný peň (je to skôr akási krivolaká haluz). Hore sa rozložito rozkonáruje do plochej olistenej koruny, s početnými vetvičkami husto pokrytými drobnými tuhými lístočkami.

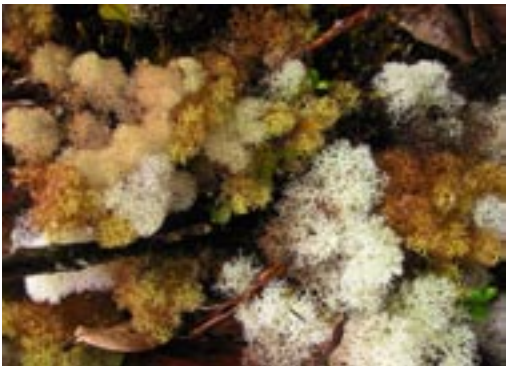


Bonnetia roraimae, foto: M. Audy

Tie majú železito-načervenalú až hnedastú, prípadne okrovo-žltkastú farbu. To dodáva stromu so vzhľadom akoby kríka už z diaľky nezameniteľný výraz. Drobné kvietky sú ružové. Fyziologická forma bonnetií je nesmierne rôznorodá: Od trpasličích jedincov s formou bonsaja, cez kríkovité porasty až po vzrastlý les so stromami 20 m výšky!

Cladonia. Rod rastlín, ktoré vytvárajú lišajníkom podobné, prízemné chumáčiky bielo-žltkavej farby. Ich konštrukcia má v čase sucha krehkú konzistenciu podobnú koralu, za mokra je zase nasiaknutá ako špongia. Celé koberce „kladónie“ sme našli na čistinkách v pralese pod Roraimou, hore na tepuy je zriedkavejšia.

Z výraznejších rastlín Roraimy je možné ďalej spomenúť napr. druhy *Befaria im thurnii*, *Utricularia quelchii*, *Condensata stomatochaeta*, *Thibaudia ulei* či *Tilandsia turneri*.



Cladonia, foto: M. Audy



Konzorcium endemických rastlín tepuy,
foto: M. Majerčák

Charakteristickým a typickým rastlinným spoločenstvom sú pre Roraimu, podobne ako aj pre iné tepuy už vyššie uvedené, tzv. *konzorciá*. Ide o vodozdržné bochníkovité zhluky viacerých druhov rastlín (zvyčajne okolo 20, od nižších až po vyššie). Dominantnými pre tieto malé vyčnievajúce „ostrovčeky" v jazierkach a bažinách, niekedy s nádherným, priam delikátnym usporiadaním sú na báze machorasty a rašelinníky (*Sphagnum*), potom tvrdolisté vresu podobné kríčky (*Cyrilla*) a tuhé ružicovité byliny (*Orectanthe*). Sprievodnými druhmi bývajú jednoklíčnolisté byliny (*Xyris*, *Syngonanthus*, *Stegolepis*) i vysokohorské „mäsožravky" (*Drosera*, *Utricularia*, *Brocchinia*, prípadne *Heliamphora*).

Z praktického hľadiska: Tieto „ostrovčeky" nám výdatne vypomáhali pri prechode močaristých depresií podobne ako jedince *Orectanthe*...

Vodou zaplavené, aktívne pretekané dná väčších údolných depresií a širších iniciálnych kaňonov Roraimy (na ceste medzi táborom a Triple-pointom) boli zase husto zarastené trstine podobnou, avšak o niečo nižšou (nad vodou do 50–60 cm) a jemnejšou „trávou", s veľmi estetickou svetlozelenou až žltkavou farbou. Jej husté zoskupenia tiež umožňovali niekde pretraverzovať potok s hĺbkou aj cez 1 m, bez namočenia nôh nad lýtka.

Z floristického hľadiska sú tu veľmi zaujímavé uzavreté močaristé až jazerné panvičky. Najmä pre tie hlbšie sú charakteristické husté porasty klzkých rias (*Algae*), ktoré pod vodou vytvárajú až 1,5–2 m hrubé masy, zasahujúce až tesne pod hladinu. Niekde sú tmavohnedé a hnijú, čo sa prejavuje po zaborení sa do „kalu" únikom bubliniek plynov, iné, najmä v bezprostrednom okolí akýchsi potočných kanálov, sú pravdepodobne viac okysličované a až svetlozelené. Táto masa poskytuje v prípade poklesu hladiny v močarine vhodný substrát na uchytenie sa vyšších rastlín a vznik *konzorcia*. Látky, ktoré tieto riasy vylučujú, majú pravdepodobne značný význam pri korozívnom podrezávaní okrajov depresie, s často kolmými stenami a nad hladinou až lalokovitými, previsovitými zahĺbeniami.

Či sa dá nejaká z rastlín Roraimy využiť aj na „podkúrenie" príliš nevieme. Marek sa síce pokúšal udržiavať drobný ohník za pomoci vyschnutých haluzín z kriačín pri bivaku (Bonnetia?), ale ohník skôr len plápolal... Na druhej strane, známy slovenský znalec tepuy „Becko" Ondrejovič a jeho partia na pochodoch po Auyan-tepuy varievala a „kúrila" navečer iba drevom zo stromov naokolo, čo je zachytené aj na ich videozáberoch... Na Auyan-tepuy sa vraj vyskytuje aj tzv. „zápalné chriaštie" (*Chimantaea cinerea*), ktoré je tak bohaté na živicu, že ho môžete zapáliť jediným škrtnutím zápalky, dokonca aj v daždi (George, 1989).

Literatúra:

George, U. (1989): Venezuela's Islands in Time. *National Geographic Magazine* / May 1989, s. 526–561.

George, U. (1989): Inseln in der Zeit. Expeditionen zu den letzen weisen Flecken der Erde, Venezuela. *GEO*, Hamburg. 366 s.

Fauna

Fauna najvyšších stolových hôr nie je tak druhovo bohatá, ako jej flóra, pretože tu nie je pre ňu dostatok, respektíve výber potravy. Nižšie, zalesnené tepuy však budú určite ešte aj do budúcnosti náleziskom viacerých pre vedu nových druhov, hoci aj stavovcov...

Jedným z najzaujímavejších tvorov Roraimy je endemit, drobučká ropuška *Oreophrynella quelchii*, druh objavený až v roku 1984! „Sapito de los Tepuyes" nevie skákať, ani plávať a kráča len nemotorne. Je lesklej, až atramentovočiernej farby, na spodnej časti bruška prípadne s oranžovými škvrnkami. Povrch pokožky je ako pri iných ropuchách pórovitý. Sú známe zatiaľ 4 druhy rodu *Oreophrynella*. Všetky sa vyskytujú výlučne na vrcholovom plató jednej alebo niekoľkých stolových hôr Guayanskej vysočiny (napr. *O. nigra* výlučne na susednej mesete Kukenan a potom na Yuruaní-tepuy).

Z tých málo informácií o *O. quelchii* sa vie, že je denným živočíchom. Pretože je tak maličká (2 až 2,5 cm), farbou a textúrou kože podobná s okolitou skalou a po objavení ešte k tomu strnie, je ľahko prehliadnuteľnou, takmer nezbadateľnou. Pri detailnejšej obhliadke a dlhšom pozorovaní terénu ju však objavíte takmer všade, je teda hojná. Preferuje šikmé skaly, ktoré jej v prípade priblíženia sa nebezpečenstva umožňujú stiahnuť sa do defenzívnej obrannej polohy vo forme loptičky a zgúľať sa dolu svahom do bezpečia porastu. Pri rozmnožovaní vyhľadáva komplexy v porastoch zaplavenej vegetácie. Jej stravou sú roztoče, mravce a drobné chrobáky. Pri fotografovaní príliš nepózuje, je skôr poriadne strnulá.

Pred návštevou Roraimy sme si mysleli, že ide o žabku, ktorú nájdeme plávať niekde na okraji väčších bažín. Vo vode sme však žiadne jedince nepozorovali. To je logické, pretože nejde o žabu, ale o ropuchu (*Bufonidae*).



***Oreophrynella quelchii*, foto: M. Audy**

Osobnú skúsenosť sme mali na Roraime ďalej s nosáľom (*coatí*). V našom prípade išlo jednoznačne o charakteristicky vyfarbeného nosáľa horského (*Nasua olivacea)*, ktorého dva kusy (približne rovnako veľké) sme mali možnosť často pozorovať v našom základnom tábore. Sprvu sme len občas v noci počuli hrkot našich ešusov a hrncov (vrabce to neboli, tie spali). Až po niekoľkých dňoch sme zistili, že pekne vyvinutý exemplár nosáľa, veľkého asi ako naša


Nosáľ horský, foto: M. Audy

líška, ani nie veľmi plachého, si elegantne pobehuje pár desiatok metrov od bivaku... To vyvolalo fotografickú horúčku a miernu naháňačku... ktorá sa potom opakovala skoro každé predpoludnie! Nosáľ si z toho vôbec nič nerobil a nikdy nedovolil priblížiť sa na viac ako 5 či 10 metrov. Potom zaliezol za výstupok alebo sa stratil v štrbinách medzi balvanmi. Neskôr sme zistili, že chodí piť do nami vytvoreného umelého jazierka. Nosáľa, ktorého sme prezývali podľa charakteristického zjavu aj „chobotnáč" či „syseľ", sme nakoniec raz pristihli, ako sa nám takmer hrabe v stane...

Nosáľ je omnivorný živočích z podčeľade *Procyonidae (Carnivora)*, blízky príbuzný medvedíka čistotného. Pojedá mŕtve živočíchy a vegetáciu (len veľmi málo hmyzu). V prípade nedostatku toho-ktorého stravného elementu sa však vie bez ujmy preorientovať na prakticky hocičo. Je možné ho vidieť jesť ovocie vo vysokých etážach lesa. Keď zlezie na zem, oňucháva ju dlhým rypákom a vyhrabáva do nej diery, kde chytá červy a drobné *Vertebrata*. Je zručný v narábaní dlhými pazúrmi na labkách – ryje s nimi a zachytáva korisť. Je to denné lesné zviera. Hoci dospelé jedince sa pohybujú zvyčajne osamotene.

Nasua olivacea má tmavú alebo svetlú obruč chvosta, ktorý vztyčuje, má ho lineárne s telom alebo ohnutý do vlnky, podľa toho, či je v nízkej vegetácii alebo v kríkoch. Chvost dokáže zdatne využiť aj pri šplhaní sa do korún stromov.

Svetlo sfarbená forma nosáľa (žlto-zelenkavá srsť) sa podľa nám biológmi poskytnutých údajov vyskytuje len hore na tepuy, dole je nahrádzaná tmavou, až čiernou formou. V oblasti Guayanskej vysočiny žije aj nosáľ červený *Nasua nasua*.

V prípade „nášho" nosáľa išlo jednoznačne o adaptáciu na pravidelné návštevy turistov. V bivaku tu majú voľne odložené potraviny a nosálik sa nich bez hanby prižívuje... To mu však bolo za jeho veselý zjav odpustené.

Nevylučujeme však, že mu chutili aj nie úplne strávené zvyšky nášho metabolizmu, okolo tábora...

Stálym obyvateľom nášho tábora boli niekoľké *pájaros* („vrabčiaky"). Ide o vtáčika strnádku hnedohlavú (*Zonotrichia capensis*), s veľkosťou našej sýkorky a značnou „neposednosťou". Najaktívnejšie sú v predpoludňajších hodinách. Vôbec


Obrovská mnohonôžka z Roraimy (skutočná veľkosť), foto: M. Audy

nemali rešpekt, priblížili sa k nám hoci na pol metra a dzobkali omrvinky z chleba, či rozsypané zbytky sáčkovej polievky. Až z ruky síce nebrali, ale inak z nás nemali vôbec strach a lietali si, kade sa im zachcelo (napr. bežne poskakovali po našom varnom pulte, medzi hrncami). O väčší kus chleba sa zvyčajne poriadne poruvali. Tento vtáčik má krídelká skoro rovnaké ako náš vrabec, má krátky tupo špicatý zobáčik, bledošedé bruško a tmavošedú hlavičku, s čiernymi pozdĺžnymi prúžkami. Za krkom má výrazný, charakteristický oranžový lem.

Sedem až osem hniezd pravdepodobne tohto vtáčika sme našli aj v jaskyni v „hoteli Guácharos", v ešte čiastočne presvetlených úvodných častiach jej chodby. Samotného vtáka sme tu však nikdy sedieť nevideli.

Podobné hniezda sme našli v časti jaskyne Kryštálové oči, zvanej Tarzan. Bolo ich tu niekoľko a boli rozptýlené. Nám neznáme, no určite malé vtáčiky si ich tu dokázali vybudovať na minimálnych rímsičkách a výčnelkoch, takmer nalepené na kolmých stenách. To svedčí o obratnosti vtáčika. Hniezda boli umiestnené aj pomerne hlboko vo vnútri traktu jaskyne, medzi bodmi 60 a 61 napríklad už takmer v absolútnej tme! Prečo si vtáčik nebudoval hniezdo bližšie ku presvetlenému vchodu, nám zrejmé príliš nie je, podobne ako vlastne dokázal v takej tme manévrovať pri lete.

Hniezda boli pomerne maličké (12–13 cm), masívne, len s veľmi plytkou a malou jamkou. Boli zložené takmer výlučne z jemných machových častíc. To by azda nasvedčovalo o strnádkach (*Emberiza*), k tým samým, čo nás obveseľovali v base-campe. Strnádky vraj majú hniezda vystlaté nielenže jemnými rastlinnými vláknami, no dokonca srsťou cicavcov. Či však hniezda skutočne patria Zonotrichii capensis, jednoznačne potvrdiť nemôžeme.

V tábore sme niekedy zazreli aj *kolibríka*. S úžasnou obratnosťou, vlastnou len jemu priletel k nejakému kvitnúcemu kríku, nasal sa tu nektáru a úžasnou rýchlosťou zase odletel. Kolibríky, ktoré sme videli, boli pomerne veľké, so zjavom takmer až nášho rybárika (zelené, modrasté). Na Roraime pravdepodobne trvalo nežijú, no môžu hniezdiť niekde v jej stenách, nižšie, tesne nad pralesom.

Nad táborom sme niekedy spozorovali aj rýchlo preletujúce vtáky, so stavbou tela a štýlom letu veľmi podobné *dážďovníkom*.

Nikde na Roraime sme nepozorovali žiadne hady. Vo väčších vodných nádržiach sme tu videli imága vážok (*Odonata*). Marcel zbadal na Triple-pointe nejakú jašteričku (!), je to zachytené na videu. Na Roraime by mal žiť aj nejaký endemický druh myši (*Podoxymys roraimae*), my sme ju však nezaregistrovali.

Nakoniec, v tábore nás občas nejaká-tá mucha predsa len obťažovala. Zaujímavé je, že hoci napr. slaninu sme mali dosť dlhý čas odokrytú, tá ju nezaujímala. Mimoriadne sa jej pozdávali jedny hrubé Erikove ponožky! Boli prvotriedne, za niekoľko sto korún (!), takže dokonali sali pot. Pravdepodobne to sa muche najviac pozdávalo, pretože – každý deň mu do nich kládla vajíčka! Mali sme z toho obrovskú zábavu, pretože mucha si opakovane vyberala len tie Erikove, ostatné ponožky nechala na pokoji... Raz bola prichytená pri akcii a usmrtená – keď sa ani za ten svet nechcela pustiť hryzadlami ponožky. Pomaly sme ju od nej oddeľovali... až nakoniec zostala na ponožke len reflexívne zakusnutá hlava muchy bez telíčka!

Logistika expedície Roraima 2003

Materiál

Naša výprava bola vyložene ľahkého typu. Pre zaujímavosť, celková hmotnosť materiálu, čo sme niesli hore na Roraimu (vrátane potravín či šatstva) bola len asi 200 kg!! Napriek tomu sme v podstate nič nepostrádali a disponovali sme materiálom i na celkom závažné postupy...

Jediným nedostatkom, ktorý však aj takmer predčasne ukončil naše prieskumné aktivity, bolo paradoxne – málo benzínu do varičov!

Výhodou bolo, že po „predvýprave" Mareka a Zola na Roraimu vo februári 2002 vedeli títo správne posúdiť, čo asi potrebovať budeme a čo sú hlúposti. Marek vyhotovil akýsi pracovný zoznam, čo je podľa neho nevyhnutné a dôležité, to rozposlal všetkým záujemcom a najmä osobnú výstroj, lieky ap. sme s ním potom široko konzultovali.

Odrieknutie účasti viacerých záujemcov o výpravu tesne pred jej odchodom však spôsobilo, že na objem a váhu všetkého nevyhnutného spoločného materiálu sme zostali fakticky len piati! Bolo jasné, že sami sa už na Roraimu v žiadnom prípade nevynesieme a budeme potrebovať nosičov... Aby bola výprava efektívna, z rozsiahleho zoznamu speleologického výstroja sme si mohli dovoliť vyradiť len máločo. Balansovali sme na hraniciach únosnosti a nevedeli si rady, čo vziať a čoho sa vzdať. To vyvrcholilo až do extrému, kedy sme začali veci posudzovať podľa „kuchynskej váhy"... avšak prinieslo to aj mnohé pozitíva. Napríklad skutočne objektívnu redukciu osobných vecí (kedy sme na Roraime potom nemali prakticky nič zbytočné!), či zaujímavé poznatky o tom, čo koľko váži, aký to má objem, baliteľnosť a čím by sa to dalo nahradiť. Pre expedičníka do vzdialených končín trópov sú to informácie priam na nezaplatenie, ktoré nemôže získať nijako inak než na sebe, metódou pokusu a omylu.

Poslednú súvahu materiálu a vylúčenie niektorých prebytočností sme spravili deň pred odletom do Caracasu, pričom veci boli sústredené na jedno miesto, doma u jedného z účastníkov. Len tak sme mohli skutočne vidieť, čo chýba, čo je zlé alebo že toho máme príliš.

Značnú časť objemu i hmotnosti materiálu zaberali potraviny. Asi jednu tretinu (žiadne melóny, zemiaky či kompóty sme pritom nebrali...). Tu nebolo pomoci, ako vziať všetko. Strádanie v prípade fyzického výkonu, ako bol náš, nie je namieste. „Odišiel" by morál.

Osvetlenie

Na prieskum jaskýň potrebujete najmä dobré svetlo. Stará dobrá karbidka je v tomto smere stále ešte neprekonateľná. My sme však pred odchodom do Venezuely mali obavy (oprávnené?), či nám acetylénové vyvíjače, no najmä karbid do lietadla vôbec vezmú.

Karbidky majú totiž veľmi „podozrivý" tvar, ktorý môže, najmä v dnešných dobách leteckého terorizmu a z toho plynúcich sprísnených pravidiel leteckej prepravy kontrolu pri „presvecovaní" batoha zaujať... a potom, pracovník nemusí celkom dobre pochopiť funkciu a účel pomôcky. V tomto

smere najmenej dôveryhodne vyzerajú rokmi používané, síce nesmierne spoľahlivé, no tvarom tak trochu z tohto pohľadu militaristické „mrázikovské“ vstrekovacie „valce“, najmä ak sú ešte čiastočne pochytené hrdzou, majú naturálne farby ochranného náteru či sú nakonzervované vazelínou... (Možno však pracovníkov letiskových kontrol a polície podceňujeme a čo používajú jaskyniari, vedia).

Karbidka ale v skutočnosti je tlaková nádoba. Karbid ako taký je zase v podstate chemikáliou (za určitých okolností horľavou, či aj výbušnou) a s jeho leteckým transportom okrem jaskyniarov asi príliš veľa ľudí skúsenosti nemá. Okrem toho, išlo čiastočne aj o hmotnosť. Veď len nádoba nami používaných karbidiek typu „Mrázik“ váži skoro kilo (ľahká „Arianka“ o polovicu menej, no má menšiu nádobu na karbid, vydrží len kratšie), plus aspoň tri vypočítané kilá karbidu na hlavu... to nám malo zabrať pätinu (!) optimálnej vynáškovej hmotnosti batohu.

Problém sme riešili viacerými smermi. Variant poslať uvedený materiál do Venezuely poštou, či prepravnou spoločnosťou niekomu známemu sme nedotiahli. Na možnosť zakúpenia materiálu v Caracase sme sa príliš nespoliehali; je tu síce obchodné zastúpenie Petzla, no či budú mať aj karbid, jasné nebolo. Kde ho potom zoženieme? Nakoniec, v hlavnom meste krajiny sme sa pre znepokojivú situáciu ani nechceli príliš zdržovať.

Uvažovali sme aj vziať len silnejšie čelovky... no čelovky, bez akumulátora sú v skutočnosti k prieskumu jaskýň nezmysel!! Drobučká diódová Tikka, hoci vydrží svietiť vraj až 150 hodín, je na prieskum väčších priestorov, mapovanie ap. nepostačujúca, nestačí príliš dokonca ani na orientačný prieskum. Je vhodná skôr v prípade núdze alebo na návrat nenáročným terénom (my sme túto príma človečku hodne využívali v bivaku). Pre jej ultra-nízku hmotnosť (vrátane batérií len 70 g) však došlo k istým pokusom zväčšiť výkon niečoho podobného na princípe L.E.D. Pán Novotný z Prahy nám cez Martina Sluku, istý čas zaangažovaného na prípravách akcie vyrobil prototyp zosilnenej „Tikky“, s viac než 20 diódkami, no po otestovaní v kosovskej Velikej klisure sme usúdili, že stále to ešte nie je ono, pri pohybe jaskyňou sa cítime neistí, sliepňame, a na mapovanie to už tobôž nestačí... Prísľuby o „ešte-vylepšení“ kapacity čelovky sme brali s rezervou, modro-biele svetlo, ktoré diódky vydávajú, sa nám zdalo stále akési matné, no najmä príliš bodové. Najskôr preto sa nám nepozdávali ani bežne predávané podobné čelovky, určené však k použitiu mimo jaskýň (napr. Aurora).

Nakoniec sme to vyriešili spontánne. Do batohov sme si nabalili karbid i karbidky! S riskom, že nám ich možno zhabú, no možno niektorá aj prejde... Problém so zabavením sme istili Tikkami + niekoľko náplní, a dokonca ešte aj väčším množstvom batérií pre čelovky Duo, vstavaných na prilbách.

Karbidky „prešli“ bez problémov tam i späť! Pravdepodobne, pri kontrole nám colníci zistili v batohoch aj iné, podľa nich horolezecké „harampádí“, laná, karabíny... a mohli uvažovať asi v zmysle: „Á, to sú alpinisti, tí mávajú všelijaké čudesné veci, poďme, ďalší pán na rade...“ Na druhej strane, samotné nádoby karbidky, poriadne vyčistené sme oddelili (možno námatkovej kontrole pripomínali „deravý“ hrnček či akýsi filter na vodu...) a dali ich do hornej časti batoha – aby pri „presvecovaní“ nebolo podozrivé, že niečo schovávame, a tiež preto, aby sme nemuseli na letisku v prípa-

de problému vyhadzovať celý batoh. Karbid sme nedali do nádob, čo by mohlo vzbudiť záujem colníkov, čo v nich je... ale zabalili ho do igelitových vreciek a rozložili ho do niekoľkých balení. V najhoršom prípade, boli sme duševne pripravení vysvetľovať letiskovým colníkom princíp acetylénového osvetlenia až do krvi...

Ukázalo sa, že to bolo dobré riešenie a pri prieskume jaskýň Roraimy sme sa pre kvalitné osvetlenie cítili príjemne, hoveli si.

Lezecká výbava

S lanami sme mali hmotnostný, no i objemový problém. Najmä ak sme už na začiatku akcie, na správe národného parku v Parai-tepuy nechceli príliš „otvárať" naše plány... Horolezectvo je na Roraime zakázané, a správca by iste neskrýval údiv nad tým, k čomu nám sú tie obrovské baly lán, hompáľajúce sa na batohoch... A tak sme pre laná nutne museli nájsť priestor vo vnútri batohov. Kapacita tých bola 75–100 l, no viete si sami predstaviť, koľko by asi zabrali miesta laná. Nosičom sme do im pripravených transportiakov laná nechceli dať, aby nás náhodou zo zvedavosti, čo je dnu, či pri prebaľovaní vynášky nechtiac neprezradili. Tí nám niesli hlavne potraviny.

Na Roraime nás čakali nájdené trhliny, ktoré viedli dolu minimálne sto metrov, no podľa analógií z Auyan-tepuy sme mohli predpokladať aj ďaleko väčšie hĺbky. Doplnková akcia, traverz cez plató „Diablovej hory" mala mať tiež značne „vertikálny" ráz (380 m hlboká Sima Aonda, spust z mesety dolu do údolia).

Hĺbkový potenciál Roraimy sme odhadovali pôvodne až na 800 m! Optimálna dĺžka potrebných lán sa nám zdala teda okolo 400 m (vzhľadom ku krátkosti pobytu bolo zrejmé, že nebudeme robiť len vertikály a ak by boli jaskyne extrémne hlboké, pre nedostatok času ich aj tak na prvý raz nedoskúmame). Pôvodne sme chceli zobrať overené „jedenástky" (priemer 10,5 mm), no nakoniec, po odpadnutí ľudí sme narýchlo zakúpili dve „osmičky" (8 mm) v 100 m dĺžkach, čo však neboli štandardné laná, ale len polyamidové šnúry, avšak s dostatočnou nosnosťou (12,8 kN). K tomu sme pribrali jednu klasickú „jedenástku" (100 m), teda celkovo sme disponovali 300 metrami „špagátu" + duté popruhy v dĺžke do 40 m, ktoré sa dali eventuálne využiť aj na lezenie (určené však boli na prírodné kotvenia). Takto sme ušetrili na každej stometrovej dĺžke asi 3 kg... čo sa nezdá moc, no ak by ste mali niesť tak sakramentsky ťažký batoh, ako my, tiež by ste tak zvažovali. Podobne objem je rozdielny, „osmičky", ešte originálne navinuté na kotúči sa do batohu vmestia v pohode.

V reále sme nakoniec využili len „jedenástku". Auyan-tepuy padla a „osmičky" šnúry sme vlastne ani nemali kam spustiť. Pozor! Sú nesmierne háklivé na oder (treba s tým počítať a budovať veľmi zodpovedne kotvenia) a dlho asi nevydržia. Takisto, narábanie s nimi, napr. na zlaňovacej brzde má svoje špecifiká, sú predsa len tenšie.

Lezeckým materiálom sme boli vybavení primerane plánom. Doplnili sme ho napr. o skoby, či vídiové príklepové vrtáky (pretože kvarcity sú veľmi tvrdé a mali sme informácie, že na jednu dieru na spit tu zničíte aj tri korunky!). Za zaujímavosť uvedieme problém, ktorý nám vyvstal asi týždeň (!) pred odchodom. Dosť sme sa spoliehali, že už tu všetko funguje... no zrazu sme nikde na Slovensku nemohli zohnať spity (!), v takom množstve, ako sme chceli my (okolo 40 ks). Podobne nikde nebol špeciálny záchytný háčik, tzv. Crochet (na kyvadlá, do previsov) a ani s lanami to ne-

bolo až také jednoznačné (predajcovia mali zvyčajne len kratšie kusy a nie v dostatočnom množstve). Nakoniec sme to vyriešili urýchlenou objednávkou od fy. Meander... ktorá disponovala všetkým! To o niečom svedčí.

Kompletnú osobnú SRT sme si zobrali nakoniec všetci piati, azda ľahšie typy sedačiek a vylúčili sme „pohodlnostné" doplnky, ako Pantin, či Racky (na tenký priemer lana sme však pribrali 3 ks „bezpečnostného" Shunta; na zlanenie steny Auyan-tepuy sme mali zase niektorí osmy). Pre zaujímavosť, takýto aj minimalizovaný osobný komplet váži ešte aspoň 1,7 kg; celková hmotnosť nášho ďalšieho lezeckého vybavenia bola asi do 8 kg (dva spitovacie komplety, spity, plakety, skoby ap., mimo lán a popruhov).

Lezecký materiál sme nakoniec využili ďaleko menej voči očakávaniam. Vôbec sme nepoužili napr. spity (!). Hore na povrchu je pieskovec naozaj veľmi tvrdý a hutný, preto ako úvodné boli použité prírodné kotvenia (napr. veľké zaklinené bloky). No dolu v trhlinách je hornina často veľmi zvetraná, dalo by sa povedať až mäkká a dieru na spit tu vôbec nedokážete v zodpovednom tvare vyvŕtať! Použili sme tu naopak skoby, ktoré sa dali výhodne zatĺcť do medzivrstvových škár, či dokonca aj priamo do kompaktnej steny! Riešením by boli napr. dlhé nity (5 cm), no na ich diery by boli zase treba vŕtačky, ktoré boli prílišným komfortom, aby sme ich vyniesli...

Jaskyniarsky výstroj

Zo snímok predchádzajúcich expedícií na tepuy v rôznych časopisoch nám bolo zrejmé, že najlepšou obuvou na prieskum povrchu stolových hôr sú – gumové čižmy (v našom prípade najvhodnejšie ešte aj do podzemia). Čo však, keď ich pár váži viac než 2 kg... a zaberú v batohu, ako sami viete, tak nekonečne veľa miesta!

Nakoniec sme si ich zobrali. Všetci! Bolo to dobré riešenie, pretože mať do vody, aj v jaskyni iba trekové topánky, a tie sa vám za chvíľu zničia a rozídu... Aj gumové čižmy sa však môžu zničiť. Sú potrebné oboje. Takto sme ich mohli striedať, podľa toho, ktoré práve vyschli. Pri návrate z Roraimy sme sa neskladných „gumáčov" elegantne zbavili traja tým, že sme ich podarovali nášmu nosičovi Antoniovi, ktorý si ich zvliekol dolu sám...

Že sú jaskyne na tepuy relatívne teplejšie (17 °C) sme vedeli už doma. V štandardných utasonkách, alebo dokonca nepremokavých overaloch by ste sa tu pri pohybe „uškvarili", na druhej strane, overal chráni pred oškretím, hmyzom, nemusíte tak dávať pozor pri plazení... Požiadali sme preto Gusta Stibrányiho, aby nám vymyslel niečo optimálne. Jeho firma Meander nám potom vyhotovila vynikajúce, odľahčené utasonové kombinézy, ktoré sú veľmi skladné, dobre baliteľné, ľahké (710 g), dobre sa „odparujú" a rýchlo vyschnú. Odporúčali by sme ich aj pre naše podmienky, pre prípad exkurzií.

Pod takýto overal nám v jaskyniach na Roraime zvyčajne stačilo obliecť si ľahšie tričko s dlhým rukávom (niekedy sme mali aj krátke) a napríklad tenké spodky. Zima nám tu v jaskyniach nikdy, ani po namočení nebola.

Turistický výstroj

Pamätám si ešte, ako ma Erik prehováral, keď videl ako si balím na Roraimu nie celkom skladný Arctic, spací vak s extrémom do -20 °C, aby som si vraj vzal letnejší, maličký, že v trópoch zahyniem... No hore na stolových horách nie je v noci zase až tak teplo (schladí sa na nejakých 10–12 °C, hmla, mrholenie). V uvedenom

spacáku bolo v takýchto pomeroch celkom príjemne a na prebytok tepla som sa nikdy neprebudil. (Ako som zistil až na Roraime, Erik mal síce ďaleko menší spacák... no tiež do -20! Erik, priznaj, však Ti išlo o to, aby som mohol vziať viac zo spoločného výstroja!? Pekne by som „mrzol"...!).

Na savanu, prales i hore na povrch Roraimy sú najvhodnejšie kvalitné trekové topánky. Ako sme zistili, impregnovať vodoochranným krémom je vhodné ich až po prechode savanou, ešte lepšie, ak je prales „suchý", až hore na mesete. Inak sa nám niektorým na savane urobili pľuzgiere, asi z enormnej záťaže na pleciach, aj vo vyšliapaných topánkach.

Pri vynáške sme si nevedeli vynachváliť naše jaskyniarske transportné batohy. Nosičom sa veľmi dobre pripevňovali na krosná. A pretože sú z nepremokavej tkaniny, našich potravín v nich umiestnených sa strašlivý lejak v pralese s nástupom na rampu Roraimy ani len nedotkol. Všetko ostalo suché.

Kuchyňa

Na Roraime nie sú prakticky žiadne výraznejšie stromové porasty, len ojedinelé „bonétie", avšak zvyčajne vzdialené od tábora. Nemohli sme preto počítať s ohňom a všetku váru museli zabezpečiť na varičoch.

Pre dvoch (na hranici únosnosti aj pre troch) postačujú aj 2 hrnce („čistý" na vodu na čaj, kávu; druhý „špinavý" na polievky, omáčky, cestoviny a kaše).

Mali sme dva variče. Starší typu ŠMEL sa neustále kazil (tesnenia). Bol to problém, pretože sme sa potom okolo jediného variča priam tlačili, všetci hladní zhruba v rovnakom čase... Priebežne sme ho ale dávali do poriadku, takže občas fungoval, občas nie.

K Marekovmu variču značky M.S.R boli dve originálne hliníkové, litrové fľaše. Pretože letecky sa plné plynové ani benzínové fľaše nesmú prevážať, museli sme ich naplniť až vo Venezuele. Originálne do nich ide technický benzín alebo Natural (bezolovnatý). Aký benzín nám dali na pumpe niekde medzi Ciudad Bolívarom a Santa Elenou nevieme, no tryska variča sa začala postupne čoraz viac zanášať. Odporúčame mať ešte jeden varič, hoci aj pre takú malú skupinku ako my. Nestratí sa.

Hore na Roraimu sme niesli asi 5l benzínu (aj v umelohmotných fľašiach). Minuli sme ho prakticky do tla! To znamená, že z Roraimy by sme museli odísť aj tak skôr, ako sme chceli. Skôr či neskôr by nám došlo palivo! A to sme pritom vôbec varom nepripravovali vodu na pitie (len špeciálne tabletky alebo Savo). Pri výpočtoch nám vyšlo, že sme spotrebovali asi 0,11l benzínu na osobu / deň. Memento pre ďalšie výpravy, dobre zvážte, či nemáte príliš málo benzínu.

Peniaze

Venezuela má ešte funkčnú vlastnú menu – bolívar. My sme prišli do krajiny s tu akceptovateľnými americkými dolármi. K dispozícii sme mali ako veľké, 100-dolárové bankovky (na veľké menenie), tak aj malé, 1-, 2-, 5- až 10-dolárové, ktoré sme mali určené k priamym platbám. Venezuelčania si však pýtajú takmer výhradne bolívary, takže obchod s dolármi sme využili len pri dohadovaním s naším sprievodcom Antoniom. Ani ten sprvu dolárom nedôveroval a išiel sa napr. poradiť so správcom Inparques v Parai-tepuy, či sú naše doláre pravé a či je ich čiastka v poriadku. Nevedel totiž, ako prepočítať kurz Bs / USD.

Dohadzovač Wilfredo v Caracase bol naopak veľmi zdatným počtárom a vedel

kurz prepočítať bleskurýchlo... Uňho sme získali za 1 USD približne 1 000 Bs, čo však bolo z jeho strany výnosným obchodom. V skutočnosti bol už vtedy kurz dolára voči bolívaru okolo 1 : 1 200. Domáca mena však neustále padala a pri odchode z Venezuely sme získali za 1 USD už 1 800 Bs...

Aj tu teda platilo, že v problematickej krajine sa oplatí podržať si silnejšiu menu až do poslednej chvíle.

Peniaze a pas sme si nosili vždy pri sebe. V rámci Santa Eleny či Caracasu, kde hrozí istá kriminalita sme mali bankovky rozptýlené aspoň do dvoch, či aj troch skrýš, v rovnomernom množstve (železnú rezervu napr. pod ponožkami v topánkach, či v slipoch).



„Gringo" obchoduje s pemónskym nosičom, foto: M. Audy

Fotografovanie a filmovanie

Marek, špecialista na foto si zachytil veľa kvalitných záberov už počas akcie v roku 2002 a teraz vedel presne, čo ešte doplniť. V Kryštálových očiach sa mu podarilo zorganizovať hneď na úvod špeciálnu foto-exkurziu (celkovo vrátane neho 3 ľudia) a získať tak dostatočný počet kvalitných záberov prakticky zo všetkých reprezentatívnych pasáží jaskyne. Detaily (výzdobu, dnové formy) si potom nafotil v čase voľna alebo počas iných akcií v jaskyni sám.

Jedným z čiastkových cieľov akcie bol film. Pôvodne sa mal akcie zúčastniť aj jaskyniar, ktorý filmovanie už zvládal. Po odrieknutí jeho účasti toto nakoniec suploval náš fotograf. Marek si vypracoval scenár (veľmi potrebné!), ktorý sme sa potom snažili počas akcie primerane napĺňať. Hore na mesetu sme niesli dokonca ťažkú, 2,5 kg batériu, o ktorej sme však vedeli, že na osvetlenie v jaskyni vydrží tak 10–15 minút.

Film sa nám nepodarilo celkom dobre zvládnuť. Na kvalitnú a najmä v médiách prezentovateľnú snímku musí byť na expedícii prítomný špecialista, alebo aspoň človek, ktorý je odbremenený od všetkých ostatných činností a venuje sa výhradne filmovaniu.

Zoznam materiálu (vyneseného na Roraimu):

Spoločný jaskyniarsky výstroj: 100 m statické lano ø 10,5 mm, 200 m statická šnúra ø 8 mm, 30 m dynamické lano, 40 m duté popruhy, 5 transportných batohov (stredných), 15 kg karbid, 30 ks spity, 20 ks plaketky (prevažne Coudee), 8 ks bezkarabínové očko, 20 karabín, 10 skôb (Portos, V-conique, i domácky vyrobené), 2 ks vídiový vrták (1 rukoväť), 2 ks spitovacie komplety, Crochet-háčik, 1 chránička lana
Osobný jaskyniarsky výstroj: prilba, piezo, čelovky, overal, rukavice gumené i kožené, podoveral, batérie do čeloviek, izofólia, lezecký komplet, transportný vak
Turistický výstroj: 2 stany s tropikom, väčší ruksak, naň nepremokavý obal, spací vak, karimatka, dlhšie pevné nohavice, krátke bavlnené tričko, hrubší pulóver, mikina, spodky alebo tepláky, ľahšia vetrovka, šiltovka alebo klobúk, viac párov ponožiek, spodná bielizeň, trekingové topánky, opaľovací krém alebo olej, pršiplášť alebo dáždnik, sandále alebo do bivaku papuče, repelent proti hmyzu, fľaša
Osobné veci: pas, letenky, doláre, hodinky, kreditná karta, poistenie, očkovací preukaz, zoznam dôležitých tel. čísel, tur. sprievodca, mapy, prospekty, buzola, zafóliované podklady, kalendárik, španielska konverzácia, zápisník
Náradie a materiál na údržbu: šport-páska, kliešte, krém na topánky, nádoby na karbid
Kuchyňa: 2 variče, 5 l benzínu, zapaľovače, 5-litrový skladací kanister na vodu, hrnce, ešusy, pohárik, príbor, nožík, potraviny, multi-vitamínové tabletky
Hygiena: zubná kefka, pasta, uterák, hrebeň, zrkadielko, krém, Indulona, WC-papier
Lieky a zdravotnícke potreby: antibiotiká, Ibuprofen (teplota, bolesť), Framykoin (zásyp), jódové pero (dezinfekcia), Fenistyl (uštipnutia a uhryznutia hmyzom), Tramal (analgetikum), Raisec (na hnačky), antimalariká, elastické ovínadlo, obyčajné obväzy, náplaste, tabletky na dezinfekciu vody, malé nožničky
Dokumentácia: topofil Vulcain, 3000 m nite, kalkulačka, zápisníky, kancelárske potreby, GPS
Fotografovanie a filmovanie: fotoaparáty, filmy, kartičky do digitálnych fotoaparátov, nabíjačka, batéria na lampy do podzemia + 2 žiarovky, videokamera, digitálna kamera, rôzne objektívy, filtre, medzikrúžky, zlože, blesky, iné fotografické doplnky, statív, krabica na fotoaparáty
Doplnky: Tikka (do bivaku), veľký igelit na zachytávanie vody
Potraviny

Prieskum

Čo sa týka povrchu Roraimy, za čas pobytu na nej sme podrobnejšie prešli len územie s plochou asi 600 x 1000 m, iba bezprostredne okolo nášho tábora v „hoteli Guácharos". To je len asi 1,2 % plochy tejto tepuy! Pritom ešte aj v tomto sektore máme rezervy, nejaké trhliny či vegetáciou ukryté vchody mohli zostať kľudne nepovšimnuté...

Orientačnými túrami sme sa zoznámili s asi 2 km^2 územia Roraimy, od juhozápadnej hrany až po pomyselnú čiaru Jaskyňa pod „hotelom Principal" – rázcestie chodníkov – prepadliská za ponorom do Hypotetickej jaskyne. O tomto území môžeme prehlásiť, že jeho terén poznáme aspoň v hrubých rysoch a dokážeme tu predpokladať isté zákonitosti. To však nie je stále ešte ani dvadsatina povrchu mesety...

Pochodmi k Arakapose či na Triple-point sme čiastočne spoznali aj reliéf naokolo chodníkov, no čo je od neho nejakých 50 či 100 m ďalej, nevieme... Tu všade môžu byť jaskyne a trhliny. Ich vchody môžu byť aj veľmi priestranné. V plochej krajine ich však nemáte šancu zbadať.

K aktivitám na Roraime sme využili len necelých 8 dní!

Zásadný pokrok sa udial najmä v prvý a potom v posledný deň výskumov. Prvý deň sme zmapovali hlavný ťah jaskyne. Po jeho vynesení na druhý deň sme už získali niektoré informácie o súvislostiach. Zároveň sme vyhotovili profesionálnu fotodokumentáciu jaskyne, čo sa zvyčajne robí až po prieskume. Tlak vynúteného odchodu po príchode nášho indiánskeho sprievodcu nás prinútil zaprieť sa a v posledný deň pobytu na Roraime „vypichnúť" ešte, čo sa dalo. Museli sme dokončiť, čo sme po celý čas odkladali (zmapovanie skoro 800 m v Kryštálových očiach, filmovanie guácharos).

K úplnej spokojnosti by nám stačilo expedíciu predĺžiť ešte tak o 3 či 4 dni.

Práce prebiehali vo veľmi optimálnom, nenáhlivom rytme. Ráno sme pomerne dlho varili a motali sa po tábore a k cieľom vyrážali tak okolo 10.00. Potom sme bádali, bez nejakých vypätí a prílišného predlžovania akcií. To aj z dôvodu, že pomerne rýchlo sa tu stmievalo: Okolo 17.00 sa začalo zvečerievať a o 18.00 už bola pomaly tma ako v rohu. Po príchode do tábora sme opäť dosť dlho varili, debatovali a okolo 21.00 zaliezali do stanov.

Objavené jaskyne sú veľmi zraniteľné. Aj nám bolo veľmi ľúto, keď sme lakťami či kolenami praskali kôrky scementovaného dnového náplavu, či keď sme mali v uhladenom, možno stotisíce rokov nedotknutom piesku v bočných chodbách zanechať svoje stopy. Niekedy sa nedalo nič robiť, preskúmať jaskyňu znamenalo aspoň raz do takýchto priestorov aj fyzicky naliezť a zmapovať ich.

Hlavné chodby inak asi príliš neutrpia. Prívalové vody tu naše stupaje postupne zmažú. Horšie bude, ak sem začnú Indiáni voziť turistov.

Pre zaujímavosť: Hoci povrch Roraimy, to je samá skala, ak sme našli trhlinu – nikde naokolo zväčša nebolo voľného kameňa, ktorý by sme vhodili dovnútra!

Druhá špecialita: Čierny povrch mesety v kombinácii s jasným, belaso-modrým horizontom neba tu spôsobuje veľmi klamlivé odhady vzdialeností.

Mapovanie

Jaskyňu Kryštálové oči sme zmapovali štandardným expedičným spôsobom, za pomoci francúzskeho topofilu Vulcain. Hneď pri prvej akcii bola vzhľadom k rozľahlosti priestorov hlavného ťahu a množstvu „otáznikových" odbočiek zväčšená mierka vykresľovania na 1:500. Pre počítačové spracovanie sme získavali aj staničenia jednotlivých bodov (hore, dolu, vpravo a vľavo) s presnosťou odhadu v menších chodbách na decimetre, vo väčších na metre až dva metre. Na zmapovanie jaskyne boli treba celkovo 4 plné dni (mapovali sme vo dvojici), to značí, že za jednu akciu sme namapovali a vykreslili priemerne 500–600 m priestorov. Drvivú väčšinu údajov zakresľoval a zapisoval spracovateľ mapy jaskyne.

Hlavné ťahy jaskyne a významné odbočky sú zamerané pedantne. Nezanedbávali sme ani presnosť sklonu, hoci spád jaskyne je na dĺžku prakticky minimálny. Niektoré úseky však boli preskúmané len jediným človekom a sú zatiaľ nezmapované. Ich rozsah sa dá odhadnúť na reálnych 300 m, redukujeme to však na 200 m. Dĺžka polygónmi zameraných chodieb a pri mapovaní vykreslených výbežkov je 2 210 m. Dĺžku 2 410 m sme teda dostali ako výslednicu súčtu údajov.

Informácie o polygónoch a mapky sme zapisovali a vykresľovali do maličkých zápisníkov (formát 8 x 10 cm), s tvrdými doskami a s buď predznačeným štvorčekovým papierom (štvorčeky po 0,5 cm), alebo klasickým riadkovaním. Šitá väzba je vhodnejšia, ako lepená, po miernom zvlhnutí sa nerozpadáva. Voľné, predznačené a napr. impregnované listy papiera A4 na tvrdej doske by sa tu asi neosvedčili. Časté sú tu nízke chodby s vodou, kedy sme už namerané údaje a konštrukciu zápisníka chránili prenosom v nepremokavom pomocnom vrecku, ľahnutím si hoc aj do vody alebo podržaním zápisníka v zuboch... Priestory sme vykresľovali perom. Nepreskúmané či nezmapované chodby sme vždy označili otáznikom (polotovarová mapa bola teda sprvu viac otáznik ako obrys priestoru!).

Z mapy Kryštálových očí sú zrejmé veľké dĺžky polygónových ťahov, bežne cez 20 m. Tak dlhé ťahy sme nerobili napr. ani v jaskyni Velika klisura v Kosove, a to už je poriadne „priama" lokalita. U nás na Slovensku by sa to dalo porovnať s len vôbec najväčšími lokalitami. O Kryštálových očiach môžeme teda prehlásiť, že ide o rozmernú a priamočiaru jaskyňu.

Ostatné nami lokalizované jaskyne na Roraime boli zmapované len orientačne či odhadom (napr. aj bez presnejšieho určenia severu), no v podobných podmienkach je aj to postačujúce.

Na lokalizáciu zaujímavých bodov povrchu a jeho mapovanie sme použili GPS prijímač turistickej rady, model eTrex Summit od fy. Garmin. Práca s týmto sa ukázala po oboznámení sa so základnými funkciami jednoduchá a príjemná. V pomerne roztvorenom reliéfe Roraimy sme bežne zachytili za pár sekúnd po zapnutí aj 5 či 6 satelitov a prístroj nám ukazoval presnosť merania na 8–9m, v uzavretejších kotlinkách a širších kaňonovitých údoliach 12–15m, čo však pre naše účely vrchovate stačilo. V pralese však prístroj dobre nefunguje. Pri vývoroch Tuná Deutá dokázal ešte pri čiastočne odkrytej oblohe v rozptýlenom lese zamerať polohu s pres-

nosťou 25–30 m, no úplne v pralese (hoci aj na chodníku) prístroj pozíciu už nedokáže zachytiť (jeden, max. dva satelity, čo nestačí). V pralese však bude problém asi aj s inými štandardnými GPS prijímačmi – to je dobré mať na zreteli. Prístroj nepracoval ani v autobuse či lietadle.

Čo sa týka nadmorských výšok, používali sme len barometrický výškomer prístroja. Rozdiely sa tu potom môžu pohybovať v skutočnosti až 20 či 30 m. Výškomer prístroja sme na mieste nakalibrovať nedokázali. To, ktorá zo svedeckých vyvýšenín okolo našich bivakov na Roraime je najvyšším bodom mesety – El Ford Maverick (2 810 m n. m.) sme nezistili. Sú približne rovnako vysoké a tvar vrcholku v podobe amerického autiaku sme z našich uhlov pohľadu nezaregistrovali. Podobne sme nevyužili druhú možnosť prekalibrovania výškomeru, na Triple-pointe. Zabudli sme tak spraviť... Pretože povrch stolovej hory je pomerne plochý, s malými prevýšeniami, omnoho dôležitejšie, ako výšková poloha je vzájomné *x,y* usporiadanie nami zistených javov a bodov, vyššie uvedené skutočnosti možno bagatelizovať.

(pozn. Pri súradniciach jednotlivých jaskýň uvádzame vždy nami v systéme WGS 84 reálne zistené údaje, bez korekcií na oficiálne uvádzané súradnice Triple-pointu: 5° 12‘ 08.6“ N, 60° 44‘ 07.5“ a nadmorská výška 2 723 m.).

Získali sme polohu celkovo 70 základných bodov (tzv. *waypoint* = súradnice zemepisnej šírky a dĺžky plus nadmorská výška), čo sú bivaky, vchody do jaskýň, zaujímavé body na tur. trasách, odtoky vôd na povrchu. Mimo samotného zachytenia súradníc bodu sme GPS vypínali (z dôvodu šetrenia batériami). Reálne prejdené trasy, tzv. *track-logs* sme teda nezaznamenávali. Zachytenie jedného bodu trvá po zaučení sa do jednej minúty, na chodníku sa tak dalo robiť aj pri málo spomalenej chôdzi. GPS (resp. jeho elektronický kompas) sme dva či tri razy použili aj na zorientovanie sa v hmle pri blúdení.

Údaje sme doma vyniesli programom OziExplorer do jedinej dostupnej spoľahlivejšej mapy Roraimy v mierke 1:100 000 (z internetu), kde sú vykreslené aj príslušné poludníky a rovnobežky. Keďže sme zistili, že údaje sú v celých zoskupeniach voči podkladu mapy posunuté o 200 či 250 m, využili sme strategické body (Triple-point a bod ukončenia prístupovej rampy na plošinu Roraimy), urobili zopár pomerových prepočtov, aj podľa fotografií čelnej steny Roraimy s rampou a údaje z GPS „napasovali“ na tieto body. V tomto momente nám zrazu mnohé z bodov veľmi pekne „sadli“ na veľké geomorfo-tvary (trhliny, kaňony), ktorých nejasné kontúry sú zhruba naznačené aj na danej mape. Podrobnejšiu mapu Roraimy sme zatiaľ nikde nevideli. Satelitná snímka, ktorú je možné nájsť na *www.newfrontiersadventures.com* nemá dostatočné rozlíšenie v detailoch. Podobne na inej satelitnej snímke, ktorá je prílohou U. S. Geological Survey Bulletin 2062 (1993) je Roraima pre obrovskú mierku mapy príliš malá.

GPS sme využili úspešne aj ako teplomer, náš prístroj disponoval aj touto možnosťou. Pretože prístroj Garmin eTrex Summit je veľmi odolný, aj proti vlhkosti, teplotu sme si s ním mohli dovoliť merať aj v jaskyni.

Celkom dobrým riešením, najmä v podmienkach vlhkých trópov sa ukazuje mapy používané na povrchu zataviť do priehľadnej fólie. Vydržia tak viac.

Fotodokumentácia

Pořízení kvalitních dokumentárních fotografií je nutnou podmínkou prezentace výsledků každé expedice. Již několik měsíců před odjezdem jsme proto velice pečlivě připravovali veškerou fototechniku. Vedle osobních fotoaparátů prakticky každého člena expedice bylo třeba vyřešit otázku „podzemní techniky" s nutným příslušenstvím. Původní záměr nasazení profesionální střednoformátové zrcadlovky byl den ode dne a hlavně s přibývajícím materiálem vzdálenější (jen samotný přístroj s objektivy váží přes 3 kg). Jako hlavní fotoaparát volím nakonec maličký moderní digitál 4-megapixelový Canon S40.

Použití digitálu v jeskyni přináší celou řadu výhod. Mezi ty nejdůležitější patřila bezesporu informace, že máme aspoň něco naexponováno. Největší nevýhodou je stále omezené rozlišení obrázků resp. možnost publikování max. do formátu A5. Tento problém jsme řešili metodou složení dvou obrázků. Nejpůsobivější motivy jsme prostě fotografovali nadvakrát, nejdříve strop chodby a pak dno. Výsledný obrázek lze celkem jednoduše spojit doma např. ve Photoshopu. Kvalita takového snímku odpovídá cca 7 Mp, což je ekvivalent vysoce kvalitního kinofilmového diapozitivu.

Dalším problémem bylo vyřešit dostatečnou zásobu energie. Velmi drahé lithiové baterie bylo třeba dobíjet. Původně zamýšlené použití solární nabíječky jsme museli opustit, protože po zrušení účasti členů Koty 1000 nám nebyla zapůjčena. Velice narychlo jsme kontaktovali odborníka Z. Kakáče, který v šibeničním termínu vyvinul nabíječku, která je schopna přepouštět energii z 12V olověné baterie do lithiových baterií kamer a fotoaparátů. Baterie o hmotnosti 1,2 kg a kapacitě 3,4 Ah vystačila nabít fotoakumulátory cca 7krát. V porovnání se solární nabíječkou se ukázalo toto řešení jako výhodnější. Baterie jsme dobíjeli v noci a také hmotnost solárka byla více jak dvojnásobná.

Další fotoaparáty (dig. Olympus a kinofilmové zrcadlovky Zenit a opět Olympus) byly využívány téměř bezvýhradně na povrchu. S žádným fotoaparátem jsme neměli vážnější problémy. Pouze při výstupu na Roraimu celodenním tropickým deštěm došlo k navlhnutí elektroniky. Digitální Olympus a videokamera Sony přestaly zcela fungovat. U techniky Canon došlo k zamlžení objektivů. Po vysušení na slunci se podařilo veškerou techniku probrat k plné funkci. Analogové zrcadlovky fungovaly tradičně bez problémů i v extrémní vlhkosti.

K osvětlování podzemních prostor jsme používali dva externí blesky směrného čísla 35 spřažené optickým synchronem. Jednou jsme použili magnéziovou složku, která měla však více než při fotografování úspěch při závěrečné kontrole zavazadel správcem parku. Ten ji nejdříve považoval za tajemný mineralogický vzorek. Po ukázkovém zapálení jsme opět podpořili mýtus o „šílených gringos", kteří s sebou nosí spoustu zvláštních nesmyslů.

Techniku jsme přepravovali podzemím v robustním vodotěsném kufru Pelicase. Vláčeli jsme ho barbarsky, přivázaný na smyčce bez transportního vaku přes jezera, písek i úžiny, vydržel vše. O kufr byla každý večer rvačka i v bivaku, protože velice dobře sloužil také jako stolička nejen při konzumaci večeře...

Na Roraimě jsme natočili také spoustu

skvělých záběrů na video. K tomuto účelu jsme použili tři kamery různé výstupní kvality. Nejlepší byla tříčipová digitální profikamera. Bohužel již cestou na tepuy došlo k poškození mikrofonu i dalších funkcí této objemné kamery. Pro profesionálnější účely zbývala digitální amatérská kamera Canon. V kombinaci se stativem se nám podařilo natočit několik velmi působivých i kvalitních záběrů.

K osvětlování podzemních prostor jsme při filmování využívali 12V baterie (již zmíněná 3,4 Ah a další 9 Ah) v kombinaci s halogenovými reflektory. Nasazení magnéziového pásku, do kterého Marek vkládal vysoké naděje, se neosvědčilo. Pásek hořel velmi nekontinuálně a k naší zlosti nejvíce až po odehrané scéně.

Dokumentační techniku se nám při expedici na Roraimu podařilo maximálně minimalizovat. Celková hmotnost mého fotovideosetu nepřesáhla 6,5 kg. V této hmotnosti jsou započítány fotoaparát, kamera, dvě olověné baterie pro dobíjení a osvětlování o celkové hmotnosti 3,7 kg a lehký stativ s kulovou hlavicí, externí blesky, baterie, magnézium v prášku i v páscích, halogenové žárovky, DV-kazety, paměťové karty na 150 obrázků v plné kvalitě, čistící prostředky a další drobné příslušenství.



Erik a Marcel v jednom z táborov medzi Parai-tepuy a Roraimou (v pozadí stolová hora Kukenan), foto: L. Vlček

Tábor

Pre najlepšie miesta na zatáborenie na Roraime je zaužívaný komfortný názov „*El Hotel*“. Ide o tiahle abri alebo jaskynný vchod, chránený proti vetru a dažďu buď expozíciou (k juhu), alebo hĺbkou previsu. Všetky sa nachádzajú v juhozápadnej časti plató, neďaleko výstupovej rampy a hneď vedľa vyšliapaného chodníka.

Na schematickej mapke prospektu R. Marrera sú naznačené „hotely“ 1 až 4. Uvádza sa, že na Roraime je celkovo až 6 „hotelov“. V ktorých presne číslach sme prebývali my (spoznali sme dva z nich) nevieme.

Prvý „hotel Principal“ sme využili na krátkodobé prenocovanie po výstupe na plató. Je najbližším k rampe a tvorí ho tiahly previs asi 20 m dlhý, do 3 m zahĺbený a asi rovnako vysoký, s ďalším bočným výklenkom na medzietáži. Jeho dno je piesčité.

K dlhodobejšiemu bivakovaniu je ďaleko vhodnejší iný „hotel“, vlastne ústie do jaskyne Cueva del Hotel Guácharos. Ten je však využívaný turistami a sprievodcami len zriedkavo, v prípadoch, kedy sú ostatné „hotely“ bližšie ku hrane stanmi plne kapacitne vyťažené alebo ako východisko k túre na Triple-point.

Tramp s dušou romantika by považoval toto miesto priam za čarovné... Od pustého povrchu Roraimy ho oddeľuje pás exotického rastlinstva, s pestrosťou botanickej záhrady, bonétie, bromélie, cykasy, bromélie... Len pár metrov je na hranu plató, s nádherným výhľadom na savanu, steny, prales dolu i susedný Kukenan, často s úžasnými inverziami, či západom slnka. Je tu dosť miesta hoci aj pre 8 stanov a všetky ďalšie tábornícke činnosti. Slniečko sem zasvieti len ráno a navečer, na poludnie je previs chránený. Zo dve noci sme sa oň podelili s brazílskymi turistami.



Porada pred akciou v Kryštálových očiach, foto: M. Majerčáková

Blízko je na vodu, i na záchod. Dohodli sme sa, že WC budeme robiť rozptýlene, ale aspoň 100 m od tábora a mimo väčších kaluží, z ktorých sme niekedy naberali vodu. Previs nám poskytol dostatok miesta na sušenie vecí (dokonca na natiahnutej šnúre), aj ostatné veci sme tu mali „voľne ložené“. V bivaku je jemný

piesok, takže sme tu mohli chodiť doslova v papučiach. Je tu tiež obrovský plochý balvan, ktorý sme využili ako jedálenský a varný pult.

Zreteľne, no iba z diaľky sme videli ešte dva „hotely“, oba pod akousi veľkou svedeckou skalou, tiež previsy (možno aj jaskyne, nevieme).

Podľa nášho názoru, prežiť v stane by sa dalo na Roraime aj v iných pozíciách (niekoľko desiatok metrov vysoké skalné steny, najmä v rámci interných údolí; sú však často pri kontakte s močaristými jazerami), treba však dbať na prevládajúce prúdenia, ktoré do málo zahĺbeného abri zanášajú studenú hmlu až dážď. Isté však je, že tak pohodlné miesta, ako vyššie uvedené „hotely“ sme nikde inde na Roraime nespozorovali.



Bivak v „hoteli Guácharos“ nám vytváral úžasné tábornícke zázemie, foto: M. Audy

Stravovanie

Hore na Roraime žiadne nami stráviteľné prírodné zdroje stravy nie sú... To by nevadilo. Horšie však je, že ani v prístupových strediskách do oblasti nie je práve veľký výber trvanlivejších potravín, alebo nie to, na čo sme zvyknutí.

Povrch Roraimy je na rozdiel od iných tepuy výrazne skalnatý. To je dané značnou výškou i morfológiou. Z tohto dôvodu sa tu nenachádzajú prakticky žiadne súvislejšie lesné porasty, dostatočný zdroj dreva na oheň. Sú tu len „kríky" bonétií, väčšinou rozptýlené a ďaleko od bivakov.

To boli dva najhlavnejšie dôvody, prečo sme si prakticky všetku stravu zobrali z domu a mohli počítať len s varením na varičoch.

Základ našej stravy tvorili polievky, potom tzv. *minútky* (suché zmesi na báze cestovín a škrobu), ryža v prevarených vreckách, zemiaková kaša, kolienka a šošovica (tá niektorým nechutila). Konzervy sú ťažké a okrem niekoľkých s rybičkami sme ich viac-menej nebrali (skutočne len niekoľko paštét). Mäsitú časť stravy sme vyriešili tvrdými salámami, čím suchšími (proti skazeniu), ktoré nám vydržali po celú dobu expedície, plus bezmäsitou slaninou, ako doplnkom jedál či na dochutenie polievky. K tomu trošku soli a cibuľka. Chleba (obyčajného) sme zobrali z domu asi dva pecne na hlavu (výborný na expedície je Bevit, ražný chlieb s predĺženou trvanlivosťou; ani po čase sa nemrví).

Na tomto sme dokázali bez problémov fungovať po celý čas akcie. Čokoládu ani čokoládové tyčinky sme nebrali, boli by s nimi starosti v horúčavách pri zdržaní sa na ceste či v savane. Namiesto toho sme vzali müsli-tyčinky a napolitánky. Množstvo jedna sladkosť na hlavu na deň sa však ukázalo nedostatočné, sladké veci prakticky zmizli už po polovici pobytu na Roraime... Časť tímu riešila sladkosti sušeným ovocím (najmä banány). Kryštálového cukru sme vzali asi 1 kg na hlavu, no ako ubúdal, museli sme s ním začať mierne šetriť. Zabudli sme vziať citrónovú príchuť do čaju.



Takto vyzerá štandardný expedičný jedálenský pult, foto: M. Griflík

Ráno sme si robievali kávu, potom ešte prípadne, no najmä večer čaje (sypané i vreckové). Do terénu sme si zarábali práškové limonády (vystačili len tak-tak, sú podľa nášho názoru takmer nepostrádateľné!). Priebežne sme „vypaľovali červíka". K tomu sme mali k dispozícii 2,5 l tvrdého alkoholu.



Po zostupe z Roraimy chutilo naozaj všetkým...
foto: M. Griflík

Pri ceste z Caracasu k Roraime ochutnali niektoré miestne „váry“ len odvážlivci, no pri ceste späť sme sa už možných problémov obávali ďaleko menej a pojedali ich aj ostatní. Samozrejme, len niektoré, vždy sme však zároveň posúdili spôsob prípravy daného jedla. Na kraj taniera sme napríklad zásadne odkladali všetku zeleninu (okrem jedného „kaskadéra“). Žiaden z nás potom miestne *baños*, čo sú ale naozaj neskutočne znečistené záchody, použiť nemusel.

Bežne sme konzumovali grilované *pollo* (číta sa „pojo“; kurča), vyprážané *cambur* (banány) a varenú „juku“ (*yuca*, druh koreňovej zeleniny s chuťou podobnou našim zemiakom). Pečené mäso (*carne*) ochutnali po ceste len odvážlivci, no v Santa Elene sme si ho, a tiež vyprážané ryby dali všetci. Aj v tejto oblasti je takmer ľudovým jedlom *arepa*, čo sú menšie, mastné kukuričné placky, plnené mäsom, zeleninou, vajciami, syrom alebo avokádom. Sú naozaj dobré a po expedičnej časti to bola v San Franciscu priam lahôdka...

Dovolili sme si piť v bufetoch popri ceste domorodcami urobenú kávu, z mraznič kových boxov vytiahnutú Coca-Colu z Brazílie či miestne pivo Polar (*cerveza*; tiež v plechoviciach). Odporúčame použiť pohárik na naliatie. Plechovice sú zo skladov, kde po nich bežne behajú šváby a myši, špinavé, zaprášené a smradľavé, a teda, vôbec sa nemusíte nakaziť z jedla, ale z viečka takejto plechovice... V obchodíkoch sa tu dali zakúpiť aj rôzne sladké keksy.

Miestna strava sa tak stala výborným doplnkom našej výživy pri cestovaní, kedy sme nemali chuť ani možnosť sami si niečo teplé a chutné uvariť.

Upozorňujeme, že my sme mali na Roraime inú než typicky tropickú klímu. Aj z tohto dôvodu sme si mohli dovoliť sem doniesť aj mierne skaziteľné potraviny (salámy, slaninu, chlieb), ktoré by v dažďovom pralese asi tak dlho nevydržali. Rovnako treba byť obozretný pri „pokúšaní“ miestnej stravy. V trópoch treba dodržiavať zásady hygieny pri stravovaní striktne. Záujemcovia o problematiku stravovania a pitia v neznámych a tropických oblastiach ju môžu nájsť napr. v publikácii *Cestovanie a zdravie* (1999).



Najlepšia reštaurácia?
„Barelová“ kuchyňa aj s černoškou...
foto: M. Audy

Nebezpečenstvá

Pomiňme možnosť stretu s jedovatým hadom či uštipnutie väčším hmyzom v savane, alebo pošmyknutie sa na klzkom chodníku niekde v pralese pod rampou. Nebezpečné a zákerné miesta sú aj na Roraime. Hrozí tu pád do trhlín, poblúdenie, ako aj nejaké nám neznáme prchavé látky či plyny v jaskyniach. V nich je množstvo hmyzu, o možnej jedovatosti ktorého v podstate nič nevieme. No môže vás tu tiež privaliť stropná doska, zastihnúť náhly príval vody, či môžete sa v podzemí dokonca stratiť!

Charakteristickým útvarom Roraimy i iných tepuy sú *trhliny*. Nebezpečné nie sú ani tak tie väčšie (tzv. *grietas*), široké 3 či 4 metre a hlboké aj desiatky metrov – tie človek radšej s rešpektom a zďaleka obchádza. Chúlostivými môžu byť najmä stredne široké trhliny (1–2 m), hlboké pár metrov: Vyložene stimulujú *reflex preskočenia*! Vhodné je ho teda rozumovo potlačiť a pokúsiť sa trhlinu na niektorom cípe obísť. Najmä za dažďa alebo hmly. Hornina je vtedy nielenže prirodzene vlhká, no hrany trhlín sú miestom intenzívneho rastu siníc (*Cyanophyta*), takže skala tu býva ešte klzkejšia... Preskočenie sa zvyčajne deje „na knap" – človek sa usiluje skočiť len o málo viac, než je šírka trhliny. To môže mať na okraji trhliny, zvyčajne oválnom a holom, kde nerastú žiadne kríky na zachytenie sa, fatálne následky – pád dolu. O to viac v prípade nevhodnej obuvi, zaváhaním pred odrazom, zlým odhadom sily odrazu, či keď je jedna z hrán trhliny napr. schodovito nižšie.

Najhoršie je, no je to realita, že ak už sa trhliny vyskytnú, potom sú ich desiatky a sú paralelne rozmiestnené, takže prechod naprieč takýmto terénom je niekedy viac-menej nemožný. Odporúčame, skôr ako sa v takomto teréne motať hoci hodinu, alebo riskovať skákaním, radšej celý takýto sektor reliéfu zoširoka obísť. Samozrejme, ak to ide...

Aj my sme skákali... Dobre sa skákalo iba za absolútneho sucha a v trekingových topánkach, o niečo horšie v gumových čižmách. Za vlhka sme už príliš neskákali a radšej trhliny obchádzali, alebo ich zdolávali líniovým prechodom ich dna.

Taktiež na okraji veľkých *grietas* – sú vlhké aj za normálneho stavu, kedy tu prebieha kondenzácia vody na styku vonkajšieho „horka" a trhlinového „chladna". Teda pozor! Nenakláňajte sa moc cez okraj griety, pozrieť čo je dolu – lepšie je ľahnúť si na brucho a k okraju sa priplaziť.

Osobitým fenoménom sú tu ohromné balvaniská so šachtami neznámej hĺbky. My sme sa osobne stretli s takýmito (možno 20 či 40 m hlbokými...) okolo „Veľkého kotla". Blokoviská sú tu porastené nízkou vysokohorskou džungľou a trhliny tu niekedy ani



Na Roraime je dobré sa držať pohromade, foto: M. Audy

nie sú vidieť! Diery a jamy sú prerastené machom a len nápadná depresia lineárneho tvaru prezrádza, že do tejto „pasce" by ste nemali stúpiť, alebo ju aspoň preskočíte. Na druhej strane sa potom úporne zachytávate všetkého, čo trčí – humusu, prerasteného machom, konárov, kríkov, ale aj pichľavých ružíc Orectanthe... vôbec nedbajúc, či primliaždite nejakého chrobáka, stonožku či mravca a ten vás poštípe...

Do tábora je dobré sa na Roraime vrátiť včas, najneskôr počas zošerenia, radšej však ešte za svetla (pre zalesnené stolové hory to určite platí obzvlášť!).

Na Roraime, podobne ako v celej rovníkovej oblasti platí *pravidlo 12/12*, tzn. že z 24-hodinového dňa pripadá takmer presná polovica na noc a polovica na deň. Stmievanie sa do hlbokej nočnej tmy alebo naopak ranné svitanie sú tu krátke, trvajú tak maximálne hodinu, hodinu aj pol. Keď sa začne zošerievať, úbytok svetla je rapídny. Na tmavom až čiernom povrchu Roraimy sa tým ohromne vytrácajú detaily a bežne priechodný reliéf sa stáva nebezpečným. K večeru tiež zvyčajne padá *hmla*, čo návrat niekde ďaleko od tábora ešte skomplikuje. Dostať sa vtedy niekde do trhlín znamená – buď poriadne švihnúť kostrou a pokúsiť sa do 20 či 30 min. dosiahnuť aspoň chodník – alebo radšej potom núdzovo zabivakovať... Je to niekedy lepšie riešenie, ako sa nakoniec úplne stratiť!

Aj my sme tri či štyrikrát takto „dobiehali" do tábora... A vždy, akoby schválne sa nám do priamej cesty postavili trhliny, balvaniská, či hlbšie močiare! Jeden raz sme sa takto navečer dostávali v hmle (hoci orientujúc sa GPS kompasom) do systému čoraz väčších trhlín, až sme spočinuli na hrane veľkého kaňonu. Zliezť klasicky sa nedal, iba zoskákať po stupňoch steny tak 3–4 m vysokých. Nebola však možnosť návratu, nemali sme lano. Zoskákať dolu znamenalo tiež risk, že na druhej strane sa nebude dať vyliezť... Jeden z nás, „zablúdenej" trojice sa už pomaly k tomuto činu odhodlával, aby preskúmal pomery ďalej, s tým, že ak to nepôjde, skúsia to ostatní niekde inde a na druhý deň preň prídu aj so špagátom... Dvaja ďalší ho zhaprovali... a nakoniec sme predsa len našli zlez do kaňonu o niekoľko desiatok metrov ďalej a k spokojnosti, obídením veľkého jazera na dne, aj vyliezli na druhej strane. Ako sme však zistili, blúdením sme si spravili poriadnu nadchádzku – a od tábora sme boli pomaly uprostred planiny! Preto, keďže času už nezostávalo, hneď, ako sme narazili na chodník, presúvali sme sa už len po ňom. Riskovať ešte jedno poblúdenie nikto nechcel; bivakovať tu niekde, v hmle a daždi, len v premočených tričkách a trenírkach, no nič moc... Do tábora sme prišli asi za 1,5 hodiny.

Ešte jedno upozornenie: Ani chodník na Roraime nie je miestami celkom zreteľný! Prejavuje sa svetlejším ošúchaním tmavého až čierneho skalného podkladu (po topánkach). V úsekoch, kedy sa prechádza cez depresie s jemnučkým pieskom, sú stopy výrazné. Nasledujúce úseky majú tiež výraznú, akoby bledo-ružovkastú skulptúru (vlastne roznosený piesok), do diaľky sa ťahajúcu v podobe jemnej linky. Horšie je to na dlhých skalných povrchoch, kde sa kontúry chodníka vytrácajú; sú tu zase ale občas skalné *mužíky*.

Chodník je za výborného, jasného počasia viditeľný tak na 20 až 50 m, za šera sa to rapídne zhoršuje (5 až 10 m). V prípade hmly môže byť chodník zreteľný hoci len na 1,5 či 3 m, postup je vtedy potrebné spomaliť a viac sústrediť pozornosť na jeho vyhľadávanie. V prípade jeho straty sa treba urýchlene vrátiť (napr. jeden; druhý zatiaľ počká) a hlasno komunikovať.



Hmly na Roraime sú ako mlieko, foto: M. Audy

Veľmi problematické môže byť poblúdenie za hmly alebo zmeškanie za šera blízko vonkajších hrán plató. Tie bývajú mimoriadne rozbité a sú tu kaňony, spadajúce ďalej stovky (!) metrov z hrany... Teda bacha!

Chodník viac stráca kontúry aj za dažďa (povlak piesku vtedy trochu stmavne a rozplavuje sa). Treba upozorniť, že v niektorých, typických miestach s ostrými zahnutiami bývajú „slepé" výbežky, ktoré opakovane vytvárajú nesprávne odbočiaci a chvíľu tu blúdiaci turisti. Po pár desiatkach metrov však takéto končia do stratena.

Zo skúseností: Na dlhší presun Roraimou je vždy efektívnejší a bezpečnejší chodník, ako akákoľvek skratka. Niekde však žiaden chodník jednoducho nevedie...

Dobré je mať teda pri sebe aj kompas.

S tým stratením sa tu netreba vôbec špásovať. Len pred pár rokmi tu vraj vystúpila na susednú tepuy Kukenan trojica mladých ľudí. Zatiaľ čo párik zamilovaných sa možno kochal niekde pri hrane mesety výhľadom, najmladší z trojice si odskočil niekde bokom... a už ho viac nevideli! Vzápätí, ako sa opäť dostali do civilizácie, rozbehla sa veľká záchranná akcia, do hľadania sa zapojili vojaci i dva vrtuľníky, no chlapca sa aj tak už nepodarilo nájsť... Najskôr niekde, v strese spadol do neznámej trhliny...

Aj z tohto dôvodu sme chodili po teréne zásadne vo dvojici, alebo v prípade menšieho vzdialenia od tábora vždy niekomu povedali, kam ideme.

Pri prieskume bočnej privchodovej pasáže Kryštálových očí, zvanej Tarzan, došlo u dvoch z nás (B. Šmída, L. Vlček) k reakciám na „otrávené" ovzdušie. Chodbami, ktoré sú už niekoľko desiatok metrov od trhlinového vchodu Tarzana, vanie dovnútra jaskyne silný prievan. Už keď sme sem prenikali z Kryštálových očí, vzduch tu sa nám zdal akýsi ťažší, potuchnutý, akoby „horký"... Arómu sme neskôr prirovnali k vôni zbytkov gumy po gumovaní na papieri. Pri mapovaní sme sa tu niekoľko minút zdržali a problém s ovzduším sa začal prejavovať ďaleko intenzívnejšie. Začali nás páliť oči, slziť, ťažšie sa dýchalo a štípalo v nose. Aj podvedomie akoby nebezpečenstvo vnímalo, mali sme pocit tepla. Evidentné ťažkosti sme si uvedomili, až keď prvý z dvojice, náchylnejší na priedušky začal silno pokašliavať. Nebol k tomu dôvod, inde v jaskyni nekašlal.

Miesta sme urýchlene domapovali. Na hlavnom ťahu jaskyne potom ťažkosti ustúpili...

V tejto časti jaskyne sme našli viacero hniezd nám neznámeho malého vtáka a na dne hrubšie vrstvy zložením takisto neznámeho, prachovitého sedimentu, vo vnútri už sčasti scementovaného a na povrchu so zreteľnou šedo-zelenkavou skulptúrou (kôrou). Predpokladáme, že ide o dlhoročné nánosy trusu a moču tohto vtáčika, premiešaného so zvetraným pieskovcom, ktoré atakuje silný vlhký prievan, istým spôsobom ich „koroduje" a v podobe o dusík výrazne obohatený aerosól potom prúdi

hlbšie do jaskyne, kde sa však koncentrácia dusíka už rozptýli.

S veľmi podobnou situáciou sme sa stretli v jaskyni Cueva Asfixiadora (pozri bližšie v systematickej časti). Hlavne v privchodových partiách jaskýň Roraimy, kde sa môže kumulovať organický materiál treba byť obozretný a pozorovať reakcie tela na ovzdušie.

O častom kontakte s *pavúkmi* v miestnych jaskyniach sa bližšie rozvádzame v kapitole Jaskynná fauna. Omnoho nebezpečnejšia je možnosť, že vás tu niekde privalí *zrazu odtrhnutá stropná doska*. Miestne jaskyne sú veľmi široké a relatívne k tomu nepomerne nízke. To je spôsobené efektom bočnej korózie a erózie na medzivrstvových diskontinuitách. Laterálne rozširovanie pôsobí až do tej miery, kedy už gravitačné sily prekonajú stabilitu širokej klenby a dochádza k zrúteniu plafónu, či najčastejšie niektorého jeho boku.

Takéto závaly, obrovské ploché dosky s výmerou až niekoľko desiatok metrov štvorcových a vážiace v hrúbke možno aj meter určite mnoho ton (!) sú jednou z najzákladnejších čŕt jaskyne!

Obrovská horninová masa tu môže kľudne privaliť aj vás. Vedeli sme si to predstaviť. Preto vždy, keď sme podliezali pod stropom takejto, už náznakom odtrhu v plafóne postihnutej chodby, správali sme sa vždy ostražito a snažili sa príliš o strop neoprieť, či nezachytiť. Jeden raz, keď Lukáš chcel v jednom takomto mieste vtedy ešte izolovanej jaskyne Mischel urobiť prekop (hoci bolo vidieť do ďalšieho pokračovania...), sme ho od toho dokonca odhovorili, že je to nebezpečné. (Neskôr sme sa do miesta dostali, z opačnej strany, z Kryštálových očí).

Niekedy sme sa v skutočnosti pohybovali po celých takýchto chodbách, vzniknutých opadom celej šírky i dĺžky stropu, v dĺžkach desiatky metrov. Len sme potom často a horúčkovito podumávali, či aj v iných chodbách, v ktorých sa plazíme, nie je už tenzia stropu tesne pred kolapsom...

Na nestabilitu ničím nespevnených závalov je potrebné myslieť aj pri preliezaní vstupov do jaskýň, ktoré sú často len chaosom takýchto dosiek. Taktiež prípadnú sondáž tu treba robiť s maximálnou opatrnosťou.

Povrch Roraimy je vyložene skalný, len s minimom porastu a takmer bez pôdneho pokrovu. Dynamika odtoku je tu teda rapídna, náhla a koncentrovaná. A to platí pre podzemie obzvlášť. V prípade silného dažďa tu valia ponornými časťami jaskýň a trhlín akiste desiatky, ba možno aj stovky litrov za sekundu!

My sami sme mali možnosť pozorovať,



Jedovatosť obrích pavúkov v savane je pre nás veľkou neznámou, foto: M. Audy

ako rapídne sa zväčšil prietok v Kryštálových očiach, kedy za slabšieho mrholenia tu prietok stúpol na niekoľko litrov za sekundu, a v čase sucha zase potok takmer vyschol! Po dlhšom daždi sa dokonca záver jaskyne, v nízkej chodbe pred Pokemonom uzavrel, nadržanou vodou.

Na náhle prívaly vody a prípadné odrezanie od sveta je teda vhodné priebežne myslieť, najmä pri prieskume jaskýň hlbšie v masíve, kedy sa oplatí zistiť prípadne aj nejaký ďalší vchod, ktorý by mohol poslúžiť ako únikový...

Prívalové vody budú tiež pravdepodobne jedným z hlavných efektov, ktoré rozširujú miestne jaskyne.

Stratenie sa (aj nenávratné!) v tunajších jaskyniach tiež pripadá do úvahy. Nízke chodby sú často podobné, s „tisícimi" odbočkami, takže postupne strácate prehľad, kde vlastne ste. My sme si tento labyrint uvedomili, keď sme sa vo dvojici B. Šmída a L. Vlček snažili dostať z jaskyne Mischel na hlavný ťah Kryštálových očí tesne pred Pokemonom. Chceli sme len obísť nejaké úžiny, ktorými sme sa sem dostali z Kryštálových očí. Podľa mapovania sme už mali byť na hlavnom ťahu, no nízke neznáme chodby sme absolútne nespoznávali. Radšej sme sa preto vrátili, aj cez komplikované plazivky.

Podobná situácia sa stala E. Kapucianovi a M. Audymu. Tí sa zase chceli dostať z Kryštálových očí do veľkej, hlavnej odvodňovacej tepny časti Mischel, s úmyslom fotografovať tu. Preliezali desiatkami metrov chodieb, no nástup do tej „našej", širokej cez 20 m a vysokej 2 až 3 m, nenašli... a vrátili sa.

Nakoniec, v neznámej krajine a teréne je dobré byť obozretným aj po ukončení expedície... Naša cesta do Venezuely mohla skončiť takmer tragicky už mimo jaskýň, pri tak banálnej činnosti ako – kúpanie sa!

Marek nás zaviedol po zostupe z Roraimy k nádherným vodopádom na rieke Yuruaní. Voda tu prepadáva cez 7 m vysokú kaskádu v asi 100 metrovej šírke, v objeme nášho asi Dunajca. V jednej mise pod vodopádom sa dá plávať, tak, že plávateľný vír vás tu stále ženie dookola. Krútili sme sa tu ako malé deti a stratili zábrany...

Prvého uchytil prúd Lukáša... a hneď za ním aj Braňa! Najprv to vyzeralo skoro na zábavu... no po pár sekundách, keď sme nemohli zastaviť a prúd rieky nás hnal šialenou rýchlosťou dolu, sme si uvedomili problém, a zároveň bezvýchodiskovosť situácie. Voda nie je hlboká, tak do pol metra, no nijakovsky sme sa nemohli o nič zastaviť, skalné dno bolo vyšmýkané prúdom a klzké od rias. Už sme sa len pozerali dolu pod seba, koľko nás to takto povalí... a snažili sa brániť. Ako pavúci naruby, brzdiaci rýchlosť šľapami a dlaňami, snažiac neodrať si zadok, ale zároveň udržiavať ako tak rovnováhu a neprevaliť sa na brucho.

Po asi 150 metroch „jazdy" nás prúd na jednej kaskádke vhodil do akejsi jamy s väčšou hĺbkou a balvanmi (našťastie, neoplieskalo nás o ne...), odkiaľ sme kraulom rýchlo zaplávali ku brehu.

Nič, okrem poriadneho vyľakania sa nestalo. No keby ďalej rieka spadala ešte väčšími kaskádami, mohlo nás pekne dolámať... No aké bolo naše prekvapenie, keď tu zrazu vidíme, že to isté robia aj Erik, za ním Marcel, a nakoniec aj Marek! Cez hluk vodopádu nás asi nezačuli, ako počas nedobrovoľnej jazdy „toboganom" kľajeme, akí sme sprostí, a že už nikdy viac... Ich zdesenie muselo byť značné, keď zistili, že sme sa dolu spustili nechtiac... no nakoniec to zvládli aj oni.

Ľudské konanie je niekedy jednoducho nevyspytateľné.

Zdravie

Vysokohorské prostredie Roraimy je pomerne „čisté“, bez väčšej možnosti nákazy. No treba sa k nemu dostať, cestovaním cez celú obrovskú krajinu Venezuely, vrátane epidemických zón (napr. amazonská oblasť vyložene). Tam ohrozujú organizmus najmä malária, žltá zimnica, hepatitída (žltačka) typu A aj B, brušný týfus, tetanus a parazity.

Máme plno známych, ktorí sa považujú za skúsených cestovateľov, no prevenciu pred uvedenými nebezpečiami podceňovali. Viacero z nich dostalo napríklad *maláriu*. Nám táto až tak bezprostredne asi nehrozila (azda Caracas, možno cestou autobusom do záujmovej oblasti), napriek tomu sme jej prevencii náležitú pozornosť venovali.

Na Oddelení cudzokrajných chorôb Fakultnej nemocnice v Bratislave nám ako profylaktikum odporučili použiť švajčiarske tabletky Lariam (aktívnou látkou je meflochín, vo forme hydrochloridu). Dajú sa získať aj na predpis (väčšina sme platili, do 1 000 Sk). Prvá tabletka sa berie minimálne týždeň pred príchodom do oblasti s možným výskytom malárie, ďalšia pravidelne každý týždeň, v rovnaký deň v týždni. Kvôli zníženiu rizika malárie po opustení oblasti je potrebné pokračovať v profylaxii najmenej 4 nasledujúce týždne. Tabletka sa má prehltnúť celá, podľa možnosti spolu s jedlom a zapiť aspoň jedným pohárom vody. Aj preto, že meflochín má horkú a mierne pálčivú chuť. Tí, ktorí vedia o svojich „ťažkostiach“ pri cestovaní lietadlom či autobusom, by si mali zvážiť čas „konzumu“ tabletky...

Uvedený prípravok je kvalitný, no zároveň je silnou záťažou na organizmus, čo sme na sebe evidentne pozorovali: Najmä deň po použití udávali niektorí ľahšie depresívne pocity, nezvyčajné sny či nespavosť. Odporúča sa tiež, aby bol človek pri nežiadúcich prejavoch opatrný pri činnostiach vyžadujúcich bdelosť a jemnú koordináciu pohybov (napr. potápači).

Jeden z účastníkov použil znovu už minulý rok odskúšaný iný profylaktický prípravok, Delagyl (s dosť analogickým dávkovaním). Upozorňujeme, že profylaxia uvedenými či inými prípravkami dnes ešte stále nezabezpečí stopercentnú prevenciu voči malárii. S komármi sme sa však našťastie moc nepotýkali a počas prechodu Gran Sabanou sme ležali v noci v dobre zavretých stanoch.

Hore na Roraime už komáre nie sú.

Podaktorí, s dávnejším či neznámym dátumom očkovania proti *tetanu* sme sa dali preočkovať (robí sa pred tým odber krvi na pečeňové testy). Niektorí boli zaočkovaní aj proti *brušnému týfu*. Proti *hepatitíde A* aj *B* sme sa dali zaočkovať všetci (kombinovanou belgickou vakcínou TWINRIX adult, do momentu písania tejto správy 2x, v celkovej cene 3 500 Sk; tretie očkovanie sa má robiť, ak chcete byť imúnnym aj na ďalších niekoľko rokov, 6 mesiacov po prvom očkovaní). Proti *žltej zimnici* sme sa dali zaočkovať Stamarilom (1x, 300 Sk).

Potenciálnym nebezpečím, minimálne však život poriadne znepríjemňujúcimi sú muchničky (*Simulidae*). Tieto drobučké mušky, nazývané tu *puri-puri* (alebo *la plaga* = mor, pliaga) o veľkosti 2–4 mm sa v momente po prisadnutí na holú kožu snažia prehrýzť pod pokožku a nasať aspoň trošku krvi, enzýmy ktorej potrebujú pre zdarný priebeh vývoja svojich vajíčok (hry-

zú, podobne ako pri komároch len samičky). Nepríjemné uhryznutie (akoby vpich) je spočiatku takmer neciteľné a tak mušku z kože odoženiete zvyčajne až potom, čo bola v akcii úspešná. Po vpichu vám zostane malý pupenček, a pretože muchničky vpravia do rany aj látky zabraňujúce zrážavosť krvi, na jeho vrchole sa vám vytvorí drobná oválna chrastička veľkosti špendlíkovej hlavičky.

S muchničkami sme sa potýkali v San Franciscu de Yuruaní, no najmä pri zatáborení pri tokoch Río Kukenán a Río Tek v podhorí Roraimy. Obľubujú totiž okolie rýchlo tečúcich riek, s okysličenou vodou, kde sa vyskytujú v celých rojoch. Repelenty príliš nepomáhajú. Dobrou prevenciou je, najmä navečer, poriadne sa tu obliecť a zakryť čím viac častí tela hrubšou látkou (lepšia je košeľa; cez bavlnené tričko sa tie väčšie prehryzú). Samozrejmosťou je sieťovina s mikrookami do stanu a permanentne ho dôkladne zatvárať.

Aj keď sa oháňate a ošívate, nejaká tá muchnička vás predsa len napadne. (My sme za celú expedíciu mohli napočítať desiatky vpichov, no nebolo to také strašné). Ranku si netreba rozškriabať. Za pár dní zmizne.

Treba len dúfať, že ste neboli uštipnutí muchničkou, ktorá v sebe nosí filárie nebezpečného parazita vlasovca kožného (*Onchocera volvulos*). Ten sa totiž môže vo vašom tele rozmnožiť (jeho larvy putujú po tele) a spôsobiť tzv. *riečnu slepotu*.

Samotná choroba (*onchocerkóza*) sa prejaví až pomerne dlho po expozícii, po premnožení parazita. Ten spôsobuje svrbenie, charakteristickú škvrnitosť pokožky – tzv. leopardiu kožu, tuhé zdureniny, hrbolčeky pod kožou a zväčšenie lymfatických uzlín. Niektoré larvy sa môžu usadiť v oku, spôsobiť tu akútny zápal, až človek nakoniec oslepne. Niektoré oblasti v Afrike sú v tomto smere priam epidemické, odhaduje sa, že vlasovcom tu je napadnutých až 30 miliónov obyvateľov, z ktorých 300 000 bezpochyby oslepne...V niektorých osadách takto oslepol každý piaty obyvateľ!

Liečba je však možná a pomerne ľahká (ivermektínom), ale pôsobí len na larvy, nie na dospelého jedinca, ktorý môže v tele prežívať až 15 rokov a dosiahnuť až 0,5 m dĺžky! V poslednom čase sa zistilo, že aj vlasovec je hostiteľom – baktérie rodu *Wolbachia*, ktorá mu umožňuje rozmnožovanie. To sa začína uplatňovať pri vývoji liekov, kedy sa bežnými antibiotikami dosiahne neplodnosť červa a takýto už nevyvoláva v oku zápal.


Osobná hygiena v jazierku na Roraime, foto: M. Griflík

Samostatnou kapitolou našej expedície bola pitná voda a jej získavanie. V zásade sme využili tri možnosti: 1. prevárание, 2. chemickú dezinfekciu a 3. miestne nezávadné zdroje.

Je všeobecne známe, že problematická voda sa stane nezávadnou až po 20 minútach prevárania od stavu uvedenia do varu (niektorí autori uvádzajú, že postačuje 15 minút). Samozrejme za predpokladu, že ju prefiltrujete od väčších mechanických súčastí (aspoň napr. šatka) alebo ju necháte odstáť. Potom sa ešte odporúča ju dochutiť citrónovou šťavou alebo trochou cukru.

To sme sa poniektorí snažili praktizovať striktne (voda z tokov Río Tek a Río Kukenan), pokiaľ sme mali ešte dosť paliva (benzínu) na varenie. Vodu sme aspoň 5–10 minút prevárali aj hore na Roraime, kde ju domorodci (ale aj turisti!) pijú z jazierok a pramienkov bežne, bez akejkoľvek úpravy... Vodu pre tábor sme naberali výlučne z čistej „studničky", akéhosi prameňa povedľa chodníka. Preváranie vody bolo potom, čo nastal kritický stav s benzínom, už spojené s dováraním (polievky, čaju, cestovín, ryže ap.).

Mláky a močariská na povrchu Roraimy, s hnijúcou rašelinou, zbytkami siníc či hynúcimi organizmami nepovažujeme za šťastný zdroj pitnej vody. Takúto by sme tiež zodpovedne prevárali.

Priebežne sme však vodu na pitie (napr. pri transporte, či povrchovkách) upravovali aj chemicky, na báze pochlórovania, dvojkomponentným švajčiarskym prípravkom PHAR–X aqua. Asi 100 ks týchto tabletiek získal Marek, prostredníctvom svojej známej lekárničky v Brne. V Bratislave sme asi týždeň pred odchodom na výpravu niečo podobné zháňali márne. Buď takéto „nevšedné" liečivá nedržali na sklade, či nedovážali (lebo u nás to nikto nepotrebuje), no zmätené magistry v lekárňach nám niekedy ani nevedeli poradiť, či niečo na dezinfekciu vody v trópoch vôbec existuje...

Príprava vody: Najprv sa vhodí do vody tabletka z červeného obalu (ide o sodnú soľ kyseliny dichlóroizokyanurovej – natriumtroclosen), jedna na 1 l vody. Tabletka sa rozpustí v chladnejšej vode do 5 minút, no podľa návodu treba čakať 30 minút, aby sa dosiahol žiadúci baktericídny účinok. Občas treba fľašu alebo nádobu s vodou pretrepať či zamiešať. Potom sa do vody vloží tabletka z modrého obalu (ide o thiosíran sodný, ktorý odstráni chlórovú príchuť a pach). Po dôkladnom pretrepaní a rozpustení druhej tabletky je voda pitná.

Tabletky PHAR–X aqua nie sú vhodné pre trvalé užívanie. Odporúčame vodu ochucovať o šumienku, ale až po dokonalom rozpustení druhej tabletky. Zároveň neodporúčame pripravovať koncentrovanejší roztok, ale na druhej strane, tabletkami sa nesmie ani šetriť.

Druhá „stravná jednotka" (Marcel a Erik) používala na dezinfekciu vody „drogéristický" prípravok *Savo* (v návode má uvedené, že sa dá využiť aj na dezinfekciu vody v studniach...). Príslušný koncentrát si pripravili už doma. Vode takto upravenej dôverovali, no na výsledok si je potrebné ešte počkať... My, čo sme vodu prevárali alebo ju dezinfikovali tabletkami, sme nemali žiadne žalúdočné problémy (ani po expedícii).

Či sme mohli nachytať niečo na pľúca, pri kontakte so zvláštnym „plesňovým stropom" v jednej z chodieb Kryštálových očí okolo Tarzana (viď časť Výplne v rámci jaskyne Kryštálové oči), zatiaľ nevieme. To je však už niekedy údel priekumníkov–pionierov. Čo presne vás môže v tropických jaskyniach čakať, nemôžete vedieť nikdy.

Všetkým, čo sa vyberú na výpravu do trópov Strednej a Južnej Ameriky, Afriky či juhovýchodnej Ázie, vrelo odporúčame, aby si problematiku cudzokrajných chorôb a prevencie pred ich nákazou dôkladne pred prvou akciou naštudovali a snažili sa aj striktne správať podľa rád lekárov, receptov liekov a najmä, nebagatelizovali a zbytočne neriskovali.

Literatúra:

Maloveská, M., Šišková, Ľ., Zbončáková, L. (1999): Cestovanie a zdravie. *Odporúčania a rady cestovateľom*. Bratislava, 36 s.

K fyziológii pobytu

Expedícia Roraima bola fyzicky priemerne náročná, aj keď isté jej úseky dali zabrať. Našťastie (a z čoho sme mali najväčšie obavy) sme sa skoro vôbec nezdržali na ceste z Caracasu na samotnú Roraimu a na jej hrane sme spočinuli – 4 dni po odlete z Viedne! Teda ešte o 2 dni skôr, než sme si predsavzali...

Cestovanie bolo mierne únavné, pretože sme sa nie celkom dobre vyspali a stále sme sa museli udržiavať v napätí (získavanie informácií, riešenie aktuálnych situácií a zmien v pláne, naväzujúce termíny odchodov autobusov, cenové vyjednávania, ochrana batožiny, neustále pendlovanie s dvomi ťažkými batohmi na hlavu, plus doplnkovej osobnej tašky, ochrana tejto batožiny). Hneď nato nasledoval „výmak" na Roraimu, takže keď sme zakotvili v „hoteli Guácharos", prišla konečne úľava.

Z teplôt, mierneho stresu počas cestovania a fyzického výkonu pri vynáškach i v jaskyniach sme trošičku pochudli, priemerne 3–5 kg. Pitný režim sme pritom dodržiavali, podobne stravu sme mali výživnú. Metabolické ťažkosti sme evidovali iba v niekoľkých prípadoch (mierna hnačka), najskôr od stravy.

Z nížin domoviny sme sa pomerne rýchlo presunuli do výšok skoro 3 km. Túto zmenu sme síce na sebe nepociťovali ako výškovú chorobu, no niečo sa predsa len dialo. Náhly výškový skok tu možno tlmí prechod savanou, kde sa vo výškach niečo cez 1 000 m predsa len aklimatizujete.

Hore na Roraime sme si na sebe všimli, že hoci na pohodlnom chodníku, stačilo doslova pár metrov skalného výšvihu alebo stupňoviny a poriadne sme sa tu zadýchali (hoci telo i svaly vládali a neboli unavené; s vôľou to bolo v poriadku). Dýchacie ústrojenstvo a srdce tu takýmto spôsobom asi operatívnejšie reagujú na väčšiu nadmorskú výšku a redší vzduch. (Na rovine potom sa dýchanie navrátilo zase veľmi rýchlo do normálu, aj pri bystrom tempe).

Väčšia nadmorská výška pôsobí pri dlhšom pobyte v nej asi aj na celkovú fyzickú a mentálnu výkonnosť. Nebola to vyslovene *malátnosť*, ale zase na druhej strane nie ani *lenivosť*, čo spôsobovalo, že sme vstávali hoci dve hodiny po svitaní (tak od ôsmej do pol deviatej), keď už slnko poriadne pražilo do stanov... Najskôr to bolo akési *komótnejšie správanie sa*, s princípom – všetko v pohode. Pritom, spávať sme chodili skoro: Najneskôr o 22.00, najčastejšie však o 21.00, niekedy sme sa však začínali ukladať už pomaly o ôsmej... To znamená, že sme spávali aj 11 hodín!

Myslíme si, že to bola prirodzená adaptácia organizmu nielen na náhlu zmenu výšky, ale aj na celkovo úplne nové, neznáme prostredie, s ktorým sme sa postupne oťukávali. (K záveru pobytu na Roraime bola výkonnosť ďaleko výraznejšia...). A možno sčasti aj akési podvedomé šetrenie sa, najmä na namáhavý a dlhý návrat do civilizácie (vysoké teploty, priame slnko, hmyz, záťaž na chrbtoch, už len minimum pozitívnych vnemov a očakávané nepríjemností na Inparques...).

Spánok sme mávali dobrý. Za zaujímavosť pokladáme jeho „dvojfázový rozklad" u jedného z účastníkov, ktorý sa doslova v rovnakom čase, ale hlboko v noci (!) okolo 2.00 až 2.30 budil a pretože nemohol potom zaspať, radšej vyliezol zo stanu a napríklad aj hodinu (!) varil aj jedol... Potom išiel znovu spať (a zaspal až do rána).

To sa samozrejme nestretlo so záujmom ostatných, ktorí ho všelikde posielali... aby nebuntošil. V jeden moment sme si mysleli, že to je budíkom na zapatrošených hodinkách, ktoré sme zabudli prestaviť zo SEČ na venezuelský čas a budík začal pípať 5 hodín pred svitaním... Túto možnú príčinu sme však časom odstránili a dotyčný sa budil ďalej... Rozmýšľali sme potom, či to je absolútnym neprispôsobením sa na časový posun, alebo sem „prinesený" podmienený reflex, pretože dotyčný práve mal doma niekoľkomesačnú dcérku, ktorá sa v noci pravidelne budila napiť sa materinského mlieka... Túto záhadu sme nevyriešili, dotyčný sa budil takto až do konca pobytu na Roraime... a ostatní si na jeho „harašenie" postupne navykli (dokonca iný účastník s ním tiež jeden či dva razy povaril čaj a potom zaliezli spať).

Čo sa týka sebareflexie našej práce, ako zvláštne nám dnes pripadá, že hoci sme tušili, že náš pobyt bude na Roraime skôr kratší ako dlhý (najmä keď už sme zistili, koľko nám zostáva benzínu do varičov, s presnosťou azda na deň), že sme sa do práce ani príliš nehrnuli – hoci speleo-problémy boli aktuálne. Vyložene niekoľko dní sme mali napríklad nechuť zlaniť do „griety" s guácharmi, hoci atraktívnosť podujatia bola zaručená... Ani do podzemia sa nám príliš nechcelo, doobedia sme neraz využívali na potulky okolo tábora, alebo len na motkanie sa po ňom.

U ambiciózneho tímu, s jasnými cieľmi a v nenáročných klimatických podmienkach si to nevieme celkom dobre vysvetliť, pretože inak bola robota okolo výskumu jaskýň nesmierne pestrá a neustále sa vynárali nové a nové otázniky. Žeby nám tam bolo príliš dobre?

Celkom zaujímavá sa ukazuje problematika počtu členov tímu pri podobných akciách. Z nášho pohľadu by bolo optimálnych pre túto akciu 7–8 ľudí, pričom z tohto počtu by celkom dobre nemuseli byť tak jeden či dvaja dokonca ani „pravoverní" jaskyniari. Naša skupina piatich sa nám zdá odstupom času, vzhľadom k možnostiam výskumu oblasti, no aj z psychologického hľadiska malá.

Na tomto mieste by sme znovu radi zdôraznili, že najlepší a úspešný expedičný tím je zvyčajne ten, kde sú ľudia technicky i fyzicky približne rovnako disponovaní, chýbajú medzi nimi vyložene slabé články (demoralizátori) a najmä – dlhodobo sa poznajú. Nejaký ten konflikt či hádku berú potom všetci s rozumom, viac ako prínos pre vyriešenie problému, a za pár sekúnd po napätí už je zase sranda. Nikto sa neuráža.

„Ponorkovú chorobu" sme možno aj preto na sebe neregistrovali.

Z hľadiska prerozdelenia funkcií sme mali v tíme špecialistu na fotografovanie, ďalší bol zase zdatným meračom, dvaja z nás sú geológovia, štyria sme mali skúsenosti z mnohých expedícií i z vertikálneho lezenia. Obrovskou výhodou bolo, že Marek navštívil oblasť už pred rokom, stal sa akýmsi vodcom a tým pádom sa ohromne zjednodušila logistika prístupu ap. Táto zostava v skutočnosti postačovala na splnenie našich cieľov. V tábore však nezostával nikto, v teréne sme pracovali vo dvojici a trojici. Tým piatich je malý možno aj preto, že niekedy by sme si aj oddýchli nejaký ten deň v tábore, ničnerobením a polihovaním.

Náklady

Efekt speleologickej výpravy Roraima 2003 je vzhľadom k jej relatívne finančnej nenáročnosti vysoký. Za celkovo len asi 7 500 USD (= cca 300 000 Sk) sa výpravu do zaoceánskych tropických oblastí, ešte k tomu aj so zásadnými objavmi dnes podarí urobiť len málokomu. My sme museli nutne investovať najmä do (prepočítane na osobu a v dolároch):

- víza (30 USD)
- letenka (630 USD = 24 900 Sk)
- miestne autobusy (60 USD)
- nosiči a sprievodca (104 USD)
- džíp (14 USD)
- taxi (12 USD)
- autobus Caracasom (26 USD)
- potraviny (okolo 65 USD)
- miestne jedlá (20 USD)
- kúpa lán, skôb a spitov (75 USD)
- očkovania, antimalariká (120 USD)



Z toho vyplývajú naše minimálne náklady na jednotlivca, ktoré boli asi 46 000 Sk (=1 150 USD). Do nákladov však treba započítať aj vzájomné telefonáty (čo do počtu kumulujúce sa najmä tesne pred odchodom; je to nezanedbateľná položka!), vydanie prospektu, náklady spojené s cestami na stretnutia, cesty spojené s vybavovaním víz, kopírovanie rozličných podkladov, odvoz z a do Viedne, zakúpenie nového sprievodcu Lonely Planet a nových súčastí do speleologickej výbavy (taktiež slušný náklad – žiarovky, rukavice, no najmä batérie). Ďalšie náklady, ako napríklad pre-bookovanie leteniek (150 USD), kúpa filmov, nových topánok, kníh o venezuelskej prírode v Caracase, suvenírov či len popíjanie pivka alebo Coca-Coly záležali už viac-menej od osobných potrieb účastníka.

Isté náklady potom vznikajú ešte aj po ukončení výpravy (spracovanie fotomateriálu, príprava publikácie).

Zaujímavosti

San Francisco de Yuruaní

Toto malé mestečko vzniklo pôvodne ako útočisko Indiánov, zlatokopov a utečencov z neďalekého Georgetownu. Dnes je obývané takmer výhradne domorodým indiánskym obyvateľstvom – Pemónmi, hovoriacimi dialektom taurepán. Tí sa postupne takmer všetci presťahovali do štátnych unifikovaných domcov. Sú to jednoduché murované stavby, často pestrofarebne namaľované, zväčša bez oplotenia. Indiáni žijú vnútri jednoducho, nakoniec až tak moc k životu nepotrebujú. U nášho sprievodcu Antonia sme si všimli na návšteve spálňu, dosť nečistý sprchovací kút, detskú izbu, čo bol vlastne aj sklad všetkých možných harabúrd a akúsi úplne prázdnu (prijímaciu?) miestnosť s betónovou dlážkou.

Hlavnou obživou obyvateľov osady je tranzit, tj. hlavnou cestou putujúci a tu sa zastavujúci. Pre nich si tu Indiáni porobili niekoľko posedení na spôsob malých reštaurácií (ide len o jednoduché miestnosti s minimom výbavy, stôl, stoličky, mraziaci box na nápoje, sporák) a stánky so suvenírami. Pre turistov sú tu postavené štýlové rustikálne prístrešky, s hlinenou podlahou a hutnou, nízko posadenou strechou z palmových listov, pod ktorou je naozaj príjemne aj počas poludňajších páľav.

Ako v celej Venezuele, aj obyvatelia San Francisca sú bezstarostní, hrajú futbal, posedávajú v chládku a pozerajú trebárs televízor. Je tu plno detí a mladých ľudí, pozoruhodné je, že sme prakticky nevideli (!) žiadneho Indiána nad štyridsať. Je tu škola, drobné obchodíky, no aj pošta, odkiaľ sa dá zavolať do Európy. Samozrejmé sú potulné psy.

Do mesta sa Indiáni prepravujú aj tzv. „taxi“, čo je voz od staručkej dodávky s korbou až po moderný džíp, jednoducho, kto sa potrebuje dostať do mesta, vie, že v pravidelných intervaloch tam niekto ide a vyzbiera popri ceste ľudí. Cena je zanedbateľná.

Asi hodinu pešo po asfaltke na sever sa môžete dostať z osady k nádherným vodopádom Salto Yuruaní. Napriek tomu, že sú tu pri vode priam mraky drobných kúsavých mušiek, kúpanie má svoje čaro. Len pozor, voda tu je niekde aj zradná (pozri kapitolu Nebezpečenstvá).

Z „Friska“ sme si odniesli príjemné spomienky na priam romantické tropické podvečery, spojené s plánovaním, filozofovaním či iba leňošením v natiahnutej hamake.



Obydlia Pemónov v San Franciscu, foto: M. Audy

Pemóni

Prevažnú časť komunity San Francisca de Yuruaní tvoria Indiáni skupiny Pemón. (Slovíčko *pemón* = človek). Pemónske etnikum zahŕňa najmä dialektom čiastočne odlišné podskupiny Arekuna, Taurepán a Kamaracoto. Im príbuzní sú Indiáni známeho kmeňa Yanomami (okolo hranice s Brazíliou) a kmeň Yekuana (Maquiritare) na západe oblasti a v štáte Amazonas.

Pemóni sami seba nazývajú „ľuďmi žijúcimi na malých kopcoch". Je ich celkovo okolo 15 000 a vytvárajú približne 270 menších či väčších osád, roztrúsených po celej Gran Sabane. Vzrastom sú nižší (1,60–1,65 m), snedí, pomerne pevne stavaní, s havraními vlasmi a stále ešte charakteristickými indiánskymi črtami. Aspoň nám sa zdali dosť výrazne podobní, najmä ich ženy, čo je asi spôsobené uzavretými vnútrokmeňovými vzťahmi. Nevedeli sme im tiež dobre odhadnúť vek, mladí chlapi mohli mať osemnásť, no rovnako aj tridsať.

K cudzincom sa správajú neutrálne. Ak má dôjsť k obchodu sú prívetivejší, aj vtedy si však udržiavajú istý odstup. Hovoria po španielsky, po anglicky vedia len poniektorí. Ich reč je veľmi „hltavá" a čo sa nejako vyslovuje, často sa úplne inak píše. Mnohí sú dosť výrazne analfabeti.

Napriek tomu, že civilizácia a najmä amerikanizácia preniká čoraz výraznejšie už aj sem, Pemóni si niektoré svoje kultúrne zvyky udržiavajú. Majú svoje príbehy, povesti, piesne, tance i rituály, ktorými sa pýšia najmä počas festivalovej sezóny. Niektoré mladé rodiny sa presťahovali opäť do tradičných obydlí – tzv. „churiaty" (*čurijaty*), výhradne z prírodných materiálov. Kruhovú stavbu tvorí hrazdené murivo z nepálených tehál. Drevený krov a strecha z listov palmy *moriche* (taurepánsky *guai*) sú zviazané lykom.

My sme prišli s Pemónmi do kontaktu najmä ako s nosičmi. Zdrojom viacerých pemónskych rodín sú dnes totiž bieli turisti – *gringos*, ktorí si ich najímajú pri výletoch alebo expedíciách na stolové hory. Indián, ktorý uzavrie obchod sa stáva automaticky vedúcim skupiny a sprievodcom. Ženy splietajú nosičom zvláštne krošne – „akai" (*akaj*), na ktoré si muži dokážu naložiť až 25 kg nákladu.

Vyjednávanie s nimi má isté špecifiká, no na druhej strane, cudzinca sa nesnažia až tak vyložene „obabrať" a po dohodnutí sa už príliš nezjednávajú. Netreba sa ani obávať, že by si vzali niečo čo im nepatrí. Tí kvalitnejší, organizovaní sú drahší, viac však s nimi aj tak neuvidíte. V našom prípade proti „nadtiaži" vynášky (vrátane ich osobného proviantu asi 25 kg) neprotestovali.

Zaujímavé je, že hoci Roraima má charakteristický zjav stolovej hory, Pemóni ju nenazývajú tepuy, ale – *monte* (hora).



Churiaty – tradičné pemónske stavby, foto: M. Audy

Santa Elena de Uairén

Typické, menšie venezuelské mestečko s asi 12 000 obyvateľmi je dobrým východiskom na Roraimu, najmä pokiaľ potrebujete ešte čosi dokúpiť, či využiť miestne služby. Nachádza sa asi 60 km po asfaltke na juh od San Francisca.



Pemónske deti sa intenzivne vzdelávajú, foto: M. Griflík

Santa Elena sa začala rozvíjať, keď boli v tridsiatych rokoch, asi 115 km na západ v regióne Icabarú objavené diamanty. Nájsť tu môžete všetky možné obchody, no nič špeciálnejšie v nich nezoženiete. Svojím sortimentom nám tovar veľmi pripomínal vietnamské trhy. Je tu celkom dobrý výber potravín, pozoruhodný alkoholu (videli sme tu napr. aj likér *Guácharos* v cene asi 1 USD), šatstvo, bižutéria. Sú tu ďalej cestovné kancelárie, ponúkajúce lokálne výlety do oblasti Gran Sabany, aj so sprievodcami a množstvo obchodíkov, kde predávajú zlato a šperky. Je tu veľké železiarstvo, avšak napríklad žiadne kníhkupectvo. Ani stánky so suvenírami nesplnili naše očakávania.

V Santa Elene je autobusový terminál (na periférii centra), všadeprítomné sú taxíky, 7 km na juh od mesta je letisko. Staručké DC–3 s vami môžu za okolo 70 USD zaletieť napr. do Canaimy alebo na Puerto Ordaz (Ciudad Guayana). Uvádza sa, že je to výhodné, ak chce niekto fotografovať tepuy zvrchu, lietadlá vraj letia okolo 1 000 m vysoko. Menšie lietadlá (5-miestne) lietajú aj z El Paují alebo Icabarú.

Mestečko spoznáte pomerne rýchlo, je tu len niekoľko hlavných ulíc. Ubytovanie sa dá zabezpečiť v privátnych hotelíkoch. Vhodné sú tie ďalej od centra, pretože hostia sa vracajú podgurážení často veľmi neskoro v noci, rovnako pre hluk z ulice. Lepšie z nich bývajú zvyčajne obsadené.

Ľudia sú tu veselí, bezstarostní, Venezuelčanky si z nejakého kila navyše nič nerobia, a kľudne ho ukazujú (napr. v čase našej návštevy tu vládla móda zboku šnurovacích rifľí, ktoré vypasované „riešili“ aj tie najplnšie stehná). Ženy boli väčšinou plnšie, muži naopak štíhli až chudí. Videli sme tu tiež množstvo telesne postihnutých, aj pochybné indivíduá.

Večer sa mestečko dostáva do pravého temperamentného juhoamerického varu.

Fauna okolo tepuy

Cieľom expedície Roraima 2003 bolo objavovanie jaskýň a všetko ostatné sa stávalo podružným. Ak niekedy navštívite oblasť aj vy, dobre sa naokolo dívajte*. Čo všetko by ste tu mohli vidieť:

Počnúc nádhernými motýľmi či obrovitými chrobákmi tu získate s hmyzom bezprostrednejší kontakt najmä s všadeprítomnými muchničkami (puri-puri), niekedy v rojoch a komármi. Sú tu aj veľké pavúky i škorpióny. Na chodníku savanou určite zbadáte mravca *Atta*. Porciuje čerstvé listy, potom ich kúsky nosí v charakteristických zástupoch do mraveniska, tam ich rozmeľní na kašovitú hmotu a živí sa až hubou, ktorú na tomto substráte pestuje. Nebezpečný je iný mravec, obrovitý, skoro 3 cm dlhý mravec „24". Má mimoriadne silné mandibuly, ktorými môže uhryznúť a sosáčikom medzi nimi sa nabodnúť, čo vyvoláva intenzívnu bolesť a horúčkovité reakcie, ktoré trvajú aj viac ako 24 hodín! Niektorí Indiáni ho preto používajú na prípravu svojich „vojakov" – povinným uhryznutím prechádzajú mladí bojovníci tzv. skúškou „chlapskosti"...

Vo Venezuele je viac než 68 druhov cicavcov, 130 druhov vtákov a 28 druhov plazov. Veľmi zaujímavou skupinou sú však aj obojživelníky. V pralesoch pod tepuy žijú tak známe „šípové žaby" (rod *Dendrobates*), veľmi exoticky sfarbené (na čiernom podklade s výrazne kontrastne ohraničenou, priam „parádnou" žltou či červenou kresbou**); z ich kože vyrábajú Indiáni prudký jed, do ktorého namáčajú hroty šípov. Endemické druhy žiab a ropúch sú potom na vrcholoch tepuy. V pralese by ste tu dokonca mohli nájsť červora (*Gymnophionidae*), obojživelníka nápodobného článkovaným telom a zakrpatenými očami obrovskej dážďovke. Niektoré červory znášajú vajcia, iné sú živorodé.

Nech vás nenaľaká stretnutie s hadom. V oblasti pod tepuy môžete uvidieť ako drobného, slepúchovi podobného hada *Leptotyphlops*, no aj *bojgu* bičovku lesklú (*Oxybelis fulgidus*), nádherne zelenožltého hada s nápadne špicatou hlavou, jedovatého (loviaceho drobné gekóny), no pre človeka vraj nie až tak nebezpečného, či „nepravú koralovku" (*Anilius scytale*), ktorá svojím červeným pruhovaním tak nápadne pripomína koralovca... no je inak neškodná. Z nejedovatých škrtičov tu žije napr. veľhad kráľovský (*Boa constrictor*), veľhad dúhový (*Epicrates cenchria*), ale aj anakonda veľká (*Eunectes murinus*) a bojga *Leptodeira annulata.*

Pozor najmä na jedného z najjedovatejších hadov sveta vôbec, štrkáča brazílskeho (*Crotalus durissus*). Jeho jed je veľmi zákerný, prevažne neurotoxický; to znamená, že pôsobí na periférne nervstvo, ktoré prerušuje spojenie so svalmi. Tie postupne prestávajú fungovať, až napokon zlyhá dýchanie a nastáva fakticky smrť... srdce môže pracovať ešte 2 hodiny po uhryznutí! Bez včasného podania séra zomiera po uhryznutí týmto hadom až 73 % postihnutých... Veľmi účinný a extrémne rýchlo pôsobiaci jed má aj nápadne sfarbený pravý koralovec *Micrurus lemniscatus* a jedovaté sú aj krovináre *Lachesis muta* a *Bothrops lichenosus*.

Z iných plazov sa tu vyskytujú gekóny, jašterice, či napríklad leguán zelený (*Iguana iguana*). Či žijú v oblasti národného parku napríklad v rámci veľkých tokov (Río Caroní) aj krokodíly *kajmany*, nevieme.

Prales pod tepuy poskytuje neskutočné



Polodomestikovaná ara zo San Francisca, foto: M. Griflík

množstvo potravy a jej výberu pre rôzne plodožravé vtáky; vtáčia ríša je tu zastúpená napríklad nádhernými papagájmi, ako zelenokrídle či červenobruché ary (*A. chloroptera*, *A. manilata*), zelenkavo-žlté papagáje *Aratinga pertinax*, okolo tokov riek žijú viaceré druhy tukanov (typický *Rhampastos tucanus*), sú tu menšie „kondory" (*Cathartae*), čo sú vlastne supy, rajská tangara (*Tangara chilensis*), zvonovec biely (*Procnias alba*), podivuhodný hoko pospolitý (*Crax alector*). Pod tepuy v pralese môžete uvidieť naozaj „kráľovského" vtáka, kotingu skalniaka oranžového (*Rupicola rupicola*), s neopakovateľným chocholom, ktorý si stavia hniezda v štrbinách nedostupných stien tepuy a dá sa nájsť vo výškach aj cez 2 000 m; sú tu ďalej spevavý striežik (*Cyphorhinus arada*), tyran kiskadea (*Pitangus sulphuratus*), zvonovec kapucínsky (*Perissocephalus tricolor*). Azda najpodivuhodnejšie spomedzi vtákov sú v horských dažďových pralesoch pod stolovými horami početné druhy maličkých kolibríkov, nazývaných tiež „humming-birds" alebo „bzučiace vtáky" (*Heliodoxa xanthogonys*, *Doryfera johannae*...). Navštevujú však aj výškové polohy okolo 3 000 m a čo je na nich zvláštne – pri odpočinku upadajú do akéhosi stavu strnulosti, kedy sa im výrazne zníži teplota...

Najväčším cicavcom savany pod tepuy je mravenčiar veľký (*Myrmecophaga tridactyla*), ktorý sa tu živí termitmi, ich larvami a vajíčkami. Pretože nemá zuby, po ich chytení extrémne dlhým jazykom ich len zhltne a ďalej ich rozpracujú na kašu silné steny jeho žalúdka. Pozor, je to veľmi silné zviera a pri bezprostrednom kontakte môže byť nebezpečným, najmä pre mocné hrabavé pazúry! V pralese žije jeho príbuzný, menší mravenčiar štvorprstý (*Tamandua tetradactyla*), svetlý, živiaci sa stromovými termitmi a pre svoj nepríjemný pach tiež nazývaný *caguaré* – „pralesný smradľavec"...

Z opíc sú aj v tunajšom pralese najpočetnejšie vrešťany hrdzavé (*Alouatta seniculus*), niekde až 150 kusov na kilometer štvorcový. Kričiaca skupina vrešťanov, to je vraj ako burácajúci futbalový štadión po víťaznom góle... Z ďalších ploskonosých opíc, často s ovíjavým chvostom sú tu aj pomerne inteligentné malpy hnedé (*Cebus apella*), ktoré dokážu narábať paličkou i kameňom ako nástrojom, napr. keď chcú rozbiť lesný plod; nočná opica mirikina (*Aotus trivirgatus*), titi z podčeľade *Callicebinae*, chvostani z čeľade *Pitheciinae*, opica *saki* či kotúľ vevericovitý (*Saimiri sciureus*), využívaný v ohromnom množstve ako ideálne pokusné zviera (napr. v roku 1988 sa do USA doviezlo až 130 000 kusov týchto opičiek!!). Ďalšou tu žijúcou opicou je

zvláštny uakari čiernohlavý (*Cacajo melanocephalus*), ktorému vysoká plešina a chýbajúce obočie dodáva výraz človeka s kožnou chorobou... ak teda nájdete v indiánskom kotlíku nejaké divné ruky a hlavu... nejde o prejav kanibalizmu, patria uakarimu.

Opici telom veľmi podobný je cuchicuchi (*Potos flavus*), ktorý je však v skutočnosti stromovou karnivorou, príbuznou nosáľa. V dospelosti dosahuje takmer meter. Z ďalších cicavcov v savane či hustých pralesoch okolo tepuy žijú pekari pásikavý (*Tayassu pecari*), aguti zlatý (*Dasyprocta aguti*), paka (*Agouti paca*), vačica opossum (*Didelphis marsupialis*), guayanská veverička (*Sciurus aestuans*), jeleník mazam červený (*Mazama americana*), leňochod trojprstý (*Bradypus tridactylus*), dlhochvostá lasica (*Mustela frenata*), veľká kuna hyrare (*Eira barbara*) či tzv. „kriačinový pes" (*Speothos venaticus*). Medzi ohrozené a preto chránené patria okrem mravenčiara nesmierne „archaicky" vyzerajúci pásovec veľký (*Priodontes maximus*), obrovská vydra (*Pteronura brasiliensis*), puma (*Felis concolor*), jaguár (*Panthera onca*) a ocelot (*Leopardus pardalis*).

* K spoznávaniu pralesného života rada, získaná od zoológov: Málo skúsený pozorovateľ nevidí na prvé zoznámenie sa s pralesom prakticky nič, čo by sa hýbalo! Preto, treba sa na dlhšie zastaviť a sústrediť pozornosť iba na jedno miesto. Potom určite nejaké tak fascinujúce živé tvory uvidíte... Prales je ich skutočne plný.

** Všeobecne platí, že mnohé živočíšne druhy (žaby a hady obzvlášť, no aj stonôžky, blanokrídlovce, či niektoré chrobáky), najmä pokiaľ sú veľmi pestro sfarbené – obzvlášť „výstražná" červená farba – môžu byť nebezpečné (jedy, vonkajšie kožné i vnútorné sekréty, žihadlá, hryzadlá). Pokiaľ teda nie ste práve skúsený špecialista na určitú skupinu takýchto tvorov, do rúk ich príliš neberte a ani sa k nim radšej nepribližujte.

Literatúra:

Veselovský, Z. (1988): K pramenům Orinoka. Panorama, Praha, 366 s.

Weidmann, K. a kol. (1997): Fauna de Venezuela. Oscar Todtmann Editores. Caracas, 132 s.



Motýľ rodu *Morpho*, foto: M. Griflík

Na tepuy helikoptérou?

Speleologické, no aj iné výpravy na tepuy pred nami zvyčajne túto možnosť využili (transport ľudí a materiálu, obhliadka terénu). Na niektoré stolové hory sa totiž nijako inak nedostanete.

Ako sme plánovali výstup a traverz horou Auyan-tepuy, istý čas sme sa zaoberali eventualitou letu vrtuľníkom aj my... Bolo nám jasné, že to nebude lacný špás, no zase v porovnaní s útrapami výstupu, časovými stratami a nejasnosťou, či sa nám vôbec podarí zlaniť zo stolovej hory dolu a potom prekonať kaňon Río Aonda až dolu k rieke Río Carrao... už-už sa zdala táto alternatíva pomaly aj efektívna. E-mailom (neskôr aj telefonicky) sme kontaktovali Raúl Helicopter's (Avenida Gran Mariscal) v Santa Elene, kde nám na náš plán vypracovali cenovú ponuku. Malo to byť okolo 3 500 USD, s tým, že sme mohli byť štyria, plus vziať si každý 10 kg batožiny (celkovo 380 kg váhy) a že ide o let, ktorý trvá celkovo 3,5 hodiny čistého času (polovica času let tam, polovica späť), čo zahŕňa aj doplnenie nádrží niekde v Canaime.

Ak by sme sa na to skladali iba plánovaní traja záujemci o Auyan-tepuy, bola to relatívne dosť veľká položka. V snahe vyjednať lepšiu cenu sme teda „Raúlovcom" zaslali ekonomizovaný návrh, že by nám stačilo aj využiť nejakú ich náhodnú cestu smerom na Canaimu (s inými turistami, iný obchod ap.). Že nás môžu cestou tam vyzdvihnúť hoci aj neďaleko Auyánu, trebárs v Kamarate, alebo Kavacu, potom hore na stolovke len vyložiť a nechať nás už ďalej napospas vlastnému osudu...

Pracovníci spoločnosti nerozumeli, ako sa chceme dostať zo stolovky dolu... no odpovedali nám. Cena mala byť v tomto prípade asi o 1 000 USD nižšia.

Spoločnosť, lietajúca strojom Jet Ranger vás teda, pokiaľ máte dosť peňazí zavezie prakticky všade. V ponuke má napr. let na Roraimu (1 300 USD pre max. 4 osoby). Iná možnosť je dohodnúť sa s pracovníkmi elektrifikačnej spoločnosti EDELCA, ktorá taktiež disponuje helikoptérami. Táto veľká firma má niekoľko prevádzok okolo cesty z El Dorada do Santa Eleny. Toľko len na okraj, keby ste sami niekedy chceli niečo podniknúť na nejakej nedostupnej tepuy, aby ste vedeli približné cenové relácie, v súvise s letovými vzdialenosťami.

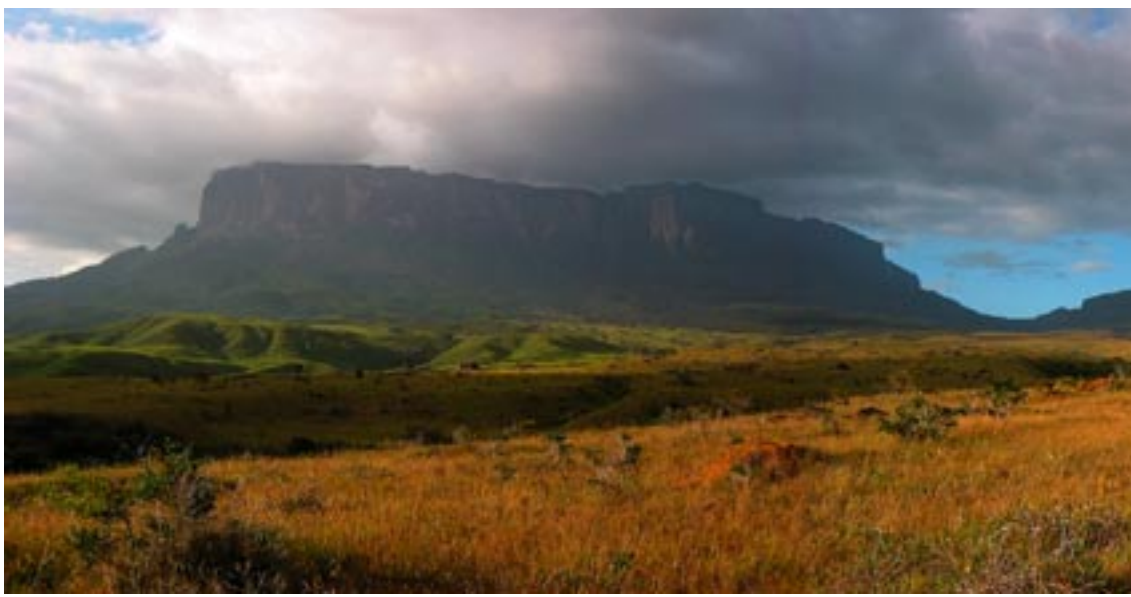
Speleologický prieskum nie tak dostupných tepuy ako Roraima je teda limitovaný najmä vysokým rozpočtom. Ísť vyhľadať jaskyne na niektorú menej známu tepuy znamená, že helikoptéru potrebujete nevyhnutne. Aj obrovské vchody do megadepresií tu totiž, v pralese, alebo hoci aj na skalnom, no tak plochom povrchu nezbadáte nijak inak, než z výšky a perspektívy.

Kde získať informácie

Keď ste už v oblasti NP Canaima, základné údaje o nej môžete nájsť napr. na prospektoch a v sprievodcoch. Odporúčame tie naozaj kvalitné od známeho Roberta A. Marrera. Na jeho prospekte „La Gran Sabana" sú naznačené ako základné informácie (benzínové pumpy, hotely, reštaurácie či turistické atrakcie), tak aj vyložene špeciálne údaje, akými je napr. poloha miest, kde vám môžu poskytnúť sérum proti hadiemu jedu! Tu je zároveň veľmi prehľadne znázornená cestná sieť Gran Sabany (zjazdné pre autá, 4 x 4 i významné pešie chodníky), kontúry mnohých nižších tepuy, ktoré sa z klasických topografických máp nedajú vyčítať, no aj poľné letiská (tj. kde sa dá pristáť), terénne prahy, miesta, kde sú helikoptéry (možnosť dohodnutia letu), mnohé aj maličké indiánske osady, i menšie, no pekné vodopády a prírodné scenérie. Na ďalšom jeho peknom prospekte je napríklad nádherným obrázkom vykreslená Roraima a susedný Kukenan, s naznačením všetkých zaujímavých bodov.

Ak sa na stolové hory ešte len chystáte, zdrojom istých informácií o Roraime môže byť aj internet. Najčastejšie sú tu ponuky trekov lokálnych cestovných kancelárií, niekedy s dobrými fotografiami. Svoje snímky či zápisky tu zverejňujú aj niektorí turisti, zvyčajne sú však mierne pesimistické, dosť „unavené" a „upršané"... Nečudo, turisti zvyčajne len vystúpia hore, maximálne ešte tak putujú k Triple-pointu a už aj schádzajú. Také dobrodružstvo, aké sme zažili my, si tu asi nedokážu ani len predstaviť... Dobrým a reálnym popisom túry na Roraimu je napr. ten na http://web.quick.cz/honzapolak/kapitola%202.

Ani internet však nie je všemohúci. O speleológii vo Venezuele je na ňom príšerne málo, asi toľko, čo u nás o nesprístupnených slovenských jaskyniach. Našli sme tu zopár ročných zoznamov anotovanej



speleologickej literatúry o venezuelských jaskyniach, z problematiky kvarcitových dier potom rozsiahly spomienkový opis účastníka poľskej spelo-výpravy na Sarisariňamu (aj s rezom jednej zo šácht), niekoľko pekných leteckých pohľadov na „simas" jej povrchu, zoznam najväčších venezuelských jaskýň, nejaké tie odborné články o Sime Aonda a jej okolí od Talianov z „La Venta" či zoznam jaskynných minerálov Venezuely od profesora Urbaniho – no to je tak dohromady asi všetko.

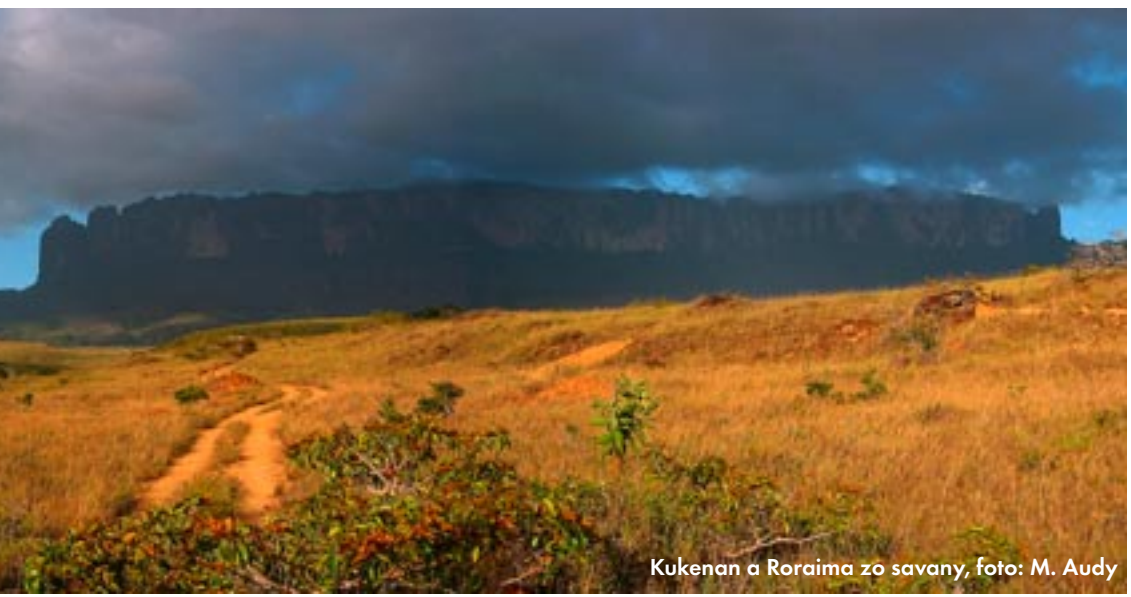
Je zrejmé, že jaskyniari všade na svete si držia tak prácne získané, neraz doslova draho vykúpené základné údaje (mapy, logistiku akcií) radšej v osobných alebo skupinových archívoch. Médium ako internet bude asi aj naďalej skôr len skladiskom už starších, neaktuálnych údajov, alebo len všeobecných, nie príliš ďalej využiteľných.

Dajú sa tu však nájsť dobré veci od špecialistov na mäsožravé rastliny, či herpetológov. Podobne veľmi dôležité údaje tu nájdete o tropických chorobách a prevencii voči nim.

K poznaniu Venezuely ako takej vám môže byť veľmi užitočným anglický sprievodca edície Lonely Planet. Jeho prvé vydanie (1994), aktualizované v roku 1998 má však dnes už aj mnohé neaktuálne údaje. Kapitoly o Roraime, Auyan-tepuy, Gran Sabane a okolí sú tu spracované seriózne.

Poučné a inšpiratívne články zároveň napísal napr. Uwe George v National Geographic a GEO. Vyšla dokonca aj ohromná, priam „tučná" plnofarebná monografia o výpravách botanikov na tepuy, ktorú sme mali ešte v roku 1995 zapožičanú cez medzikniž ničnú výpožičnú službu knižnice na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Venezuelčania, resp. prevažne potomkovia bohatých Nemcov, ktorí sa tu usadili po vojne vydávajú nádherné knižky o prírode tepuy (napr. o masíve Chimanta). Sú však málo dostupné, najskôr len v kníhkupectvách v Caracase. Ich citácie sú napr. v reprezentatívnej fotografickej monografii známeho K. Weidmanna, ktorú majú aj na veľvyslanectve vo Viedni. Túto sme nakoniec získali aj my. Bola síce drahá (40 USD), ale zato naozaj stojí.



Kukenan a Roraima zo savany, foto: M. Audy

Kvarcitové jaskyne inde vo svete

Aj keď zóna venezuelských tepuy je najklasickejším príkladom kvarcitového skrasovatenia, s asi aj najväčším potenciálom objavov do budúcnosti, rozsiahle a rôznorodým „krasom" podobne postihnuté celky sú aj v iných končinách sveta:

Pravdepodobne veľa budeme ešte počuť o kvarcitových jaskyniach vysočiny *Inficionado* (2 064 m) v štáte Minas Gerais v Brazílii (v rámci národného parku Carasa). Prístup na jej vrcholové plató znamená 4 hodiny výstupu z najbližšej osady. Planina je rozbrázdená množstvom otvorených trhlín, pri povrchu často len niekoľko metrov širokých, no aj 100 m hlbokých a niekedy ukrytých pod húštinovitou vegetáciou.

V centrálnej časti územia je veľká depresia, nazývaná „*Diabolské hrdlo*". Jej dno aj steny sú obrovským chaosom gigantických blokov. To je vchod do dnes najdlhšej a zároveň najhlbšej jaskyne sveta v kvarcitoch, pomenovanej *Gruta de Centenário*. Jej horizontálne partie boli po prvý raz zmapované pátrom Stanislavom. Jaskyniari sa tu objavujú po prvý raz až v roku 1996, skupina z Belo Horizonte (Gruppo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas), zostupujú až do -406 m. V roku 1997 našla rovnaká partia iný vchod do systému, 120 m hlbokú trhlinu *Velózia Pit* a v novoobjavenej pasáži *tuboagua do Chantilly* sa prepracovala do -400 m. Pokračovanie bolo neskôr nájdené v pasáži *Areiao*. Gruta de Centenário je dnes hlboká -481 m a jej celý systém má dĺžku 3 790 m. V predĺžení jaskyne voči povrchu sú však ďalšie nepreskúmané šachty, a kedy bude jaskyňa ešte hlbšia či rozsiahlejšia, je len otázkou času a návštev. Na báze hôr boli totiž zistené vývery vôd vo výške 900 metrov nad morom. Keďže vchod do jaskyne má 2 050 m, existuje tu teoretická možnosť až -1 000 m (!) hĺbky (Rubbioli, 1998).

Jaskyňu navštívili exkurzne dokonca aj slovenskí jaskyniari, medzi nimi boli aj Z. Ágh a E. Kapucian, priami účastníci našej expedície na Roraimu, ktorí tu zostúpili do asi -150 m (Labuda, 1998). Je to najchladnejšia lokalita v Brazílii vôbec (11 °C). Problémom v jej prieskume je najmä nestále a veľmi nepriaznivé počasie, bočné vetry, náhle dažde po značnú časť sezóny a zahniezďovanie akýchsi lastovičiek vo vchode počas inej časti roka. V rovnakom masíve je aj iná hlboká jaskyňa, *Gruta de Bocaina* (-404 m / 3 200 m), ktorej prieskum sa uskutočnil len v posledných rokoch a stále nie je ukončený, či *Gruta Alaouf* (-294 m / 1 700 m).

Ďalšou oblasťou výskytu jaskýň v kvarcitoch a pieskovcoch je v severovýchodnej Brazílii napr. *Chapada Diamantina*, kde bolo v jaskyniach objavených 1 600 m (Wiegand a kol., 1999).

Nemenej zaujímavé oblasti sú v Afrike. Príkladom výskytu veľkých kvarcitových jaskýň, značne podobných tým na venezuelských tepuy je napríklad národný park *Chimanimani* pri Turret Towers (na hranici medzi Zimbabwe a Mozambikom). Potenciál územia objavil anglický jaskyniar S. Page z Yorkshire. Počas troch úvodných expedícií tu boli objavené priepasti *Bouding Pot* (-191 m) a *Jungle Pot* (-221 m). V roku 1993 tu bola zorganizovaná veľká trojtýždňová výprava v spolupráci so Zimbabwe Mountain Club, zabezpečená 60 nosičmi, policajtami i záchranármi, počas ktorej boli nájdené a preskúmané najhlbšia priepasť Južnej Afriky vôbec *Mawenge Mwena* (-305 m), *Black Crystal Abyss* (-186 m)

a *Bigend Chasm* (-150 m). Na úpätí masívu s výškou 2 400 m sa nachádza veľká vývierová jaskyňa *Resurgence cave*, vzájomná súvislosť s priepasťami hore sa však zatiaľ nedokázala.

Dlhodobejšie známou jaskyňou v kvarcitoch je *Magnet Cave* (2 030 m) v severnom Transvaale (Juhoafrická republika). Do rúk sa nám dostala publikácia, vlastne dizertačná práca Barbary Sponholz (1989), ktorá popisuje jaskyne a rozsiahle kvarcitové plošiny v *Nigeri*. Dobre vyvinutý kvarcitový kras sa nachádza aj v oblasti *Arnhem Land* v Austrálii (Jennings, 1985).

Najdlhšie kvarcitové jaskyne sveta:

1. 3 790 m Gruta de Centenário (*Inficionado*, Brazília)
2. 3 200 m Gruta de Bocaina (*Inficionado*, Brazília)
3. 2 950 m Sima Auyan-tepuy Noroeste (*Auyan-tepuy*, Venezuela)
4. 2 410 m **Cueva Ojos de Cristal** (*Roraima*, Venezuela)
5. 2 128 m Sima Aonda Superior (*Auyan-tepuy*, Venezuela)

Literatúra:

Jennings, J. N. (1985): Karst geomorphology. Basil Blackwell, Oxford, 293 s.

Labuda, Š. (1998): Prvá slovenská speleologická expedícia do Brazílie – BOA VISTA 97/98. *Spravodaj SSS*, 29, 1, Liptovský Mikuláš, s. 43–49.

Rubbioli, E. L. (1998): Into the „Devil's Throat. Gruta de Centenário – the world's deepest quartzite cave. *The International Caver Magazine*, 22, Swindon, s. 19–24.

Sponholz, B. (1989): Karsterscheinungen in nichtkarbonatischen Gesteinen der östlichen Republik Niger. *Mitteilungen der Geographischen Gesselschaft,* Würzburg, 268 s.

Tencer, J. (1995): Zaujímavosti zo zahraničia: Chimanimani (Zimbabwe). *Spravodaj SSS*, 26, 1, Prešov, s. 37–38. (Voľne preložené z International Caver Magazine, 11).

Wiegand, J., Karmann, J., Fey, M. (1999): The sandstone Karst of the Chapada Diamantina, NE-Brazil. In: http://www.uni-essen.de/geologie/abs/abs28.htm.



Základný tým expedície Roraima 2003, zľava M. Griflík, B. Šmída, E. Kapucian, M. Audy a L. Vlček

Expedición espeleológica Roraima 2003

(Resumen)

Introducción

En el mes de enero de 2003 tuvo lugar en el tepuy *Roraima* en la Venezuela sudoriental una expedición espeleológica eslovaco-checa. Un grupo de cinco espeleólogos logró explorar detalladamente una cueva que hoy en día es la 4ª más larga del mundo de cuarcitas, la *Cueva Ojos de Cristal* con sus 2410m de largo. La cual, un año antes, el 4 de febrero de 2002 habían descubierto e indagado superficialmente, dos de los miembros de nuestra expedición: Marek Audy y Zoltán Ágh. Hoy consideramos esta ubicación, probablemente la cueva clásica más desarrollada en cuarcitas del mundo.

Preparativos

La entrada a la Cueva Ojos de Cristal ha sido descubierta por casualidad durante una visita turística a Roraima. Durante aquella visita turística los dos exploradores anteriormente mencionados, no disponían de ningún equipamiento espeleológico para poder investigar sus interiores profundamente. Entraron solamente a unos 300m de profundidad quedándose en ocasiones sorprendidos por la magnitud de sus espacios subterráneos. La cueva proseguía ligeramente hacia abajo con un río subterráneo y había multitud de desviaciones. Se decidió intentar averiguar la extensión que podría tener y si casualmente debajo de la superficie de Roraima hubiese otras cuevas más grandes hasta ahora desconocidas.

En el transcurso del año 2002, en nuestras federaciones la *Sociedad Eslovaca de Espeología* (SSS) y la *Sociedad Checa de Espeología* (ČSS) hemos comenzado a motivar gente, preparar material y desarrollar la logística para un tipo de expedición ligera, sin utilización de helicóptero. Al mismo tiempo hemos averiguado si con anterioridad se hubiesen realizado en Roraima algunas investigaciones espeológicas en profundidad. Nos sorprendió al enterarnos que no, y eso que se trataba del tepuy más accesible de toda la región de la *Gran Sabana*. Hasta ahora ha sido conocido solamente el sumidero con pozo *El Foso*, en el norte de la meseta. La *Cueva Ojos de Cristal* (descubierta por nosotros) con certeza no había sido visitada nunca antes por hombre alguno, aunque está situada en la proximidad del camino. Ni en los frágiles sedimentos de su suelo, ni tampoco en la arena de sus difícilmente accesibles galerías de los laterales hemos encontrado ninguna huella humana a pesar de que solamente un poco más lejos se encuentra „*El Hotel*“ muy frecuentado por turistas. En él se encuentra otra amplia cueva.

Durante las preparaciones, el problema principal era el transporte a Venezuela,

de todo el material, sobre todo de los víveres. Por fin elegimos la alternativa del vuelo con la sociedad española Iberia la cual permitía llevar hasta 60kg por persona. Lo más complicado eran las lámparas de acetileno y carburo, estábamos preocupados de que nos las confiscasen antes del vuelo. Lo mismo pasaba con el peso de las cuerdas (al final hemos llevado más o menos 350m), sobre todo porque poco antes del vuelo a Caracas varias personas hábiles habían cancelado su participación en la expedición. El problema era la poco clara situación del país, los medios de comunicación nos traían en el momento de nuestra salida exclusivamente noticias negativas sobre los disturbios, manifestaciones y falta de combustibles y alimentos básicos.

El viaje y la logística de la expedición

No nos hemos dejado desanimar y el día 3 de enero partimos desde Viena (haciendo escala en Madrid) para Caracas cinco hombres (y dos más que durante una visita turística con sus amigos a Roraima se unieron a nosotros un rato).

Hemos proseguido la gente y el material en autobuses interprovinciales hasta el sur del país, al pueblo de *San Francisco de Yuruaní*. Aquí hemos alquilado un coche todoterreno y cuatro guías indios *Pemones*. Junto a ellos subimos todo el material necesario (sólo unos ¡200kg! aproximadamente para 10 días de estancia en el tepuy) al pie de la montaña Roraima por la sabana y la selva hasta su meseta (las mochilas pesaban una media de 20 a 25kg). La logística del traslado se desarrolló de manera muy efectiva y en *el Hotel Guácharos*, donde levantamos el campamento base, nos encontramos ¡tan sólo en cuatro días desde nuestra salida de Viena! A pesar de que por el camino tuvimos que resolver pequeños problemas, como las contínuas negociaciones de los precios con los guías, la entrada en el Parque Nacional con la Dirección en el pueblo *Parai-tepuy* ó un tremendo chaparrón en la selva durante la subida a Roraima.

Arriba, en la meseta, iniciamos la exploración espeleológica. Hemos estado aquí solamente 8 días y durante este tiempo nuestro pequeño pero fuerte equipo ha investigado 16 cuevas y grietas abismales, con una longitud de más de 3km, de las cuales el sistema más grande es la *Cueva Ojos de Cristal*. Nuestra investigación se ha terminado inesperadamente, con la llegada de uno de nuestros guías pemones con una noticia del administrador de *Inparques* que teníamos que bajar urgentemente de Roraima, ya que estuvimos aquí demasiado tiempo sin permiso. Probablemente hubiesemos aguantado en la meseta unos dos ó tres días más porque poco a poco se nos iban acabando las reservas de gasolina para las cocinillas.

El descenso ha transcurrido sin problemas. Una parte del equipo ha regresado desde el pueblo de *Santa Elena de Uairén* a casa, hemos aterrizado el día 21 de enero (la expedición ha durado menos de 3 semanas). Otros dos miembros del equipo siguieron el viaje visitando los puntos interesantes de la naturaleza venezolana.

El total de los gastos de la expedición ha sido muy bajo teniendo en cuenta el efecto de la misma, unos 7500 dólares norteamericanos.

Acerca de Roraima

Roraima es un tepuy con un desarrollo ejemplar, una de las 50 montañas macizas de uno de los parques nacionales más grandes del mundo, *Canaima*. Tiene forma de un banco estrecho, con más de 10km de largo y 5km en el máximo ancho al sur, que se levanta a gran altura sobre la sabana. Su superficie es de unos 40km^2 y tiene la forma típica de los tepuys: Por abajo está separada de la corona de la selva pluvial por paredes verticales con una altura de unos 300 a 500m, encima hay una meseta rocosa, muy poco cubierta de plantas y dividida solamente por depresiones locales, microcañones, grietas o laberintos rocosos. Desde el punto de vista geológico, la meseta está compuesta casi exclusivamente por piedras areniscas de cuarzo muy puras de formación geológica *Matauí* con hasta el 98% de su contenido de granos de cuarzo. Estas son subhorizontales ó muy poco inclinadas (generalmente al norte), macizas, estratiformes, con contínuas estratificaciones inclinadas. La hidrología de la meseta es en parte subterránea en parte se forman débiles corrientes de agua superficiales que en el caso de las lluvias caen por los bordes en forma de cataratas. El punto más alto es de 2810m sobre el nivel del mar, la altura de la meseta varía normalmente entre los 2600 y 2700m. Se encuentra aquí la frontera de tres países: Venezuela, Brasil y Guayana (*Zona en Reclamación*).

La flora de Roraima es muy rica en especies, hay muchas plantas endémicas, por ejemplo las carnívoras atrapamoscas de la familia *Heliamphora*, la *Orectanthe* en forma de roseta, el *Stegolepis* herbiforme apto para comer. También son numerosas, muchas especies menos llamativas, ante todo las uliginosas. En los pantanos se forman gordas capas de turba con las llamadas consorciones (agrupaciones de varios tipos de plantas) y ulvas. Las rocas suelen estar recubiertas de cianoficeas.

La fauna es igual de interesante, vive aquí por ejemplo el endémico sapito negro *Oreophrynella quelchii*. Nosotros mismos hemos tenido prácticamente todos los días en el campamento a un *coatí*, nos sobrevolaban pajaritos de la familia *Zonotrichia*, parecidos a los gorriones. La fauna en las cuevas es específica.

El clima en Roraima puede ser muy duro, con lluvias, nieblas y temperaturas bajas por las noches, dicen que llegan casi a cero grados. Nosotros tuvimos un tiempo magnífico, a veces con sol, lo cual ayudó a que la exploración se desarrollara sin problemas sobre todo en las cuevas, sin incidentes con posibles aguas torrenciales. El clima lo podemos considerar de alta montaña, duro pero en general refrescante y agradable. Tampoco hay insectos desagradables; abajo, la sabana y la selva están llenas de ellos (*puri-puri*, *mosquitos*). A esta zona se aconseja ir durante los meses de Diciembre a Febrero, cuando toca una época relativamente seca.

Roraima es visitada muy a menudo por turistas, dicen que cada mes suben a la

meseta 200 personas de las cuales el ochenta por ciento son extranjeros. Una excursión hasta arriba requiere como mínimo cinco días y batir un desnivel significativo, aproximadamente de 1500m. No hace falta ningún permiso especial, solamente darse de alta al administrador en el pueblo Parai-tepuy y pagar los guías. Los permisos para exploraciones especiales los expide la Dirección de Inparques en Caracas. Están prohibidos el montañismo, la recogida de productos de la naturaleza y de cristales cuarzosos magníficamente desarrollados. Precisamente por estos motivos no hemos cogido durante la expedición ninguna muestra de la naturaleza.

La exploración

Teniendo en cuenta la situación de nuestro campamento, cerca del borde suroeste de Roraima, nos hemos dedicado a la exploración sobre todo en sus alrededores buscando relaciones genéticas e hidrológicas con la cueva más grande *Ojos de Cristal*. Durante nuestra estancia, hemos bien recorrido solamente unos 0,5km^2 de la exterioridad del tepuy, que es menos del 1,5% de su superficie. Nos hemos enfrentado con dificultades habituales en la dura naturaleza de la alta montaña como son las frecuentes nieblas, poca visibilidad del relieve, agrupaciones de grietas profundas ó por ejemplo la ausencia total de árboles (es decir, tuvimos que cocinar exclusivamente en las cocinillas). Hemos tratado de evitar la pérdida en un espacio desconocido caminando como mínimo en parejas. De todas formas no hemos evitado perdernos en algunas ocasiones ó llegar tarde al campamento. Se hace de noche rápido, lo cual puede ser peligroso. En lo que se refiere a la salud, durante todo el tiempo estuvimos perfectamente, hemos tratado de hervir el agua ó adaptarla con pastillas especiales, casi todos los alimentos los hemos llevado de casa. Nos hemos vacunado y tomado pastillas contra el paludismo. Durante la estancia nadie ha sufrido lesiones excepto pequeños arañazos y quemaduras del tremendo sol. En las caminatas por la naturaleza hemos entrado algunas veces en pantanos ó turberas pero éstos no suelen tener mucha profundidad.

La exploración de las cuevas se ha desarrollado según el esquema básico de expediciones. Hemos utilizado equipamiento estándar, monos ligeros para los trópicos, botas de goma, guantes y la técnica SRT. El mapa de la Cueva Ojos de Cristal lo hemos realizado con ayuda del topófilo Vulcain, con una precisión muy alta de detalles y dibujos, a escala 1:500. Los mapas de otras cuevas han sido realizados superficialmente, lo cual por ahora es suficiente. En la exterioridad hemos localizado algunas formaciones importantes con ayuda del GPS. De las cuevas hemos elaborado una documentación fotográfica de alta calidad y grabamos una película sobre la naturaleza de Roraima.

Cueva Ojos de Cristal

La cueva más grande que hemos explorado es el sistema Cueva Ojos de Cristal con un largo de 2410m por ahora. Como antes hemos mencionado, su entrada y los espacios iniciales los hemos descubierto dos de nosotros en febrero de 2002. Ahora hemos profudizado más en la investigación.

La cueva tiene forma de galerías clásicas bastante grandes, para rocas de cuarcita un aspecto muy poco tradicional. Verdaderamente nos hemos sentido como en un subterráneo calizo... Hasta ahora, de las cuarcitas han sido conocidas sobre todo profundas grietas desarrolladas por el agua que después sufren un colapso y forman gigantes megadepresiones (por ejemplo: *Sima Aonda*, *Sarisariñama*). La cueva por nosotros descubierta y explorada es un fenómeno absolutamente distinto, hasta ahora desconocido y muy especial, teniendo en cuenta las cuarcitas.

La entrada es bastante baja y poco llamativa, se encuentra cerca del borde de Roraima, donde se halla una depresión sumidera medio cerrada, una cuenca rocosa de la cual se pierde el agua hacia la cueva. Esta es de carácter claramente subhorizontal, en el paso principal con un largo de 400m y un declive de solamente -24m (el desnivel total del sistema es de 28m). Esto es debido a la subhorizontalidad de los sedimentos areniscos donde los interiores de la cueva están formados exclusivamente en sus discontinuidades estratificadas. También por este motivo las galerías son relativamente muy anchas, ¡en algunos sitios hasta 20 o 25m! En proporción la altura es baja, una media de 0,8 a 2m, sin embargo en algunos puntos se forman grandes salas de 8 a 10m de altura. La cueva gana desnivel continuamente, desde luego en los espacios de las entradas hay escalones de varios metros. El fondo de la cueva es llano, rocoso, en algunos sitios con marmitas y agujeros en forma de remolino rellenos de guijas de cuarzo transparente muy estético con fracciones de 0,3 a 1cm. Algunas partes, con pequeños lagos y estanques de agua, están recubiertas de capa de arena fina (originalmente de las paredes). En algunas galerías también se forman tabiques y puentes de piedra.

En general, los perfiles transversos de las galerías tienen las paredes bastante rectas y el techo llano, casi recto, con una caída mínima debida a la gravedad. Las paredes laterales están recortadas por la influencia del agua, colapsan formando láminas con una superficie, en muchas ocaciones de varias decenas de m^2, ó derrumbes de bloques grandes con bordes afilados, sobre todo en las partes inferiores de las paredes. Sin embargo, en la corriente activa, éstos son degredados muy rápidamnte por influencia de la corrosión y llevadas en fracciones de arena.

La cueva cuenta con varias entradas, en su mayoría bajas y cubiertas por la vegetación tropical. Dos de las entradas son grietas profundas a las cuales hemos llamado con el nombre operativo genético de „*Pokemon*“. No son las grietas clásicas de Roraima ¡de éstas se forman directamente galerías de cuevas! La edad y la función de ellas, en relación a las cuevas, no están por ahora muy claras, es posible

que muy significativamente suavizan la energía de las cuevas: el agua cae por la grieta hasta la profundidad del subterráneo. Es decir, hacen de cuenca de retención y de equilibrio, que consigue abarcar una parte importante del agua torrencial de la corriente de la cueva. La continuación lógica de las cuevas que deberían cortar ¡no existe! ó está desarrollada imperfectamente.

Hemos encontrado varias grietas de este tipo (*Pokemon*) que podrían ser entradas en inmensas cuevas.

Por la Cueva Ojos de Cristal pasa una corriente subterránea con un caudal de 1 a 2 litros por segundo, en épocas secas se queda casi sin agua. En caso de lluvias, su caudal crece proporcionalmente (quizás hasta decenas de litros por segundo; sin embargo no hemos observado estos eventos). En las galerías más bajas se forman lagos embalsados que eventualmente hacen imposible el paso por la cueva. En esto hay que pensar cuando el tiempo está inestable y el agua torrencial puede incomunicar al explorador en el subterráneo por sorpresa.

En la cueva hay fuertes corrientes de aire. Según éstas normalmente sabíamos si la continuación iba a ser importante o ciega. Medimos 17°C de temperatura en la cueva. Es la temperatura casi idéntica a la de las cuevas del alrededor de Sima Aonda en Auyan-tepuy. Y eso que las cuevas en Roraima están ubicadas casi a 1000m más de altura. Posiblemente este hecho tiene relación con su situación superficial en la meseta.

Hay amplias galerías en la cueva y también las hay pequeñas, de laberinto y hasta gateras. Estas están normalmente llenas de una arena fina de color naranja, a veces en la superficie fraguarada con una costra que se rompe al pasar por la galería. Las complicadas uniones de las galerías hacen la orientación en ellas a menudo muy difícil. Sin embargo, algunos enlaces son extensos, incluso sin conexión a algún flujo conocido. Como si se formasen en la profundidad de la roca, por su sucesiva caída de agua.

Sin embargo, las galerías más grandes de la cueva son afluentes activos (*Mischel*, *Sirenita*) ó sus desactivados niveles más altos. Estos se concentran sucesivamente en un drenaje principal. El carácter que tiene el fondo en el interior de Roraima, en la zona trasera del Pokemon, no lo conocemos. La hidroscopia demostró que el drenaje desde el final de Ojos de Cristal sigue cientos de metros hacia noroeste, incluso con anomalías localizadas de „flujos“. Está en harmonía con el hecho que la cueva esté un poco por debajo de la superficie, paralela a ésta, a una profundidad de tan solo 20 o 30m. Esto se puede determinar solamente con otra investigación.

En Ojos de Cristal hay concreciones cavernícolas muy interesantes. Ocasionalmente aparecen en forma de agrupaciones de estalactitas con aspecto de jabalina con un color desde pardo oscuro hasta negro y superficie globular. Estas tienen hasta 0,5m de largo (la mayoría es de 20 a 30cm), normalmente inclinadas

en dirección contraria a las corrientes de aire prevaleciente, la mayoría en los estrechos perfiles de las galerías, y a veces encima del agua. Su origen probablemente está relacionado con los aerosoles húmedos aleteantes por la cueva. En este sentido hoy por hoy podemos considerar también su compostura. Pueden cristalizar igual que de los azetatos (desprendidos por la descomposición del guano de los pájaros ó de las plantas podridas en las entradas), igual que se puede tratar de minerales férricos estándar. El manto superior de las estalactitas suele ser sin discontinuidades. Su borde está casi siempre compuesto por unas capas blanco-amarillentas cristalinas, gordas o finitas. Alrededor, en la inmediata proximidad se encuentra en la pared una especie de hilos retorcidos blancos y minerales con apariencia de liquen.

En una parte de la cueva encontramos también concreciones cavernícolas con crecimiento biológicamente condicionado. En el fondo de las galerías (ya en la zona afótica) tienen sus nidos algunos pájaros pequeños (¿*Zonotrichia*?) que al volar por las bajas galerías tocan el techo con las alas y dorso. Así se crea una capa gorda de plumón que se cubre de moho y forma una superficie contínua, en algunas partes con un tamaño de varios m^2. Los aerosoles aleteantes hacia la cueva siguen humedeciendo esta sustancia orgánica, la vuelven rígida hasta que al final se forman costras ó microestalactitas en el techo.

En ningún otro sitio hasta hoy día hemos encontrado un tipo similar de formación biológica de estalactitas.

Parece ser que en una de las galerías de la cueva la concentración del NH_4 es alta, del guano continuamente atacado por la humedad. Esto aquí crea capas gordas cubiertas de costras grisáceo-verdes. Este ambiente produce un efecto muy irritante a las mucosas (pican los ojos, la nariz, tos, difícil respiración). Por este motivo no nos hemos quedado demasiado tiempo...

En la cueva hemos registrado una fauna numerosa y rica en especies (sobre todo saltamontes gigantes, arañas, *Diplopoda* transparentes).

La Cueva Ojos de Cristal todavía no está explorada del todo. Las posibilidades las hay sobre todo en los laberintos paralelos que no están muy bien investigados. Sin embargo, esto aumentará muy poco su volumen. La importancia principal está en la búsqueda de continuación hacia la profundidad del macizo, detrás del Pokemon.

Otras cuevas

La expedición ha investigado también otras cuevas en los alrededores de Ojos de Cristal que nos dicen más de la génesis de estas cuevas en las cuarcitas. La más grande es la *Cueva del Hotel Guácharos*, de unos 300m de largo y una entrada directamente desde nuestro campamento. Esta ya había sido visitada por los turistas antes que nosotros, lo cual lo demuestran las huellas. Parece ser que los visitantes

han llegado solamente hasta el escalón grande con una sala y catarata. Las huellas no continuaron.

También esta cueva tiene una caída subhorizontal, sin embargo su inclinación es mucho más grande que la de Ojos de Cristal. Está situada más abajo pero aquí se encuentra una sala grande de 15 x 10 x 30m (*Sala con Catarata*) que para nosotros es por ahora el espacio subterráneo más grande en las cuevas locales. Tampoco hemos explorado esta cueva entera, se acaba con galerías bajas, llenas de agua o con pequeñas gateras que posiblemente continúan. Tampoco descartamos su posible unión en forma de gatera con Ojos de Cristal (están en la misma depresión, así que su desarrollo pudo haber sido simultáneo). Así se desarrollaría un sistema posiblemente más largo de 4km lo cual significaría en las cuarcitas la cueva más larga de todas. Es un llamamiento para otras expediciones.

Nosotros hemos descubierto en los alrededores del campamento también la *Cueva de Gilberto*, dos túneles que es posible atravesar, con un largo de unos 250m y la *Cueva Asfixiadora*, desde luego ninguna de las dos ha sido bien investigada. Otra área de nuestro interés era la zona de las grietas grandes al oriente del campamento. Hemos bajado a dos de ellas, las dos con corriente activa. La *Cueva con Puente* representa una clásica furnia agrietada de cuarcitas, con un largo de 250m (acabó estrechándose por los dos lados). La *Grieta de Diablitos Volantes* tiene una profundidad como mínimo de 120m pero suponemos que a continuación podría desembocar en paredes con forma de cañón que hemos observado desde abajo, desde la selva. Al norte de esta zona hay una gigante caldera de dolina, sin embargo no nos hemos acercado al borde de la misma por la existencia de fisuras profundas, impenetrables bloques de piedra con vegetación de selva. Su diámetro es de unos 100m. Al este de esta zona hemos encontrado una depresión sumidera, con un caudal de arroyo de 100 a 200 litros por segundo, aún después de dos días de sol. Sin embargo, por los bloques gigantes de la periferia de la depresión no hemos logrado entrar en el subterráneo, como máximo 20m en las cavernas entre los peligrosos bloques.

Génesis de las cuevas

Los espacios más grandes de Ojos de Cristal se formaron en cruces de varias galerías, a veces incluso de varios de sus pisos. Probablemente también aquí funcionará el principio de la corosión mixta aunque no se le quite importancia a la erosión mecánica de aguas torrenciales en las paredes de los túneles de la cueva. Más erosionada está ante todo la pared lateral, lo cual se relaciona con la estructura sedimental de la piedra arenisca.

El hecho de que las cuevas están situadas tan cerca de la superficie y sean subhorizontales conservando las galerías una inclinación de acuerdo con las condiciones de las capas de la roca que se han ido produciendo, probablemente se

relaciona con la elección selectiva de alguna de sus posiciones relativamente „más blandas“, más permeables. Las rocas que hemos observado eran areniscas de grano mediano.

También en la superficie de Roraima nos hemos fijado como ha influido la corrosión selectivamente en sus rocas. Hay aquí unos montes testigos que sobresalen por encima de las mesetas unos 20 o 30m y están intensivamente cortados por el lateral. En éstos, encima de la cueva y directamente en su terreno subyacente pueden encontrarse „gorras“, es decir posiciones menos permeables de la roca (suponemos que son de las areniscas de grano más fino). Por ahora desconocemos la respuesta a la pregunta, si estas posiciones dentro de la formación geológica se repiten y si aquí se podrían hallar cuevas subhorizontales similares, desarrolladas en varios pisos uno encima del otro. Tampoco sabemos si algunas de las grietas grandes podrían en su perfil profundo cortar cuevas parecidas. Por ahora son hipótesis. El hecho es que una parte de la superficie de Roraima tiene drenaje claramente subterráneo.

Sobre la edad de las cuevas por ahora opinaríamos con mucho cuidado. Faltan pruebas objetivas. Aunque por lo general es sabido que las rocas del grupo Roraima sufrían la influencia del desmoronamiento ya desde la creta, sobre Ojos de Cristal no creemos que podría tener tanta edad, ni tampoco su proto-fase. Esto lo indica su importante situación cerca de la superficie del macizo que es la más sujeta a la nivelación. En todo caso, si suponemos que la disolución química de areniscas de cuarzo sucede durante mucho tiempo, la época de la ampliación de la cueva puede ser verdaderamente larga, quizá millones de años.

Durante la expedición hemos levantado mapas también de la conocida depresión sumidera *El Foso*. No se conoce el punto del cual sale de ella el río. De la misma manera no lo tenemos claro en caso de las cuevas que descubrimos. Al lado de la rampla de acceso a Roraima hemos localizado dos potentes tubos de agua (*Tuná Deutá*), sin embargo el drenaje de los alrededores de la Cueva Ojos de Cristal y de toda la zona alrededor del borde suroeste de la meseta, lo suponemos en la dirección entre el norte y el noroeste, hasta el amfiteatro de la cuenca entre Roraima y el tepuy vecino Kukenan. El desnivel de los hidrosistemas en este caso puede ser entre los 400 y 500m. Las preguntas sobre su carácter y si están desarrollados en forma de cuevas más profundamente en el macizo solamente las puede contestar otra exploración.

Para esto, la expedición eslovaco-checa, con el descubrimiento de la amplia *Cueva Ojos de Cristal*, ha dado en Roraima muy firme el primer paso.

Traducido por Lenka Lofajová

The speleological expedition Roraima 2003

(Summary)

Introduction

In January 2003 a small Slovak-Czech speleological expedition acted in the *Roraima* table mountain (*tepuy*) in south-eastern Venezuela. In the number of five cavers we were succeeded in a detailed research of today's the fourth longest world cave in quartzites, 2 410 m long *Cueva Ojos de Cristal* (Crystal Eyes Cave), which had been discovered and just informatively explored by two members of our expedition Marek Audy and Zoltán Ágh in February the 4th last year yet. The locality may be considered probably as the most developed classical quartzite cave in the world at present.

Arrangements

The entrance into the Cueva Ojos de Cristal was discovered accidentally during an excursion at Roraima. The two above mentioned explorers had no speleological equipment at the moment in order to explore its tract deeply. They entered just 300 m deep into its bowels and they were often surprised by a dimensionality of its underground spaces. The cave continued freely along the waterflow and there were many branchings. So the decision was made: to try to find out its proportions and if perhaps there are also another, until now not known bigger caves under the Roraima surface.

During the year of 2002, within our national federations – *Slovak speleological society* (SSS) and *Czech speleological society* (ČSS), we started to motivate people, prepare material and generate logistics for a light-type expedition without using a helicopter. At the same time we began to find out if there already had been any extensive speleological research in Roraima. We were surprised that none, although it is the most accessible one from among *tepuys* within the whole *Gran Sabana* region. Yet just a ponor with the shaft *El Foso* in the north of the meseta. Discovered by us, the Cueva Ojos de Cristal had surely never been visited by a man before, though it is situated exceedingly close to a path. We didn't find the only human footstep neither in its delicate bottom sediments nor in a sand in its hardly accessible lateral corridors. For all that, just a bit further there is a bivouac (*El Hotel Guácharos*), which is often visited by tourists and there's the another spacious cave in it.

During the arrangements we had problems particularly with how to provide a transport of the whole material, especially provisions to Venezuela. Finally we chose an alternative of flight with Spanish Iberia airlines allowing to take up to

60 kg of luggage per person. The biggest problem were acetylene lamps and a carbide itself. There was an apprehension of having them condemned before flight. There were troubles with a weight of ropes alike (we took approximately 350 m in the end), in particular when before flight to Caracas several competent people deregistered themselves as regards their planned participation in the action. The problem consisted in an unclear situation in the country from where, immediately before departure, we got through media just negative reports on civil disorders, demonstrations and lack of fuel or fundamental provisions.

Voyage and the action logistics

It didn't discourage us and therefore in January the 3rd in the number of five persons we took a flight from Vienna to Caracas (with intermediate landing in Madrid). Two participants joined us for a short time during their tourist excursion at Roraima with their friends in about the same time. List of participants of the expedition is as follows: M. Audy, B. Šmída, E. Kapucian, L. Vlček, M. Griflík, Z. Ágh and M. Majerčák.

The people as well as their material were then transported by long-distance buses as far as the south of the country, into the settlement of *San Francisco de Yuruaní*. Here we rented a jeep as well as four Indian porters – *Pemóns*. Together we transported up al needed material (about only 200 kg! for approximately 10 days of stay on tepuy) through savannah and primeval rain forest under the foot of the Roraima mountain up to its apex plateau. The back-packs weighted 20–25 kg in average. The transport logistics was very effective and we reached the bivouac *El Hotel Guácharos*, where we set a base camp only in four days from Vienna! Even though we had to solve different tiny problems during the voyage such as the constant negotiation with our porters, a national park admittance in its administration in *Parai-tepuy* settlement or a terrible downpour during our ascent through forest up to Roraima.

After up in the plateau we started a speleological exploration. We acted here eight days only as a whole and during the time here, as a small but powerful and quality team, we explored totally 16 caves and shaft joints in length of more than 3 km, from among which the *Cueva Ojos de Cristal* very represents the greatest system. Our research was incidentally aborted with coming one of our Pemón guides who had brought a message from an *Inparques* (national park) officer having asked us to descend Roraima down immediately because of our too long stay there without a permission. However, we wouldn't probably stay on the meseta two or three days more because we have gradually given out a cooker fuel supply.

A transport back ran without any problems then. The part of a group came back home from pueblo of *Santa Elena de Uairén*. We arrived home on January the

21st (the whole expedition lasted less than 3 weeks then). The another two persons continued their voyage after Venezuela nature attractions. The total costs of the expedition concerning its effect were very low, not exceeding 7 500 USD.

About Roraima

Roraima is exceedingly exemplary developed table mountain (tepuy), one of another 50 massifs of the *Canaima National Park*, one of the greatest in the world. It is of highly above savannah exposed narrow bench shape. It is long a bit more than 10 km and in south it is wide up to 5 km in maximum. The area is approximately 40 km^2 and the shape is characteristic as for other tepuy: from a wreath of surrounding rain forest under, it is separated by vertical cliffs of height from 300 up to 500 m. At the apex there is a rocky, minimally planted plateau, which is divided just by local depressions, microcanyons, fissures or rocky labyrinths. The meseta is geologically almost explicitly composed of very pure siliceous sandstones of *Matauí* formation with volume of up to 98 % of siliceous grains. These sandstones are subhorizontal or just minimally inclined (generally to the north), massive, layered often with diagonal bedding. The plateau hydrology is partly subterranean, the weaker surface waterflows occure partially here and during rains they fall down through plain edge in waterfalls. The highest point is ground elevation at 2 810 m above sea level. The usual height of the plateau platform oscillates between 2 600 and 2 700 m above sea level. The state borders of three countries – Venezuela, Brazil and Guayana meet here (so-called *Zona en Reclamación*).

The flora of Roraima is very rich and diverse as to the species. The numerous endemits grow here, for example fly-eating carnivorous plants of genus *Heliamphora*, rose-shaped *Orectanthe* or grassy *Stegolepis* which may be eaten. Many other, less outstanding, mainly marshy-ground species are numerous too. In marshes, respectively mosses, the thick beds of turf with so-called consortia of multiple plant species are created as well as algae vestures. Meanwhile, rocks are covered with organisms of *Cyanobacteria* group.

The fauna is not less interesting. For example, the endemically species of a tiny, black toad *Oreophrynella quelchii* lives here. We ourselves had the beast of prey of genus *Nasua* from family *Procyonidae* in our camp almost each day. Little, sparrow-like birds of genus *Zonotrichia* were flying around. In caves there is a specific fauna then.

The climate in Roraima can be very rough, with rains, fogs and low temperatures at night decreasing down to zero as it is rumoured. We ourselves enjoyed a perfect, sometimes sunny weather resulting in a trouble-free research, without any incidents with water torrent, especially in caves. We consider the climate to be of alpine type, brisk, but as a whole fresh and enjoyable. No sticky biting insects occure here, whereas which the savannah and rain forest down there are exceed-

ingly abound with (*puri-puri* little fly-like biting insects and mosquitoes). It is recommended to enter the area in a season from December to February when it is a relatively more dry seasonal period there.

Roraima is touristically largely visited. It is supposed, that each month approximately 200 people, from that 80 % of foreigners, ascend up there. A trip uphill means minimally five-day action and overcoming heavy rise of around 1 500 m. No special permission is required here, just to be replied at a national park administration officer in Parai-tepuy settlement and to pay for porters. A special research permission is given by the administration of Inparques in Caracas. Mountaineering, collection of natural artefacts and superbly developed siliceous crystals is prohibited. Also for that reason we did not collect any natural artefacts samples.

Exploration

Considering the situation of our bivouac near south-western edge of Roraima we engaged in research on searching for genetical and hydrological connections as regards the longest the Cueva Ojos de Cristal mainly in surroundings of the bivouac. As to the surface, during our stay we better recognoscated just about 0,5 km^2 of the table mountain area, what is less than 1,5% of its area. For all that we confronted the standard difficulties in a local rough alpine nature, such as frequent fogs, enclosed country, deep disruptions or total lack of trees (we had to cook on cookers only). We were anxious to stop away from absolute loosing ourselves in a strange terrain by walking in two there. Nevertheless, we didn't avoid loosing our way sometimes or to be late to our camp. It quickly gets dark here so it may be dangerous then. Whole our stay at Roraima we were fit regarding our health state. We tried to boil a water over or to modify it with special tablets. Provisions were brought here from home almost in a whole content. We have been vaccinated and we also used antimalarical tablets. During the stay nobody suffered any injury in the accident except for tiny scratches or sunburns. Having had the walks we sometimes got to the marshes or mosses here, but they are usually not too deep.

The cave exploration has been done in a basic expeditional pattern. We used a standard equipment, lighten overalls for tropics, gum boots, gloves and a single rope technique. The Cueva Ojos de Cristal was mapped with a help of toposet Vulcain and drawn at great length of enlarged scale 1:500. Though the other caves were mapped just informatively, it is enough for now. Some important surface forms were localised with a help of GPS set. The photodocumentation of high quality from caves was made as well as the short film document about the Roraima nature.

Cueva Ojos de Cristal

The longest cave explored by us is Cueva Ojos de Cristal cave system, which is long 2 410 m for the time being. As we mentioned above its entrance and entrance parts had been discovered by two of us during the action in February 2002. We continued in a detailed exploration in a presence.

The cave has a character of classical, comparatively great corridors being a very unconventional event for such rocks as quartzites are. Literally we felt as we were in a limestone area somewhere... Until now, just deep, near bottom by water modelated fissures which collapse later and then form huge megadepressions (e.g. *Sima Aonda, Sarisariñama*) were known in quartzites. The cave discovered and explored by us belongs to the completely different, very unusual and until now not known phenomena, as to quartzites.

The relatively low, obscure entrance is situated near Roraima peripheral edge enough, where there is some semiclosed ponor depression – rocky fold, where water enters into the cave. The cave itself is markedly subhorizontal with a height gradient of 24 m in a 400 m long main traction (whole height difference is 28 m). That is because of subhorizontality of sandstone sediments; cave spaces are developed then exclusively in discontinuities of bedding planes in this case. Also for that reason the corridors are very wide relatively, in some places up to 20–25 m! A height is disproportionally to it lower, 0,8–2 m in average. However, in some places the huge hall-like chambers with a height of 8–10 m are developed. The height gradient in a cave is got over very steplessly though in entrance parts the steps of several meters height occure there. The bottom of the cave is flat, stony, back and forth the whirlpool holes filled with aesthetic cobbles of 0,3–1 cm fraction develop in there. Some parts with little lakes and pools are filled with sediments of fine sand (originally from walls). In some corridors the rocky dissepiments and bridges occure.

Cross sections of corridors mention generally vertical walls as well as a flat, nearly straight roof with a minimal gravitation debris. By the effect of undercutting the lateral walls, mainly their sides collapse. Thus the big plates with an area of the tenths square meters scale off or the goafs of great blocks with sharp parting originate. However, in the environment of an active water flow they are rapidly disintegrated by the effect of corrosion and then downwashed on in a sand fraction.

The cave has several entrances mostly low and vestured by a tropical vegetation. Two of them are the deep fissures indeed. They were given an operative genetic name „*Pokemon*“. These are not the classical Roraima's fissures. They outright result in developing the cave passages! Their function as regards the connection with caves or their age are unclear, however, they probably absorb an energy of the cave-forming water, which falls down along the fissure deeply to the

underground. They can be considered as the retentive-like, balancing basin, which is able to retain a considerable mass of torrent water of the cave waterflow. The further logical continuance of the caves, just ought to be cut, does not exist (!) or it is imperfectly developed.

We found several such fissures (*Pokemons*), which could lead to extensive caves.

Through the Cueva Ojos de Cristal a ponor waterflow with capacity of 1–2 litres per second is flowing, but in the dry season it almost dries up. In the case of heavy rains its capacity multiplies (maybe up to several tenths of litres per second; such events were not observed by ourselves). In the lowest corridors there the lakes originate and eventually can disable a movement in the cave. It must be kept in mind during an unstable weather when an explorer can be cut off in underground by the torrent waters for a longer time.

The intensive draughts blow in the cave. According to them we usually knew if the continuance is evident or it is blind. The temperature we measured in the cave was 17 °C. It is almost the identical temperature as in caves around *Sima Aonda* in *Auyan-tepuy*, though Roraima's caves are situated nearly 1 000 m higher. Maybe it is connected with their shallow-levelled situation under the surface of the plateau.

The cave corridors are spacious, but also minor, labyrinth as well as creeping. They are usually filled with an orange fine sand, which can be eventually covered on the surface with something like crust, cracking during the movement in the cave. Complexity of corridors connection make the orientation there to be complicated. Some of the connectors are also huge, even without any relation to any well-known tributary. As if they were developed somewhere in a depth of rock in a process of its gradual watering.

However, the greatest corridors of the cave are the active tributaries (*Mischel, Sirénka*) or their higher inactivated levels. These are gradually concentrated into the one main lead-in. We do not know what is its character like deeper in Roraima's inland, in the area behind Pokemon. However, the dowse proved that the lead-in underruns from the end of the Cueva Ojos de Cristal several hundreds of meters to the north-western direction yet, even with the localised „tributary" anomalies. It is in a good accord with the fact, that the cave runs shallow under the surface, parallely with it in the depth of 20–30 m only. This problem can be solved by the another research.

In the Cueva Ojos de Cristal there occur very interesting speleothems. Their occurrence is just singular, they form aggregations of lance stalactites of dark-brown or black colour and a globular surface. These are up to 0,5 m long (mainly 0,2–0,3 m) and usually inclined to the opposite direction towards dominant draughts, the most frequently in the reduced corridor profiles, eventually above

water yet. Their origin can be connected with moist aerosols blowing in the cave then. In this sense we can appreciate also their composition. They can crystallize from the nitrates (releasing from the bird guano decomposition in entrances or the decaying vegetation) as well as they can be standard iron minerals. The superincumbent beds of the dripstones are usually without discontinuities.

Their hem is created almost always by some white-yellow crystalline films, thicker and thin as well. In an immediate surroundings there are also white, twist-like threads or minerals resembling to lichens on the wall.

In one part of the cave we also found speleothems with a biologically conditioned growth. Deep inside corridors, already in the aphotic zone, there are the nests of some tiny birds (of *Zonotrichia* genus?), which touch the roofs of the low corridors with their wings and backs during their flight. Thus the thick layer of fluff deposits. This also molds and it covers a continuous area of several square meters in some places. Aerosols blowing into the cave moisturise this organic matter on, mortar it together and thus the roof crusts or microdripstones are formed.

We did not meet a similar type of the biologically originated dripstones anywhere for the time being.

In one corridor there probably can be a high NH_4 concentration because of constantly attacked bird dropping by a moisture. This creates the thick layers covered with grey-green crusts. This atmosphere does sensitively affect the human mucous membranes (eyes, nose and breathing problems). Therefore we did not stay there too long.

In the cave we registered a rich cave fauna as to the abundance and the species diversity (mainly giant locusts, spiders and millepedes).

The Cueva Ojos de Cristal is still not explored entirely. Mainly in the labyrinth parallel passages which are not explored very well the possibilities can be found. Though, this will expand cave's volume just a little. A cardinal importance consists in looking for a continuance of the cave deep into massif, behind Pokemon.

Other caves

Within the expedition we explored also other caves in surroundings of the Cueva Ojos de Cristal. They tell us more about genesis of these caves in quartzites. The greatest among them is *Cueva del Hotel Guácharos* which is approximately 300 m long and with an entrance right from our bivouac. The cave had been visited by somebody before us already. The prints of footsteps there witnessed. However, the visitors got themselves just to the big step with a chamber and a waterfall. The footprints didn't lead further.

Also this cave is of subhorizontal character though its slope is much greater then in the Cueva Ojos de Cristal. It is also situated in a lower level, but the huge underground space (*Sala con Catarata*) with parameters 15 x 10 x 30 occurs

here as the greatest one in local caves for the time being. Neither this cave was explored by us as a whole. It ends with low corridors overflown by water or with tiny creeping branches which probably may continue further. We do not exclude also its hatch connection with the Cueva Ojos de Cristal (both they are in the same depression so their development ought to be parallel). If so, the cave system with a length of probably 4 km could develop and it would mean the longest cave in quartzites at all. This is a great challenge for another expeditions.

We still found in the camp surroundings *Cueva de Gilberto* – two big through tunnels approximately 250 m long or *Cueva Asfixiadora* (Smudgy Cave). However, the both are not explored very well. Another our sphere of interest was the great fissure zone being situated east of our camp. We descended to the two of them and both were overflown by a waterflow. *Cueva con Puente* (Cave with bridge) represents a classical quartzite fissure abyss with a length of 250 m (it ended with narrowings at both tips). *Grieta de Diablitos Volantes* (Fissure of Flying Devilkins) is deep minimally 120 m but we suppose that its further continuance ought to flow into walls as a canyon which was seen by us from beneath a rain forest. Further to the north from the zone there is a monumental doline-like deep gorge or cauldron. We neither could make only a step to its edge because of deep yardangs, an unpenetrable area of great blocks with a primeval forest vegetation. Its diameter is around 100 m. To the east of the area we found a large ponor depression with the creek's flowage up to 100–200 l per second still after two sunny days. We were not succeeded in getting into an underground through the huge blocks in the depression periphery. We got just up to 20 m into caverns among these blocks.

Genesis of the caves

The greatest spaces of the Cueva Ojos de Cristal developed in crossings of several corridors eventually their etages. Probably also here a principle of a mixed corrosion functions although a mechanical erosion of torrent waters against walls of cave tunnels is probably plumbless. Particularly a lateral wall is eroded and it is connected with a sedimentary structure of sandstone.

The fact the caves are situated so shallow under the surface and they are subhorizontal, keeping a slope of corridors accordantly with a deposition of rock beds, may be connected with a selective option of some of its relatively non-rigid, more permeable deposition. As the rocks we observed middle-grained sandstones.

Also in the Roraima's surface we noticed a selective effect of corrosion as to its rocks. The kind of inselbergs occure here and they emerge around 20–30 m above platforms, being intensively laterally undercut. Upon them as well as upon the cave or right in its ground there can be so-called „caps" – it means less permeable rock depositions (we would tip tiny-grained sandstones). We still do not know, if these depositions within the particular formation repeat themselves and if there

could be similar subhorizontal caves developed even with more etages one above another. Also we do not know if some from among the great fissures could within their depth profile incise similar caves. These are but hypotheses. It is evident, that a part of the Roraima's surface has a massive subterraneous drainage.

We are conservative as regards the age of the caves. The objective evidences are missing. Although it is commonly known that rocks of the Roraima's group came under the effect of disintegration from Cretaceous time already, we do not suppose the Cueva Ojos de Cristal could be so old. Neither its protostage. Its exposed position near the massif surface, which mostly come under levelling, witness it all. In any case, supposing that the chemical dissolving of siliceous sandstone lasts for a very long time, the time interval of cave widening can be very long indeed, maybe millions of years.

Within the expedition we mapped familiar ponor depression *El Foso* too. It is not known where does the water spring out from it. Moreover, it is not clear to us in the case of the caves discovered by us. Although we localised two stronger springs (*Tuná Deutá*) near the Roraima's entry ramp, we suppose that the drainage of the Cueva Ojos de Cristal surroundings and also the whole zone around south-western meseta´s edge progresses to the north or north-western direction, into the valley between Roraima and the neighbouring tepuy Kukenan. In the case, the height gradient of hydrosystems can be from 400 up to 500 m. Nothing but a further exploration can tell what is their character and if they are developed in forms of caves also deeply in the massif.

Having discovered the spacious *Cueva Ojos de Cristal*, the Slovak-Czech expedition put the very solid foundation-stone up on Roraima.

Translated by Gabriel Lešinský

O autoroch publikácie a účastníkoch expedície Roraima 2003:

Branislav Šmída (1969).
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava (zakladateľ a vedúci). Slovenská speleologická spoločnosť.
Geológ, podnikateľ. Jaskyňami sa zaoberá od 15 rokov. Člen SSS od roku 1987. Spoluobjaviteľ významných pokračovaní Čachtickej jaskyne, Jaskyne Zlomísk, systému Čiernohorských jaskýň, Bobačky a Hačovej jaskyne.



Líder a vedúci desiatich expedície do chorvátskeho pohoria Velebit, pri ktorých boli objavené a preskúmané Lukina jama (-1392 m) a Slovačka jama (-1321 m). Jeho posledným veľkým objavom v tejto oblasti je Medúza (-707 m) s najhlbšou vnútornou vertikálou sveta (450 m). Spoluorganizátor štyroch výprav do jaskyne Velika klisura (9 km) v Kosove. Ďalšie expedície: Kréta (1993), Island (1993).
Člen Výboru SSS, náčelník Jaskyniarskej záchrannej služby SSS.

Marek Audy (1969).
ZO 6–17 Topas. Česká speleologická společnost.
Fotograf, grafik. Do jaskýň začal chodievať s rodičmi (tiež jaskyniarmi) od malička. Členom ČSS od roku 1984. Spoluobjaviteľ významných pokračovaní Amatérskej jaskyne a najnovšieho objavu v Suchdolském ponoru. Zahraničné expedície a akcie: Čierna hora (1987, 1989), Tennengebirge (1992, 1993), Totesgebirge (1996, 1997, 1998, 1999), Argentína, Chile (1997), Keňa (1998), Peru, Bolívia (1999), Velebit (1998, 1999, 2001), Venezuela (2002).



Lukáš Vlček (1983).
Speleoklub Tisovec. Slovenská speleologická spoločnosť.
Študent prírodných vied – geológie. Jaskyniarči od základnej školy, od 14 rokov.

Členom SSS je od roku 2000. Venuje sa aj odbornému prieskumu Muránskeho a Tisoveckého krasu.
Zahraničné expedície: Julské Alpy (2002).



Erik Kapucian (1971).
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava. Slovenská speleologická spoločnosť.
Podnikateľ. Jaskyne začal navštevovať ako 16-ročný. V SSS je členom od roku 1988. Spoluobjaviteľ významných pokračovaní



Čachtickej jaskyne, Jaskyne Zlomísk, Bobačky a Hačovej jaskyne.
Významnou mierou sa podieľal na expedíciách do Velebitu (7x). Tri výpravy do kosovskej Velikej klisury (1996–97). Ďalšie expedície: Grécko (1991), Island (1993), Totesgebirge (1994), Rumunsko (2002). V roku 1998 sa podieľal na významnom predlžovaní najdlhšej jaskyne južnej pologule, Toca da Boa Vista (Brazília).

Marcel Griflík (1972).
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava. Slovenská speleologická spoločnosť.
Podnikateľ. Jaskyniarči od 15 rokov, členom SSS je od roku 1989. Je spoluobjaviteľom významných pokračovaní Čachtickej jaskyne a Bobačky.



Ďalší z lídrov expedícií do Velebitu (celkovo 8x). V roku 1991 zostúpil na dno jednej z najhlbších vertikál sveta, gréckej Provatiny. Vo Velebite zostúpil v Lukine jame (okrem neho aj B. Šmída, E. Kapucian, Z. Ágh a J. Vykoupil) do hĺbky -1355 m, čo je doteraz platný slovenský speleoalpinistický rekord.

Zoltán Ágh (1971).
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava. Slovenská speleologická spoločnosť.
Stavebník, podnikateľ. Jaskyniarstvom sa zaoberá od 16 rokov. V SSS je členom od roku 1988.



Je spoluobjaviteľom významných pokračovaní Čachtickej jaskyne a v systéme Čiernohorských jaskýň.
Je štvrtým z lídrov expedícií do Velebitu (9x). Ďalšie výpravy: Grécko (1991), Kréta (1993), Kosovo (1996, 1997, 2002), Brazília (1998, 2003). Expedície Roraima 2003 sa síce zúčastnil len v jeden pracovný deň, no práve vtedy došlo k objavu vetvy Mischel.
V roku 1997 ako vôbec prvý (testovací lezec) prekonal Veľký traverz v Zádielskej doline, čo bol vtedy svetový rekord v lanovom premostení.

Marián Majerčák (1953).
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava. Slovenská speleologická spoločnosť.
Informatik. Potápač. Do jaskýň začal chodiť pred dvomi rokmi, členom SSS sa stal v roku 2002.
Zúčastnil sa expedícií do Velebitu (2001) a do Kosova (2002). Potápačské expedície: Červené more (1995, 1998, 1999), Bahamy (1996), Kuba (2000), Chorvátsko (2001, 2002).



Veselú atmosféru nám na Roraime v dňoch 10. a 11. januára 2003 vytvorili: Miriam Majerčáková, Iveta Ághová, Peter Kövago a Beata Kövagová.

Poďakovanie:

Slovenská speleologická spoločnosť
Česká speleologická společnost
Antonio José Arocha Gonzales
Miriam Garcia de Perez
Embajada de Venezuela en Viena
Peter (Becko) Ondrejovič
Gustáv Stibrányi
Meander Turňa n. Bodvou
Výbor SSS
Zdenko Hochmuth
Bohuš Kortman
Martin Sluka
Miloš Hačo
Romana Hýsková
Zdeněk Kakáč
Roman Šebela
Lenka Lofajová
Gabriel Lešinský
J. Salvador Paz de Miranda
Stanislav Tomovič / Skoba Trnava
Speleoklub Tisovec
Mukates, Poprad-Matejovce
Ján Lofaj
Husky SK s. r. o. Trnava
Vitana Slovensko a. s. Trnava
Jozef Tomly / Himalaya Šport Trnava
Milan Sýkora
Martin Ondrejka
Daniel Moravanský
Martin Čiško
Roman Mlejnek
Martina Jablonská
Mana
Jitka Autratová
Adrián Ďurček
Michal Borovan
Dano Jasenák
Marián Juriga (Jumbo)
Jamal
a všetci naši príbuzní a známi



Expedícia Roraima 2003
Venezuela



Spravodaj SSS
2/2003 (špeciálne číslo)
ročník XXXIV

vydala: Slovenská speleologická spoločnosť
sadzba: Vydavatelství Audy
tlač: ***
© B. Šmída a M. Audy
2003



Chodba s mostami v jaskyni Kryštálové oči, foto: M. Audy
Na zadnej strane: Južná stena Roraimy (pohľad z rampy), foto: M. Audy

